

12 Octobre 2025

ANNALE D'EXERCICES ET EXAMENS CORRIGES

LICENCE FONDAMENTALE DE MATHEMATIQUE, PHYSIQUE
ET CHIMIE
PARCOURS L1

Comme une œuvre humaine n'est jamais parfaite, prière de signaler les erreurs constatées dans ce document.

AUTEURS

DJABON Ounimborbitibou, *Masterant en Physique Théorique, Master in Mathematical Sciences at AIMS Ghana*

BOUTCHOKA Malaki, *Masterant en Matériaux Avancés en Electricité, Université de Lomé*

Avant-propos

Chers étudiantes, chers étudiants de première année en Mathématiques, Physique et Chimie,

Ce présent ouvrage a été conçu spécialement pour vous accompagner tout au long de votre parcours universitaire. Il représente bien plus qu'un simple recueil d'exercices et d'examens : il se veut une référence de base, un compagnon fidèle dans votre découverte des sciences fondamentales.

Vous trouverez dans cette annale l'ensemble des Unités d'Enseignement qui constituent le socle de votre première année :

- Algèbre linéaire
- Analyse vectorielle
- Atomistique
- Calcul différentiel dans $\mathbb{R}$
- Calcul intégral
- Électrocinétique et régime variable
- Électrostatique et magnétostatique
- Logique et algèbre de base
- Mécanique du point matériel
- Programmation C

Chaque UE est développée à travers une sélection d'exercices corrigés et d'examens types résolus, vous offrant ainsi :

- Une compréhension approfondie des concepts clés
- Une méthodologie de résolution de problèmes
- Un entraînement progressif adapté au rythme universitaire
- Une auto-évaluation de votre progression

Pour tirer le meilleur profit de cet outil, nous vous conseillons de :

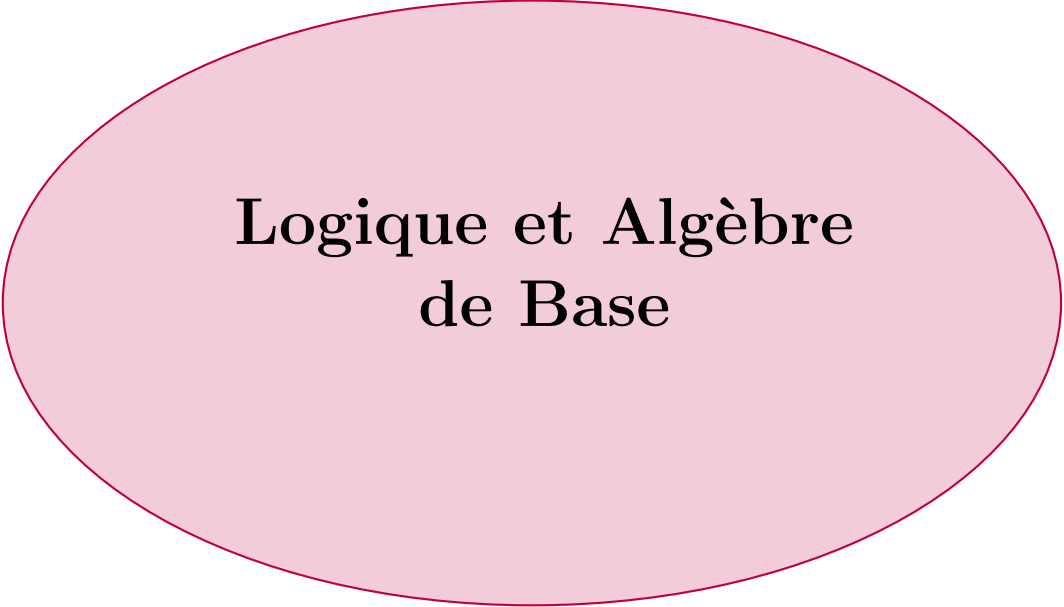
1. **Vous approprier le cours** avant d'aborder les exercices
2. **Chercher activement** chaque problème avant de consulter la solution
3. **Analyser les méthodes** de résolution plutôt que de simplement recopier
4. **Identifier vos points faibles** pour y remédier efficacement

Retenez ceci : aucun ouvrage, aussi complet soit-il, ne peut se substituer à votre curiosité intellectuelle et à votre engagement personnel. Les sciences exactes demandent de la persévérance, de la rigueur et, parfois, des sacrifices. Mais c'est précisément ce dépassement de soi qui fera de vous des scientifiques accomplis, capables de relever les défis ambitieux que vous vous fixerez.

« Le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. »

Thomas Edison

Nous vous souhaitons une excellente utilisation de cet annale et plein succès dans vos études scientifiques.



Logique et Algèbre de Base

Exercice 1

Donner la négation des propositions suivantes :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, 2x + y > 3$.
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, |x| < \alpha \Rightarrow |x^2| < \varepsilon$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, (x = 0 \vee x \in]2, 4])$.
4. $\exists M \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |U_n| \leq M$.

Correction de l'Exercice 1

Négations des propositions :

1. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, 2x + y \leq 3$.
2. $\exists \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, |x| < \alpha$ et $|x^2| \geq \varepsilon$.
3. $\exists x \in \mathbb{R}, (x \neq 0 \wedge (x \leq 2 \vee x > 4))$.
4. $\forall M \in \mathbb{R}^+, \exists n \in \mathbb{N}, |U_n| > M$.

Exercice 2

Exprimer les assertions suivantes à l'aide des quantificateurs et répondre aux questions :

1. Le produit de deux nombres pairs est-il pair ?
2. Le produit de deux nombres impairs est-il impair ?
3. Le produit d'un nombre pair et d'un nombre impair est-il pair ou impair ?
4. Un nombre entier est pair si et seulement si son carré est pair ?

Correction de l'Exercice 2

1. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, si x et y sont pairs, alors xy est pair.
(Preuve détaillée fournie dans le document précédent)
2. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, si x et y sont impairs, alors xy est impair.
(Preuve détaillée fournie dans le document précédent)
3. $\forall x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{Z}$, si x est pair et y est impair, alors xy est pair.
(Preuve détaillée fournie dans le document précédent)
4. $\forall x \in \mathbb{Z}$, x est pair $\Leftrightarrow x^2$ est pair.
(Preuve détaillée fournie dans le document précédent)

Exercice 3

Indiquer lesquelles des propositions suivantes sont vraies et celles qui sont fausses.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : 2x + y > 0$.
5. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} : y^2 > x$.
6. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : (2x + y > 0 \text{ ou } 2x + y = 0)$.
7. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : (2x + y > 0 \text{ et } 2x + y = 0)$.

Correction de l'Exercice 3

1. Vraie. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on peut choisir $y = -2x$ pour avoir $2x + y = 0$, ce qui est supérieur à 0.
2. Fausse. Il existe des valeurs de y qui ne satisfont pas $2x + y > 0$, car $2x + y$ peut devenir négatif.
3. Fausse. Il existe des valeurs de x et y pour lesquelles $2x + y$ peut être négatif.
4. Vraie. On peut choisir $x = 0$ et $y = 1$ pour avoir $2x + y = 1 > 0$.
5. Fausse. Pour $x = 0$, la proposition dit que pour tout $y \in \mathbb{R}$, on a $y^2 > 0$, ce qui est vrai sauf si $y = 0$.
6. Vraie. On peut choisir n'importe quel x et $y = -2x$ pour que l'une des conditions soit satisfaite.
7. Fausse. Il n'existe pas de valeurs de x et y qui peuvent satisfaire à la fois $2x + y > 0$ et $2x + y = 0$ en même temps.

Exercice 4

Par l'absurde, montrer que :

1. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}$, si n^2 est pair, alors n est pair.

Correction de l'Exercice 4

1. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2}$ soit un nombre rationnel ($\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$). Cela signifie qu'il peut être exprimé sous forme de fraction irréductible $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, où a et b sont des entiers positifs sans facteur commun autre que 1.

En élevant les deux côtés au carré, on obtient $2 = \frac{a^2}{b^2}$, ce qui implique $a^2 = 2b^2$. Cela signifie que a^2 est pair, et par conséquent, a doit être pair (car le carré d'un nombre impair est impair).

En remplaçant a par $2k$ (où k est un entier), on obtient $2b^2 = (2k)^2 = 4k^2$. Divisant des deux côtés par 2, on a $b^2 = 2k^2$. Cela signifie que b^2 est aussi pair, et donc b est pair.

Mais cela contredit l'hypothèse que $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible, car a et b ne peuvent pas être à la fois pairs. Donc, par l'absurde, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

2. Supposons par l'absurde que pour un certain $n \in \mathbb{N}$, n^2 est pair mais n est impair. Cela signifie qu'il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$.

En élevant les deux côtés au carré, on obtient $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. Donc, n^2 est impair, ce qui contredit notre hypothèse.

Par conséquent, l'hypothèse initiale doit être fausse, et on conclut que $\forall n \in \mathbb{N}$, si n^2 est pair, alors n est pair.

Exercice 5

Par contraposée, montrer que :

1. Si $(n^2 - 1)$ n'est pas divisible par 8, alors n est pair.
2. Si $\forall \varepsilon > 0, |x| \leq \varepsilon$, alors $x = 0$.

Correction de l'Exercice 5

1. Supposons que n soit impair, c'est-à-dire $n = 2k + 1$ pour un certain entier k . Alors $n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1 = 4(k^2 + k)$. Ainsi, $n^2 - 1$ est divisible par 4.

Maintenant, pour montrer la contraposée, supposons que $(n^2 - 1)$ ne soit pas divisible par 8. Cela signifie que $(n^2 - 1)$ est divisible par 4 mais pas par 8. Comme $(n^2 - 1)$ est divisible par 4, nous pouvons écrire $(n^2 - 1) = 4m$ pour un certain entier m . Donc, $n^2 = 4m + 1$, ce qui signifie que n^2 est de la forme $4k + 1$ pour un certain entier k . Cela implique que n est impair.

Donc, par contraposée, si $(n^2 - 1)$ n'est pas divisible par 8, alors n est impair, ce qui est équivalent à dire que si $(n^2 - 1)$ n'est pas divisible par 8, alors n est pair.

- Supposons que $x \neq 0$, c'est-à-dire que $|x| > 0$. Alors pour $\varepsilon = |x|$, nous avons $|x| \leq \varepsilon$, mais x n'est pas égal à 0, ce qui contredit l'implication donnée.

Par contraposée, si $x \neq 0$, alors il existe un $\varepsilon > 0$ tel que $|x| > \varepsilon$, ce qui est équivalent à dire que si $\forall \varepsilon > 0, |x| \leq \varepsilon$, alors $x = 0$.

Exercice 6

Montrer par récurrence que :

- $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, 4n + 6n - 1$ est un multiple de 9.

Correction de l'Exercice 6

- Montrer par récurrence que $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$:**

Initialisation : Vérifions la formule pour $n = 1$:

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = 1^3 = 1 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}.$$

Hypothèse de récurrence : Supposons que la formule soit vraie pour un certain $n = k$, c'est-à-dire $\sum_{k=1}^k k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$.

Étape de récurrence : Montrons que la formule est vraie pour $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{k+1} k^3 &= \sum_{k=1}^k k^3 + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \quad (\text{par l'hypothèse de récurrence}) \\ &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

Ainsi, par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

2. **Montrer par récurrence que $4n + 6n - 1$ est un multiple de 9 :**

Initialisation : Vérifions que la proposition est vraie pour $n = 1$:

$$4 \cdot 1 + 6 \cdot 1 - 1 = 9,$$

qui est un multiple de 9.

Hypothèse de récurrence : Supposons que la proposition soit vraie pour un certain $n = k$, c'est-à-dire que $4k + 6k - 1$ est un multiple de 9.

Étape de récurrence : Montrons que la proposition est vraie pour $n = k + 1$:

$$4(k + 1) + 6(k + 1) - 1 = 4k + 6k - 1 + 4 + 6 = (4k + 6k - 1) + 9.$$

Par hypothèse de récurrence, $4k + 6k - 1$ est un multiple de 9, et ajouter 9 à un multiple de 9 donne un multiple de 9.

Ainsi, par récurrence, la proposition est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 7

Soient $E = [0, 1]$, $F = [-1, 1]$, et $G = [0, 2]$ trois intervalles de $\mathbb{R}$. Considérons l'application f de E dans G définie par :

$$f(x) = 2 - x,$$

et l'application g de F dans G définie par :

$$g(x) = x^2 + 1.$$

1. Déterminer :

- (a) $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f^{-1}(\{0\})$, $g([-1, 1])$, $g^{-1}([0, 2])$.
2. L'application f est-elle bijective? Justifier.
3. L'application g est-elle bijective? Justifier.

Correction 7

1. Déterminons :

- (a) $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$,
- (b) $f^{-1}(\{0\})$ est l'ensemble des éléments x dans E tels que $f(x) = 0$, donc $f^{-1}(\{0\}) = \{2\}$,
- (c) $g([-1, 1])$ est l'ensemble des valeurs prises par $g(x)$ lorsque x varie dans l'intervalle $[-1, 1]$, donc $g([-1, 1]) = [0, 2]$,

- (d) $g^{-1}([0, 2])$ est l'ensemble des éléments x dans F tels que $g(x)$ appartient à l'intervalle $[0, 2]$, donc $g^{-1}([0, 2]) = [-1, 1]$.
2. L'application f est-elle bijective? Justifier : f n'est pas bijective car elle n'est pas injective. Par exemple, $f(1) = f(2) = 1$, ce qui signifie que deux éléments différents de E sont envoyés vers le même élément de G .
3. L'application g est-elle bijective? Justifier : g n'est pas bijective car elle n'est pas surjective. Par exemple, il n'y a pas d'élément x dans F tel que $g(x) = 2.5$ car $g(x) \geq 1$ pour tout x dans F .

Exercice 8

On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation R par :

$$(x, y)R(x', y') \iff x + y = x' + y'$$

1. Montrer que R est une relation d'équivalence.
2. Trouver la classe d'équivalence du couple $(0, 0)$.

Correction de l'Exercice 8

1. Montrons que R est une relation d'équivalence : Pour montrer que R est une relation d'équivalence, nous devons montrer que cette relation satisfait les trois propriétés suivantes : réflexivité, symétrie et transitivité.
 - **Réflexivité** : Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y)R(x, y)$, car $x + y = x + y$. Donc, R est réflexive.
 - **Symétrie** : Si $(x, y)R(x', y')$, alors $x + y = x' + y'$. Par conséquent, $x' + y' = x + y$, ce qui signifie que $(x', y')R(x, y)$. Donc, R est symétrique.
 - **Transitivité** : Si $(x, y)R(x', y')$ et $(x', y')R(x'', y'')$, alors $x + y = x' + y'$ et $x' + y' = x'' + y''$. En ajoutant les deux équations, nous obtenons $x + y + x' + y' = x'' + y''$, ce qui implique que $(x, y)R(x'', y'')$. Donc, R est transitive.

Puisque R satisfait les trois propriétés, c'est une relation d'équivalence.
2. Trouvons la classe d'équivalence du couple $(0, 0)$: La classe d'équivalence du couple $(0, 0)$ est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $(x, y)R(0, 0)$, c'est-à-dire que $x + y = 0 + 0$, ce qui se simplifie en $x + y = 0$. Cette équation décrit la droite $y = -x$ dans le plan $\mathbb{R}^2$.

Exercice 10

1. Montrer que la relation de congruence modulo n :

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \text{ divise } b - a$$

est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

2. En vous servant de la division euclidienne, montrer qu'il y a exactement n classes d'équivalence distinctes.

Correction 10

1. Pour montrer que la relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence, nous devons vérifier les trois propriétés : réflexivité, symétrie et transitivité.
 - **Réflexivité** : Pour tout entier a , $a - a = 0$ et n divise toujours 0, donc $a \equiv a \pmod{n}$. La relation est réflexive.
 - **Symétrie** : Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors n divise $b - a$. Cela implique que $b - a = kn$ pour un certain entier k . En inversant les termes, nous avons $a - b = -kn$, ce qui signifie que n divise $a - b$. Donc, $b \equiv a \pmod{n}$. La relation est symétrique.
 - **Transitivité** : Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors n divise $b - a$ et n divise $c - b$. En ajoutant ces deux équations, nous obtenons $(b - a) + (c - b) = c - a$, ce qui signifie que n divise $c - a$. Donc, $a \equiv c \pmod{n}$. La relation est transitive.

Puisque la relation de congruence modulo n satisfait les trois propriétés, c'est une relation d'équivalence.

2. En utilisant la division euclidienne, tout entier a peut être écrit sous la forme $a = kn + r$, où k est le quotient de la division et r est le reste. Si $0 \leq r < n$, alors $a \equiv r \pmod{n}$.

Il y a exactement n valeurs possibles pour r , de 0 à $n-1$. Par conséquent, il y a exactement n classes d'équivalence distinctes, chacune correspondant à l'une des valeurs possibles de r .

Exercice 11

Le but de cet exercice est de démontrer par contraposition la propriété P suivante pour $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$

P : Si l'entier $(n^2 - 1)$ n'est pas divisible par 8, alors l'entier n est pair.

1. Définir la contraposé d'une implication $A \Rightarrow B$, A et B représentant des assertions. Démontrer l'équivalence à l'aide d'un tableau de vérité.
2. Ecrire la contraposée de la proposition P.
3. Démontrer qu'un entier impair n s'écrit sous la forme $n = 4k + r$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{1, 3\}$.

4. Prouver alors la contraposée.
5. A-t-on démontré la propriété de l'énoncé ?

Correction 11

1. La contraposée de l'implication $A \Rightarrow B$ est $\neg B \Rightarrow \neg A$. Pour démontrer l'équivalence, nous pouvons utiliser un tableau de vérité pour montrer que les deux énoncés ont les mêmes valeurs de vérité dans toutes les conditions possibles de vérité pour A et B .
2. La contraposée de la proposition P est : Si l'entier n est impair, alors l'entier $(n^2 - 1)$ est divisible par 8.
3. Démonstration que tout entier impair n s'écrit sous la forme $n = 4k + r$ avec $k \in \mathbb{N}$ et $r \in \{1, 3\}$:

Soit n un entier impair. La division euclidienne de n par 4 donne : $n = 4k + r$, où k est le quotient et r est le reste. Puisque n est impair, r ne peut être que 1 ou 3 (car les seuls entiers impairs divisibles par 4 sont de la forme $4k + 1$ ou $4k + 3$).

4. Prouvons la contraposée : Supposons que n soit impair, c'est-à-dire $n = 4k + 1$ ou $n = 4k + 3$ pour un certain entier k . Calculons $(n^2 - 1)$ dans les deux cas :

Si $n = 4k + 1$, alors $n^2 - 1 = (4k + 1)^2 - 1 = 16k^2 + 8k = 8(2k^2 + k)$, qui est clairement divisible par 8.

Si $n = 4k + 3$, alors $n^2 - 1 = (4k + 3)^2 - 1 = 16k^2 + 24k + 9 - 1 = 8(2k^2 + 3k + 1) + 8$, qui est également divisible par 8.

Dans les deux cas, $(n^2 - 1)$ est divisible par 8.

5. Oui, nous avons prouvé la contraposée, ce qui implique que la proposition P originale est vraie. Cependant, nous n'avons pas directement prouvé la proposition originale, mais sa contraposée.

Exercice 12

En utilisant un raisonnement par l'absurde, démontrer que :

1. La somme et le produit d'un nombre rationnel (non nul pour $\times$) et d'un nombre irrationnel sont des nombres irrationnels.
2. La racine carrée d'un nombre irrationnel positif est un nombre irrationnel.
3. Un rectangle a pour aire 170 m^2 . Montrer que sa longueur est supérieure à 13 m.

4. Démontrer par un raisonnement par l'absurde la proposition suivante :
"Si n est le carré d'un nombre entier non nul alors $2n$ n'est pas le carré d'un nombre entier".
5. $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel (écrire $\sqrt{2}$ sous forme d'une fraction irréductible $\frac{p}{q}$ puis discuter la parité de p et q)

Correction 12

1. Supposons par l'absurde que la somme r d'un nombre rationnel a/b (où a et b sont entiers et $b \neq 0$) et d'un nombre irrationnel c est rationnelle. Alors $r = \frac{a}{b} + c$ serait rationnel. Cela impliquerait que c est aussi rationnel, ce qui contredit notre hypothèse de départ. Donc, la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est irrationnelle. De manière similaire, on peut montrer que le produit d'un nombre rationnel non nul et d'un nombre irrationnel est irrationnel.
2. Supposons par l'absurde que $\sqrt{a}$ soit un nombre rationnel, où a est un nombre irrationnel positif. Alors $\sqrt{a}$ pourrait s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ où p et q sont des entiers avec $q \neq 0$ et p et q n'ont pas de facteur commun autre que 1. En élevant au carré, on obtient $a = \frac{p^2}{q^2}$, ce qui signifie que a serait rationnel, en contradiction avec l'hypothèse que a est irrationnel. Donc, la racine carrée d'un nombre irrationnel positif est irrationnelle.
3. Supposons par l'absurde que la longueur d'un rectangle ayant une aire de 170 m^2 est inférieure ou égale à 13 m. Alors sa largeur serait supérieure ou égale à $\frac{170}{13} > 13$ mètres. Cela contredirait le fait que la longueur et la largeur doivent être positives et que la largeur ne peut pas être plus grande que la longueur. Donc, la longueur doit être supérieure à 13 m.
4. Supposons par l'absurde que $2n$ est le carré d'un nombre entier pour un certain entier n . Cela signifierait que $2n = m^2$ pour un certain entier m . Cela implique que n est pair, car si n était impair, alors $2n$ serait impair, mais un carré d'entier impair est impair, ce qui contredirait l'hypothèse que $2n$ est le carré d'un entier. Cependant, cela signifierait que m est pair ($m = 2k$ pour un certain entier k), et donc m^2 serait multiple de 4. Mais $2n$ est aussi multiple de 4, ce qui contredit le fait que deux carrés d'entiers ne peuvent pas être multiples de 4. Donc, la proposition est vraie.
5. Supposons par l'absurde que $\sqrt{2}$ soit un nombre rationnel, donc $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ où p et q sont des entiers n'ayant pas de facteur commun autre que 1. En élevant au carré, on obtient $2 = \frac{p^2}{q^2}$, c'est-à-dire $2q^2 = p^2$. Cela signifie que p^2 est un nombre pair, ce qui implique que p est pair. Donc, $p = 2k$ pour un certain entier k , et $p^2 = 4k^2$. Cela implique que $2q^2 = 4k^2$, donc

$q^2 = 2k^2$, ce qui signifie que q^2 est pair et donc q est pair. Mais cela contredit l'hypothèse que p et q n'ont pas de facteur commun autre que 1. Donc, $\sqrt{2}$ ne peut pas être un nombre rationnel et est donc un nombre irrationnel.

Exercice 13

Soit A, B deux parties d'un ensemble E et f une fonction définie sur E . A-t-on nécessairement : $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$? et $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$? Justifier chaque cas par une preuve ou un contre-exemple !

Correction 13

Pour répondre à ces questions, nous allons examiner les deux cas séparément.

Cas 1 : $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$

Pour montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$, nous devons démontrer que tout élément de $f(A \cap B)$ est également présent dans $f(A) \cap f(B)$.

Soit $y \in f(A \cap B)$. Cela signifie qu'il existe un élément $x \in A \cap B$ tel que $f(x) = y$. Puisque $x \in A \cap B$, alors x est à la fois dans A et dans B . Par conséquent, $y = f(x)$ doit être dans à la fois $f(A)$ et $f(B)$, ce qui signifie que $y \in f(A) \cap f(B)$.

Donc, nous avons prouvé que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Cas 2 : $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$

Pour montrer que $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$, nous devons démontrer que tout élément de $f(A \cup B)$ est également présent dans $f(A) \cup f(B)$.

Soit $z \in f(A \cup B)$. Cela signifie qu'il existe un élément $w \in A \cup B$ tel que $f(w) = z$. Il y a deux cas à considérer :

1. Si $w \in A$, alors $z = f(w)$ est dans $f(A)$, ce qui signifie que $z \in f(A) \cup f(B)$.
2. Si $w \in B$, alors $z = f(w)$ est dans $f(B)$, ce qui signifie que $z \in f(A) \cup f(B)$.

Dans les deux cas, $z \in f(A) \cup f(B)$.

Donc, nous avons prouvé que $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$.

Exercice 14

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B deux parties de E .

- a) Montrer que : $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- b) Montrer que : $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
- c) Montrer que si f est injective : $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

- d) Montrer que si f est injective : $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.
 e) Montrer que si f est surjective : $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$

Correction 14

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soient A et B deux parties de E .

a)

Pour montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, nous devons montrer l'inclusion dans les deux sens.

- ($\subset$) Soit $y \in f(A \cup B)$. Cela signifie qu'il existe un élément $x \in A \cup B$ tel que $f(x) = y$. Si $x \in A$, alors $y = f(x) \in f(A)$. Si $x \in B$, alors $y = f(x) \in f(B)$. Dans les deux cas, $y \in f(A) \cup f(B)$.
- ($\supset$) Soit $z \in f(A) \cup f(B)$. Cela signifie que z est soit dans $f(A)$, soit dans $f(B)$. Dans les deux cas, il existe un élément w dans A ou dans B respectivement, tel que $f(w) = z$. Puisque w est dans $A \cup B$, cela implique que $z = f(w) \in f(A \cup B)$.

Nous avons montré les deux inclusions, donc $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

b)

Pour montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$, nous devons montrer que tout élément de $f(A \cap B)$ est également dans $f(A) \cap f(B)$.

Soit $y \in f(A \cap B)$. Cela signifie qu'il existe un élément $x \in A \cap B$ tel que $f(x) = y$. Puisque x est à la fois dans A et dans B , alors $y = f(x)$ doit être dans $f(A)$ et dans $f(B)$, ce qui signifie que $y \in f(A) \cap f(B)$.

Donc, nous avons prouvé que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

c)

Supposons que f soit injective. Pour montrer que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$, nous devons montrer l'inclusion dans les deux sens.

- ($\subset$) Soit $y \in f(A \cap B)$. Cela signifie qu'il existe un élément $x \in A \cap B$ tel que $f(x) = y$. Puisque x est à la fois dans A et dans B , alors $y = f(x)$ doit être dans $f(A)$ et dans $f(B)$, ce qui signifie que $y \in f(A) \cap f(B)$.
- ($\supset$) Soit $z \in f(A) \cap f(B)$. Cela signifie que z est à la fois dans $f(A)$ et dans $f(B)$. Puisque f est injective, chaque élément dans $f(A)$ correspond à un seul élément de A , et chaque élément dans $f(B)$ correspond à un seul élément de B . Par conséquent, si $z \in f(A) \cap f(B)$, il existe un élément w

dans A et un élément u dans B tels que $f(w) = f(u) = z$. Puisque w et u sont tous deux dans $A \cap B$, cela implique que $z = f(w) = f(u) \in f(A \cap B)$.

Dans les deux sens, nous avons montré que les ensembles sont égaux, donc $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

d)

Supposons que f soit injective. Pour montrer que $\overline{f(\bar{A})} \subset \overline{f(A)}$, nous devons montrer que tout élément de $\overline{f(\bar{A})}$ est également dans $\overline{f(A)}$.

Soit $y \in \overline{f(\bar{A})}$. Cela signifie qu'il existe un élément $x \in \bar{A}$ tel que $f(x) = y$. Puisque x est en dehors de A , il ne peut pas être dans A , ce qui implique que $y = f(x)$ n'est pas dans $f(A)$. Par conséquent, $y \in \overline{f(A)}$.

Donc, nous avons prouvé que $\overline{f(\bar{A})} \subset \overline{f(A)}$.

e)

Supposons que f soit surjective. Pour montrer que $\overline{f(A)} \subset \overline{f(\bar{A})}$, nous devons montrer que tout élément de $\overline{f(A)}$ est également dans $\overline{f(\bar{A})}$.

Soit $z \in \overline{f(A)}$. Cela signifie que z est en dehors de $f(A)$, donc il n'existe pas d'élément x dans A tel que $f(x) = z$. Puisque f est surjective, pour chaque élément z dans le codomaine de f , il existe au moins un élément w dans le domaine E tel que $f(w) = z$. Cela signifie que $z = f(w)$, où w est en dehors de A (sinon, z serait dans $f(A)$). Par conséquent, $z \in \overline{f(\bar{A})}$.

Donc, nous avons prouvé que $\overline{f(A)} \subset \overline{f(\bar{A})}$.

Exercice 15

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow E$ deux applications. Démontrer les implications suivantes :

- a) $g \circ f$ injective sur $E \implies f$ injective sur E
- b) $g \circ f$ surjective de E sur $E \implies g$ surjective de F sur E
- c) $g \circ f$ surjective de E sur E et g injective sur $F \implies f$ surjective de E sur F
- d) $g \circ f$ bijective de E sur E et $f \circ g$ bijective de F sur $F \implies f$ bijective de E sur F et g bijective de F sur E

Correction 15

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow E$ deux applications. Démontrer les implications suivantes :

a)

Supposons que $g \circ f$ soit injective sur E . Nous voulons montrer que f est injective sur E .

Pour ce faire, supposons par l'absurde que f n'est pas injective, c'est-à-dire qu'il existe $x_1, x_2 \in E$ avec $x_1 \neq x_2$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. Puisque $x_1 \neq x_2$, alors $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$, car $g \circ f$ est injective. Cependant, $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ car $f(x_1) = f(x_2)$, ce qui contredit notre supposition. Donc, notre hypothèse initiale était fausse, et par conséquent, f doit être injective sur E .

b)

Supposons que $g \circ f$ soit surjective de E sur E . Nous voulons montrer que g est surjective de F sur E .

Pour chaque élément $x \in E$, il existe un élément $y \in E$ tel que $g(f(y)) = x$ car $g \circ f$ est surjective. Puisque g prend des éléments de F et les envoie dans E , cela signifie que chaque élément de E est atteint par g à partir d'un élément dans F , ce qui montre que g est surjective de F sur E .

c)

Supposons que $g \circ f$ soit surjective de E sur E et que g soit injective sur F . Nous voulons montrer que f est surjective de E sur F .

Comme $g \circ f$ est surjective de E sur E , pour chaque élément $y \in E$, il existe un élément $x \in E$ tel que $g(f(x)) = y$. Puisque g est injective sur F , cela signifie que pour chaque élément $y \in E$, il existe un seul élément $x \in E$ tel que $f(x) = g^{-1}(y)$. Cela montre que chaque élément de F est atteint par f à partir d'un élément dans E , ce qui montre que f est surjective de E sur F .

d)

Supposons que $g \circ f$ soit bijective de E sur E et que $f \circ g$ soit bijective de F sur F . Nous voulons montrer que f est bijective de E sur F et que g est bijective de F sur E .

Puisque $g \circ f$ est bijective de E sur E , cela signifie qu'il existe une application inverse $(g \circ f)^{-1} : E \rightarrow E$ telle que $(g \circ f)^{-1} \circ (g \circ f) = \text{Id}_E$ et $(g \circ f) \circ (g \circ f)^{-1} = \text{Id}_E$.

De même, puisque $f \circ g$ est bijective de F sur F , cela signifie qu'il existe une application inverse $(f \circ g)^{-1} : F \rightarrow F$ telle que $(f \circ g)^{-1} \circ (f \circ g) = \text{Id}_F$ et $(f \circ g) \circ (f \circ g)^{-1} = \text{Id}_F$.

Maintenant, montrons que f est bijective de E sur F et que g est bijective de F sur E .

- f est injective car $(g \circ f)^{-1}$ est l'application inverse de $g \circ f$, et cela implique que $(g \circ f)^{-1} \circ (g \circ f) = \text{Id}_E$.
- f est surjective car $(f \circ g)$ est l'application inverse de $f \circ g$, et cela implique que $(f \circ g) \circ (f \circ g)^{-1} = \text{Id}_F$.

De manière similaire, nous pouvons montrer que g est bijective de F sur E .

Exercice 16

Soient $f : E \rightarrow F$ une application, A une partie de E et B une partie de F .

- Etablir que : $A \subset f^{-1}(f(A))$. Montrer qu'on a l'égalité dans le cas où f est injective de E sur F .
- Etablir que : $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Montrer qu'on a l'égalité dans le cas où f est surjective sur F .

Correction 16

Soient $f : E \rightarrow F$ une application, A une partie de E et B une partie de F .

a)

Nous devons établir que $A \subset f^{-1}(f(A))$.

Soit $x \in A$. Cela signifie que $f(x) \in f(A)$ car $f(x)$ est l'image de x par l'application f . Par définition, $x \in f^{-1}(f(A))$ car $f(x)$ est dans l'ensemble image $f(A)$. Ainsi, pour chaque élément x dans A , on a $x \in f^{-1}(f(A))$.

Maintenant, montrons l'égalité $A = f^{-1}(f(A))$ dans le cas où f est injective de E sur F .

Supposons que f soit injective. Cela signifie que chaque élément de E a une seule image dans F . Ainsi, si $x \in f^{-1}(f(A))$, cela signifie que $f(x) \in f(A)$ et que cet élément $f(x)$ a une unique antécédent x dans E . Puisque x est un antécédent unique de $f(x)$, et que x est également dans A , cela implique que $x \in A$. Donc, chaque élément dans $f^{-1}(f(A))$ est également dans A , ce qui montre l'égalité $A = f^{-1}(f(A))$.

b)

Nous devons établir que $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

Soit $y \in f(f^{-1}(B))$. Cela signifie qu'il existe un élément $x \in f^{-1}(B)$ tel que $f(x) = y$. Puisque x est dans $f^{-1}(B)$, cela signifie que $f(x)$ est dans l'ensemble B . Donc, $y = f(x)$ est également dans B , ce qui montre que $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

Maintenant, montrons l'égalité $f(f^{-1}(B)) = B$ dans le cas où f est surjective de E sur F .

Supposons que f soit surjective. Cela signifie que chaque élément de F a au moins un antécédent dans E . Ainsi, si $y \in f(f^{-1}(B))$, cela signifie qu'il existe un élément $x \in f^{-1}(B)$ tel que $f(x) = y$. Puisque x est dans $f^{-1}(B)$, cela signifie que $f(x)$ est dans l'ensemble B . Comme f est surjective, l'élément $y = f(x)$ a un antécédent x dans E . Puisque $f(x) = y$ est dans B et x est dans $f^{-1}(B)$, cela montre que y est dans B , c'est-à-dire $f(f^{-1}(B)) \subset B$. De plus, chaque élément de B est dans $f(f^{-1}(B))$ car chaque élément de B est l'image d'un élément de $f^{-1}(B)$ par f . Ainsi, l'ensemble $f(f^{-1}(B))$ est égal à l'ensemble B .

Exercice 18

On définit sur $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ la loi interne $*$ comme suit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in G, (x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$$

Montrer que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.

Correction 18

Pour montrer que $(G, *)$ est un groupe non commutatif, nous devons vérifier les propriétés suivantes :

1. Loi de composition interne : La loi $*$ doit être définie pour tous les éléments de G et être associative.

- $*$ est définie pour tous les $(x, y), (x', y') \in G$. - Associativité : Pour tous les $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in G$,

$$\begin{aligned} (x, y) * ((x', y') * (x'', y'')) &= (x, y) * (x'x'', x'y'' + y') \\ &= (xx'x'', x(x'y'' + y') + y) \\ &= (xx'x'', xxy'' + xy' + y) \\ &= (xx', xy' + y) * (x'', y'') \\ &= ((x, y) * (x', y')) * (x'', y''). \end{aligned}$$

2. Élément neutre : Il existe un élément neutre e tel que $e * (x, y) = (x, y) * e = (x, y)$ pour tout $(x, y) \in G$.

L'élément neutre e doit être $(1, 0)$, car $(x, y) * (1, 0) = (x \cdot 1, xy + y \cdot 0) = (x, y)$ et $(1, 0) * (x, y) = (1 \cdot x, 1 \cdot y + 0) = (x, y)$.

3. Inverse : Pour tout élément $(x, y) \in G$, il existe un inverse $(x', y') \in G$ tel que $(x, y) * (x', y') = (x', y') * (x, y) = e$.

L'inverse de (x, y) est $(\frac{1}{x}, -\frac{y}{x})$, car

$$\begin{aligned}(x, y) * \left(\frac{1}{x}, -\frac{y}{x}\right) &= \left(x \cdot \frac{1}{x}, x \left(-\frac{y}{x}\right) + y\right) \\ &= (1, -y + y) \\ &= (1, 0) = e,\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{x}, -\frac{y}{x}\right) * (x, y) &= \left(\frac{1}{x} \cdot x, \frac{1}{x}y + y\right) \\ &= \left(1, \frac{y}{x} + y\right) \\ &= \left(1, \frac{xy}{x} + \frac{x}{x}\right) \\ &= (1, y + 1) \\ &= (1, 0) = e.\end{aligned}$$

4. Non-commutativité : Pour montrer que le groupe n'est pas commutatif, il suffit de trouver deux éléments (x, y) et (x', y') tels que $(x, y) * (x', y') \neq (x', y') * (x, y)$.

Choisissons $(x, y) = (2, 3)$ et $(x', y') = (4, 5)$.

$$\begin{aligned}(2, 3) * (4, 5) &= (2 \cdot 4, 2 \cdot 5 + 3) \\ &= (8, 13).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4, 5) * (2, 3) &= (4 \cdot 2, 4 \cdot 3 + 5) \\ &= (8, 17).\end{aligned}$$

On a $(2, 3) * (4, 5) \neq (4, 5) * (2, 3)$.

Ainsi, $(G, *)$ satisfait les propriétés d'un groupe non commutatif.

Exercice 19

On définit sur $\mathbb{Z}^2$ les deux lois $\oplus, \odot$ comme suit :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, (x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y'),$$

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, (x, y) \odot (x', y') = (xx', xy' + yx').$$

Montrer que $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ est anneau commutatif.

Correction 19

Un anneau est un ensemble muni de deux opérations, habituellement appelées addition et multiplication, qui satisfont certaines propriétés. Pour montrer que $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ est un anneau commutatif, nous devons vérifier les propriétés suivantes :

1. Loi de composition interne - Addition $\oplus$: Pour montrer que $\oplus$ est bien définie et associative sur $\mathbb{Z}^2$, nous devons vérifier que pour tout $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{Z}^2$, $(x, y) \oplus ((x', y') \oplus (x'', y'')) = ((x, y) \oplus (x', y')) \oplus (x'', y'')$.

Calculons $(x, y) \oplus ((x', y') \oplus (x'', y''))$:

$$(x, y) \oplus ((x', y') \oplus (x'', y'')) = (x, y) \oplus (x' + x'', y' + y'') = (x + (x' + x''), y + (y' + y'')).$$

Calculons $((x, y) \oplus (x', y')) \oplus (x'', y'')$:

$$((x, y) \oplus (x', y')) \oplus (x'', y'') = (x + x', y + y') \oplus (x'', y'') = (x + x' + x'', y + y' + y'').$$

Les deux expressions sont égales, donc $\oplus$ est associative.

2. Élément neutre - Addition $\oplus$: L'élément neutre de l'addition est $(0, 0)$, car pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, $(x, y) \oplus (0, 0) = (x + 0, y + 0) = (x, y)$.

3. Inverse - Addition $\oplus$: L'inverse de (x, y) par rapport à l'addition est $(-x, -y)$, car $(x, y) \oplus (-x, -y) = (x + (-x), y + (-y)) = (0, 0)$.

4. Commutativité - Addition $\oplus$: Pour tout $(x, y), (x', y') \in \mathbb{Z}^2$, $(x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y') = (x' + x, y' + y) = (x', y') \oplus (x, y)$.

5. Loi de composition interne - Multiplication $\odot$: Pour montrer que $\odot$ est bien définie et associative sur $\mathbb{Z}^2$, nous devons vérifier que pour tout $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{Z}^2$, $(x, y) \odot ((x', y') \odot (x'', y'')) = ((x, y) \odot (x', y')) \odot (x'', y'')$.

Calculons $(x, y) \odot ((x', y') \odot (x'', y''))$:

$$\begin{aligned} & (x, y) \odot ((x', y') \odot (x'', y'')) \\ &= (x, y) \odot (x'x'', x'y'' + y'x'') \\ &= (xx'x'', xy''x' + yx'y'' + y''x''x' + y'yx'') \\ &= (xx'x'', (xy'' + y'y)x' + (yx' + y''x'')y''). \end{aligned}$$

Calculons $((x, y) \odot (x', y')) \odot (x'', y'')$:

$$\begin{aligned} & ((x, y) \odot (x', y')) \odot (x'', y'') \\ &= (xx', xy' + yx') \odot (x'', y'') \\ &= (xx'x'', (xy' + yx')y'' + y''x'') \\ &= (xx'x'', xy''y' + yx'y'' + y''x''). \end{aligned}$$

Les deux expressions sont égales, donc $\odot$ est associative.

6. Commutativité - Multiplication $\odot$: Pour tout $(x, y), (x', y') \in \mathbb{Z}^2$, $(x, y) \odot (x', y') = (xx', xy' + yx') = (x'x, x'y + y'x) = (x', y') \odot (x, y)$.

7. Distributivité : Pour tout $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{Z}^2$, la distributivité de $\odot$ par rapport à $\oplus$ est vérifiée :

$$\begin{aligned}
 & (x, y) \odot ((x', y') \oplus (x'', y'')) \\
 &= (x, y) \odot (x' + x'', y' + y'') \\
 &= (xx'(x' + x''), xy'(x' + x'') + yx'(y' + y'')) \\
 &= (x, y) \odot (x', y') \oplus (x, y) \odot (x'', y'') \\
 &= ((x, y) \odot (x', y')) \oplus ((x, y) \odot (x'', y'')).
 \end{aligned}$$

Ainsi, $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \odot)$ est bien un anneau commutatif.

Exercice 20

(a) Prouver que la relation sur $\mathbb{R}$

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow |a| = |b|$$

est une relation d'équivalence.

(b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer $\text{cl}(x)$.

Correction 20

(a) Pour montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, nous devons vérifier les trois propriétés suivantes :

1. Réflexivité : Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $|a| = |a|$, donc $a\mathcal{R}a$.

2. Symétrie : Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, si $a\mathcal{R}b$ (c'est-à-dire $|a| = |b|$), alors $|b| = |a|$, ce qui implique $b\mathcal{R}a$.

3. Transitivité : Pour tout $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a\mathcal{R}b$ et $b\mathcal{R}c$ (c'est-à-dire $|a| = |b|$ et $|b| = |c|$), alors $|a| = |c|$, ce qui implique $a\mathcal{R}c$.

Ainsi, la relation $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) Pour déterminer $\text{cl}(x)$, la classe d'équivalence de x par rapport à $\mathcal{R}$, nous devons trouver tous les éléments $y \in \mathbb{R}$ tels que $y\mathcal{R}x$. En d'autres termes, nous devons trouver tous les réels y tels que $|y| = |x|$.

Il y a deux possibilités :

a) Si $x \geq 0$, alors $|x| = x$. Donc, pour tout $y \in \mathbb{R}$ tel que $y \geq 0$, si $|y| = |x|$, cela signifie que $y = x$. Ainsi, $\text{cl}(x) = [x] = \{x\}$ pour $x \geq 0$.

b) Si $x < 0$, alors $|x| = -x$. Donc, pour tout $y \in \mathbb{R}$ tel que $y < 0$, si $|y| = |x|$, cela signifie que $-y = -x$, ce qui implique $y = x$. Ainsi, $\text{cl}(x) = [x] = \{x\}$ pour $x < 0$.

En résumé, $\text{cl}(x) = \{x\}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 21

Montrer que $E = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } z^n = 1\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{C}$.

Correction 21

Pour montrer que E est un sous-groupe de $\mathbb{C}$, nous devons vérifier les trois propriétés suivantes :

1. Fermeture sous la multiplication : Soient $z_1, z_2 \in E$. Cela signifie qu'il existe des entiers naturels n_1 et n_2 tels que $z_1^{n_1} = 1$ et $z_2^{n_2} = 1$. Considérons l'entier $n = \text{lcm}(n_1, n_2)$, le plus petit commun multiple de n_1 et n_2 . Alors, $(z_1 z_2)^n = z_1^{n \cdot \frac{n}{n_1}} z_2^{n \cdot \frac{n}{n_2}} = 1 \cdot 1 = 1$. Donc, $z_1 z_2 \in E$.
2. Existence de l'élément neutre : L'élément neutre de la multiplication complexe est 1. Pour tout entier naturel n , $1^n = 1$, donc $1 \in E$.
3. Existence de l'inverse : Soit $z \in E$. Cela signifie qu'il existe un entier naturel n tel que $z^n = 1$. Considérons l'entier $m = n - 1$. Alors, $(z^{-1})^m = z^{-m} = \frac{1}{z^m} = \frac{1}{1} = 1$. Donc, $z^{-1} \in E$.

Ainsi, E est un sous-groupe de $\mathbb{C}$.

Exercice 22

Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On appelle radical de I le sous-ensemble de A défini par $\sqrt{I} = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} x^n \in I\}$

- (a) Montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal de A .
- (b) Déterminer $\sqrt{\sqrt{I}}$
- (c) Montrer que si J est aussi un idéal de A , alors $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$ et $\sqrt{I + J} \supset \sqrt{I} + \sqrt{J}$
- (d) Si $A = \mathbb{Z}, I = 720\mathbb{Z}$, déterminer $\sqrt{I}$

Correction 22

- (a) Pour montrer que $\sqrt{I}$ est un idéal de A , nous devons vérifier les trois propriétés suivantes :
 - Fermeture sous l'addition : Soient $x, y \in \sqrt{I}$. Cela signifie qu'il existe des entiers n_1 et n_2 tels que $x^{n_1}, y^{n_2} \in I$. Puisque I est un idéal, alors $x^{n_1} + y^{n_2} \in I$, et cela implique que $(x + y)^{n_1 + n_2}$ est également dans I . Ainsi, $x + y \in \sqrt{I}$.

- Fermeture sous la multiplication par un élément de l'anneau : Soit $x \in \sqrt{I}$ et $a \in A$. Cela signifie qu'il existe un entier n tel que $x^n \in I$. Puisque I est un idéal et $a \in A$, alors $ax^n \in I$, et donc $(ax)^n \in I$. Donc, $ax \in \sqrt{I}$.
- Stabilité sous les opérations de l'anneau : Soit $x \in \sqrt{I}$ et $r \in A$. Cela signifie qu'il existe un entier n tel que $x^n \in I$. Puisque I est un idéal, alors $rx^n \in I$ et $(rx)^n \in I$. Donc, $rx \in \sqrt{I}$.

Ainsi, $\sqrt{I}$ est un idéal de A .

- (b) Pour déterminer $\sqrt{\sqrt{I}}$, nous devons trouver les éléments x tels que $x^n \in \sqrt{I}$ pour un certain entier n . Cela signifie qu'il existe un entier m tel que $(x^n)^m = x^{nm} \in I$. Donc, les éléments de $\sqrt{\sqrt{I}}$ sont ceux qui peuvent être élevés à une puissance multiple de n . En d'autres termes, $\sqrt{\sqrt{I}}$ est l'ensemble des éléments tels que $x^{nm} \in I$ pour un certain entier m et n . Cela implique que $\sqrt{\sqrt{I}}$ est égal à $\sqrt{I}$.
- (c) Pour montrer que $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$, nous devons montrer l'inclusion des deux côtés.

- Inclusion $\sqrt{I \cap J} \subset \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$:

Soit $x \in \sqrt{I \cap J}$. Cela signifie qu'il existe un entier n tel que $x^n \in I \cap J$. Puisque $x^n \in I \cap J$, alors $x^n \in I$ et $x^n \in J$. Donc, $x \in \sqrt{I}$ et $x \in \sqrt{J}$, ce qui implique que $x \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

- Inclusion $\sqrt{I} \cap \sqrt{J} \subset \sqrt{I \cap J}$:

Soit $x \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. Cela signifie que $x^n \in I$ et $x^m \in J$ pour certains entiers n et m . Puisque $x^n \in I$ et $x^m \in J$, alors $x^{n+m} \in I \cap J$. Donc, $x \in \sqrt{I \cap J}$.

Ainsi, $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Pour montrer $\sqrt{I+J} \supset \sqrt{I} + \sqrt{J}$, il suffit de noter que si $x \in \sqrt{I}$ et $y \in \sqrt{J}$, alors $x+y \in \sqrt{I+J}$, car $(x+y)^n$ peut être développé en utilisant le binôme de Newton et chaque terme sera dans $I+J$.

- (d) Pour $A = \mathbb{Z}$ et $I = 720\mathbb{Z}$, le radical $\sqrt{I}$ est l'ensemble des entiers x tels que x^n soit divisible par 720 pour un certain entier n . Cela signifie que $\sqrt{I}$ contient tous les entiers qui ont des facteurs premiers en commun avec 720. Donc, $\sqrt{I}$ est l'ensemble des multiples de 720.

Exercice 23

Montrer que $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_+^*$ ne sont pas isomorphes en tant que groupes.

Correction 23

Pour montrer que $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_+^*$ ne sont pas isomorphes en tant que groupes, nous allons examiner leurs propriétés fondamentales.

1. $\mathbb{Z}$ est le groupe des entiers sous l'opération d'addition. Il n'a pas d'élément inverses par rapport à l'addition (excepté 0), tandis que les autres groupes en ont.

2. $\mathbb{Z}^2$ est le groupe des couples d'entiers sous l'opération de composante par composante. Il possède des éléments inverses pour chaque élément, contrairement à $\mathbb{Z}$.

3. $\mathbb{Q}$ est le groupe des nombres rationnels sous l'opération d'addition. Tout comme $\mathbb{Z}$, il possède des éléments inverses (négatifs) pour chaque élément.

4. $\mathbb{Q}_+^*$ est le groupe des nombres rationnels positifs sous l'opération de multiplication. Il possède des éléments inverses (réciproques) pour chaque élément.

En examinant les propriétés des groupes, on peut voir que $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_+^*$ ont des structures différentes et des propriétés distinctes. Par conséquent, ils ne sont pas isomorphes en tant que groupes.

Exercice 24

Soit A un anneau. Un élément x de A est nilpotent si $\exists n \in \mathbb{N}^*, x^n = 0_A$.

- a) Montrer que le seul élément nilpotent de A est 0_A si A est intègre.
- b) Montrer que la somme et le produit de deux éléments nilpotents de A qui commutent sont encore nilpotents.
- c) Pour tout élément x nilpotent de A , montrer que $(1_A - x)$ est inversible et déterminer son inverse.

Correction 24

- a) Montrer que le seul élément nilpotent de A est 0_A si A est intègre.

Pour montrer que le seul élément nilpotent de A est 0_A , nous devons montrer que si x est un élément nilpotent de A , alors $x = 0_A$. Supposons que x soit nilpotent, c'est-à-dire qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $x^n = 0_A$.

Cependant, si A est intègre (c'est-à-dire qu'il n'a pas de diviseurs de zéro autres que 0_A), alors la seule possibilité pour $x^n = 0_A$ est que $x = 0_A$, car sinon cela signifierait qu'un produit non nul d'éléments non nuls est égal à zéro, ce qui contredit l'intégrité de A .

Donc, si A est intègre, le seul élément nilpotent possible est 0_A .

- b) Montrer que la somme et le produit de deux éléments nilpotents de A qui commutent sont encore nilpotents.

Soient x et y deux éléments nilpotents de A qui commutent. Cela signifie que $x^n = 0_A$ et $y^m = 0_A$ pour certains entiers positifs n et m . Nous voulons montrer que $(x + y)^{n+m}$ est nul.

En développant $(x+y)^{n+m}$ à l'aide du binôme de Newton, chaque terme sera de la forme $x^i y^j$ avec $i + j = n + m$. Puisque x et y commutent, nous pouvons réarranger les termes pour regrouper tous les termes de la forme $x^i y^j$ où $i \geq n$ et $j \leq m$. Chaque groupe de ces termes sera nul car $x^n = 0_A$ et $y^m = 0_A$. Par conséquent, la somme $(x + y)^{n+m}$ est nulle, ce qui montre que la somme de deux éléments nilpotents qui commutent est nilpotente.

De manière similaire, le produit de ces éléments nilpotents $x^n y^m = 0_A$ car $x^n = 0_A$ et $y^m = 0_A$.

- c) Pour tout élément x nilpotent de A , montrer que $(1_A - x)$ est inversible et déterminer son inverse.

Supposons que $x^n = 0_A$ pour un certain entier positif n . Nous allons montrer que $1_A - x$ est inversible en trouvant son inverse.

Considérons la série géométrique $(1_A - x)^{-1} = 1_A + x + x^2 + \dots + x^{n-1}$. En multipliant cette série par $(1_A - x)$, nous obtenons $(1_A - x)(1_A + x + x^2 + \dots + x^{n-1})$, qui est une télescopique annulant tous les termes sauf le premier et le dernier :

$$(1_A - x)(1_A + x + x^2 + \dots + x^{n-1}) = 1_A^2 + x - x + x^2 - x^2 + \dots + x^{n-1} - x^{n-1} - x^n = 1_A - x^n = 1_A.$$

Cela montre que $(1_A - x)$ est inversible, et son inverse est $(1_A + x + x^2 + \dots + x^{n-1})$.

Exercice 25

Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un corps.

Correction 25

Pour montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ est un corps, nous devons montrer que cet ensemble forme un corps commutatif sous les opérations d'addition et de multiplication. Nous devons vérifier les propriétés des corps : associativité, commutativité, élément neutre, élément inverse et distributivité.

1. Addition et multiplication commutatives : Les opérations d'addition et de multiplication sont commutatives car l'addition et la multiplication dans $\mathbb{Q}$ sont commutatives et $\sqrt{3}$ ne modifie pas cette propriété.
2. Associativité : Les opérations d'addition et de multiplication sont associatives car l'addition et la multiplication dans $\mathbb{Q}$ sont associatives et $\sqrt{3}$ ne modifie pas cette propriété.

3. Élément neutre : L'élément neutre pour l'addition est 0 car pour tout $a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, $a + b\sqrt{3} + 0 = a + b\sqrt{3}$. L'élément neutre pour la multiplication est 1 car pour tout $a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, $(a + b\sqrt{3}) \cdot 1 = a + b\sqrt{3}$.
4. Élément inverse : Pour tout élément non nul $a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$, son inverse est $\frac{1}{a + b\sqrt{3}}$, qui peut être obtenu en rationalisant le dénominateur. Donc, chaque élément non nul a un inverse.
5. Distributivité : La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition est héritée de $\mathbb{Q}$.

Toutes ces propriétés montrent que $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ est un corps commutatif.

En conclusion, $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ est un corps commutatif sous les opérations d'addition et de multiplication, ce qui signifie que c'est un corps.

EXAMENS CORRIGES

Examen 2021-2022

Exercice 1 :

Soit l'équation $(z - a)^n = u(z - b)^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, $a \neq b$, $a, b, u \in \mathbb{C}$.

Résoudre cette équation pour $a = -i$, $b = i$, $u = -1$ et n entier naturel non nul.

Correction 1 :

Soit l'équation $(z - a)^n = u(z - b)^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$, $a \neq b$, $a, b, u \in \mathbb{C}$.

Nous devons résoudre cette équation pour $a = -i$, $b = i$, $u = -1$ et n un entier naturel non nul.

Pour résoudre cette équation, commençons par substituer les valeurs données :

$$(z - (-i))^n = (-1)(z - i)^n$$

Ensuite, simplifions l'équation :

$$(z + i)^n = -(z - i)^n$$

Maintenant, trouvons les valeurs possibles de z qui satisfont cette équation. Il y a plusieurs manières d'aborder cette équation, mais une solution évidente est que z pourrait être égal à 0, car $0^n = 0$ pour tout entier naturel n . Ainsi, $z = 0$ est une solution.

Cependant, il peut y avoir d'autres solutions pour des valeurs particulières de n . Par exemple, si n est impair, alors $(-a)^n = (-i)^n$ et $(-b)^n = (-i)^n$, ce qui signifie que $z = 0$ est une solution pour tout entier naturel impair n .

En conclusion, pour $a = -i$, $b = i$, $u = -1$, les solutions de l'équation sont :

1. $z = 0$ pour tous les entiers naturels n (y compris 1, 3, 5, ...).
2. Pour n impair, il y a des solutions supplémentaires où z peut être n'importe quel nombre complexe.

En notation mathématique, les solutions sont :

1. $z = 0$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Pour n impair, z peut être n'importe quel nombre complexe :

$$z \in \mathbb{C} \quad \text{pour} \quad n \text{ impair}$$

Exercice 2 :

On note A l'ensemble de réels suivant :

$$A = \{m + n\sqrt{6}, m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

1. Montrer que $(A, +, \times)$ (ensemble A muni de l'addition et de la multiplication des réels) est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$.
2. On considère l'application Φ , de A dans lui-même, qui à $m + n\sqrt{6}$ associe :

$$\Phi(m + n\sqrt{6}) = m - n\sqrt{6}$$

Montrer que Φ est un automorphisme de l'anneau $(A, +, \times)$ (c'est-à-dire une bijection, et un morphisme pour chacune des deux lois).

Correction 2 :

On note A l'ensemble de réels suivant :

$$A = \{m + n\sqrt{6} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

1. Pour montrer que A est un sous-anneau de $\mathbb{R}$, nous devons vérifier les propriétés d'un sous-anneau :

- a) A est non vide car il contient au moins 0.
- b) A est fermé sous l'addition et la multiplication. En d'autres termes, si $x, y \in A$, alors $x + y \in A$ et $x \cdot y \in A$.

Pour l'addition, supposons que $x = m_1 + n_1\sqrt{6}$ et $y = m_2 + n_2\sqrt{6}$ où $m_1, n_1, m_2, n_2 \in \mathbb{Z}$. Alors, $x + y = (m_1 + m_2) + (n_1 + n_2)\sqrt{6}$. Comme $m_1 + m_2$ et $n_1 + n_2$ sont des entiers, $x + y$ est dans A .

Pour la multiplication, supposons que $x = m_1 + n_1\sqrt{6}$ et $y = m_2 + n_2\sqrt{6}$ où $m_1, n_1, m_2, n_2 \in \mathbb{Z}$. Alors, $x \cdot y = (m_1 \cdot m_2 + 6n_1 \cdot n_2) + (m_1 \cdot n_2 + m_2 \cdot n_1)\sqrt{6}$. Comme $m_1 \cdot m_2 + 6n_1 \cdot n_2$ et $m_1 \cdot n_2 + m_2 \cdot n_1$ sont des entiers, $x \cdot y$ est dans A .

Ainsi, A est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.

2. Pour montrer que Φ est un automorphisme, nous devons montrer deux choses :

a) Φ est une bijection. Cela signifie que Φ est à la fois injective (une correspondance un-à-un) et surjective (une correspondance sur-tout).

b) Φ est un morphisme pour chacune des deux lois, c'est-à-dire que Φ préserve l'addition et la multiplication.

Pour montrer que Φ est une bijection, nous pouvons remarquer que Φ est sa propre inverse, car $\Phi(\Phi(x)) = \Phi(m - n\sqrt{6}) = m - (-n\sqrt{6}) = m + n\sqrt{6} = x$. Ainsi, Φ est bijective.

Ensuite, vérifions que Φ préserve l'addition et la multiplication :

- Pour l'addition, soit $x = m_1 + n_1\sqrt{6}$ et $y = m_2 + n_2\sqrt{6}$. Alors, $\Phi(x + y) = \Phi((m_1 + m_2) + (n_1 + n_2)\sqrt{6}) = (m_1 + m_2) - (n_1 + n_2)\sqrt{6}$. D'autre part, $\Phi(x) + \Phi(y) = (m_1 - n_1\sqrt{6}) + (m_2 - n_2\sqrt{6}) = (m_1 + m_2) - (n_1 + n_2)\sqrt{6}$. Nous pouvons voir que $\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y)$, donc Φ préserve l'addition.

- Pour la multiplication, soit $x = m_1 + n_1\sqrt{6}$ et $y = m_2 + n_2\sqrt{6}$. Alors, $\Phi(x \cdot y) = \Phi((m_1 \cdot m_2 + 6n_1 \cdot n_2) + (m_1 \cdot n_2 + m_2 \cdot n_1)\sqrt{6}) = (m_1 \cdot m_2 + 6n_1 \cdot n_2) - (m_1 \cdot n_2 + m_2 \cdot n_1)\sqrt{6}$. D'autre part, $\Phi(x) \cdot \Phi(y) = (m_1 - n_1\sqrt{6}) \cdot (m_2 - n_2\sqrt{6}) = (m_1 \cdot m_2 + 6n_1 \cdot n_2) - (m_1 \cdot n_2 + m_2 \cdot n_1)\sqrt{6}$. Encore une fois, nous pouvons voir que $\Phi(x \cdot y) = \Phi(x) \cdot \Phi(y)$, donc Φ préserve la multiplication.

Ainsi, Φ est un automorphisme de l'anneau $(\mathbf{A}, +, \times)$.

Exercice 3 : On définit sur $\mathbb{R}^2$, la relation $\mathcal{R}$ par :

$$(x, y)\mathcal{R}(x', y') \iff x + y = x' + y'$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Trouver la classe d'équivalence du couple $(0, 0)$.

Correction 3 :

On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation $\mathcal{R}$ par :

$$(x, y)\mathcal{R}(x', y') \iff x + y = x' + y'$$

1. Pour montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, nous devons vérifier trois propriétés : la réflexivité, la symétrie et la transitivité.

- Réflexivité : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $x + y = x + y$, donc $(x, y)\mathcal{R}(x, y)$. Ainsi, $\mathcal{R}$ est réflexive.

- Symétrie : Si $(x, y)\mathcal{R}(x', y')$, alors $x + y = x' + y'$. Cela implique également que $x' + y' = x + y$, donc $(x', y')\mathcal{R}(x, y)$. Ainsi, $\mathcal{R}$ est symétrique.

- Transitivité : Si $(x, y)\mathcal{R}(x', y')$ et $(x', y')\mathcal{R}(x'', y'')$, alors $x + y = x' + y'$ et $x' + y' = x'' + y''$. En ajoutant ces deux équations, on obtient $x + y + x' + y' = x' + y' + x'' + y''$, ce qui simplifie à $x + y = x'' + y''$. Par conséquent, $(x, y)\mathcal{R}(x'', y'')$. Ainsi, $\mathcal{R}$ est transitive.

Puisque $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive, elle est une relation d'équivalence.

2. La classe d'équivalence du couple $(0, 0)$ est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $(x, y) \mathcal{R} (0, 0)$, c'est-à-dire que $x + y = 0 + 0$.

En d'autres termes, la classe d'équivalence de $(0, 0)$ est l'ensemble de tous les couples (x, y) tels que $x + y = 0$.

En notation mathématique, la classe d'équivalence de $(0, 0)$ est :

$$[(0, 0)] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$$

Examen 2019-2020

NB : *Le candidat traitera les questions sur l'énoncé fourni et le rangera dans sa copie qui sert de brouillon. Les notations sont celles du cours. Le prêt de tout objet est strictement interdit.*

Exercice 1(6pts) :

1. La négation de :

(a) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y > 0 (x + y > 10)$ est :

.....

(b) "**Toutes les voitures rapides sont rouges**" est :

.....

2. Dans $\mathbb{N}^*$, on définit une relation $\preceq$ par :

$$m \preceq n \text{ s'il existe } k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } n = km.$$

(a) Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre partiel sur $\mathbb{N}^*$.

On considère dans la suite de l'exercice que $(\mathbb{N}^*, \preceq)$ est ordonné.

(b) $(\mathbb{N}^*, \preceq)$ possède-t-il un plus grand élément ?

(c) $(\mathbb{N}^*, \preceq)$ possède-t-il un plus petit élément ?

Correction 1 (6pts) 1. La négation de :

(a) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y > 0 (x + y > 10)$ est : $\exists x \in \mathbb{R} \forall y > 0 (x + y \leq 10)$.

(b) "**Toutes les voitures rapides sont rouges**" est : "**Il existe une voiture rapide qui n'est pas rouge**".

2. Dans $\mathbb{N}^*$, on définit une relation $\preceq$ par :

$$m \preceq n \text{ s'il existe } k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } n = km.$$

(a) Montrons que $\preceq$ est une relation d'ordre partiel sur $\mathbb{N}^*$.

• **Réflexivité** : Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On a $m = 1 \cdot m$, donc $m \preceq m$.

- **Antisymétrie** : Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $m \preceq n$ et $n \preceq m$. Cela signifie qu'il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = k_1 m$ et $m = k_2 n$. Ainsi, $n = k_1(k_2 n)$, et comme n est non nul, on a $k_1 k_2 = 1$, ce qui implique $k_1 = k_2 = 1$. Par conséquent, $m = n$.
- **Transitivité** : Soient $m, n, p \in \mathbb{N}^*$ tels que $m \preceq n$ et $n \preceq p$. Cela signifie qu'il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^*$ tels que $n = k_1 m$ et $p = k_2 n$. Ainsi, $p = k_2(k_1 m) = (k_2 k_1)m$, ce qui montre que $m \preceq p$.

(b) Non, car pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on peut toujours trouver un $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $m \prec n$ en choisissant $k = n + 1$.

(c) Oui, le plus petit élément est 1, car pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 \preceq n$ en prenant $k = n$.

Exercice 2(9pts) :

Soient $(G, *)$ et $(G', *)$ deux groupes et soit f un morphisme de $(G, *)$ dans $(G', *)$

1. Soient H_1 et H_2 deux sous-groupes (sg) de $(G, *)$. Montrer que $H_1 \cap H_2$ est également un sous-groupe de G .

2. Montrer que f est injective si et seulement si son noyau est réduit à $\{e_G\}$.

3. L'application $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (2x - y, 3x + 2y)$ est-elle injective ?

Correction 2 (9pts) :

Soient $(G, *)$ et $(G', *)$ deux groupes et soit f un morphisme de $(G, *)$ dans $(G', *)$.

1. Soient H_1 et H_2 deux sous-groupes de $(G, *)$. Montrer que $H_1 \cap H_2$ est également un sous-groupe de G .

- **Inclusion de $H_1 \cap H_2$ dans G** : Soit $x \in H_1 \cap H_2$. Cela signifie que x appartient à la fois à H_1 et H_2 . Comme H_1 et H_2 sont des sous-groupes, x^{-1} appartient également à H_1 et H_2 , et donc à $H_1 \cap H_2$.

- **Fermé sous le produit** : Soient $a, b \in H_1 \cap H_2$. Comme a et b appartiennent à $H_1 \cap H_2$, leurs inverses a^{-1} et b^{-1} appartiennent également à $H_1 \cap H_2$. De plus, le produit ab appartient à la fois à H_1 et H_2 , donc $ab \in H_1 \cap H_2$.

2. Montrons que f est injective si et seulement si son noyau est réduit à $\{e_G\}$.

- $(\Rightarrow)$ Supposons que f soit injective. Montrons que son noyau est réduit à $\{e_G\}$. Soit x dans le noyau de f , c'est-à-dire $f(x) = e_{G'}$. Comme f est injective, le seul élément dans le domaine qui peut être envoyé à l'élément neutre $e_{G'}$ est e_G , donc $x = e_G$.

- $(\Leftarrow)$ Supposons que le noyau de f soit réduit à $\{e_G\}$. Montrons que f est injective. Soient a et b dans le domaine de f tels que $f(a) = f(b)$. Cela

implique que $f(ab^{-1}) = e_{G'}$, où ab^{-1} est dans le noyau. Par hypothèse, le noyau est réduit à $\{e_G\}$, donc $ab^{-1} = e_G$, ce qui implique $a = b$.

3. L'application $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (2x - y, 3x + 2y)$ est-elle injective ?

Pour montrer l'injectivité de φ , nous devons vérifier si le noyau de φ est réduit à $\{(0, 0)\}$. Le noyau de φ est l'ensemble des vecteurs (x, y) tels que $\varphi(x, y) = (0, 0)$.

Écrivons les équations correspondantes :

$$\begin{cases} 2x - y &= 0 \\ 3x + 2y &= 0 \end{cases}$$

Résolvons ce système d'équations linéaires. La première équation donne $y = 2x$, que nous pouvons substituer dans la deuxième équation :

$$3x + 2(2x) = 0 \implies 7x = 0 \implies x = 0$$

En utilisant $x = 0$ dans la première équation, nous obtenons $y = 0$. Ainsi, la seule solution du système est $(x, y) = (0, 0)$.

Par conséquent, le noyau de φ est réduit à $\{(0, 0)\}$, ce qui signifie que φ est injective.

Autre méthode

Supposons que $\varphi(x_1, y_1) = \varphi(x_2, y_2)$. Cela implique le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 2x_1 - y_1 &= 2x_2 - y_2 \\ 3x_1 + 2y_1 &= 3x_2 + 2y_2 \end{cases}$$

Réarrangeons la première équation pour obtenir $y_1 = 2x_1 - 2x_2 + y_2$ et substituons dans la deuxième équation :

$$3x_1 + 2(2x_1 - 2x_2 + y_2) = 3x_2 + 2y_2$$

Simplifions cette équation :

$$7x_1 - 4x_2 = 0$$

Cela implique $7x_1 = 4x_2$, et comme $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, cela signifie que $x_1 = x_2$. En utilisant cette information dans la première équation du système initial, nous trouvons $y_1 = y_2$.

Ainsi, nous avons montré que si $\varphi(x_1, y_1) = \varphi(x_2, y_2)$, alors $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$, ce qui prouve que φ est injective.

Exercice 3(5pts) :

Soit $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs. On définit $\mathbb{Z}\sqrt{3} = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ est un sous anneau de $\mathbb{R}$

2. $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ est-il un corps ?(Justifier)

Correction 3 (5pts) :

Soit $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs. On définit $\mathbb{Z}\sqrt{3} = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrons que $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.

- **Inclusion de $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ dans $\mathbb{R}$:** Soit x un élément de $\mathbb{Z}\sqrt{3}$. Cela signifie que x peut être écrit sous la forme $x = a + b\sqrt{3}$ où a et b sont des entiers. Puisque a et b sont des entiers, x est un nombre réel.
- **Fermé sous l'addition :** Soient $x, y \in \mathbb{Z}\sqrt{3}$. On a $x = a_1 + b_1\sqrt{3}$ et $y = a_2 + b_2\sqrt{3}$. Leur somme est $x + y = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{3}$. Comme $a_1 + a_2$ et $b_1 + b_2$ sont des entiers, $x + y$ est également dans $\mathbb{Z}\sqrt{3}$.
- **Fermé sous la multiplication :** Soient $x, y \in \mathbb{Z}\sqrt{3}$. On a $x = a_1 + b_1\sqrt{3}$ et $y = a_2 + b_2\sqrt{3}$. Leur produit est $xy = (a_1a_2 + 3b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{3}$. Comme $a_1a_2 + 3b_1b_2$ et $a_1b_2 + a_2b_1$ sont des entiers, xy est également dans $\mathbb{Z}\sqrt{3}$.

Ainsi, $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$.

2. Non, $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ n'est pas un corps. Un corps doit être un anneau où chaque élément non nul a un inverse multiplicatif. Considérons l'élément $2 + \sqrt{3}$ dans $\mathbb{Z}\sqrt{3}$. Son inverse multiplicatif serait de la forme $a + b\sqrt{3}$, mais aucun élément de $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ ne peut être son inverse, car la multiplication de deux éléments de $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ donne toujours un résultat de la forme $c + d\sqrt{3}$, ce qui ne peut être égal à 1 dans $\mathbb{Z}\sqrt{3}$. Par conséquent, $\mathbb{Z}\sqrt{3}$ n'est pas un corps.

Examen 2020-2021

NB : *Le candidat traitera les questions sur l'énoncé fourni et le rangera dans sa copie qui sert de brouillon. Les notations sont celles du cours. Le prêt de tout objet est strictement interdit.*

Exercice 1 :

1. Le négation de :

(a) $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon)$

est :

.....

(b) "Il existe un mouton écossais dont au moins un côté est noir"

est :

.....

2. Soit $f : X \rightarrow Y$ est une application.

Montrer que les deux propositions suivantes sont équivalentes (on pourra montrer que non (a) $\iff$ non (b)) :

- (a) $\forall A \subset X, f^{-1}(f(A)) = A$
- (b) f est injective

Correction 1 :

1. La négation de :

(a) $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, (|x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon)$ est :

$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists (x, y) \in I^2$ tels que $|x - y| \leq \eta$ et $|f(x) - f(y)| > \varepsilon$.

(b) "**Il existe un mouton écossais dont au moins un côté est noir**"

est :

"Tous les moutons écossais ont tous leurs côtés non noirs."

2. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

Pour montrer l'équivalence, montrons d'abord que non (a) $\iff$ non (b).

- non (a) : Il existe $A \subset X$ tel que $f^{-1}(f(A)) \neq A$.
- non (b) : f n'est pas injective, c'est-à-dire il existe $x_1, x_2 \in X$ tels que $x_1 \neq x_2$ mais $f(x_1) = f(x_2)$.

Maintenant, démontrons l'équivalence entre (a) et (b).

(a) $\Rightarrow$ (b) : Supposons que (a) est vraie. Soient $x_1, x_2 \in X$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. Considérons $A = \{x_1\} \subset X$. Alors, par (a), $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(f(\{x_1\})) = f^{-1}(\{f(x_1)\}) = f^{-1}(\{f(x_2)\}) = f^{-1}(f(\{x_2\})) = \{x_2\}$. Puisque $f^{-1}(f(A)) = A$ pour tout $A \subset X$, nous avons $A = \{x_1\} = \{x_2\}$, ce qui implique $x_1 = x_2$. Ainsi, f est injective.

(b) $\Rightarrow$ (a) : Supposons que (b) est vraie. Soit $A \subset X$. Montrons que $f^{-1}(f(A)) = A$. Soient $x \in f^{-1}(f(A))$ et $y \in A$. Cela signifie que $f(x) \in f(A)$ et $f(y) \in f(A)$. Puisque f est injective, $f(x) = f(y)$ implique $x = y$. Ainsi, $x \in A$, ce qui montre $f^{-1}(f(A)) \subset A$. D'autre part, soit $y \in A$. Alors, $f(y) \in f(A)$, et $y = f^{-1}(f(y)) \in f^{-1}(f(A))$. Cela montre $A \subset f^{-1}(f(A))$. En combinant les deux inclusions, nous obtenons $f^{-1}(f(A)) = A$.

Ainsi, les propositions (a) et (b) sont équivalentes.

Exercice 2 :

Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On appelle radical de I et on note $\sqrt{I}$, l'ensemble des éléments x de A pour lesquels il existe un entier n tel que x^n appartienne à I .

1. Démontrer que $\sqrt{I}$ contient I et $\sqrt{I}$ est un idéal de A .

2. Soient I et J deux idéaux de A tels que $I \subset J$; démontrer que $\sqrt{I} \subset \sqrt{J}$, puis que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$
3. Soient I et J deux idéaux de A ; démontrer que $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Correction 2 :

1. Démontrons que $\sqrt{I}$ contient I et $\sqrt{I}$ est un idéal de A .
- **Contient I** : Soit $x \in I$. On a $x^1 = x \in I$, donc $x \in \sqrt{I}$.
 - **Idéal de A** : Soient $x, y \in \sqrt{I}$ et $r \in A$. Cela signifie qu'il existe des entiers n et m tels que $x^n, y^m \in I$. Considérons $(x + y)^{n+m}$. Par le développement binomial, on a

$$(x + y)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k y^{n+m-k}.$$

Chaque terme de cette somme est de la forme $\binom{n+m}{k} x^k y^{n+m-k}$. Si $k < n$, alors $x^k \in I$ (car $x \in \sqrt{I}$) et si $k \geq n$, alors $y^{n+m-k} \in I$ (car $y \in \sqrt{I}$). Ainsi, tous les termes de la somme appartiennent à I , et donc $(x+y)^{n+m} \in I$. Cela montre que $x + y \in \sqrt{I}$. De plus, on a $(rx)^n = r^n x^n \in I$, donc $rx \in \sqrt{I}$. Ainsi, $\sqrt{I}$ est un idéal de A .

2. Démontrons que $\sqrt{I} \subset \sqrt{J}$, puis que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.
- (a) $I \subset J \Rightarrow \sqrt{I} \subset \sqrt{J}$: Soit $x \in \sqrt{I}$. Cela signifie qu'il existe un entier n tel que $x^n \in I$. Puisque $I \subset J$, on a $x^n \in J$ également. Ainsi, $x \in \sqrt{J}$.
- (b) $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$: Soit $x \in \sqrt{\sqrt{I}}$. Cela signifie qu'il existe un entier m tel que $x^m \in \sqrt{I}$. Cela implique qu'il existe un entier n tel que $(x^m)^n = x^{mn} \in I$. Donc, $x \in \sqrt{I}$. Ainsi, $\sqrt{\sqrt{I}} \subset \sqrt{I}$. D'autre part, soit $y \in \sqrt{I}$. Cela signifie qu'il existe un entier k tel que $y^k \in I$. Puisque $I \subset \sqrt{I}$, on a également $y^k \in \sqrt{I}$. Ainsi, $y \in \sqrt{\sqrt{I}}$. Donc, $\sqrt{I} \subset \sqrt{\sqrt{I}}$. En combinant les deux inclusions, on a $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.
3. Soient I et J deux idéaux de A ; démontrer que $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.
- $\sqrt{I \cap J} \subset \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$: Soit $x \in \sqrt{I \cap J}$. Cela signifie qu'il existe un entier n tel que $x^n \in I \cap J$. Puisque x^n appartient à $I \cap J$, alors x^n appartient à I et J individuellement. Cela implique que $x \in \sqrt{I}$ et $x \in \sqrt{J}$, donc $x \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.
 - $\sqrt{I} \cap \sqrt{J} \subset \sqrt{I \cap J}$: Soit $y \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. Cela signifie que y appartient à la fois à $\sqrt{I}$ et $\sqrt{J}$. Donc, il existe des entiers m et k tels que $y^m \in I$ et $y^k \in J$. Considérons l'entier $l = \max(m, k)$. Alors, y^l appartient à I et J , ce qui implique $y^l \in I \cap J$. Donc, $y \in \sqrt{I \cap J}$.
- Ainsi, $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Examen 2020-2021

Question 1 :

1. Soit G ensemble muni d'une loi de composition interne (lci) $*$.
 - 1.1 Quand dit-on que $(G, *)$ est un groupe abélien ?
On suppose à présent que $(G, *)$ un groupe d'élément neutre e .
 - 1.2 Montrer que e est unique
 - 1.3 Montrer que $\forall (x, y) \in G^2, (x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$ où a^{-1} désigne le symétrique de a
 - 1.4 On suppose que pour tout $g \in G, g^2 = g * g = e$. Soit $x, y \in G$, déterminer x^{-1} et y^{-1} . En déduire que $(G, *)$ est commutatif.
 - 1.5 Soit H une partie non vide de G . Quand dit-on que H est un sous-groupe de G ?

Question 2 :

2. Soit A un ensemble muni de deux lci $\times$ et $+$.
 - 2.1 Quand dit-on que $(A, +, \times)$ est un anneau ?
 - 2.2 Soient $(A, +, \times)$ et $(A', +', \times')$ deux anneaux et $f : A \rightarrow A'$. Quand dit-on que f est un morphisme d'anneau de $(A, +, \times)$ vers $(A', +', \times')$?
 - 2.3 Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Quand dit-on que $I \subset A$ est un idéal bilatère de A ?
 - 2.4 Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau, X une partie non vide de A . Désignons par $N(X)$ l'ensemble des éléments u de A tel que $u \cdot x = 0, \forall x \in X$.
Démontrer que $N(X)$ est un idéal à gauche de A .

Question 3 :

3. Quand dit-on que $(K, +, \times)$ est un corps ?

Question 4 :

4. Soit E un ensemble et $\mathcal{R} = (E, \Gamma)$ une relation binaire sur E .
 - 4.1 Quand dit-on que $\mathcal{R}$ est réflexive ? Symétrique ? Antisymétrique ? Transitive ?
 - 4.2 Quand dit-on que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E ?
 - 4.3 Quand dit-on que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur E ?

Corrigé 2020-2021

- Question 1 Soit G ensemble muni d'une loi de composition interne (lci) $*$.

1.1 $(G, *)$ est un groupe abélien si la loi de composition est associative, s'il existe un élément neutre e tel que pour tout $g \in G$, $g * e = e * g = g$, et si chaque élément de G admet un inverse pour la loi $*$.

1.2 Montrons que e est unique.

Supposons qu'il existe deux éléments neutres distincts, e_1 et e_2 , dans G . Alors, pour chaque élément $g \in G$, on aurait $g * e_1 = e_1 * g = g$ (car e_1 est neutre) et $g * e_2 = e_2 * g = g$ (car e_2 est neutre). Cela implique que $e_1 = e_2 = e$, montrant ainsi l'unicité de l'élément neutre.

1.3 Soient $x, y \in G$. Montrons que $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$. On a

$$(x * y) * (y^{-1} * x^{-1}) = x * (y * y^{-1}) * x^{-1} = x * e * x^{-1} = x * x^{-1} = e.$$

De même, on montre que $(y^{-1} * x^{-1}) * (x * y) = e$. Donc, $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$.

1.4 Puisque $g^2 = e$ pour tout $g \in G$, cela signifie que chaque élément est son propre inverse. Ainsi, $x^{-1} = x$ et $y^{-1} = y$. Pour montrer que $(G, *)$ est commutatif, soit $x, y \in G$. Alors,

$$x * y = x * y * e = x * y * (x^{-1} * x^{-1}) = (x * y * x^{-1}) * x^{-1} = e * x^{-1} = x^{-1}.$$

De même, on montre que $y * x = x^{-1}$. Ainsi, $x * y = y * x$ pour tous $x, y \in G$, montrant que $(G, *)$ est commutatif.

1.5 H est un sous-groupe de G si, avec la même loi de composition $*$, H est un groupe lui-même. Cela signifie que H doit être non vide, clos par rapport à la loi de composition (si $x, y \in H$, alors $x * y \in H$), et chaque élément de H doit avoir un inverse dans H .

Question 2 :

2.1 $(A, +, \times)$ est un anneau si A est muni de deux lois de composition interne, $+$ et $\times$, telles que $(A, +)$ est un groupe abélien, $(A, \times)$ est un monoïde, et la propriété de distribution $\times$ par rapport à $+$ est satisfaite, c'est-à-dire $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ et $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ pour tous $a, b, c \in A$.

2.2 f est un morphisme d'anneau si, pour tout $x, y \in A$,

- $f(x + y) = f(x) + f(y)$ (conservation de l'addition),
- $f(x \times y) = f(x) \times' f(y)$ (conservation de la multiplication),
- $f(1_A) = 1_{A'}$, où 1_A et $1_{A'}$ sont les éléments neutres pour la multiplication dans A et A' respectivement.

2.3 I est un idéal bilatère de A si I est un sous-groupe additif de $(A, +)$ et pour tout $a \in A$ et $x \in I$, on a $a \times x, x \times a \in I$.

2.4 Montrons que $N(X)$ est un sous-groupe additif de $(A, +)$ et que pour tout $a \in A$ et $u \in N(X)$, on a $a \cdot u \in N(X)$.

(a) **Sous-groupe additif** : Soient $u, v \in N(X)$. Cela signifie que $u \cdot x = v \cdot x = 0$ pour tout $x \in X$. Alors, $(u + v) \cdot x = u \cdot x + v \cdot x = 0 + 0 = 0$ pour tout $x \in X$. Donc, $u + v \in N(X)$.

(b) **Fermé sous multiplication à gauche** : Soient $a \in A$ et $u \in N(X)$. Cela signifie que $u \cdot x = 0$ pour tout $x \in X$. Alors, $(a \cdot u) \cdot x = a \cdot (u \cdot x) = a \cdot 0 = 0$ pour tout $x \in X$. Donc, $a \cdot u \in N(X)$.

Ainsi, $N(X)$ est un idéal à gauche de A .

Question 3 :

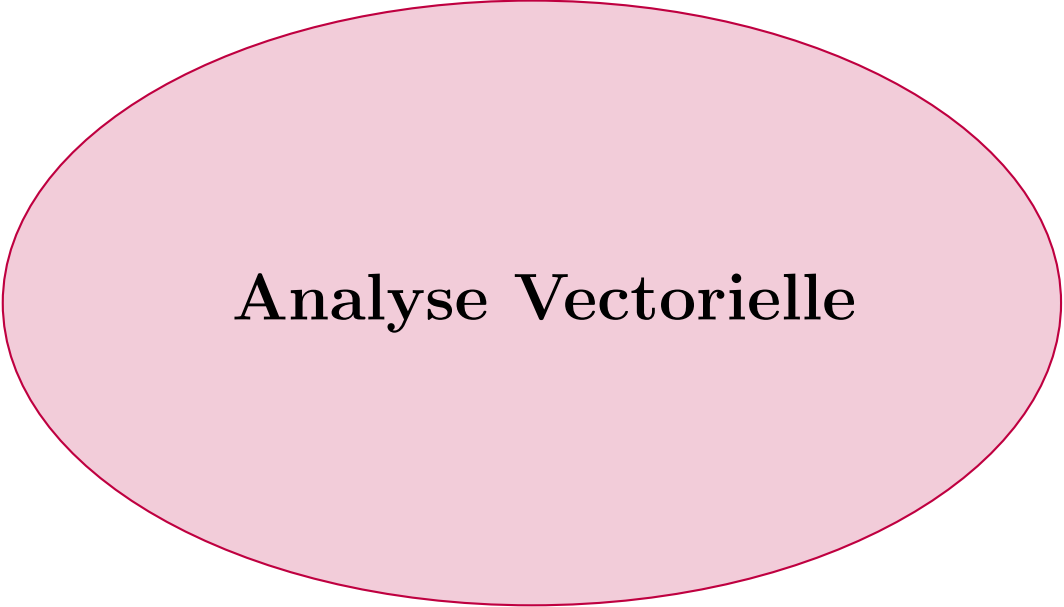
Un ensemble K muni de deux lois de composition $+$ et $\times$ est appelé un corps si les conditions suivantes sont satisfaites :

1. $(K, +)$ est un groupe abélien, c'est-à-dire que l'ensemble K muni de la loi $+$ est un groupe commutatif.
2. $(K \setminus \{0\}, \times)$ est un groupe abélien, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments non nuls de K muni de la loi $\times$ est un groupe commutatif.
3. La propriété de distribution est vérifiée : pour tout $a, b, c \in K$, on a $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.

En d'autres termes, un corps est une structure algébrique qui possède deux opérations, l'addition et la multiplication, avec les propriétés nécessaires pour former un groupe abélien sous chacune des opérations et pour satisfaire la propriété de distribution.

Question 4

- 4.1
 - $\mathcal{R}$ est réflexive si, pour tout $x \in E$, $(x, x) \in \Gamma$.
 - $\mathcal{R}$ est symétrique si, pour tout $x, y \in E$, $(x, y) \in \Gamma$ implique $(y, x) \in \Gamma$.
 - $\mathcal{R}$ est antisymétrique si, pour tout $x, y \in E$, $(x, y) \in \Gamma$ et $(y, x) \in \Gamma$ implique $x = y$.
 - $\mathcal{R}$ est transitive si, pour tout $x, y, z \in E$, $(x, y) \in \Gamma$ et $(y, z) \in \Gamma$ implique $(x, z) \in \Gamma$.
- 4.2 Une relation d'équivalence sur E est une relation binaire $\mathcal{R}$ qui est réflexive, symétrique et transitive(**RST**).
- 4.3 Une relation d'ordre sur E est une relation binaire $\mathcal{R}$ qui est réflexive, antisymétrique et transitive(**RAT**).

A large, horizontally-oriented oval with a light pink fill and a thin, darker pink border. It is centered on the page.

Analyse Vectorielle

Exercice 1 :

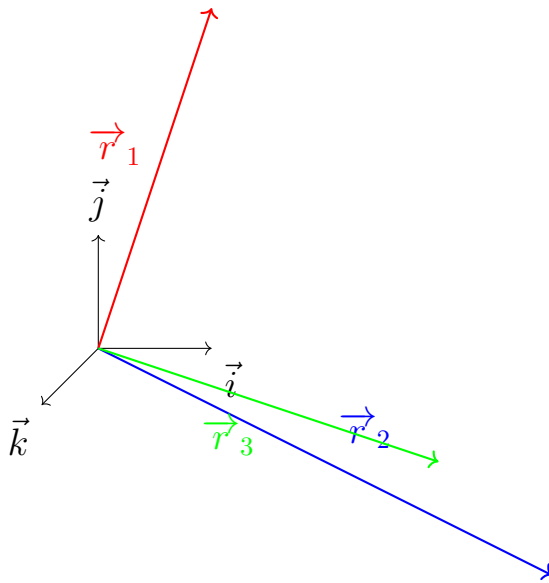
$\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ étant les vecteurs unitaires des axes rectangulaires Oxyz, on considère les vecteurs : $\vec{r}_1 = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ $\vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{r}_3 = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

1. Représenter graphiquement ces 3 vecteurs.
2. Calculer leurs modules.
3. Calculer les composantes et les modules des vecteurs $\vec{A} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3$ et $\vec{B} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2 - \vec{r}_3$
4. Déterminer le vecteur unitaire $\vec{u}$ porté par le vecteur $\vec{C} = \vec{r}_1 + 2\vec{r}_2$
5. Calculer les produits $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2$ et $\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2$

Correction 1 :

$\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ étant les vecteurs unitaires des axes rectangulaires Oxyz, on considère les vecteurs : $\vec{r}_1 = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ $\vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ et $\vec{r}_3 = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

1. Représentation graphique des vecteurs :



2. Calcul des modules :

Les modules des vecteurs sont calculés comme suit :

Pour $\vec{r}_1$:

$$|\vec{r}_1| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{14}$$

Pour $\vec{r}_2$:

$$|\vec{r}_2| = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{24}$$

Pour $\vec{r}_3$:

$$|\vec{r}_3| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

3. Calcul des composantes et des modules de $\vec{A}$ et $\vec{B}$:
 $\vec{A} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3$ et $\vec{B} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2 - \vec{r}_3$.

Les composantes de $\vec{A}$ sont :

$$\begin{aligned}\vec{A} &= (\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}) + (4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) + (3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) \\ &= (1 + 4 + 3)\vec{i} + (3 - 2 - 1)\vec{j} + (-2 + 2 + 2)\vec{k} \\ &= 8\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k}\end{aligned}$$

Le module de $\vec{A}$ est alors :

$$|\vec{A}| = \sqrt{8^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{68}$$

Les composantes de $\vec{B}$ sont :

$$\begin{aligned}\vec{B} &= (\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}) + (4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) - (3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) \\ &= (1 + 4 - 3)\vec{i} + (3 - 2 + 1)\vec{j} + (-2 + 2 - 2)\vec{k} \\ &= 2\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}\end{aligned}$$

Le module de $\vec{B}$ est alors :

$$|\vec{B}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{12}$$

4. Détermination du vecteur unitaire $\vec{u}$:

$\vec{u}$ est le vecteur unitaire porté par $\vec{C} = \vec{r}_1 + 2\vec{r}_2$. Pour trouver $\vec{u}$, vous devez d'abord calculer $\vec{C}$.

Les composantes de $\vec{C}$ sont :

$$\begin{aligned}\vec{C} &= \vec{r}_1 + 2\vec{r}_2 \\ &= (\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}) + 2(4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) \\ &= \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k} + 8\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k} \\ &= (1 + 8)\vec{i} + (3 - 4)\vec{j} + (-2 + 4)\vec{k} \\ &= 9\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}\end{aligned}$$

Le module de $\vec{C}$ est :

$$|\vec{C}| = \sqrt{(9)^2 + (-1)^2 + (2)^2} = \sqrt{81 + 1 + 4} = \sqrt{86}$$

Le vecteur unitaire $\vec{u}$ est donc :

$$\vec{u} = \frac{\vec{C}}{|\vec{C}|} = \frac{9\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}}{\sqrt{86}}$$

5. Calcul des produits $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2$ et $\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2$:

Le produit scalaire de $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$ est donné par :

$$\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = (1)(4) + (3)(-2) + (-2)(2) = 4 - 6 - 4 = -6$$

Le produit vectoriel de $\vec{r}_1$ et $\vec{r}_2$ est donné par :

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (6 - 4)\vec{i} - (2 + 8)\vec{j} - (-2 - 12)\vec{k} \\ &= 2\vec{i} - 10\vec{j} + 14\vec{k}\end{aligned}$$

Exercice 2 :

Soient trois vecteurs $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ tels que
 $\vec{A} = -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{B} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{C} = x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k}$

Calculer, pour $y = 1$, x et z pour que le vecteur $\vec{C}$ soit

- a- Parallèle à $\vec{A}$ b- Parallèle à $\vec{B}$
c- Perpendiculaire à $\vec{A}$ et $\vec{B}$ en même temps.

Correction 2 :

a) Pour que le vecteur $\vec{C}$ soit parallèle à $\vec{A}$, il faut que les vecteurs soient colinéaires, c'est-à-dire que $\vec{C} = k\vec{A}$ pour un certain scalaire k . Comparons les composantes :

$$\begin{aligned}x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k} &= k(-2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}) \\ x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k} &= -2k\vec{i} + k\vec{j} + 3k\vec{k}\end{aligned}$$

En comparant les composantes correspondantes, nous obtenons un système d'équations :

$$\begin{aligned}x &= -2k \\ 1 &= k \\ z &= 3k\end{aligned}$$

En utilisant la deuxième équation, nous avons $k = 1$. En remplaçant k dans les autres équations, nous trouvons $x = -2$ et $z = 3$. Ainsi, pour que $\vec{C}$ soit parallèle à $\vec{A}$, il faut que $x = -2$, $y = 1$ et $z = 3$.

b) De manière similaire, pour que le vecteur $\vec{C}$ soit parallèle à $\vec{B}$, nous avons :

$$\begin{aligned} x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k} &= k(2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k} &= 2k\vec{i} - k\vec{j} + k\vec{k} \end{aligned}$$

En comparant les composantes correspondantes, nous obtenons le système d'équations :

$$\begin{aligned} x &= 2k \\ 1 &= -k \\ z &= k \end{aligned}$$

En utilisant la deuxième équation, nous avons $k = -1$. En remplaçant k dans les autres équations, nous trouvons $x = -2$ et $z = -1$. Ainsi, pour que $\vec{C}$ soit parallèle à $\vec{B}$, il faut que $x = -2$, $y = 1$ et $z = -1$.

c) Pour que le vecteur $\vec{C}$ soit perpendiculaire à $\vec{A}$ et $\vec{B}$, il faut que les produits scalaires $\vec{C} \cdot \vec{A} = 0$ et $\vec{C} \cdot \vec{B} = 0$. Calculons ces produits scalaires :

$$\begin{aligned} \vec{C} \cdot \vec{A} &= (x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k}) \cdot (-2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}) \\ &= -2x + 1 + 3z \\ \vec{C} \cdot \vec{B} &= (x\vec{i} + \vec{j} + z\vec{k}) \cdot (2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ &= 2x - 1 + z \end{aligned}$$

En égalant ces expressions à zéro, nous obtenons les équations :

$$\begin{aligned} -2x + 1 + 3z &= 0 \\ 2x - 1 + z &= 0 \end{aligned}$$

En utilisant la méthode de combinaison, on trouve $z = 0$ et $x = \frac{1}{2}$.

Donc, pour que $\vec{C}$ soit perpendiculaire à $\vec{A}$ et $\vec{B}$ en même temps, il faut que $z = 0$, $y = 1$ et $x = \frac{1}{2}$.

Exercice 3 :

On donne les trois vecteurs $\vec{V}_1(1, 1, 0)$, $\vec{V}_2(0, 1, 0)$, $\vec{V}_3(0, 0, 2)$.

1. Calculer les normes des trois vecteurs $\|\vec{V}_1\|$, $\|\vec{V}_2\|$, et $\|\vec{V}_3\|$, en déduire les vecteurs unitaires $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ des directions $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ respectivement.

2. Calculer $\cos(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2})$

3. Calculer $(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)$, $(\vec{v}_2 \wedge \vec{v}_3)$ et $\vec{v}_1 \cdot (\vec{v}_2 \wedge \vec{v}_3)$. Que représente chacun de ces trois produits ?

Correction 3 :

1. Les normes des vecteurs sont calculées comme suit :

$$\|\vec{V}_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

$$\|\vec{V}_2\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

$$\|\vec{V}_3\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} = 2$$

Les vecteurs unitaires $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ des directions $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ respectivement sont obtenus en divisant chaque vecteur par sa norme respective :

$$\vec{v}_1 = \frac{\vec{V}_1}{\|\vec{V}_1\|} = \frac{(1, 1, 0)}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

$$\vec{v}_2 = \frac{\vec{V}_2}{\|\vec{V}_2\|} = (0, 1, 0)$$

$$\vec{v}_3 = \frac{\vec{V}_3}{\|\vec{V}_3\|} = (0, 0, 1)$$

2. Calcul de $\cos(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2})$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot 0 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\| \cdot \cos(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}) =$$

$$\cos(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2})$$

$$\text{Donc, } \cos(\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \text{ On aura alors } (\widehat{\vec{v}_1, \vec{v}_2}) = \frac{\pi}{4}$$

3.

Exercice 4 :

1. Trouver les relations reliant les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques.

2. En déduire les vecteurs unitaires $\vec{U}_\rho, \vec{U}_\theta, \vec{U}_z$ (coordonnées cylindriques) en fonction de $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ (coordonnées cartésiennes).

3. Écrire $\vec{A} = 2x\vec{i} + y\vec{j} - 2z\vec{k}$ en coordonnées cylindriques.

Correction 4 :

1. Les relations reliant les coordonnées cartésiennes (x, y, z) et les coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) sont les suivantes :

$$x = \rho \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \theta$$

$$z = z$$

2. Les vecteurs unitaires $\vec{U}_\rho, \vec{U}_\theta, \vec{U}_z$ en coordonnées cylindriques peuvent être obtenus en dérivant les coordonnées cartésiennes par rapport aux coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned}\vec{U}_\rho &= \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, z)} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{U}_\theta &= \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, z)} = -\rho \sin \theta \vec{i} + \rho \cos \theta \vec{j} \\ \vec{U}_z &= \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, z)} = \vec{k}\end{aligned}$$

3. En coordonnées cylindriques, le vecteur $\vec{A}$ s'écrit comme :

$$\vec{A} = \rho \cos \theta \vec{U}_\rho + \rho \sin \theta \vec{U}_\theta - 2z \vec{U}_z \quad \text{avec } \rho = \sqrt{4x^2 + y^2} \text{ et } \theta = \arctan\left(\frac{y}{2x}\right)$$

Exercice 5 :

Calculez le gradient des fonctions suivantes :

- (a) $f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^4$.
- (b) $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$.
- (c) $f(x, y, z) = e^x \sin y \ln z$.

Correction 5 :

Le gradient d'une fonction $f(x, y, z)$ est donné par :

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

(a) Pour la fonction $f(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^4$, nous avons :

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^3 + z^4) \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^3 + z^4) \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}(x^2 + y^3 + z^4) \vec{k} \\ &= 2x \vec{i} + 3y^2 \vec{j} + 4z^3 \vec{k}\end{aligned}$$

(b) Pour la fonction $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$, nous avons :

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y^3 z^4) \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y^3 z^4) \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}(x^2 y^3 z^4) \vec{k} \\ &= 2xy^3 z^4 \vec{i} + 3x^2 y^2 z^4 \vec{j} + 4x^2 y^3 z^3 \vec{k}\end{aligned}$$

(c) Pour la fonction $f(x, y, z) = e^x \sin y \ln z$, nous avons :

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x}(e^x \sin y \ln z) \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}(e^x \sin y \ln z) \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}(e^x \sin y \ln z) \vec{k} \\ &= e^x \sin y \ln z \vec{i} + e^x \cos y \ln z \vec{j} + \frac{e^x \sin y}{z} \vec{k}\end{aligned}$$

Exercice 6 :

Montrer que si f et g sont deux fonctions différentiables qui vérifient $\vec{\text{grad}} f = \vec{\text{grad}} g$ alors $f - g = c$ où c est une constante.

Correction 6 :

Si $\vec{\text{grad}} f = \vec{\text{grad}} g$, cela signifie que les gradients des fonctions f et g sont égaux, c'est-à-dire que pour tout point (x, y, z) , nous avons :

$$\nabla f(x, y, z) = \nabla g(x, y, z)$$

Le gradient d'une fonction $f(x, y, z)$ est donné par :

$$\nabla f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

De même, le gradient de la fonction $g(x, y, z)$ est donné par :

$$\nabla g(x, y, z) = \frac{\partial g}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial g}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial g}{\partial z} \vec{k}$$

Donc, en comparant les composantes des deux gradients, nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} &= \frac{\partial g}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial g}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial g}{\partial z} \vec{k} \\ \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial x} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial g}{\partial y} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial z} \right) \vec{k} &= \vec{0} \end{aligned}$$

Cela implique que les composantes des vecteurs doivent être nulles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial g}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial z} &= 0 \end{aligned}$$

Intégrons les équations précédentes par rapport à x , y et z respectivement pour obtenir les fonctions f et g :

$$\begin{aligned} f(x, y, z) - g(x, y, z) &= C_1 \\ f(x, y, z) - g(x, y, z) &= C_2 \\ f(x, y, z) - g(x, y, z) &= C_3 \end{aligned}$$

Cela implique que $f(x, y, z) - g(x, y, z)$ est constant, c'est-à-dire $f - g = c$ où c est une constante.

Exercice 7 :

Si f est une fonction différentiable, si α est une constante, si $\vec{V}, \vec{V}_1, \vec{V}_2$ sont des champs de vecteurs différentiables, démontrer les relations suivantes :

a) $\vec{\text{rot}}(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) = \vec{\text{rot}}(\vec{V}_1) + \vec{\text{rot}}(\vec{V}_2)$

b) $\vec{\text{rot}}(\alpha \vec{V}) = \alpha \vec{\text{rot}}(\vec{V})$

c) $\vec{\text{rot}}(f \vec{V}) = f \vec{\text{rot}}(\vec{V}) + \vec{\text{grad}} f \wedge \vec{V}$

Correction 7 :

a) Pour démontrer cette relation, utilisons les propriétés du rotationnel. Le rotationnel d'un champ de vecteurs $\vec{V}$ est donné par :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{V}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$$

Appliquons cette formule aux champs de vecteurs $\vec{V}_1 + \vec{V}_2$, $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$:

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}}(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_{1x} + V_{2x} & V_{1y} + V_{2y} & V_{1z} + V_{2z} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_{1x} & V_{1y} & V_{1z} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_{2x} & V_{2y} & V_{2z} \end{vmatrix} \\ &= \vec{\text{rot}}(\vec{V}_1) + \vec{\text{rot}}(\vec{V}_2) \end{aligned}$$

b) Pour cette relation, appliquons la formule du rotationnel au champ de vecteurs $\alpha \vec{V}$:

$$\begin{aligned} \vec{\text{rot}}(\alpha \vec{V}) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \alpha V_x & \alpha V_y & \alpha V_z \end{vmatrix} \\ &= \alpha \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} \\ &= \alpha \vec{\text{rot}}(\vec{V}) \end{aligned}$$

c) Pour cette relation, utilisons la formule du rotationnel et la formule du

produit vectoriel entre le gradient et le champ de vecteurs :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{\text{rot}}(f\overrightarrow{V}) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ fV_x & fV_y & fV_z \end{vmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial y}(fV_z) - \frac{\partial}{\partial z}(fV_y) \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z}(fV_x) - \frac{\partial}{\partial x}(fV_z) \right) \vec{j} \\
&\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x}(fV_y) - \frac{\partial}{\partial y}(fV_x) \right) \vec{k} \\
&= f \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) \vec{i} + f \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \right) \vec{j} \\
&\quad + f \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \vec{k} + \left(\frac{\partial f}{\partial x} V_x + \frac{\partial f}{\partial y} V_y + \frac{\partial f}{\partial z} V_z \right) \vec{i} \\
&\quad + \left(\frac{\partial f}{\partial x} V_x + \frac{\partial f}{\partial y} V_y + \frac{\partial f}{\partial z} V_z \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial f}{\partial x} V_x + \frac{\partial f}{\partial y} V_y + \frac{\partial f}{\partial z} V_z \right) \vec{k} \\
&= f \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{V}) + \nabla f \wedge \overrightarrow{V}
\end{aligned}$$

où ∇f est le gradient de la fonction f .

Exercice 8 :

Montrer que pour f et g deux champs scalaires et $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ deux champs vectoriels, on a les résultats suivants :

1. $\overrightarrow{\text{grad}}(fg) = \left(\overrightarrow{\text{grad}}f \right) g + f \left(\overrightarrow{\text{grad}}g \right)$
2. $\text{div}(f\overrightarrow{u}) = \left(\overrightarrow{\text{grad}}f \right) \cdot \overrightarrow{u} + f(\text{div}\overrightarrow{u})$
3. $\text{div}(\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}) = \left(\overrightarrow{\text{rot}}\overrightarrow{u} \right) \cdot \overrightarrow{v} - \overrightarrow{u} \cdot \left(\overrightarrow{\text{rot}}\overrightarrow{v} \right)$
4. $\overrightarrow{\text{rot}}(f\overrightarrow{u}) = \left(\overrightarrow{\text{grad}}f \right) \wedge \overrightarrow{u} + f \cdot \left(\overrightarrow{\text{rot}}\overrightarrow{u} \right)$

Correction 8 :

Montrer que pour f et g deux champs scalaires et $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ deux champs vectoriels, on a les résultats suivants :

1. Montrons que $\overrightarrow{\nabla}(fg) = \left(\overrightarrow{\nabla}f \right) g + f \left(\overrightarrow{\nabla}g \right)$.

En utilisant les propriétés de la dérivée partielle, on a :

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}(fg) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial(fg)}{\partial x} \\ \frac{\partial(fg)}{\partial y} \\ \frac{\partial(fg)}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x} \\ f \frac{\partial g}{\partial y} + g \frac{\partial f}{\partial y} \\ f \frac{\partial g}{\partial z} + g \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} g + f \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial x} \\ \frac{\partial g}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix} = (\vec{\nabla} f) g + f (\vec{\nabla} g).\end{aligned}$$

2. Montrons que $\operatorname{div}(f \vec{u}) = (\vec{\nabla} f) \cdot \vec{u} + f(\operatorname{div} \vec{u})$.

La divergence de $f \vec{u}$ est donnée par :

$$\operatorname{div}(f \vec{u}) = \frac{\partial(f u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(f u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(f u_z)}{\partial z}.$$

En utilisant la règle du produit de la dérivée, on obtient :

$$\operatorname{div}(f \vec{u}) = u_x \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial f}{\partial y} + f \frac{\partial u_y}{\partial y} + u_z \frac{\partial f}{\partial z} + f \frac{\partial u_z}{\partial z}.$$

En regroupant les termes, on a :

$$\operatorname{div}(f \vec{u}) = (\vec{\nabla} f) \cdot \vec{u} + f(\operatorname{div} \vec{u}).$$

3. $\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (\nabla \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{v})$

Pour démontrer cette égalité, commençons par le côté gauche de l'équation.

La divergence du produit vectoriel $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ est donnée par :

$$\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{\partial}{\partial x}(u_y v_z - u_z v_y) + \frac{\partial}{\partial y}(u_z v_x - u_x v_z) + \frac{\partial}{\partial z}(u_x v_y - u_y v_x)$$

Ensuite, calculons le rotationnel de $\mathbf{u}$ et de $\mathbf{v}$:

$$\nabla \times \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u_x & u_y & u_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Maintenant, calculons le produit scalaire $(\nabla \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$:

$$(\nabla \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) v_x + \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) v_y + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) v_z$$

Ensuite, calculons le produit scalaire $\mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{v})$:

$$\mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = u_x \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) + u_y \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) + u_z \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right)$$

En combinant ces expressions, nous obtenons :

$$(\nabla \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})) = (\nabla \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot (\nabla \times \mathbf{v})$$

Ainsi, le résultat 1 est démontré.

4. $\nabla \times (f\mathbf{u}) = (\nabla f) \times \mathbf{u} + f(\nabla \times \mathbf{u})$

Pour démontrer cette égalité, commençons par le côté gauche de l'équation. Le rotationnel du champ $f\mathbf{u}$ est donné par :

$$\begin{aligned} \nabla \times (f\mathbf{u}) &= \nabla \times (fu_x \mathbf{i} + fu_y \mathbf{j} + fu_z \mathbf{k}) \\ &= \nabla(fu_x) \times \mathbf{i} + \nabla(fu_y) \times \mathbf{j} + \nabla(fu_z) \times \mathbf{k} \\ &= (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{i} + (f \nabla u_x \times \mathbf{i}) + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{j} \\ &\quad + (f \nabla u_y \times \mathbf{j}) + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{k} + (f \nabla u_z \times \mathbf{k}) \end{aligned}$$

En utilisant les propriétés du produit vectoriel, nous pouvons réarranger les termes :

$$\begin{aligned} \nabla \times (f\mathbf{u}) &= (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{i} + (f \nabla u_x \times \mathbf{i}) + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{j} \\ &\quad + (f \nabla u_y \times \mathbf{j}) + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{k} + (f \nabla u_z \times \mathbf{k}) \\ &= (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{i} + f(\nabla u_x \times \mathbf{i}) + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{j} \\ &\quad + f(\nabla u_y \times \mathbf{j}) + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{k} + f(\nabla u_z \times \mathbf{k}) \end{aligned}$$

En utilisant la définition du produit vectoriel, nous pouvons réécrire les termes comme suit :

$$\begin{aligned} \nabla \times (f\mathbf{u}) &= (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{i} + f(\nabla u_x \times \mathbf{u}) \\ &\quad + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{j} + f(\nabla u_y \times \mathbf{u}) + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{k} \\ &\quad + f(\nabla u_z \times \mathbf{u}) \end{aligned}$$

En utilisant la propriété de l'identité vectorielle, nous pouvons réarranger les termes comme suit :

$$\begin{aligned}\nabla \times (f\mathbf{u}) &= (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{i} + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{j} \\ &\quad + (\nabla f \times \mathbf{u}) \times \mathbf{k} + f(\nabla u_x \times \mathbf{u}) + f(\nabla u_y \times \mathbf{u}) + f(\nabla u_z \times \mathbf{u})\end{aligned}$$

En utilisant à nouveau la définition du produit vectoriel, nous pouvons réarranger les termes :

$$\begin{aligned}\nabla \times (f\mathbf{u}) &= (\nabla f \times \mathbf{u}) + f(\nabla u_x \times \mathbf{u}) + f(\nabla u_y \times \mathbf{u}) \\ &\quad + f(\nabla u_z \times \mathbf{u}) \\ &= (\nabla f \times \mathbf{u}) + f(\nabla \times \mathbf{u})\end{aligned}$$

Exercice 9 :

Soit $\vec{V}(x, y, z) = (y^2 + z^2, -xy, -xz)$

1. Déterminer une fonction φ telle que $\varphi(1) = 1$ et $\varphi(z) \cdot \vec{V}(M)$ soit un rotationnel.
2. φ étant ainsi choisie, déterminer un potentiel vecteur

$$\vec{U}_0(M) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), 0)$$

du champ de rotationnels obtenu. En déduire la forme générale des potentiels vecteurs $\vec{U}(M)$ de ce champ (c'est-à-dire les vecteurs $\vec{U}(M)$ tels que : $\text{rot} \vec{U}(M) = \varphi(z) \cdot \vec{V}(M)$).

Correction 9 :

Soit $\vec{V}(x, y, z) = (y^2 + z^2, -xy, -xz)$.

1. Pour déterminer une fonction φ telle que $\varphi(1) = 1$ et $\varphi(z) \cdot \vec{V}(M)$ soit un rotationnel, nous allons utiliser le fait que le rotationnel d'un gradient est nul.

Soit $\varphi(z)$ une fonction dépendant uniquement de z . Pour que $\varphi(z) \cdot \vec{V}(M)$ soit un rotationnel, nous cherchons une fonction φ telle que le rotationnel du gradient de φ soit égal à $\vec{V}$.

Le rotationnel du gradient d'une fonction scalaire φ est donné par $\nabla \times (\nabla \varphi)$. Si nous trouvons une fonction φ telle que $\nabla \times (\nabla \varphi) = \vec{V}$, nous aurons atteint notre objectif.

En comparant les composantes de $\vec{V}$ avec les composantes du rotationnel,

nous avons :

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} &= y^2 + z^2, \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} &= -xy, \\ \frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} &= -xz.\end{aligned}$$

En utilisant la valeur de R donnée dans l'énoncé ($R = 0$), nous obtenons :

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} &= y^2 + z^2, \\ \frac{\partial P}{\partial z} &= -xy, \\ \frac{\partial Q}{\partial z} &= -xz.\end{aligned}$$

En résolvant ces équations, nous trouvons $P = \frac{1}{3}y^3 + xz^2 + f(z)$ et $Q = -\frac{1}{2}x^2y + g(z)$, où $f(z)$ et $g(z)$ sont des fonctions arbitraires dépendant uniquement de z .

En choisissant $\varphi(z) = z$, nous obtenons une solution possible pour les fonctions $f(z)$ et $g(z)$, et ainsi une fonction φ qui satisfait les conditions données.

2. Maintenant que nous avons choisi $\varphi(z) = z$, déterminons un potentiel vecteur $\vec{U}_0(M)$ du champ de rotationnels obtenu.

Le potentiel vecteur $\vec{U}_0(M)$ est donné par :

$$\vec{U}_0(M) = \nabla \times (\varphi(z) \cdot \vec{V}(M)) = \nabla \times (z \cdot \vec{V}(M)).$$

En effectuant les calculs, nous trouvons les composantes du potentiel vecteur :

$$\begin{aligned}U_{0x}(M) &= -xz^2 + f'(z), \\ U_{0y}(M) &= -\frac{1}{3}x^2y + g'(z), \\ U_{0z}(M) &= y^3 + xz^2.\end{aligned}$$

Les composantes $f'(z)$ et $g'(z)$ correspondent aux dérivées des fonctions arbitraires $f(z)$ et $g(z)$.

En déduisant la forme générale des potentiels vecteurs $\vec{U}(M)$ du champ, nous pouvons ajouter les potentiels vecteurs $\vec{U}_0(M)$ à n'importe quelle combinaison linéaire de $\nabla\psi$ où ψ est une fonction quelconque.

Exercice 10 :

Démontrer en utilisant les intégrales de surface ou de volume (utiliser le système de coordonnées approprié) :

- a) la surface d'une sphère et d'un cylindre
- b) le volume d'une surface et d'un cylindre

Correction 10 :

Démontrer en utilisant les intégrales de surface ou de volume (utiliser le système de coordonnées approprié) :

1. Démontrons la formule de la surface d'une sphère et d'un cylindre.

Pour démontrer la formule de la surface d'une sphère, considérons une sphère de rayon R centrée à l'origine dans le système de coordonnées cartésiennes. Nous pouvons utiliser les coordonnées sphériques pour paramétrer la surface de la sphère :

$$x = R \sin \theta \cos \phi, \quad y = R \sin \theta \sin \phi, \quad z = R \cos \theta,$$

où $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \phi \leq 2\pi$.

L'élément différentiel de surface dans les coordonnées sphériques est donné par $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$.

L'intégrale de surface pour calculer la surface de la sphère est alors :

$$\iint_S dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi R^2.$$

Ce qui est bien la formule de la surface d'une sphère.

Pour démontrer la formule de la surface d'un cylindre, nous pouvons considérer un cylindre de rayon R et de hauteur h aligné avec l'axe z . Utilisons les coordonnées cylindriques pour paramétrer la surface latérale du cylindre :

$$x = R \cos \phi, \quad y = R \sin \phi, \quad z = z,$$

où $0 \leq \phi \leq 2\pi$ et $0 \leq z \leq h$.

L'élément différentiel de surface dans les coordonnées cylindriques est donné par $dS = R dz d\phi$.

L'intégrale de surface pour calculer la surface latérale du cylindre est alors :

$$\iint_S dS = \int_0^{2\pi} \int_0^h R dz d\phi = 2\pi Rh.$$

Ce qui est bien la formule de la surface d'un cylindre.

2. Démontrons la formule du volume d'une sphère et d'un cylindre.

Pour démontrer la formule du volume d'une sphère, nous pouvons utiliser les coordonnées sphériques comme précédemment. Le volume élémentaire dans les coordonnées sphériques est donné par $dV = R^2 \sin \theta d\theta d\phi dr$.

L'intégrale de volume pour calculer le volume de la sphère est alors :

$$\iiint_V dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R R^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Ce qui est bien la formule du volume d'une sphère.

Pour démontrer la formule du volume d'un cylindre, nous pouvons utiliser les coordonnées cylindriques comme précédemment. Le volume élémentaire dans les coordonnées cylindriques est donné par $dV = R dz d\phi dr$.

L'intégrale de volume pour calculer le volume du cylindre est alors :

$$\iiint_V dV = \int_0^{2\pi} \int_0^h \int_0^R R dr dz d\phi = \pi R^2 h.$$

Ce qui est bien la formule du volume d'un cylindre.

Examen 2021-2022

Question de cours Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1. Un champ uniforme peut varier dans le temps mais la variation en tout point est la même.
2. un champ constant peut varier d'un point à une autre région donnée de l'espace mais la valeur du champ en chaque point est invariable quelque soit l'instant considéré.
3. On peut déterminer le flux d'un champ à travers une surface ouverte en utilisant le théorème d'Ostogradsky.
4. Si $\vec{A}$ est un potentiel vecteur de $\vec{A}$, alors pour tout $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, le champ $\vec{A}' = \vec{A} + \overrightarrow{grad}\phi$ est aussi un potentiel vecteur de $\vec{A}$.
5. L'opérateur de Liouville non relativiste $\hat{L}$ est donné par

$$\hat{L} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r + \vec{a} \cdot \vec{\nabla}_v$$

où $\vec{a}$ est le vecteur accélération, $\vec{\nabla}_r$ est l'opérateur nabla calculé par rapport aux composantes du vecteur position $\vec{r}$ et $\vec{\nabla}_v$ est l'opérateur nabla calculé par rapport aux composantes du vecteur vitesse $\vec{v}$

6. L'opérateur *gradient* ne s'applique pas à un champ de vecteurs.

Question de cours Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1. Vrai. Un champ uniforme peut varier dans le temps, mais la variation en tout point est la même.
2. Faux. Un champ constant signifie que sa valeur ne varie pas dans l'espace, quelle que soit la région. La variation d'un point à un autre est nulle.
3. Faux. On ne peut pas déterminer le flux d'un champ à travers une surface ouverte en utilisant le théorème d'Ostrogradsky (théorème de la divergence de Gauss). Ce théorème s'applique uniquement à des surfaces fermées.
4. Vrai. Si $\vec{A}$ est un potentiel vecteur de $\vec{A}$, alors pour tout $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, le champ $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \phi$ est également un potentiel vecteur de $\vec{A}$.
5. Vrai. L'opérateur de Liouville non relativiste $\hat{L}$ est donné par

$$\hat{L} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r + \vec{a} \cdot \vec{\nabla}_v$$

où $\vec{a}$ est le vecteur accélération, $\vec{\nabla}_r$ est l'opérateur nabla calculé par rapport aux composantes du vecteur position $\vec{r}$, et $\vec{\nabla}_v$ est l'opérateur nabla calculé par rapport aux composantes du vecteur vitesse $\vec{v}$.

6. Faux. L'opérateur *gradient* s'applique aux champs scalaires, et non aux champs de vecteurs. Pour les champs de vecteurs, on utilise l'opérateur de dérivation partielle ou le rotationnel, selon le contexte.

Exercice :

1. Exprimer, en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) , le champ de vecteurs $\vec{A}$ défini en coordonnées cartésiennes par

$$\vec{A}(x, y, z) = y\vec{e}_x + x\vec{e}_y + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}\vec{e}_z$$

2. Exprimer en coordonnées cartésiennes (x, y, z) , le champ de vecteurs $\vec{A}$ dont l'expression est donnée en coordonnées sphériques par

$$\vec{A}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}\vec{e}_r$$

3. Calculer le différentielle df de la fonction f définie par $f(x, y, z) = \ln(x^a y^b z^c)$ avec a, b, c des réels

4. Un champ de rotationnel (champ solénoïdal) $\vec{B}$ a pour expression en coordonnées cartésiennes (x, y, z) :

$$\vec{B}(x, y, z) = -\frac{y}{x^2 + y^2}\vec{e}_x + \lambda(x, y)\vec{e}_y$$

4.1 Déterminer la fonction $\lambda(x, y)$.

4.2 $\vec{B}$ est-il un champ de gradient(champ irrotationnel) ? Justifier.

Correction :

1. Pour exprimer le champ de vecteurs $\vec{A}$ en coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) , nous utilisons les relations de conversion entre les coordonnées cartésiennes et cylindriques :

$$x = \rho \cos(\theta)$$

$$y = \rho \sin(\theta)$$

$$z = z$$

Le champ $\vec{A}$ en coordonnées cartésiennes est donné par :

$$\vec{A}(x, y, z) = y\hat{e}_x + x\hat{e}_y + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}\hat{e}_z$$

En utilisant les relations de conversion, nous exprimons $\vec{A}$ en coordonnées cylindriques comme suit :

$$\vec{A}(\rho, \theta, z) = \rho \sin(\theta)\hat{e}_x + \rho \cos(\theta)\hat{e}_y + \rho \cos^2(\theta)\hat{e}_z$$

Ainsi, le champ de vecteurs $\vec{A}$ en coordonnées cylindriques est donné par :

$$\vec{A}(\rho, \theta, z) = \rho \sin(\theta)\hat{e}_x + \rho \cos(\theta)\hat{e}_y + \rho \cos^2(\theta)\hat{e}_z$$

2. Pour exprimer le champ de vecteurs $\vec{A}$ en coordonnées cartésiennes (x, y, z) , nous utilisons les relations de conversion entre les coordonnées sphériques et cartésiennes :

$$x = r \sin(\varphi) \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\varphi) \sin(\theta)$$

$$z = r \cos(\varphi)$$

Le champ $\vec{A}$ en coordonnées sphériques est donné par :

$$\vec{A}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r}\vec{e}_r$$

En utilisant les relations de conversion, nous exprimons $\vec{A}$ en coordonnées cartésiennes comme suit :

$$\begin{aligned}
\vec{A}(x, y, z) &= \frac{1}{r} \vec{e}_r \\
&= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \vec{e}_r \\
&= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \left(\frac{x}{r} \vec{e}_x + \frac{y}{r} \vec{e}_y + \frac{z}{r} \vec{e}_z \right) \\
&= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \vec{e}_x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \vec{e}_y + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \vec{e}_z
\end{aligned}$$

3. Pour calculer la différentielle de la fonction $f(x, y, z) = \ln(x^a y^b z^c)$, nous utilisons les règles de la différentiation. La différentielle de f est donnée par :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Calculons les dérivées partielles de f par rapport à x , y , et z :

$\frac{\partial f}{\partial x}$: En utilisant la règle de la dérivée de $\ln(u)$, où $u = x^a y^b z^c$, nous avons :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x^a y^b z^c} (a x^{a-1} y^b z^c) = \frac{a}{x}$$

En utilisant une logique similaire, nous obtenons :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{b}{y}; \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{c}{z}$$

Nous pouvons maintenant assembler la différentielle df :

$$df = \frac{a}{x} dx + \frac{b}{y} dy + \frac{c}{z} dz$$

4.1 Pour déterminer la fonction $\lambda(x, y)$, nous allons utiliser le rotationnel (curl) correct du champ vectoriel $\vec{B}$ en coordonnées cartésiennes :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \left(\frac{\partial \lambda}{\partial x} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) \vec{e}_z$$

Nous avons l'équation différentielle suivante pour $\lambda(x, y)$:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x} + \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$

Intégrons cette équation différentielle par rapport à x :

$$\int \frac{\partial \lambda}{\partial x} dx + \int \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx = 0$$

Intégrons la première partie de l'équation par rapport à x pour obtenir $\lambda(x, y)$:

$$\lambda(x, y) = \int \left(-\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx + C$$

où C est une constante d'intégration. Maintenant, calculons l'intégrale du côté gauche de l'équation :

$$\int \left(-\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx = - \int \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx$$

Pour effectuer cette intégration, nous pouvons effectuer une substitution trigonométrique. En utilisant la substitution $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, nous avons $x^2 + y^2 = r^2$, et $dx = -r \sin \theta d\theta$.

$$\begin{aligned} - \int \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx &= - \int \left(\frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^4} \right) (-r \sin \theta d\theta) \\ &= \int \left(\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{r} \right) (-r \sin \theta d\theta) \\ &= \int (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) (-\sin \theta d\theta) \\ &= \int (\cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta) d\theta \end{aligned}$$

Intégrons chaque terme séparément :

$$\int (\cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta) d\theta = \int \cos^2 \theta \sin \theta d\theta - \int \sin^3 \theta d\theta$$

Pour le premier terme, nous pouvons utiliser la substitution $u = \cos \theta$, ce qui donne $du = -\sin \theta d\theta$. Pour le deuxième terme, nous pouvons utiliser la formule de réduction pour $\sin^3 \theta$.

$$\begin{aligned} \int \cos^2 \theta \sin \theta d\theta &= - \int u^2 du \quad (\text{après la substitution}) \\ &= -\frac{u^3}{3} + C_1 \quad (\text{où } C_1 \text{ est une constante d'intégration}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \sin^3 \theta d\theta &= \int \sin^2 \theta \sin \theta d\theta \\ &= -\frac{\cos^2 \theta}{2} + C_2 \quad (\text{où } C_2 \text{ est une constante d'intégration}) \end{aligned}$$

Maintenant, réexprimons ces intégrales en fonction de x et y en utilisant la relation $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

$$\begin{aligned} - \int \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) dx &= - \left(-\frac{u^3}{3} + C_1 \right) \\ &= \frac{1}{3} u^3 + C_1 \\ &= \frac{1}{3} \cos^3 \theta + C_1 \\ \int \sin^3 \theta d\theta &= - \left(\frac{\cos^2 \theta}{2} + C_2 \right) \\ &= -\frac{1}{2} \cos^2 \theta - C_2 \end{aligned}$$

Maintenant, revenons à l'équation de $\lambda(x, y)$:

$$\lambda(x, y) = \frac{1}{3} \cos^3 \theta - \frac{1}{2} \cos^2 \theta + C_1 + C_2$$

En utilisant les relations trigonométriques $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, nous pouvons réécrire $\lambda(x, y)$ en fonction de x et y :

$$\begin{aligned} \lambda(x, y) &= \frac{1}{3} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^3 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 + C_1 + C_2 \\ \lambda(x, y) &= \frac{1}{3} \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{1/2}} + C_1 + C_2 \end{aligned}$$

Combinons les constantes d'intégration en une seule constante :

$$\lambda(x, y) = \frac{1}{3} \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{1/2}} + C$$

où $C = C_1 + C_2$ est une constante d'intégration.

4.2 En tenant compte de $\lambda(x, y)$ obtenu, on se rend compte que $\vec{B}$ n'est pas un champ de gradient (irrotationnel) car son rotationnel n'est pas nul .

Problème :

On donne un champ de vecteurs $\vec{A}$ dérivant du potentiel scalaire donné en coordonnées cartésiennes par

$$\phi(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

1. Déterminer les composantes de $\vec{A}$
2. Calculer la circulation $\mathcal{C}$ de $\vec{A}$ lorsque son point d'application décrit :

- 2.1 Une trajectoire curviligne joignant le point $P(-4, -2, 1)$ au point $Q(3, 3-1)$
- 2.2 Un contours fermé
3. Calculer la dérivée directionnelle de ϕ dans la direction $\vec{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$
4. On donne le champ de vecteur $\vec{A}$ tel que $\vec{A} = \text{rot} \vec{A}$.
- 4.1 Sans calculer, donner la valeur de $\text{div} \vec{A}$
- 4.2 Calculer le flux Φ de $\vec{A}$ à travers une surface fermée quelconque.
- 4.3 Soit ψ une fonction telle que $\vec{A} = \psi \vec{e}_z$. Trouver $\psi(x, y)$ sachant que $\psi(0, 0) = 0$.
5. Calculer de Laplacien des champs scalaires ϕ et ψ .
6. Déterminer ,en fonction de $z = x + iy$ avec $i = \sqrt{-1}$, le potentiel complexe $\Psi(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y)$.

Résolution :

On donne un champ de vecteurs $\vec{A}$ dérivant du potentiel scalaire donné en coordonnées cartésiennes par $\phi(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.

1. Déterminer les composantes de $\vec{A}$.

Pour déterminer les composantes de $\vec{A}$, nous utilisons la relation $\vec{A} = -\vec{\nabla} \phi$, où $\vec{\nabla}$ est l'opérateur nabla en coordonnées cartésiennes. Les composantes de $\vec{A}$ sont données par :

$$A_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x} = -x$$

$$A_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y} = -y$$

2. Calculer la circulation $\mathcal{C}$ de $\vec{A}$ lorsque son point d'application décrit :

- 2.1 Une trajectoire curviligne joignant le point $P(-4, -2, 1)$ au point $Q(3, 3, -1)$.

La circulation $\mathcal{C}$ de $\vec{A}$ le long d'une trajectoire est donnée par l'intégrale de ligne de $\vec{A}$ le long de cette trajectoire. Dans ce cas, la trajectoire va de P à Q , et nous pouvons paramétrer la trajectoire par un vecteur position $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. La circulation est donnée par :

$$\mathcal{C} = \int_P^Q \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_P^Q (A_x dx + A_y dy + A_z dz)$$

Dans ce cas, $A_x = -x$ et $A_y = -y$, et $d\vec{r} = (dx, dy, dz)$. En paramétrant la trajectoire, nous pouvons écrire dx , dy , et dz en fonction de dt . Nous avons également $A_z = 0$ car A_z n'a pas été donné. Ainsi, la circulation devient :

$$\mathcal{C} = \int_P^Q (-x dx - y dy)$$

Pour paramétrer la trajectoire, nous pouvons utiliser les équations paramétriques de la droite joignant P et Q . Les coordonnées de la trajectoire en fonction du

temps t sont :

$$x(t) = -4 + 7t$$

$$y(t) = -2 + 5t$$

$$z(t) = 1 - 2t$$

Maintenant, nous pouvons exprimer dx et dy en fonction de dt et effectuer l'intégrale :

$$dx = 7dt$$

$$dy = 5dt$$

En substituant ces valeurs dans l'intégrale, nous obtenons :

$$\begin{aligned}\mathcal{C} &= \int_P^Q (-x dx - y dy) \\ &= \int_0^1 [-(-4 + 7t) \cdot 7dt - (-2 + 5t) \cdot 5dt] \\ &= \int_0^1 (38t - 74t) dt \\ &= [38t - \frac{74}{2}t^2]_0^1 \\ &= 38 - 37 \\ &= 1\end{aligned}$$

La circulation le long de la trajectoire de P à Q est de 1.

2.2 Calculer la circulation $\mathcal{C}$ de $\vec{A}$ lorsque son point d'application décrit un contour fermé.

$$\mathcal{C} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

où $\oint_C$ représente l'intégrale le long du contour fermé C , $d\vec{r}$ est un élément de déplacement tangent au contour, $\iint_S$ représente l'intégrale de surface sur une surface S délimitée par le contour, $\nabla \times \vec{A}$ est le rotationnel de $\vec{A}$, et $d\vec{S}$ est un élément de surface orienté perpendiculairement à la surface.

Dans notre cas, le rotationnel de $\vec{A}$ est nul, car $\vec{A} = (-x, -y, 0)$, et le rotationnel d'un champ de la forme $\vec{A} = (A_x, A_y, 0)$ est nul dans le plan xy . Par conséquent, $\nabla \times \vec{A} = (0, 0, 0)$.

Ainsi, la circulation le long d'un contour fermé est nulle :

$$\mathcal{C} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{r} = 0$$

3. Calculer la dérivée directionnelle de ϕ dans la direction $\vec{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.

La dérivée directionnelle de ϕ dans la direction de $\vec{n}$ est donnée par :

$$D_{\vec{n}}\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot \vec{n}$$

Où $\vec{\nabla}\phi$ est le gradient de ϕ . Pour calculer le gradient, nous utilisons les dérivées partielles de ϕ par rapport à x et y , puis nous évaluons cette expression avec $\vec{n}$.

Le gradient de ϕ est donné par :

$$\vec{\nabla}\phi = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y} \right)$$

En utilisant les dérivées partielles de ϕ , nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{\partial\phi}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right) = x \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \right) = y \end{aligned}$$

Donc, le gradient de ϕ est $\vec{\nabla}\phi = (x, y)$.

Maintenant, évaluons la dérivée directionnelle dans la direction de $\vec{n}$:

$$D_{\vec{n}}\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot \vec{n} = (x, y) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

En effectuant le produit scalaire, nous obtenons :

$$D_{\vec{n}}\phi = \frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}y - \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 0 = \frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}y$$

La dérivée directionnelle de ϕ dans la direction de $\vec{n}$ est $\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}y$.

4. On donne le champ de vecteur $\vec{A}$ tel que $\vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$.

4.1 Sans calculer, donner la valeur de $\text{div } \vec{A}$.

Si $\vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, alors le champ $\vec{A}$ est le rotationnel d'un autre champ, et nous pouvons utiliser l'équation fondamentale de la divergence et du rotationnel :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$$

Donc, la valeur de $\text{div } \vec{A}$ est 0.

4.2 Calculer le flux Φ de $\vec{A}$ à travers une surface fermée quelconque.

Le flux Φ de $\vec{A}$ à travers une surface fermée est donné par le théorème de Gauss, également appelé le théorème de la divergence de Gauss. C'est-à-dire :

$$\Phi = \int \int \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A} dV$$

Où V est le volume délimité par la surface fermée.

Comme nous l'avons précédemment déterminé, $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$. Donc, le flux à travers une surface fermée est nul.

4.3 Soit ψ une fonction telle que $\vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{\mathcal{A}}$. Trouver $\psi(x, y)$ sachant que $\psi(0, 0) = 0$.

L'énoncé nous donne que $\vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{\mathcal{A}}$. Cela signifie que le rotationnel de $\vec{\mathcal{A}}$ est égal à $\vec{A}$. Le rotationnel en coordonnées cartésiennes est donné par la formule suivante :

$$\vec{\nabla} \times \vec{\mathcal{A}} = \left(\frac{\partial \mathcal{A}_z}{\partial y} - \frac{\partial \mathcal{A}_y}{\partial z}, \frac{\partial \mathcal{A}_x}{\partial z} - \frac{\partial \mathcal{A}_z}{\partial x}, \frac{\partial \mathcal{A}_y}{\partial x} - \frac{\partial \mathcal{A}_x}{\partial y} \right)$$

Dans ce cas, nous cherchons $\psi(x, y)$ telle que $\vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{\mathcal{A}}$. Les composantes de $\vec{A}$ sont données par $\vec{A} = (-x, -y, 0)$.

Comparons les composantes de $\vec{A}$ avec celles du rotationnel de $\vec{\mathcal{A}}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{A}_z}{\partial y} - \frac{\partial \mathcal{A}_y}{\partial z} &= -x \\ \frac{\partial \mathcal{A}_x}{\partial z} - \frac{\partial \mathcal{A}_z}{\partial x} &= -y \\ \frac{\partial \mathcal{A}_y}{\partial x} - \frac{\partial \mathcal{A}_x}{\partial y} &= 0 \end{aligned}$$

On doit résoudre alors,

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{A}_z}{\partial y} = -x \\ \frac{\partial \mathcal{A}_z}{\partial x} = y \end{cases}$$

En intégrant, on a au final

$$\psi(x, y) = xy + k$$

5. Calculer le Laplacien des champs scalaires ϕ et ψ .

Le Laplacien d'une fonction scalaire $f(x, y, z)$ en coordonnées cartésiennes est donné par :

$$\Delta f = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Pour $\phi(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, nous avons :

$$\Delta \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 1 + 1 + 0 = 2$$

Pour $\psi(x, y) = xy$, nous avons :

$$\Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = 0 + 0 + 0 = 0$$

6. Déterminer, en fonction de $z = x + iy$ avec $i = \sqrt{-1}$, le potentiel complexe $\Psi(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y)$.

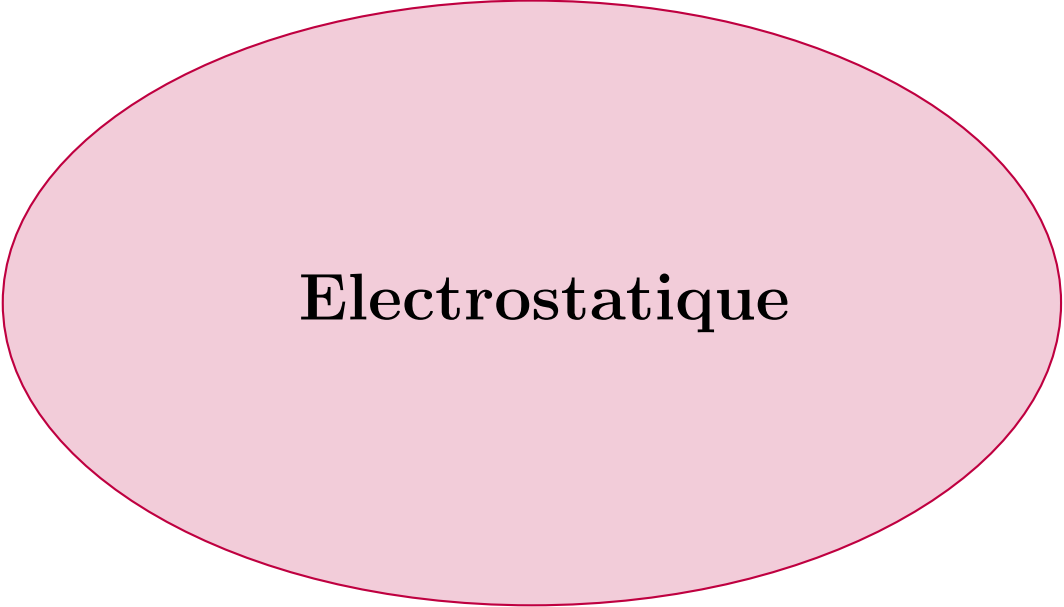
En utilisant les résultats précédents, nous avons $\phi(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ et $\psi(x, y) = xy$. Donc, le potentiel complexe $\Psi(z)$ s'écrit en fonction de $z = x + iy$ comme suit :

$$\Psi(z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + i(xy) = \frac{1}{2}(z\bar{z}) + \frac{i}{2}(z^2 - \bar{z}^2)$$

où $\bar{z}$ est le conjugué de z . Donc,

$$\Psi(z) = \frac{1}{2}(z\bar{z}) + \frac{i}{2}(z^2 - \bar{z}^2)$$

.



Electrostatique

ELECTROSTATIQUE

MAGNETOSTATIQUE

Exercice 1

1. Parmi ces distributions, lesquelles ne présentent pas de symétrie cylindrique ?

- a) Cylindre d'axe (oz) de rayon R de hauteur h uniformément chargé en volume.
- b) Cylindre d'axe (oz) de rayon R infini, uniformément chargé en surface.
- c) Cône d'axe (oz) de sommet O , d'angle au sommet α uniformément chargé en volume.
- d) Cylindre d'axe (oz) de rayon R , infini, de densité de charges $\rho(r < R) = \rho_0 \ln \frac{r}{R}$

2. Soit un cube de centre O et d'arrête a , uniformément chargé en surface. Dans la liste suivante, quelles sont les symétries du cube ?

- a) Symétrie par rapport à tout plan passant par O .
- b) Symétrie par rapport à tout plan contenant (oz)
- c) Symétrie par toute rotation autour de O .
- d) Symétrie par une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$ autour de (oz)

3. Compléter cette phrase : la charge volumique $\rho(M)$ est une grandeur :

- a) quantifiée.
- b) mésoscopique.
- c) discrète.
- d) microscopique.

4. La distribution surfacique $\sigma(x, y, z) = \sigma(\sqrt{x^2 + y^2})$ est à symétrie :

- a) sphérique.
- b) quelconque.
- c) cylindrique.

Correction 1

1. Une distribution a une symétrie cylindrique si elle reste inchangée par rotation autour de l'axe oz . Nous allons vérifier chaque option :

- a) Cylindre d'axe (oz) de rayon R de hauteur h uniformément chargé en volume. Cette distribution a une symétrie cylindrique, car elle reste inchangée par rotation autour de l'axe oz .
- b) Cylindre d'axe (oz) de rayon R infini, uniformément chargé en surface. Cette distribution a une symétrie cylindrique, car elle reste inchangée par

rotation autour de l'axe oz .

c) Cône d'axe (oz) de sommet O , d'angle au sommet α uniformément chargé en volume. Cette distribution n'a pas de symétrie cylindrique, car elle n'est pas inchangée par rotation autour de l'axe oz .

d) Cylindre d'axe (oz) de rayon R , infini, de densité de charges $\rho(r < R) = \rho_0 \ln \frac{r}{R}$. Cette distribution a une symétrie cylindrique, car elle reste inchangée par rotation autour de l'axe oz .

Les distributions sans symétrie cylindrique sont : c) Cône d'axe (oz) de sommet O , d'angle au sommet α uniformément chargé en volume.

2. a) Symétrie par rapport à tout plan passant par O . Cette affirmation est vraie, car le cube est symétrique par rapport à tous les plans passant par son centre O .

b) Symétrie par rapport à tout plan contenant (oz) . Cette affirmation est vraie, car le cube est symétrique par rapport à tous les plans contenant l'axe (oz) .

c) Symétrie par toute rotation autour de O . Cette affirmation est vraie, car le cube est symétrique par rapport à toutes les rotations autour de son centre O .

d) Symétrie par une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$ autour de (oz) . Cette affirmation est vraie, car une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$ autour de (oz) équivaut à une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, ce qui laisse le cube inchangé.

Les symétries du cube sont : a) Symétrie par rapport à tout plan passant par O , b) Symétrie par rapport à tout plan contenant (oz) , c) Symétrie par toute rotation autour de O , et d) Symétrie par une rotation d'angle $\frac{3\pi}{2}$ autour de (oz) .

3. Compléter cette phrase : la charge volumique $\rho(M)$ est une grandeur :

d) microscopique.

4. La distribution surfacique $\sigma(x, y, z) = \sigma(\sqrt{x^2 + y^2})$ est à symétrie :

a) sphérique.

Exercice 2

1. Soient quatre charges réparties au sommet d'un carré (faites le schéma) :

$A(1, 0, 0) : +q$; $B(0, -1, 0) : -q$; $D(0, 1, 0) : -q$; $C(-1, 0, 0) : +q$

Déterminer les plans de symétrie et d'antisymétrie de cette distribution.

2. On considère une droite chargée. Déterminer les invariances et symétries de la distribution de charges dans les cas suivants.

a) La densité linéique de charges est uniforme : $\lambda = \lambda_0$

b) La densité linéique de charges est : $\lambda = +\lambda_0$ si $x < 0$ et $\lambda = -\lambda_0$ si $x > 0$

3. On considère la distribution volumique de charges suivante :

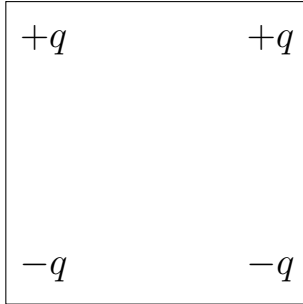
$$\rho(r, \theta, \varphi) = \rho_0 \frac{r}{a_0} \text{ si } r \leq a_0 \text{ et } 0 \text{ si } r > a_0$$

a) Quelles sont les invariances et symétries d'une telle distribution ?

b) Calculer la charge totale de la distribution.

Correction 2

1. Le schéma des charges réparties au sommet d'un carré est le suivant :



Pour déterminer les plans de symétrie et d'antisymétrie de cette distribution, il faut analyser la configuration des charges et vérifier comment les échanges de charges se produisent par rapport à différents plans.

La distribution est symétrique par rapport aux plans xy , xz , et yz , car si nous effectuons une réflexion par rapport à l'un de ces plans, les charges restent dans la même configuration.

La distribution est antisymétrique par rapport aux plans diagonaux passant par le centre du carré, car les charges opposées (q et $-q$) sont échangées lors de cette réflexion.

2. On considère une droite chargée. Déterminer les invariances et symétries de la distribution de charges dans les cas suivants.

a) La densité linéique de charges est uniforme : $\lambda = \lambda_0$

Dans ce cas, la distribution a une symétrie par rapport à tous les plans perpendiculaires à la droite chargée. Les charges sont uniformément réparties le long de la droite et restent inchangées par rapport à toute rotation autour de la droite.

b) La densité linéique de charges est : $\lambda = +\lambda_0$ si $x < 0$ et $\lambda = -\lambda_0$ si $x > 0$

Dans ce cas, la distribution n'a pas de symétrie particulière. La distribution de charges change de signe selon que x est négatif ou positif, ce qui brise toute symétrie.

3. On considère la distribution volumique de charges suivante :

$$\rho(r, \theta, \varphi) = \rho_0 \frac{r}{a_0} \text{ si } r \leq a_0 \text{ et } 0 \text{ si } r > a_0$$

a) Quelles sont les invariances et symétries d'une telle distribution ?

Cette distribution de charges est radialement symétrique par rapport à l'axe z , car la densité de charges dépend uniquement de la distance r par rapport à cet axe.

Elle n'a pas de symétrie par rapport à tout plan particulier, car la densité de charges dépend également des angles θ et φ .

b) Calculer la charge totale de la distribution.

La charge totale Q de la distribution peut être calculée en intégrant la densité volumique de charges sur tout l'espace :

$$Q = \iiint \rho(r, \theta, \varphi) dV.$$

Comme la densité de charges est nulle pour $r > a_0$, l'intégrale se limite à la région où $r \leq a_0$. En utilisant les coordonnées sphériques, l'élément de volume est $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$. En substituant la densité de charges, on obtient :

$$Q = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{a_0} \rho_0 \frac{r^3}{a_0} \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

En effectuant les intégrations, on obtient :

$$Q = \frac{4}{3} \pi \rho_0 a_0^3.$$

Exercice 3

1. On considère une droite (oz) chargée, avec la densité linéique de charges suivante : $\lambda = +\lambda_0$ si $x < 0$ et $\lambda = -\lambda_0$ si $x > 0$

De quelles variables dépend le champ électrostatique créé par cette distribution ? Quelle est sa direction ? Étudier le cas des points du plan d'équation $z = 0$

2. On considère une sphère de centre 0 et de rayon R . On suppose que cette sphère est chargée en surface, avec un hémisphère $z < 0$ portant la densité surfacique de charges uniforme $+\sigma_0$ et l'autre hémisphère $z > 0$ portant la densité surfacique de charges uniforme $-\sigma_0$. De quelles variables dépend le champ électrostatique créé par cette distribution ? Quelle est sa direction ?

Correction 3

1. La distribution présente une symétrie de révolution, c'est-à-dire une invariance par rotation autour de l'axe (oz). Le champ créé par cette distribution ne dépend donc pas de l'angle θ des coordonnées cylindriques. En revanche, il n'y

a pas d'invariance par translation d'axe (oz) donc le champ dépend de z , et il dépend bien entendu de r : $\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, \theta, z) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, z)}$.

Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution, donc le champ électrostatique en ce point lui appartient, il n'a pas de composante orthoradiale :

$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(\mathbf{r}, z)\vec{e}_r + E_z(\mathbf{r}, z)\vec{e}_z}$ En un point M du plan $z = 0$ on a une information supplémentaire sur le champ électrostatique. En effet, ce plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est un plan d'antisymétrie de la distribution, le champ lui est donc normal : $\vec{E}(M \in (xoy)) = E_z(r)\vec{e}_z$.

2. La distribution présente une symétrie de révolution, invariance par rotation autour de l'axe (oz) Le champ électrostatique créé par cette distribution ne dépend donc pas de l'angle φ des coordonnées sphériques : $\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, \theta, \varphi) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, \theta)}$.

Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ (plan méridien) est plan de symétrie de la distribution, le champ lui appartient, il n'a pas de composante longitudinale :

$$\boxed{\vec{E}(M) = E_r(\mathbf{r}, \theta)\vec{e}_r + E_z(\mathbf{r}, \theta)\vec{e}_\theta}$$

Le plan $z = 0$, c'est-à-dire $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$ est un plan d'antisymétrie, le champ lui est donc normal : $\vec{E}(M \in (xoy)) = E_\theta(r, \theta = \frac{\pi}{2})\vec{e}_\theta$

Exercice 4

1. Calculer le champ électrostatique créé en son centre O par une sphère de rayon R , portant une densité surfacique de charges uniforme σ_0

2. Soient deux charges électriques ponctuelles portées par un axe (ox) : $+q$ en $B(+a)$ et $-q$ en $A(-a)$

Exprimer le champ électrique créé en $M(x)$ par cette distribution, M appartenant à l'axe (ox)

Correction 4

1. Calculer le champ électrostatique créé en son centre O par une sphère de rayon R , portant une densité surfacique de charges uniforme σ_0 .

Pour calculer le champ électrostatique E créé en son centre O par une sphère chargée, on peut utiliser le fait que le champ électrique à l'extérieur d'une sphère chargée est le même que celui créé par une charge ponctuelle placée en son centre.

La formule pour le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle Q à une distance r est donnée par la loi de Coulomb :

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Dans ce cas, la charge Q correspond à la charge totale $Q = 4\pi R^2 \sigma_0$ de la sphère chargée. La distance r est la distance du centre O de la sphère au point d'observation, qui est également $r = R$ puisque le point d'observation est en son centre. En utilisant cette valeur de Q et r , on obtient :

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi R^2 \sigma_0}{R^2} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}.$$

2. Soient deux charges électriques ponctuelles portées par un axe (ox) : $+q$ en $B(+a)$ et $-q$ en $A(-a)$.

Pour calculer le champ électrostatique créé en un point $M(x)$ par cette distribution de charges, on peut utiliser le principe de superposition. Le champ total en M sera la somme des champs créés par chaque charge ponctuelle :

$$E_{\text{total}} = E_{q_1} + E_{q_2}.$$

Pour chaque charge $q_1 = +q$ en $B(+a)$ et $q_2 = -q$ en $A(-a)$, le champ électrique E créé en $M(x)$ à une distance r est donné par la loi de Coulomb :

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Pour la charge q_1 en $B(+a)$, la distance r est $r = |x - a|$ (la distance entre M et B). Pour la charge q_2 en $A(-a)$, la distance r est $r = |x + a|$ (la distance entre M et A).

$$E_{q_1} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x - a)^2} \text{ et } E_{q_2} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 (x + a)^2}$$

Donc, on aura :

$$E_{\text{total}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(x - a)^2} - \frac{1}{(x + a)^2} \right]$$

Exercice 5

Champ créé en un point M situé à la distance ρ d'un fil rectiligne infini portant une densité linéique de charge λ .

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \rho} \vec{e}_\rho$$

où $\vec{e}_\rho$ est le vecteur unitaire directeur de toute droite perpendiculaire au fil.

correction 5

1. Étude des invariances

- Toute translation du fil chargé le long de l'axe $(O, \vec{e}_z)$ laisse le fil invariant, le champ ne dépend pas de z .
- Toute rotation du fil chargé autour de l'axe $(O, \vec{e}_z)$ laisse le fil invariant, le champ ne dépend pas de θ .

Donc le système de coordonnées le mieux adapté est le système de coordonnées cylindrique.

2. Étude des symétries

- le plan perpendiculaire au fil et passant par M est un plan de symétrie du fil : le champ appartient à ce plan
- le plan contenant le fil et passant par M est un plan de symétrie du fil : le champ appartient à ce plan.

Donc le champ est sur l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire la direction $\vec{e}_\rho$

$$\vec{E} = E \vec{e}_\rho$$

3. Calcul du champ

Considérons autour de P une longueur élémentaire dl portant une charge élémentaire dq . Le champ élémentaire est de la forme :

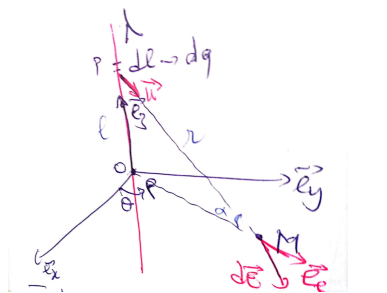
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} \text{ avec } \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{u} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{u} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda d\alpha}{\rho} \vec{u}$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\vec{PM}}{PM} = \frac{\vec{OM} - \vec{OP}}{r} = \frac{\rho}{r} \vec{e}_\rho - \frac{l}{r} \vec{e}_z = \cos \alpha \vec{e}_\rho - \sin \alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 \rho} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} [\cos \alpha \vec{e}_\rho - \sin \alpha \vec{e}_z] d\alpha$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 \rho} \vec{e}_\rho$$



Exercice 6(Examen 2020-2021)

La champ crée en un point z de l'axe (Oz) d'un disque de rayon R uniformément chargé de densité surfacique de charge σ

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right) \vec{e}_z$$

- Le champ est-il défini sur plan chargé ?
- Donner la valeur du champ de part de d'autre du disque chargé
- Que donne la différence de ces deux valeurs ?
- Déterminer l'expression du champ pour un disque infiniment étendu.

Correction 6

Étude des invariances

Toute rotation du disque chargé autour de l'axe $(O, \vec{e}_z)$ laisse le disque invariant : le champ ne dépend pas de θ . Le système de coordonnées cylindriques est le mieux adapté.

Étude des symétries

Tout plan contenant l'axe $(O, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie du disque chargé, le champ appartient à l'intersection de ces plans, c'est-à-dire l'axe $(O, \vec{e}_z)$

$$\vec{E} = E\vec{e}_z$$

Calcul du champ

Autour d'un point P du disque chargé, on considère une surface élémentaire dS . Cette surface porte la charge élémentaire dq qui crée le champ $d\vec{E}$.

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{u}$$

Or $dS = \rho d\rho d\theta$ et $\vec{u} = \frac{z}{r}\vec{e}_z - \frac{\rho}{r}\vec{e}_\rho$. On a alors

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \left(\iint \frac{z\rho d\rho d\theta}{r^3} \vec{e}_z - \frac{\rho^2 d\rho d\theta}{r^3} \vec{e}_\rho \right)$$

On sait que $r^2 = \rho^2 + z^2$, remplaçons dans l'expression précédente

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \left(\iint \frac{z\rho d\rho d\theta}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z - \frac{\rho^2 d\rho d\theta}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_\rho \right) \\ &= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{z\rho d\rho d\theta}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z - \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\rho^2 d\rho d\theta}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_\rho \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} z \vec{e}_z \int_0^R \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} z \vec{e}_z \int_0^R \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}} \times 2\pi = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \int_0^R \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

Posons $u^2 = \rho^2 + z^2 \Rightarrow u du = \rho d\rho$. Alors

$$\vec{E} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \int_{|z|}^{\sqrt{R^2+z^2}} \frac{du}{u^2} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \left[-\frac{1}{u} \right]_{|z|}^{\sqrt{R^2+z^2}}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right) \vec{e}_z$$

Cas où $z > 0$

On $|z| = z$, donc

$$\vec{E}_+ = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \vec{e}_z$$

Cas où $z < 0$

$$\vec{E}_- = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \vec{e}_z$$

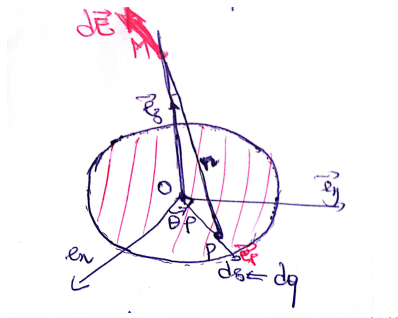
La différence des deux champs donne :

$$\Delta \vec{E} = \vec{E}_+ - \vec{E}_- = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

Disque infiniment étendu

Cela signifie que $R \rightarrow +\infty$

$$\vec{E}_\infty = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \vec{e}_z$$



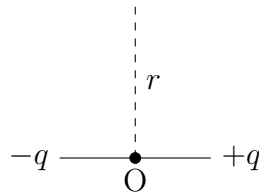


FIGURE 1 – Schéma du dipôle électrique

Exercice 7

Un dipôle électrique est composé d'une charge positive $+q$ et d'une charge négative $-q$ séparées d'une distance $2d$. Calculer le potentiel électrique créé par ce dipôle en un point situé à une distance r du centre du dipôle le long de l'axe de symétrie.

correction 7

- Potentiel dipolaire : Le potentiel électrique créé par un dipôle en un point à une distance r de l'axe de symétrie est donné par la formule :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos(\theta)}{r^2}$$

, où p est le moment dipolaire du dipôle et θ est l'angle entre l'axe de symétrie du dipôle et la ligne qui relie le dipôle au point où le potentiel est calculé.

- Expression mathématique : En substituant $p = 2qd$ (en supposant que q est la valeur absolue de chaque charge du dipôle) et en considérant $\cos(\theta) = \frac{d}{r}$, on obtient :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qd}{r^3}$$

- Comportement à différentes distances : Le potentiel électrique diminue avec l'augmentation de la distance r . Il suit une décroissance inversement proportionnelle à la distance cubique.
- Cas particuliers : À de grandes distances (quand r est beaucoup plus grand que la séparation d du dipôle), le potentiel se comporte comme celui d'une charge ponctuelle. À de petites distances (quand r est beaucoup plus petit que d), le potentiel devient pratiquement négligeable.
- Lignes de champ : Les lignes de champ électrique s'échappent de la charge positive et convergent vers la charge négative, formant ainsi un motif radial caractéristique autour du dipôle.

Exercice 8 (Théorème de GAUSS)

Retrouver l'expression du champ de l'exercice 5 en utilisant le théorème de GAUSS.

Correction 8

L'étude des invariances et des symétries est la même que dans l'exercice 5. On utilise directement les résultats obtenus en 5

Calcul du champ

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \iint E \vec{e}_\rho \cdot \vec{e}_\rho dS = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E \cdot S = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

Or $S = 2\pi\rho h$ et $Q_{int} = \lambda h$, alors on a :

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho} \vec{e}_\rho}$$

Exercice 9 (Théorème de GAUSS)

Champ créé en un point de l'espace par un cylindre (creux) infini de rayon R uniformément chargé en surface σ

$$\begin{cases} \vec{E} = \vec{0}, & \rho < R \\ \vec{E} = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0 \rho} \vec{e}_\rho, & \rho \geq R \end{cases}$$

Corrigé 9

L'étude des invariances et des symétries est la même que dans l'exercice 5. On utilise directement les résultats obtenus en 5

Calcul du champ

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \iint E \vec{e}_\rho \cdot \vec{e}_\rho dS = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow E \cdot S_G = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0 \times S_G}$$

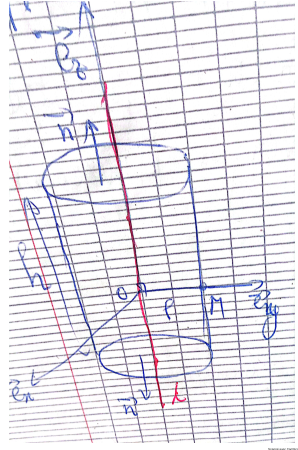
- M à l'intérieur du cylindre ($\rho < R$)

$$Q_{int} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \vec{0}}$$

- M à l'extérieur du cylindre ($\rho > R$)

$$Q_{int} = \sigma \times 2\pi R h \text{ et } S_G = 2\pi \rho h \implies E = \frac{\sigma \times 2\pi R h}{2\pi \rho h \varepsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R}{\rho} \vec{e}_\rho}$$



Exercice 10

Champ crée en un point de l'espace par un cylindre (plein) infini de rayon R uniformément chargé en volume ρ

$$\begin{cases} \vec{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r \vec{e}_r, & r < R \\ \vec{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{r} \vec{e}_r, & r \geq R \end{cases}$$

correction 10

L'étude des invariances et des symétries est la même que dans l'exercice 5. On utilise directement les résultats obtenus en 5

$$\vec{E} = E \vec{e}_r$$

Calcul du champ

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \implies \iint E \vec{e}_\rho \cdot \vec{e}_\rho dS = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \implies E \cdot S_G = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

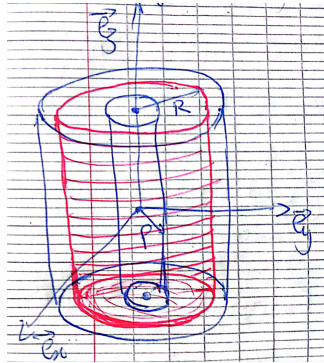
$$E = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0 \times S_G}$$

- M à l'intérieur du cylindre ($r < R$)

$$Q_{int} = \rho V = \rho \times \pi r^2 h \text{ et } S_G = 2\pi r h \implies \boxed{\vec{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r \vec{e}_r}$$

- M à l'extérieur du cylindre ($r > R$) $Q_{int} = \rho V = \rho \times \pi R^2 h$ et $S_G =$

$$2\pi r h \implies \boxed{\vec{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{r} \vec{e}_r}$$



Exercice 11

Un fil conducteur de longueur AB confondu avec l'axe (Oz) parcouru par une intensité de courant I de point A vers le point B .

1. En appliquant la loi de **Biot** et **Savart**, déterminer le champ magnétique créé par ce courant électrique en un point quelconque de l'espace.
2. Dédurre le champ magnétique créé par un fil infini créé par le courant I .
3. Trouvez l'expression de champ magnétique créé par un fil fini parcouru par un courant I en un point de son plan médiateur.

correction 11

1. Champ magnétique d'un fil conducteur

Le champ magnétique créé par un courant électrique dans un fil conducteur peut être déterminé en utilisant la loi de Biot-Savart. Pour un petit élément de courant dI le long du fil, le champ magnétique $d\vec{B}$ en un point P à une distance r du fil est donné par :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dI \cdot \hat{r} \times \vec{r}}{r^2}$$

où μ_0 est la perméabilité du vide, $\hat{r}$ est le vecteur unitaire dirigé de dI vers P , et $\vec{r}$ est le vecteur de position de dI à P .

2. Champ magnétique d'un fil infini

En considérant un fil infini parcouru par un courant I , on peut utiliser la symétrie cylindrique pour simplifier l'expression du champ magnétique. Le champ magnétique $\vec{B}$ créé par ce fil infini est donné par :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\theta}$$

où $\hat{\theta}$ est le vecteur unitaire tangentiel à la circonférence centrée sur le fil et perpendiculaire à l'axe Oz .

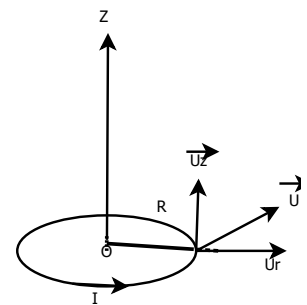
3. Champ magnétique d'un fil fini dans son plan médiateur

Pour un fil fini parcouru par un courant I et situé dans le plan Oxy , le champ magnétique $\vec{B}$ en un point de son plan médiateur est nul. Cela est dû à la symétrie du problème : les contributions des éléments de courant situés de part et d'autre du point s'annulent, ce qui donne un champ magnétique total de zéro.

Exercice 12

Une spire circulaire de rayon R et de centre O (figure 10), est parcourue par un courant électrique I .

La figure ci-contre montre l'orientation de l'axe (Oz) de la spire par rapport à la règle de tire-bouchon liée au sens positif du courant. Par application de la loi de **Biot** et **Savart**, déterminer le champ magnétique créé par ce courant en un point M quelconque de l'axe (Oz).



correction 12

Par application de la loi de Biot-Savart, nous pouvons déterminer le champ magnétique créé par ce courant en un point M quelconque de l'axe (Oz). L'expression du champ magnétique $d\vec{B}$ généré par un élément de courant dI de la spire en un point M est donnée par :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dI \cdot \hat{r} \times \vec{r}}{r^2}$$

où μ_0 est la perméabilité du vide, $\hat{r}$ est le vecteur unitaire dirigé de dI vers M, $\vec{r}$ est le vecteur de position de dI à M, et r est la distance entre dI et M. En intégrant sur toute la spire, nous pouvons calculer le champ magnétique total en un point M sur l'axe (Oz).

En choisissant un repère cylindrique avec l'axe z comme l'axe de symétrie de la spire, nous pouvons écrire le vecteur de position $\vec{r}$ comme $\vec{r} = r\hat{r}$, où r est la distance radiale entre le point dI et M. Puisque l'angle entre $\hat{r}$ et $\hat{z}$ est de 90 degrés, le produit vectoriel $\hat{r} \times \hat{z}$ est simplement $\hat{\theta}$, l'unité tangentielle du repère cylindrique.

En intégrant le long de toute la spire, nous avons :

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{IdI \cdot \hat{\theta}}{r^2}$$

En utilisant $dI = \lambda d\theta R$ (où λ est la densité linéique de courant et $d\theta$ est un élément d'angle), nous avons :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \lambda R}{4\pi} \int \frac{d\theta}{r^2}$$

En effectuant l'intégration, nous obtenons :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \lambda R}{4\pi r^2} \theta \hat{\theta}$$

où θ est l'angle entre l'axe (Oz) et le vecteur position $\vec{r}$. Donc, le champ magnétique créé par la spire en un point M sur l'axe (Oz) est donné par cette expression.

Examen 2022-2023

Exercice 1 :

On considère un fil rectiligne de longueur infini uniformément chargé avec une densité linéique de charge λ constante. Ce fil est disposé verticalement suivant l'axe ($O, \vec{e}_z$) d'un système de coordonnées tridimensionnel orthonormé.

1. Faire l'étude des invariances de cette distribution de charges et dire de quelles variables dépend le champ électrostatique créé par ce fil en un point quelconque de l'espace.

2. Soit un point M situé à la distance r du fil chargé. Pour cette distribution de charge, le plan passant par M :

- et contenant le fil

$$\left\{ \begin{array}{l} \textit{est un plan de symétrie} \\ \textit{est un plan de d'antisymétrie} \\ \textit{n'est ni un pan de symétrie ni un plan d'antisymétrie} \end{array} \right.$$

- et perpendiculaire au fil

$$\left\{ \begin{array}{l} \textit{est un plan de symétrie} \\ \textit{est un plan de d'antisymétrie} \\ \textit{n'est ni un pan de symétrie ni un plan d'antisymétrie} \end{array} \right.$$

3. Dédurre la direction du champ électrostatique créé par ce fil chargé au point M .
4. Rappeler l'expression mathématique du champ élémentaire $d\vec{E}$ créé par une charge élémentaire dq .
5. Déterminer le champ électrostatique créé par ce fil infini chargé au point M .
6. Dans le cas d'un fil rectiligne de longueur fini L et de densité linéique de charge λ , quelle est l'expression du champ électrostatique créé en un point M situé à la distance r du support du fil ?

Correction 1 On considère un fil rectiligne de longueur infinie uniformément chargé avec une densité linéique de charge λ constante. Ce fil est disposé verticalement suivant l'axe $(O, \vec{e}_z)$ d'un système de coordonnées tridimensionnel orthonormé.

1. La distribution de charges est invariante par translation selon l'axe z (le long du fil) et par rotation autour de cet axe. Le champ électrostatique dépend de la distance r à l'axe du fil et de l'angle θ par rapport à l'axe z . 2. Pour le plan passant par le point M :

- et contenant le fil, il est **un plan de symétrie**, car si on effectue une réflexion par rapport à ce plan, le fil reste invariable.

- et perpendiculaire au fil, **un plan de symétrie**

3. La direction du champ électrostatique créé par ce fil chargé au point M est radiale, c'est-à-dire qu'il pointe vers ou s'éloigne du fil en suivant une direction radiale par rapport au fil.

4. L'expression mathématique du champ élémentaire $d\vec{E}$ créé par une charge élémentaire dq est donnée par la loi de Coulomb :

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

où $\hat{r}$ est le vecteur unitaire dirigé de la charge élémentaire vers le point d'observation.

5. Déterminer le champ électrostatique créé par ce fil infini chargé au point M .

Pour déterminer le champ électrostatique créé par le fil infini chargé au point M , on intègre les contributions de toutes les charges le long du fil en utilisant la loi de Coulomb. En notant dl un élément de longueur du fil et λdl la charge élémentaire correspondante, on peut écrire :

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$$

Ensuite, on intègre cette expression le long du fil en prenant en compte la densité linéique de charge λ :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$$

La direction du champ $\vec{E}$ est radiale (le long de l'axe OM), comme déduit précédemment. La magnitude dépend de r .

6. Dans le cas d'un fil rectiligne de longueur finie L et de densité linéique de charge λ , quelle est l'expression du champ électrostatique créé en un point M situé à la distance r du support du fil ?

La réponse est similaire à la précédente, sauf qu'on doit tenir compte de la longueur finie du fil. L'intégration se fait de $-L/2$ à $L/2$ (la moitié de la longueur du fil) au lieu de l'infini. La nouvelle expression est :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$$

Exercice 2 : Le circuit filiforme (SN) en forme d'arc de cercle de centre O et de rayon R est entièrement contenu dans le plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$. On pose $\theta_1 = (\vec{e}_x, \overrightarrow{OS})$ et $\theta_2 = (\vec{e}_x, \overrightarrow{ON})$ les angles qui limitent le circuit. Dans le système de coordonnées cylindriques $(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$, on considère un point $P(R, \theta, 0)$ du circuit tel que $\theta_1 < \theta < \theta_2$. Soit un point $M(0, 0, z)$ de l'axe $(O, \vec{e}_z)$.

1. Faites une figure qui sera complétée suivant les questions de l'exercice.

2. Un courant électrique d'intensité I parcourt le circuit filiforme de S vers N . Écrire l'élément de courant $I \overrightarrow{dl}$ pris autour du point P

3. Rappeler l'expression du champ magnétique élémentaire $\overrightarrow{dB}$ créé par l'élément de courant en un point M de l'axe $(O, \vec{e}_z)$.

4. Écrire, en coordonnées cylindriques, l'expression de $\overrightarrow{dB}$ créé au point M par l'élément de courant $I \overrightarrow{dl}$ du circuit filiforme (SN).

5. Déterminer l'expression du champ magnétique total $\vec{B}$ créé au point M par tout le circuit (SN).

6. Pour un courant et un rayon de cercle non-nuls, sous quelles conditions le champ $\vec{B}$ est nul ?

7. Donner l'expression du champ si $\theta_2 = \theta_1 + 2k\pi$ avec k un entier positif.

Correction 2

1. Figure

2. Élément de courant $I\vec{dl}$ L'élément de courant $I\vec{dl}$ pris autour du point P est donné par :

$$I\vec{dl} = Id\theta\vec{e}_\theta$$

3. Expression du champ magnétique élémentaire $\vec{dB}$ Le champ magnétique élémentaire $\vec{dB}$ créé par l'élément de courant en un point M de l'axe $(O, \vec{e}_z)$ est donné par la loi de Biot-Savart :

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\vec{dl} \times \vec{r}}{r^3}$$

où μ_0 est la perméabilité magnétique du vide, $\vec{r}$ est le vecteur unitaire de P à M , et r est la distance entre P et M .

4. Expression de $\vec{dB}$ en coordonnées cartésiennes Pour exprimer $\vec{dB}$ en coordonnées cartésiennes, nous allons détailler le produit vectoriel entre $I\vec{dl}$ et $\vec{r}$:

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\theta}{(R^2 + z^2)^{3/2}} (-\sin\theta\vec{e}_x + \cos\theta\vec{e}_y) \times (R\cos\theta\vec{e}_x + R\sin\theta\vec{e}_y + z\vec{e}_z)$$

Maintenant, calculons le produit vectoriel :

$$\begin{aligned} \vec{dB} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\theta}{(R^2 + z^2)^{3/2}} (-\sin\theta\vec{e}_x + \cos\theta\vec{e}_y) \times (R\cos\theta\vec{e}_x + R\sin\theta\vec{e}_y + z\vec{e}_z) \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\theta}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ R\cos\theta & R\sin\theta & z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

En développant le déterminant, nous obtenons :

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\theta}{(R^2 + z^2)^{3/2}} [z\cos\theta\vec{e}_x + z\sin\theta\vec{e}_y - R\vec{e}_z]$$

5. Expression de $\vec{B}$ Pour calculer le champ magnétique total au point M , nous devons intégrer cette expression sur l'ensemble du circuit (SN) en utilisant les limites θ_1 et θ_2 .

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\vec{B} \\ &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\theta}{(R^2 + z^2)^{3/2}} [z \cos \theta \vec{e}_x + z \sin \theta \vec{e}_y - R \vec{e}_z].\end{aligned}$$

À présent, effectuons cette intégration.

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta [z \cos \theta \vec{e}_x + z \sin \theta \vec{e}_y - R \vec{e}_z] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + z^2)^{3/2}} \left[z \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta \vec{e}_x + z \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta \vec{e}_y - R \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \vec{e}_z \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + z^2)^{3/2}} \left[z [\sin \theta]_{\theta_1}^{\theta_2} \vec{e}_x - z [\cos \theta]_{\theta_1}^{\theta_2} \vec{e}_y - R [\theta]_{\theta_1}^{\theta_2} \vec{e}_z \right].\end{aligned}$$

Maintenant, évaluons ces expressions aux limites θ_1 et θ_2 :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi(R^2 + z^2)^{3/2}} [z (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \vec{e}_x - z (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \vec{e}_y - R (\theta_2 - \theta_1) \vec{e}_z].$$

Cela donne l'expression du champ magnétique total $\vec{B}$ créé au point M par tout le circuit (SN).

6. Pour un courant et un rayon de cercle non-nuls, sous quelles conditions le champ $\vec{B}$ est nul ?

Pour que le champ magnétique $\vec{B}$ soit nul, il faut que toutes les composantes du vecteur $\vec{B}$ soient nulles. Cela signifie que :

$$z(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = 0$$

$$z(\cos \theta_2 - \cos \theta_1) = 0$$

$$R(\theta_2 - \theta_1) = 0$$

Pour la première condition, z ne peut pas être nul, car cela signifierait que le point M est sur l'axe $(O, \vec{e}_z)$ où le courant circule, ce qui n'est généralement pas le cas.

Pour la deuxième condition, à moins que θ_1 et θ_2 soient choisis de telle manière que $\cos \theta_2 - \cos \theta_1 = 0$ (par exemple, si $\theta_1 = \theta_2$), cette condition ne sera généralement pas satisfaite.

Pour la troisième condition, R ne peut pas être nul, car cela signifierait que le circuit n'a pas de rayon, ce qui n'est généralement pas le cas.

Par conséquent, en général, le champ magnétique $\vec{B}$ est nul lorsque $\theta_1 = \theta_2$, c'est-à-dire lorsque le point M est situé à un emplacement où le circuit forme un angle nul par rapport à l'axe $(O, \vec{e}_z)$.

7. Donner l'expression du champ si $\theta_2 = \theta_1 + 2k\pi$ avec k un entier positif.

Lorsque $\theta_2 = \theta_1 + 2k\pi$ avec k un entier positif, cela signifie que le circuit complet est parcouru, formant une boucle complète. Dans cette situation, les contributions de chaque élément de courant se compensent mutuellement, car la somme des angles $\theta_2 - \theta_1$ pour chaque élément est égale à $2k\pi$, ce qui est un multiple entier complet de 2π .

En conséquence, le champ magnétique total au point M sera nul lorsque le circuit forme une boucle complète :

$$\vec{B} = \mathbf{0}.$$

Cela signifie que le champ magnétique au point M est nul lorsque $\theta_2 = \theta_1 + 2k\pi$.

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Mécanique du Point Matériel

MECANIQUE DU POINT

MATERIEL

Exercice 1 :

1- Déterminer une base orthonormale directe dont le premier vecteur est colinéaire au vecteur $(1, 2, 2)$.

2- Pour quelles valeurs de a les vecteurs $(1, 0, a)$, $(a, 1, 0)$ et $(0, a, 1)$ sont-ils coplanaires ?

Correction 1 1- Déterminer une base orthonormale directe dont le premier vecteur est colinéaire au vecteur $(1, 2, 2)$.

a) Normalisation du premier vecteur :

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}}(1, 2, 2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

b) Trouver un vecteur orthogonal à $\mathbf{v}_1$:

$$\mathbf{v}_2 = (x, y, z), \quad \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y + \frac{2}{3}z = 0 \implies \mathbf{v}_2 = (2, -1, 1).$$

c) Trouver un autre vecteur orthogonal à $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$:

$$\mathbf{v}_3 = (u, v, w), \quad \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 = 0, \quad \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 = 0 \implies \mathbf{v}_3 = (3, 6, 7).$$

Ainsi, une base orthonormale directe est :

$$\left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), (2, -1, 1), (3, 6, 7) \right\}.$$

2- Pour quelles valeurs de a les vecteurs $(1, 0, a)$, $(a, 1, 0)$ et $(0, a, 1)$ sont-ils coplanaires ?

Les vecteurs sont coplanaires lorsque le déterminant de la matrice formée par eux est nul :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{vmatrix} = 1(1 \cdot 1 - 0 \cdot a) - 0(a \cdot 1 - 0 \cdot 0) + a(a \cdot a - 1 \cdot 0) = 1 - 0 + a^2 = a^2 + 1.$$

Les vecteurs $(1, 0, a)$, $(a, 1, 0)$ et $(0, a, 1)$ sont coplanaires lorsque $a^2 + 1 = 0$. Cependant, il n'y a pas de solution réelle pour cette équation, donc les vecteurs ne sont jamais coplanaires pour aucune valeur réelle de a .

Exercice 2 : Déterminer les coordonnées cylindriques puis sphériques du point $M(2, 2\sqrt{3}, 4)$.

correction 2 Déterminer les coordonnées cylindriques puis sphériques du point $M(2, 2\sqrt{3}, 4)$.

Les coordonnées cylindriques d'un point sont données par (r, θ, z) , où r est la distance du point à l'axe z , θ est l'angle par rapport à l'axe x dans le plan xy , et z est la coordonnée verticale.

1. Coordonnées cylindriques :

La distance horizontale du point M à l'origine dans le plan xy est donnée par $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Dans ce cas, $x = 2$ et $y = 2\sqrt{3}$, donc

$$r = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4.$$

L'angle θ est l'angle entre le vecteur position du point et l'axe positif des x dans le plan xy . On peut calculer θ en utilisant la tangente inverse :

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

La coordonnée verticale z est simplement la coordonnée z du point, c'est-à-dire $z = 4$.

Ainsi, les coordonnées cylindriques du point M sont $(4, \frac{\pi}{3}, 4)$.

2. Coordonnées sphériques :

Les coordonnées sphériques d'un point sont données par (ρ, θ, ϕ) , où ρ est la distance du point à l'origine, θ est l'angle par rapport à l'axe x dans le plan xy , et ϕ est l'angle par rapport à l'axe z .

La distance ρ du point M à l'origine est simplement la distance euclidienne en 3D :

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 12 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

Nous avons déjà calculé l'angle θ précédemment, c'est $\theta = \frac{\pi}{3}$.

L'angle ϕ est l'angle entre le vecteur position du point et l'axe positif des z :

$$\phi = \arccos\left(\frac{z}{\rho}\right) = \arccos\left(\frac{4}{4\sqrt{2}}\right) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

Ainsi, les coordonnées sphériques du point M sont $(4\sqrt{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4})$.

Exercice 3 : Par rapport au repère $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé direct, soit $U = (0, 3, 1)$ et $V = (0, 1, 2)$

a) Calculer $\vec{U} \cdot \vec{V}$ et l'angle $\varphi = (\vec{U}, \vec{V})$.

b) Déterminer les cosinus directeurs de $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

c) Calculer les composantes de $\vec{W} = \vec{U} \wedge \vec{V}$; puis $\|\vec{W}\|$ par deux méthodes différentes.

d) Calculer le produit mixte $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W})$

correction 3 :

Par rapport au repère $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé direct, soit $\mathbf{U} = (0, 3, 1)$ et $\mathbf{V} = (0, 1, 2)$.

a) Calcul de $\mathbf{U} \cdot \mathbf{V}$ et de l'angle $\varphi = (\mathbf{U}, \mathbf{V})$:

Le produit scalaire de deux vecteurs $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ est donné par $\mathbf{U} \cdot \mathbf{V} = U_x \cdot V_x + U_y \cdot V_y + U_z \cdot V_z$, où U_x, U_y, U_z sont les composantes de $\mathbf{U}$ et V_x, V_y, V_z sont les composantes de $\mathbf{V}$.

$$\mathbf{U} \cdot \mathbf{V} = 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3 + 2 = 5.$$

L'angle entre deux vecteurs est donné par la formule $\cos \varphi = \frac{\mathbf{U} \cdot \mathbf{V}}{\|\mathbf{U}\| \cdot \|\mathbf{V}\|}$. Donc,
 $\varphi = \arccos \left(\frac{5}{\sqrt{0^2+3^2+1^2} \cdot \sqrt{0^2+1^2+2^2}} \right).$

$$\varphi = \arccos \left(\frac{5}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{5}} \right) = \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

b) Détermination des cosinus directeurs de $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$:

Les cosinus directeurs d'un vecteur $\mathbf{U} = (U_x, U_y, U_z)$ sont donnés par $\cos \alpha = \frac{U_x}{\|\mathbf{U}\|}$, $\cos \beta = \frac{U_y}{\|\mathbf{U}\|}$ et $\cos \gamma = \frac{U_z}{\|\mathbf{U}\|}$.

$$\cos \alpha = \frac{0}{\sqrt{0^2+3^2+1^2}} = 0, \quad \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{10}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Les cosinus directeurs de $\mathbf{V}$ sont similaires : $\cos \alpha = 0$, $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{5}}$ et $\cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

c) Calcul des composantes de $\mathbf{W} = \mathbf{U} \times \mathbf{V}$; puis $\|\mathbf{W}\|$ par deux méthodes différentes :

Le produit vectoriel de deux vecteurs $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$ est donné par $\mathbf{U} \times \mathbf{V} = (U_y V_z - U_z V_y, U_z V_x - U_x V_z, U_x V_y - U_y V_x)$.

$$\mathbf{W} = \mathbf{U} \times \mathbf{V} = (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 0 - 0 \cdot 2, 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0) = (5, 0, 0).$$

La norme d'un vecteur $\mathbf{W}$ est donnée par $\|\mathbf{W}\| = \sqrt{W_x^2 + W_y^2 + W_z^2}$.

$$\|\mathbf{W}\| = \sqrt{5^2 + 0^2 + 0^2} = 5.$$

d) Calcul du produit mixte $(\mathbf{U}, \mathbf{V}, \mathbf{W})$:

Le produit mixte de trois vecteurs $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ et $\mathbf{W}$ est donné par $(\mathbf{U}, \mathbf{V}, \mathbf{W}) = \mathbf{U} \cdot (\mathbf{V} \times \mathbf{W})$.

$$(\mathbf{U}, \mathbf{V}, \mathbf{W}) = \mathbf{U} \cdot \mathbf{W} = 0 \cdot 5 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0.$$

Exercice 4 : Soit un point M de l'espace peut être représenté soit par :

- Les coordonnées cartésiennes (x, y, z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,
- Les coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) de base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$,
- Les coordonnées sphériques (r, θ, φ) de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

1. Donner l'expression des bases $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ et $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ en fonction de $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$
2. Calculer :
 - a) $\frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi}|_R; \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi}|_R$ dans $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. En déduire leurs expressions dans $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$
 - b) $\frac{d\vec{e}_r}{d\theta}|_R; \frac{d\vec{e}_r}{d\varphi}|_R; \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta}|_R; \frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi}|_R; \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\theta}|_R; \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi}|_R$ les exprimer dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$
3. Déterminer à l'aide d'un schéma, l'expression du vecteur déplacement élémentaire $d\vec{OM}$ dans les trois systèmes de coordonnées. En déduire :
 - a) L'élément de surface normal à $\vec{k}$ et l'élément de volume d'un cylindre
 - b) L'élément de surface normal à $\vec{e}_\varphi$ et l'élément de volume dV d'une sphère.

Exercice 4 :

Soit un point M de l'espace pouvant être représenté soit par :

- Les coordonnées cartésiennes (x, y, z) dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- Les coordonnées cylindriques (ρ, φ, z) dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.
- Les coordonnées sphériques (r, θ, φ) dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

1. Expression des bases $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ et $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ en fonction de $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

Les coordonnées cylindriques et sphériques sont liées aux coordonnées cartésiennes de la manière suivante :

Dans le plan (x, y) , pour les coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned}\vec{e}_\rho &= \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}, \\ \vec{e}_\varphi &= -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}.\end{aligned}$$

Dans l'espace tridimensionnel, pour les coordonnées sphériques :

$$\begin{aligned}\vec{e}_r &= \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k}, \\ \vec{e}_\theta &= \cos \theta \cos \varphi \vec{i} + \cos \theta \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k}, \\ \vec{e}_\varphi &= -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}.\end{aligned}$$

2. Calculs :

a) Pour les coordonnées cylindriques, en dérivant les vecteurs $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\varphi$ par rapport à φ et en les exprimant dans $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\begin{aligned}\left. \frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} \right|_R &= -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j} = \vec{e}_\varphi, \\ \left. \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} \right|_R &= -\cos \varphi \vec{i} - \sin \varphi \vec{j} = -\vec{e}_\rho.\end{aligned}$$

En utilisant les coordonnées cylindriques, $\frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi}$ et $\frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi}$ dans $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ sont respectivement $\frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} = \vec{e}_\varphi$ et $\frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} = -\vec{e}_\rho$.

b) Pour les coordonnées sphériques, en dérivant les vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ par rapport à θ et φ et en les exprimant dans $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$:

$$\begin{aligned}\left. \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} \right|_R &= \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_r + \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_\theta - \sin \theta \vec{e}_\varphi, \\ \left. \frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} \right|_R &= -\sin \theta \sin \varphi \vec{e}_r + \sin \theta \cos \varphi \vec{e}_\theta, \\ \left. \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} \right|_R &= -\sin \theta \cos \varphi \vec{e}_r - \sin \theta \sin \varphi \vec{e}_\theta - \cos \theta \vec{e}_\varphi, \\ \left. \frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi} \right|_R &= \cos \theta \sin \varphi \vec{e}_r + \cos \theta \cos \varphi \vec{e}_\theta, \\ \left. \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\theta} \right|_R &= 0, \\ \left. \frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi} \right|_R &= -\cos \varphi \vec{e}_r + \sin \varphi \vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

3. Schéma et calculs :

En utilisant un schéma, le vecteur déplacement élémentaire $d\vec{OM}$ peut être exprimé dans les trois systèmes de coordonnées comme suit :

$$d\vec{OM} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

dans les coordonnées cartésiennes,

$$d\vec{OM} = d\rho \vec{e}_\rho + \rho d\varphi \vec{e}_\varphi + dz \vec{k}$$

dans les coordonnées cylindriques, et

$$d\vec{OM} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

dans les coordonnées sphériques.

a) Dans les coordonnées cylindriques, l'élément de surface normal à $\vec{k}$ est $dS = \rho d\varphi dz$, et l'élément de volume d'un cylindre est $dV = \rho d\varphi dz dr$.

b) Dans les coordonnées sphériques, l'élément de surface normal à $\vec{e}_\varphi$ est $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, et l'élément de volume d'une sphère est $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

Exercice 5 : Au tennis, un lob est réussi lorsque la balle passe audessus de l'adversaire et retombe avant la ligne de fond de court (12m du filet). Le joueur 1, situé à $d_1 = 2\text{m}$ du filet (de hauteur 1m), tape la balle à une hauteur $z_0 = 30\text{cm}$ et lui communique une vitesse v_0 contenue dans un plan vertical, de valeur $v_0 = 36\text{km.h}^{-1}$, et formant un angle $\alpha = 60^\circ$ avec l'horizontale. On négligera les forces de frottement. On prendra $g = 9,8\text{m.s}^{-2}$

1. Déterminer les équations horaires du centre d'inertie G de la balle dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{k})$ représenté sur la figure (la balle est frappée à la date $t = 0$).
2. En déduire l'équation de la trajectoire de la balle.
3. La balle passe-t-elle au dessus du filet ?
4. Le joueur 2 est de l'autre coté du filet. Il tend sa raquette verticalement pour essayer de toucher la balle : le tamis de sa raquette est alors situé à une hauteur $h = 2,3\text{m}$. A quelle distance du filet le joueur 2 doit-il se placer ?
5. Si le joueur 2 se trouve à une distance $d_2 = 4\text{m}$ du filet, peut-il intercepter la balle ? Le lob est-il réussi ?
6. Caractériser le vecteur vitesse $\vec{v}$ de la balle lors de son impact sur le sol.

correction 5 :

1. La balle suit un mouvement de projectile. Les équations horaires en fonction du temps sont données par :

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = 0 \\ \ddot{z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = v_0 \cos \alpha \\ \dot{y} = 0 \\ \dot{z} = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 \cos(\alpha)t, \\ y(t) = 0 \\ z(t) = z_0 + v_0 \sin(\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

2. L'équation de la trajectoire est obtenue en éliminant le temps entre les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$:

$$z = z_0 + \tan(\alpha)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)}x^2.$$

3. Pour déterminer si la balle passe au-dessus du filet, nous devons trouver la valeur maximale de z dans l'équation de la trajectoire. En dérivant z par rapport à x et en annulant la dérivée, on obtient le point de hauteur maximale. Si cette hauteur maximale est inférieure à la hauteur du filet, la balle ne passe pas au-dessus du filet.

Au niveau du fil, $x = d_1 = 2\text{m} \Rightarrow z = 3\text{m} > 1\text{m}$, la balle passe.

4. Pour déterminer à quelle distance le joueur 2 doit se placer, nous devons résoudre l'équation de la trajectoire pour $z = h$ et trouver la valeur correspondante de x . On a deux solutions :

- $x_1 = 1,4m$ ne convient pas, car dans le terrain du joueur 1. $x_2 = 7,5m$ convient, le joueur 2 doit donc se placer à $5,5m$ du filet.
5. Si $d_2 = 4m$, il est trop près du filet, le lob réussi si la balle atterri dans le court, donc si pour $z = 0, x < 14m$. On vérifie que cela fonctionne : $x(z = 0) = 7m$. donc le lob est réussi.
6. A l'impact, on a :
- $$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha & = 5m/s \\ v_y = 0 \\ v_z = -g \frac{x}{v_0 \cos \alpha} + v_0 \sin \alpha & = -9m/s \end{cases} \Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_z^2} = 10.3m/s$$

Exercice 6 : On considère une courbe (C) sur laquelle se déplace un point matériel M d'abscisse curviligne $s(t)$. Le vecteur vitesse du point M dans un repère orthonormé direct $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est $\vec{V}(M/\mathcal{R})$ de module V . On définit la base locale (ou base de Frenet) $(\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b})$ telle que $\vec{V}(M/\mathcal{R}) = V\vec{\tau}$

- 1) Que désignent les vecteurs $\vec{\tau}, \vec{n}$, et $\vec{b}$?
- 2) Quelle relation existe-t-il entre $s(t)$ et V ?
- 3) Montrer que le vecteur accélération du point M dans le repère $\mathcal{R}$ est donné par :

$$\vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c}\vec{n}$$

R_c étant le rayon de courbure de la trajectoire (C) au point M .

- 4) Exprimer R_c en fonction de $\vec{V}(M/\mathcal{R})$ et $\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$.

correction 6 :

1. Les vecteurs $\vec{\tau}, \vec{n}$ et $\vec{b}$ désignent respectivement le vecteur tangent unitaire, le vecteur normal unitaire et le vecteur binormal unitaire à la courbe (C) au point M . Ils forment la base locale de Frenet.
2. La relation entre l'abscisse curviligne $s(t)$ et la vitesse V est donnée par la dérivée de $s(t)$ par rapport au temps :

$$V = \frac{ds}{dt}.$$

3. Le vecteur accélération $\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$ est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps :

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) &= \frac{d}{dt}(V\vec{\tau}) \\ &= \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + V\frac{d\vec{\tau}}{dt} \\ &= \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c}\vec{n} \end{aligned}$$

Car le vecteur $\frac{d\vec{\tau}}{dt}$ est dirigé selon $\vec{n}$ et proportionnel à V . Ainsi, $\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{V}{R_c} \vec{n}$

$$\begin{aligned}
 4. \text{ on a : } \vec{V}(M/\mathcal{R}) &= V\vec{\tau} \text{ et } \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) = \frac{dV}{dt}\vec{\tau} + \frac{V^2}{R_c}\vec{n} \\
 \implies \vec{V}(M/\mathcal{R}) \wedge \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) &= \frac{V^3}{R_c}\vec{b} \quad (\text{car } \vec{\tau} \wedge \vec{n} = \vec{b}) \\
 \implies \|\vec{V}(M/\mathcal{R}) \wedge \vec{\gamma}(M/\mathcal{R})\| &= \frac{\|V^3\|}{R_c} \\
 \implies R_c &= \frac{\|V^3\|}{\|\vec{V}(M/\mathcal{R}) \wedge \vec{\gamma}(M/\mathcal{R})\|}
 \end{aligned}$$

Exercice 7

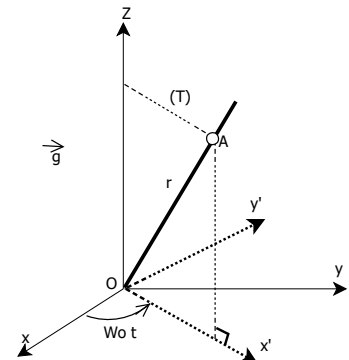
Une masselotte A , de masse m , peut coulisser sans frottements, sur une tige (T) . On note r la distance OA entre l'extrémité de la tige et la masselotte A considérée comme ponctuelle. Cette tige, inclinée de l'angle θ_0 par rapport à l'axe Oz du repère d'observation $R(O, xyz)$, tourne uniformément à la vitesse angulaire ω_0 autour de Oz . On note $R'(O, x'y'z')$ le repère orthonormé direct lié à la tige, et indiqué sur la figure ci contre.

a) Exprimer le vecteur $\overrightarrow{OA}$ en fonction de r et θ_0 , dans la base B' liée à R' . En déduire la vitesse de A dans R' $\vec{v}(A/R')$, que l'on exprimera dans B' .

b) Caractériser le mouvement de R' par rapport à R (vitesse de l'origine, vecteur rotation).

c) Déterminer l'expression de la vitesse d'entraînement, de l'accélération d'entraînement et de l'accélération de Coriolis, liées à A , dans le mouvement de R' par rapport à R .

d) Retrouver, par application des lois de composition des mouvements, les expressions de la vitesse et de l'accélération de A dans R .



correction 7

:

1. Le vecteur $\overrightarrow{OA}$ peut être exprimé en fonction de r et θ_0 dans la base B'

liée à R' :

$$\overrightarrow{OA} = r \cos \theta_0 \vec{i}' + r \sin \theta_0 \vec{j}'.$$

La vitesse de A dans R' est la dérivée de $\overrightarrow{OA}$ par rapport au temps :

$$\vec{v}(A/R') = \frac{d}{dt} \left(r \cos \theta_0 \vec{i}' + r \sin \theta_0 \vec{j}' \right) = -r\omega_0 \sin \theta_0 \vec{i}' + r\omega_0 \cos \theta_0 \vec{j}'.$$

2. Le mouvement de R' par rapport à R est un mouvement de rotation autour de l'axe Oz . La vitesse de l'origine de R' est donnée par $-\omega_0 \vec{k}$ et le vecteur rotation est $\omega_0 \vec{k}$.
3. La vitesse d'entraînement $\vec{v}_e$ est la vitesse de A par rapport à R dans le mouvement de R' par rapport à R . Elle est donnée par :

$$\vec{v}_e = \vec{v}(A/R') - (-\omega_0 \vec{k}) \times \overrightarrow{OA}.$$

L'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e$ est la dérivée de la vitesse d'entraînement par rapport au temps :

$$\vec{\gamma}_e = \frac{d}{dt} \left(\vec{v}(A/R') - (-\omega_0 \vec{k}) \times \overrightarrow{OA} \right).$$

L'accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c$ est donnée par :

$$\vec{\gamma}_c = -2(-\omega_0 \vec{k}) \times \vec{v}(A/R') - (-\omega_0 \vec{k}) \times \left(-r\omega_0 \sin \theta_0 \vec{i}' + r\omega_0 \cos \theta_0 \vec{j}' \right).$$

4. En appliquant les lois de composition des mouvements, la vitesse de A dans R est donnée par :

$$\vec{v}(A/R) = \vec{v}(A/R') + \vec{v}_e.$$

L'accélération de A dans R est donnée par :

$$\vec{\gamma}(A/R) = \vec{\gamma}(A/R') + \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c.$$

Exercice 8 : Une particule M de charge q et de masse m est soumise à l'action d'un champ magnétique constant $\vec{B}$. Soit $\mathcal{R}(O, XYZ)$ un référentiel galiléen muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ telle que $\vec{B} = B \vec{k}$. la vitesse initiale de la particule est $\vec{v}_0 = \vec{v}_{0\perp} + \vec{v}_{0//}$, telles que $\vec{v}_{0\perp} = v_{0x} \vec{i} + v_{0y} \vec{j}$, la projection de la vitesse sur le plan (OXY) , et $v_{0//} = v_{0z} \vec{k}$, la composante de la vitesse parallèle au champ magnétique. On note $\omega_c = \frac{qB}{m}$.

On néglige l'action du poids devant l'action du champ magnétique.

1. Donner l'expression de la force $\vec{F}_B$ à laquelle la particule est soumise par l'action du champ magnétique.
2. Appliquer le PFD et montrer que $\vec{v}_{//}$ est une constante du mouvement.

3. Exprimer $\frac{d\vec{v}(M/\mathcal{R})}{dt} |_{\mathcal{R}}$ et déduire que le module $v = \|\vec{v}(M/\mathcal{R})\|$ est constant. En déduire que $v_{\perp}$ est aussi une constante du mouvement.
4. Projeter le PFD dans la base cartésienne et déduire les équations différentielles en v_x, v_y, v_z .
5. Résoudre les équations précédentes et montrer que les équations horaires du mouvement sont

$$\begin{cases} x &= \frac{v_{0\perp}}{\omega_c} \sin \omega_c t \\ y &= \frac{v_{0\perp}}{\omega_c} (1 - \cos \omega_c t) \\ z &= v_{0\parallel} t \end{cases}$$

avec $x(0) = y(0) = z(0) = 0$ et $\vec{v}_0 = \vec{v}_{0\perp} + \vec{v}_{0\parallel}$ avec $\vec{v}_{0\perp} = v_{0\perp} \vec{i}$. Quelle la nature de la trajectoire ?

correction 8 :

1. L'expression de la force $\vec{F}_B$ due à l'action du champ magnétique est donnée par la force de Lorentz :

$$\vec{F}_B = q\vec{v}_0 \wedge \vec{B} = q(\vec{v}_{0\perp} + \vec{v}_{0\parallel}) \wedge B\vec{k} = qv_{0\perp}B(-\vec{j}) = -qv_{0\perp}B\vec{j}.$$

2. En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD), on a :

$$m\vec{a}(M/\mathcal{R}) = \vec{F}_B.$$

En projetant cette équation sur chaque axe, on obtient :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= 0, \\ m\ddot{y} &= -qv_{0\perp}B, \\ m\ddot{z} &= 0. \end{aligned}$$

La deuxième équation montre que $\ddot{y} = -\frac{qv_{0\perp}B}{m}$ est une constante du mouvement, notée $\ddot{y} = -\omega_c^2 y$.

3. L'expression de $\frac{d\vec{v}(M/\mathcal{R})}{dt} |_{\mathcal{R}}$ est donnée par :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{v}(M/\mathcal{R})}{dt} |_{\mathcal{R}} &= \vec{a}(M/\mathcal{R}) = \frac{q}{m} \vec{v}(M/\mathcal{R}) \wedge \vec{B} \\ &= \frac{qB}{m} \vec{v}(M/\mathcal{R}) \wedge \vec{k} = \omega_c \vec{v}(M/\mathcal{R}) \wedge \vec{k}. \end{aligned}$$

Cela implique que le module $v = \|\vec{v}(M/\mathcal{R})\|$ est constant. En en déduit que $v_{\perp}$, la composante de la vitesse perpendiculaire au champ magnétique dans le plan (OXY), est aussi une constante du mouvement.

4. En projetant le PFD dans la base cartésienne, on obtient les équations différentielles suivantes pour les composantes de la vitesse :

$$\begin{cases} m\ddot{x} &= q\omega_c\dot{y} \\ m\ddot{y} &= -q\omega_c\dot{x} \\ m\ddot{z} &= 0 \end{cases}.$$

5. En résolvant les équations différentielles, on obtient les équations horaires du mouvement :

La première équation différentielle donne :

$$\ddot{x} = \frac{q\omega_c}{m}\dot{y}.$$

En intégrant une fois par rapport au temps, on obtient :

$$\dot{x} = \frac{q\omega_c}{m}y + C_1,$$

où C_1 est une constante d'intégration.

En intégrant une seconde fois, on obtient :

$$x = \frac{q\omega_c}{m}yt + C_1t + C_2,$$

où C_2 est une autre constante d'intégration.

La deuxième équation différentielle donne :

$$\ddot{y} = -\frac{q\omega_c}{m}\dot{x}.$$

En utilisant l'expression précédente pour $\dot{x}$ et en intégrant une fois, on obtient :

$$\dot{y} = -\frac{q\omega_c}{m}\left(\frac{q\omega_c}{m}y + C_1\right) + C_3,$$

où C_3 est une constante d'intégration.

En intégrant une seconde fois, on obtient :

$$y = -\frac{q^2\omega_c^2}{m^2}yt - \frac{q\omega_c}{m}C_1t + C_3t + C_4,$$

où C_4 est une autre constante d'intégration.

La troisième équation différentielle donne $\ddot{z} = 0$, ce qui implique que la composante z de la position est une fonction linéaire du temps :

$$z = v_0/t + C_5,$$

où C_5 est une constante d'intégration.

En utilisant les conditions initiales $x(0) = y(0) = z(0) = 0$, on peut déterminer les valeurs des constantes d'intégration :

$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0, \quad C_5 = 0.$$

Ainsi, les équations horaires du mouvement sont :

$$\begin{cases} x = \frac{v_{0\perp}}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \\ y = \frac{v_{0\perp}}{\omega_c} (1 - \cos(\omega_c t)) \\ z = v_{0\parallel} t \end{cases} .$$

La nature de la trajectoire est une hélice autour de l'axe Oz .

Exercice 9

On considère un pendule simple constitué d'un objet ponctuel M de masse m , accroché à un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable. Son mouvement a lieu dans le plan vertical (xOy) du référentiel fixe $\mathcal{R}(O, xyz)$. On écarte le pendule d'un angle θ de sa position d'équilibre ($\theta = 0$) et on le lâche sans vitesse initiale. Les forces de frottement sont supposées inexistantes.

L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre g considéré comme uniforme.

1) Exprimer les forces appliquées au point M dans la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$

2) Calculer $\vec{V}(M/\mathcal{R})$ et $\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$ respectivement les vecteurs vitesse et accélération de M dans $\mathcal{R}$

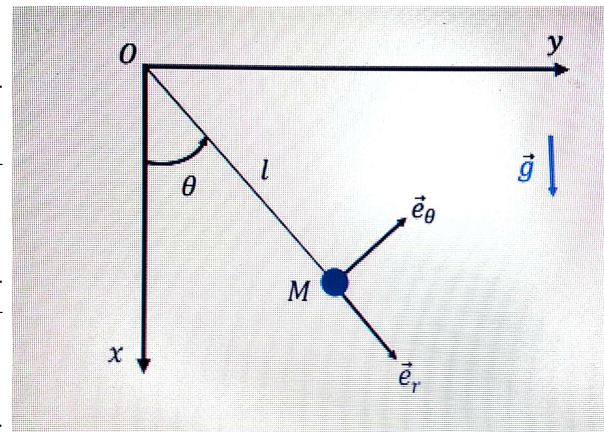
3) En appliquant le PFD dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$:

a) Etablir l'équation différentielle du mouvement dans le cas de faibles oscillations.

b) Résoudre cette équation différentielle.

4) Etablir l'expression de la tension T du fil.

5) Retrouver l'équation différentielle du mouvement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.



correction 9

:

On considère un pendule simple constitué d'un objet ponctuel M de masse m , accroché à un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable. Son

mouvement a lieu dans le plan vertical (xOy) du référentiel fixe $\mathcal{R}(O, xyz)$. On écarte le pendule d'un angle θ de sa position d'équilibre ($\theta = 0$) et on le lâche sans vitesse initiale. Les forces de frottement sont supposées inexistantes. L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre g considéré comme uniforme.

1. Les forces appliquées au point M sont :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= m\vec{g} = mg \cos \theta \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta, \\ \vec{T} &= -T \vec{e}_r, \\ \vec{N} &= \vec{0}.\end{aligned}$$

2. Les vecteurs vitesse et accélération de M dans $\mathcal{R}$ sont respectivement :

$$\begin{aligned}\vec{V}(M/\mathcal{R}) &= \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{z} \vec{k}, \\ \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) &= (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{e}_r + (r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \vec{e}_\theta + \ddot{z} \vec{k}.\end{aligned}$$

3a. En appliquant le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$, on a : $m \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) = \vec{P} + \vec{T} \implies -ml \dot{\theta}^2 \vec{e}_r + ml \ddot{\theta} \vec{e}_\theta = (mg \cos \theta - T) \vec{e}_r - mg \sin \theta \vec{e}_\theta$

La projection du PFD sur $\vec{e}_\theta$ donne :

$$ml \ddot{\theta} = -mg \sin \theta \implies ml \ddot{\theta} + mg \sin \theta = 0 \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

Pour des faibles oscillations, on peut approximer $\sin \theta \approx \theta$ (en radians) pour obtenir l'équation différentielle du mouvement :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0}.$$

3b. La solution générale de cette équation est donnée par :

$$\boxed{\theta(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)},$$

où A est l'amplitude de l'oscillation, $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ est la pulsation propre et ϕ est la phase.

4. L'expression de la tension T du fil est donnée par la projection du PDF sur $\vec{e}_r$:

$$-ml \dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - T \implies \boxed{T = mg \cos \theta + ml \dot{\theta}^2}$$

5. Le théorème du moment cinétique s'écrit :

$$\frac{d\vec{\sigma}_0(M/Re)}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} = \vec{\mathcal{M}}_0(\vec{P} + \vec{T}) = \vec{OM} \wedge \vec{P} + \vec{OM} \wedge \vec{T}$$

Avec :

$$\vec{\sigma}_0(M/Re) = \vec{OM} \wedge m \vec{V}(M/\mathcal{R}) = l \vec{e}_r \wedge ml \dot{\theta} \vec{e}_\theta = ml^2 \dot{\theta} \vec{k} \implies \frac{d\vec{\sigma}_0(M/Re)}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} =$$

$$\frac{ml^2\ddot{\theta}\vec{k}}{\overrightarrow{OM} \wedge \vec{P} = -mgl \sin \theta \vec{k}, \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T} = 0 \implies ml^2\ddot{\theta}\vec{k} = -mgl \sin \theta \vec{k}}$$

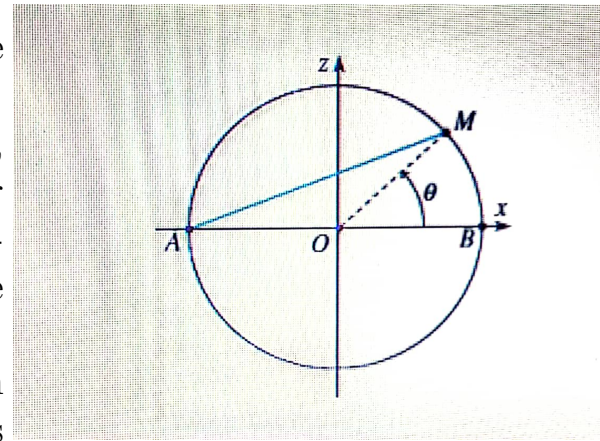
On obtient finalement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0.$$

Exercice 10

Un point M de masse m est lié à un cercle fixe dans le plan vertical, de centre O et de rayon R . La liaison est supposée sans frottements. Le point M est attiré par l'extrémité A du diamètre horizontal AB par une force toujours dirigée vers A et dont le module est proportionnel à la distance AM . La position du point M est repérée par l'angle $\theta = \widehat{(AB, OM)}$.

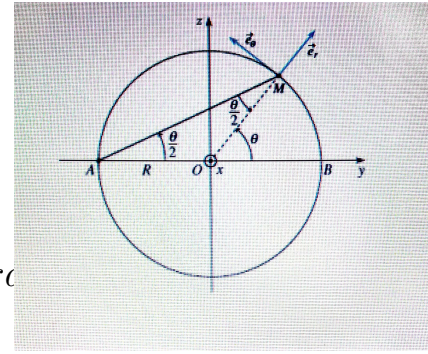
1. Déterminer les positions $\theta = \theta_e$ d'équilibre du point M sur le cercle.
2. Quand le point n'est pas en équilibre, déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ en utilisant la relation fondamentale de la dynamique, puis le théorème du moment cinétique en O .
3. On suppose que θ reste proche de θ_e et on pose $\theta = \theta_e + u$ avec $u \ll \theta_e$. Déterminer alors l'équation différentielle vérifiée par u . Les conditions initiales sont $u = u_0$ et $\dot{u} = 0$. Déterminer entièrement $u(t)$. Que peut-on dire quant à la stabilité de la (les) position(s) d'équilibre déterminée(s) au 1) ? Une position d'équilibre est stable si, quand on écarte légèrement le point de cette position, il tend à y revenir, elle est instable dans le cas contraire.



correction 10

1. Les forces appliquées au point M :

$$: \begin{cases} \vec{P} = m\vec{g} = -mg(\sin\theta\vec{e}_r + \cos\theta\vec{e}_\theta) : \text{le poids} \\ \vec{N} = N\vec{e}_r : \text{reaction du cercle} \\ \vec{F} = -2kR\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\vec{e}_r - \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\vec{e}_\theta) : \text{force de rappel} \end{cases}$$



Quand le point M est à l'équilibre, on a : $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} = \vec{0}$

On projette cette équation sur $\vec{e}_\theta$

$$\tan\theta = \frac{mg}{kR}$$

Il y a donc deux positions d'équilibre :

$$\begin{cases} \theta_1 = \arctan\left(\frac{mg}{kR}\right) \\ \theta_2 = \pi + \theta_1 \end{cases}$$

2. Le PFD s'écrit :

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} = m\vec{a}$$

En projetant sur $\vec{e}_\theta$, on a :

$$mR\ddot{\theta} = -mg\cos\theta + 2kR\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = -mg\cos\theta + kR\sin\theta$$

3. $\theta_e = \theta_1$ ou θ_2 . L'équation du mouvement devient au premier ordre en u :

$$\ddot{u} - \left(\frac{k}{m}\cos\theta_e + \frac{g}{R}\sin\theta_e\right)u = 0$$

Pour $\theta_e = \theta_1$, compte tenu des conditions initiales, la solution de l'équation du mouvement est donnée par :

$$u(t) = u_0 \cosh(\omega_1 t) \text{ avec } \omega_1 = \frac{k}{m\cos\theta_1}$$

Pour $\theta_e = \theta_2$, compte tenu des conditions initiales, la solution de l'équation du mouvement est donnée par :

$$u(t) = u_0 \cosh(\omega_2 t) \text{ avec } \omega_2 = -\frac{k}{m\cos\theta_2}$$

Exercice 11 : caractéristiques d'un mouvement à force centrale :

Une particule P , de masse m , est attirée par une particule fixée en O , de masse M , selon la force $\vec{F} = -G \frac{mM}{r^3} \vec{r}$ G représente la constante de gravitation, et $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$.

1. Soit $\vec{p}$ la quantité de mouvement de la particule P , et $\vec{L}$ son moment cinétique.
 - (a) Calculer le vecteur $\frac{d\vec{L}}{dt}$ Le moment cinétique est-il une constante du mouvement ?
 - (b) Evaluer la quantité $\vec{L} \cdot \vec{r}$
2. On pose le vecteur $\vec{R}$ tel que $\vec{R} = \vec{p} \wedge \vec{L} - Gm^2M \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}$
 - (a) Evaluer la quantité $\vec{L} \cdot \vec{R}$ et conclure quant à l'orientation de $\vec{L}$ par rapport à $\vec{R}$ et celle de $\vec{R}$ par rapport au plan de la trajectoire.
 - (b) A l'aide du calcul de $\frac{d\vec{R}}{dt}$, montrer que le vecteur $\vec{R}$ est également une constante du mouvement.
3. Soit θ l'angle que font les vecteurs $\vec{r}$ et $\vec{R}$. Déterminer l'équation de la trajectoire de P . La mettre sous la forme : $\|\vec{r}\| = f(\|\vec{L}\|, \|\vec{R}\|, \theta)$.

correction 11 : Caractéristiques d'un mouvement à force centrale :

1. Soit $\vec{p}$ la quantité de mouvement de la particule P , et $\vec{L}$ son moment cinétique.

a) Calculons le vecteur $\frac{d\vec{L}}{dt}$. En utilisant le fait que $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$, nous avons :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \wedge \vec{p}) = \dot{\vec{r}} \wedge \vec{p} + \vec{r} \wedge \dot{\vec{p}} = \vec{0}.$$

La première partie de cette expression est le produit vectoriel de la vitesse $\dot{\vec{r}}$ et de la quantité de mouvement $\vec{p}$, qui est nul car la vitesse et la quantité de mouvement sont colinéaires. La deuxième partie est le produit vectoriel du rayon $\vec{r}$ et de la force $\dot{\vec{F}}$, qui est nul car la force est radiale et donc parallèle au rayon. Ainsi, $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0}$ et le moment cinétique est une constante du mouvement.

b) Évaluons la quantité $\vec{L} \cdot \vec{r}$:

$$\vec{L} \cdot \vec{r} = (\vec{r} \wedge \vec{p}) \cdot \vec{r} = \vec{p} \cdot (\vec{r} \wedge \vec{r}) = 0,$$

car le produit vectoriel d'un vecteur par lui-même est nul.

2. Nous posons le vecteur $\vec{R}$ tel que $\vec{R} = \vec{p} \wedge \vec{L} - Gm^2 M \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}$.

a) Évaluons la quantité $\vec{L} \cdot \vec{R}$:

$$\vec{L} \cdot \vec{R} = \vec{L} \cdot (\vec{p} \wedge \vec{L}) - Gm^2 M \vec{L} \cdot \left(\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \right) = 0.$$

Le premier terme est nul car le produit scalaire d'un vecteur par son propre produit vectoriel est nul. Le deuxième terme est également nul car $\vec{L}$ est orthogonal à $\vec{r}$ (moment cinétique et rayon sont perpendiculaires dans un mouvement à force centrale).

b) Calculons la dérivée temporelle de $\vec{R}$:

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{p} \wedge \vec{L}) - Gm^2 M \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \right) = \vec{0}.$$

Le premier terme est nul car le moment cinétique $\vec{L}$ est constant. Le deuxième terme est nul car la dérivée temporelle du vecteur unitaire $\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}$ est tangent à la trajectoire et donc perpendiculaire à $\vec{R}$.

Ainsi, le vecteur $\vec{R}$ est également une constante du mouvement.

3. Soit θ l'angle entre les vecteurs $\vec{r}$ et $\vec{R}$. L'équation de la trajectoire peut être obtenue en utilisant la relation $\vec{R} = \vec{p} \wedge \vec{L} - Gm^2 M \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}$. En projetant cette équation dans la base $\{\vec{r}, \vec{L}\}$, on obtient :

$$\vec{R} \cdot \vec{r} = \vec{p} \wedge \vec{L} \cdot \vec{r} - Gm^2 M \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \cdot \vec{r}.$$

Le premier terme est nul car le produit vectoriel de $\vec{p}$ et $\vec{L}$ est orthogonal à $\vec{r}$. Le deuxième terme donne $-Gm^2 M$ car le vecteur unitaire $\frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|}$ est parallèle à $\vec{r}$.

Ainsi, on obtient :

$$\boxed{\vec{R} \cdot \vec{r} = -Gm^2 M},$$

et en utilisant la définition de $\vec{R}$, on peut réarranger l'expression pour obtenir l'équation de la trajectoire sous la forme $\|\vec{r}\| = f(\|\vec{L}\|, \|\vec{R}\|, \theta)$.

Exercice 12 : Équations aux dimensions :

Soit une équation physique donnée par : $F = m \cdot a + \frac{k}{r^2}$, où F est la force,

m est la masse, a est l'accélération, k a la dimension d'une pression et r est la distance.

1. En utilisant l'analyse dimensionnelle, déterminez les dimensions de chaque terme de l'équation en termes des dimensions de base (longueur, masse, temps).
2. Vérifiez la cohérence dimensionnelle de l'équation en montrant que les termes des deux côtés de l'équation ont les mêmes dimensions.

Corrigé Exercice 12 : Équations aux dimensions

1. Les dimensions de chaque terme sont les suivantes :
 - $[F] = \text{force} = \text{masse} \times \text{accélération} = [m][a] = MLT^{-2}$
 - $[m] = \text{masse} = M$
 - $[a] = \text{accélération} = LT^{-2}$
 - $[k] = \text{force/surface} = \frac{[N]}{[r]^2} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$
 - $[r] = \text{longueur} = L$
 - $\left[\frac{k}{r^2}\right] = MLT^{-2}$
2. Pour vérifier la cohérence dimensionnelle, nous avons :

$$[F] = [m][a] + \left[\frac{k}{r^2}\right] = [m][a] + \frac{[k]}{[r]^2} \Rightarrow \boxed{MLT^{-2} = MLT^{-2} + MLT^{-2}}$$

Puisque les dimensions de chaque terme sont les mêmes, l'équation est cohérente dimensionnellement.

Exercice 13 : Lois de Kepler Les lois de Kepler décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil dans le cadre de la mécanique céleste.

1. Énoncez la première loi de Kepler et expliquez ce qu'elle signifie en termes de la trajectoire des planètes.
2. Énoncez la deuxième loi de Kepler et expliquez comment elle se rapporte à la vitesse des planètes autour du Soleil.
3. Énoncez la troisième loi de Kepler et expliquez la relation entre le carré de la période orbitale d'une planète et le cube de la distance moyenne entre la planète et le Soleil.
4. Montrez comment les lois de Kepler peuvent être dérivées à partir des lois de la gravitation universelle de Newton.

Corrigé Exercice 13 : Lois de Kepler

1. La première loi de Kepler, appelée loi des orbites, énonce que les planètes décrivent des trajectoires elliptiques autour du Soleil. Le Soleil est situé à l'un des foyers de l'ellipse.
2. La deuxième loi de Kepler, appelée loi des aires, indique que le segment reliant le Soleil à une planète balaie des aires égales en des intervalles de temps égaux. Cela signifie que la vitesse des planètes n'est pas constante dans leur orbite, mais elles se déplacent plus rapidement près du Soleil et plus lentement lorsqu'elles s'éloignent.
3. La troisième loi de Kepler, appelée loi des périodes, établit une relation entre la période orbitale d'une planète (T) et le demi-grand axe de son orbite (a) : $\frac{T^2}{a^3}$ est une constante pour toutes les planètes.
4. Les lois de Kepler peuvent être dérivées à partir des lois de la gravitation universelle de Newton. La première loi découle de l'équilibre entre la force gravitationnelle et la force centripète. La deuxième loi découle de la conservation du moment cinétique. La troisième loi peut être obtenue en égalant les forces centripètes des planètes en orbite.

Exercice 14 : Loi de Kepler Une planète X orbite autour d'une étoile Y selon les lois de Kepler. La période orbitale de la planète X est de 4 ans et la distance moyenne entre la planète et l'étoile est de 3 unités astronomiques (UA).

1. Déterminez la constante dans la troisième loi de Kepler ($\frac{T^2}{a^3}$) en unités astronomiques et années.
2. Si une autre planète Z orbite autour de la même étoile avec une période de 9 ans, à quelle distance moyenne de l'étoile orbite-t-elle ?

Corrigé Exercice 14 : Loi de Kepler

1. La troisième loi de Kepler énonce que $\frac{T^2}{a^3}$ est une constante. En utilisant les valeurs données, nous avons :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{(4 \text{ ans})^2}{(3 \text{ UA})^3} = \frac{16 \text{ ans}^2}{27 \text{ UA}^3}$$

2. Pour la planète Z avec une période de 9 ans, en utilisant la même constante de la troisième loi de Kepler, nous pouvons résoudre pour la distance moyenne a :

$$a^3 = \frac{T^2}{\frac{16}{27}} = \frac{27}{16} \cdot 9^2 = \frac{2187}{16} \text{ UA}^3$$

$$a = \left(\frac{2187}{16} \right)^{\frac{1}{3}} \text{ UA} \approx 3.94 \text{ UA}$$

Exercice 15 : Montrer que si la trajectoire d'un point soumis à une force centrale est un cercle, le mouvement de ce point est alors uniforme.

Correction 15 Supposons qu'un point matériel de masse m subisse une force centrale $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ dépendant uniquement de la distance radiale r par rapport à l'origine (où la force est dirigée radialement vers ou depuis l'origine). La force centrale peut être écrite comme $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = F(r)\hat{\mathbf{r}}$, où $F(r)$ est la composante radiale de la force, $\hat{\mathbf{r}}$ est le vecteur unitaire radial, et $\mathbf{r}$ est le vecteur position du point.

Si la trajectoire du point est un cercle de rayon R , cela signifie que la distance radiale r du point à l'origine est constante ($r = R$). Calculons la dérivée de la position radiale par rapport au temps ($\dot{r}$) pour ce mouvement circulaire :

$$\dot{r} = \frac{d}{dt}R = 0.$$

Puisque la distance radiale r est constante, sa dérivée par rapport au temps est nulle, ce qui signifie que le point reste à une distance fixe de l'origine.

Maintenant, examinons l'équation du mouvement radial en utilisant la deuxième loi de Newton pour le mouvement radial :

$$m\ddot{r} = F(r) - mr\dot{\theta}^2,$$

où $\ddot{r}$ est l'accélération radiale, $F(r)$ est la force radiale, m est la masse du point, r est la distance radiale et $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire. Dans le cas d'un mouvement circulaire, $\ddot{r} = 0$ car la distance radiale est constante.

Ainsi, l'équation du mouvement radial se réduit à :

$$0 = F(r) - mr\dot{\theta}^2.$$

Étant donné que r est constant (égal au rayon R du cercle), la seule façon pour l'équation ci-dessus d'être satisfaite est que la composante radiale de la force $F(r)$ doit être égale à la force centrifuge $mr\dot{\theta}^2$:

$$F(r) = mr\dot{\theta}^2.$$

Maintenant, considérons le travail de la force centrale pour un déplacement infinitésimal $d\theta$ le long du cercle :

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F(r)\hat{\mathbf{r}} \cdot (r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) = F(r)r d\theta.$$

Cependant, le travail total le long d'un cercle complet (2π radians) est nul, car le point revient à sa position initiale, et donc le travail total est égal à la différence d'énergie potentielle :

$$0 = \oint dW = \oint F(r)r d\theta = \int_0^{2\pi} mr\dot{\theta}^2 r d\theta.$$

Cela donne :

$$0 = \int_0^{2\pi} mr^2 \dot{\theta}^2 d\theta.$$

Divisons des deux côtés par 2π pour obtenir :

$$0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} mr^2 \dot{\theta}^2 d\theta.$$

Cela montre que la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est constante, car la seule façon que l'intégrale soit nulle est que le terme $mr^2 \dot{\theta}^2$ soit constant. Ainsi, le mouvement est uniforme autour du cercle.

En résumé, si la trajectoire d'un point soumis à une force centrale est un cercle, le mouvement de ce point est uniforme.

Exercice 16 : En utilisant la formule de Binet pour l'accélération, trouver la loi de force pour une trajectoire d'équation polaire : $r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$ où p et e sont des constantes.

Corrigé 16 : En utilisant la formule de Binet pour l'accélération, trouvons la loi de force pour une trajectoire d'équation polaire : $r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$ où p et e sont des constantes.

La formule de Binet pour l'accélération en coordonnées polaires est donnée par :

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \quad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}.$$

Pour la trajectoire $r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$, les dérivées sont :

$$\dot{r} = \frac{ep \sin \theta}{(1 + e \cos \theta)^2}, \quad \ddot{r} = \frac{e(p \cos \theta - e \sin \theta)(1 + e \cos \theta) - e^2 p \sin \theta \cos \theta}{(1 + e \cos \theta)^3}.$$

$$\dot{\theta} = \frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} = \frac{1}{p}(1 + e \cos \theta)^2, \quad \ddot{\theta} = -\frac{2e \sin \theta}{p}(1 + e \cos \theta).$$

La formule de Binet pour l'accélération en coordonnées polaires est utilisée pour calculer les composantes radiale et tangentielle de l'accélération a_r et a_θ . Les expressions finales sont :

$$a_r = -\frac{e^2 p \sin \theta}{(1 + e \cos \theta)^2},$$

$$a_\theta = \frac{e^2 p (1 + e \cos \theta) \cos \theta}{(1 + e \cos \theta)^2}.$$

La loi de force $F(r)$ pour une trajectoire en coordonnées polaires est donnée par :

$$F(r) = m \sqrt{a_r^2 + a_\theta^2} = m \sqrt{\left(\frac{e^2 p \sin \theta}{(1 + e \cos \theta)^2} \right)^2 + \left(\frac{e^2 p (1 + e \cos \theta) \cos \theta}{(1 + e \cos \theta)^2} \right)^2},$$

où m est la masse de la particule.

La forme exacte de cette loi de force dépend du paramètre e et de l'angle θ .

Exercice 16 : Une masse m est suspendue à un ressort de constante de raideur k qui est lui-même attaché à un plafond. Le ressort étant au repos, on lâche la masse sans vitesse initiale et on note $x(t)$ son abscisse à l'instant t .

1. En étudiant le mouvement de la masse m , trouver $x(t)$ et en déduire la valeur des allongements maximal x_{max} et minimal x_{min} du ressort.

2. Retrouver x_{max} et x_{min} par un raisonnement énergétique.

Corrigé 16 : 1. Trouvons $x(t)$

A l'équilibre, on a : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow P - T_0 = 0 \Rightarrow \underline{mg + kx_0 = 0}$

En mouvement, on a : $\vec{P} + \vec{T} = m \vec{a}$

$P - T = m\ddot{x} \Rightarrow mg - [-k(x_0 - x)] = m\ddot{x} \Rightarrow \underline{mg + kx_0 - kx = m\ddot{x}}$

On a au final : $m\ddot{x} + kx = 0 \Rightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$

La solution à cette équation différentielle est : $\boxed{x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)}$

Valeur de x_{max} et x_{min}

- L'allongement est maximal si $\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$. Donc $x_{max} = A$
- L'allongement est minimal si $\varphi = \pi \Rightarrow \cos \varphi = -1$. Donc $x_{min} = -A$

2. Par un raisonnement énergétique

- L'allongement est maximal $E_p = E_m$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2 \varphi \Rightarrow \boxed{A = \sqrt{\frac{2E_m}{k}}}$$

- L'allongement est minimal si $E_c = E_m$

$$\frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2 \varphi = E_m \Rightarrow \boxed{A = \sqrt{\frac{2E_m}{m\omega^2}}}$$

Exercice 17 : Par rapport à un repère $R(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, un point M effectue un mouvement tel que :

1. sa projection dans le plan (xOy) décrit la trajectoire d'équation $x = (y - a)^2$
2. à $t = 0$, il se trouve au point $A(0, a, 0)$
3. si $\vec{v}$ est son vecteur vitesse, le point N défini par l'équipollence $\overrightarrow{ON} = \vec{v}$ a dans le repère qui coïncide avec R, des coordonnées X, Y, Z qui satisfont aux deux relations : $Y = 1$ et $2Z = X^2$.

1. Que représente l'ensemble des points N pour le mouvement de M ? L'identifier.

2.a) Donner les expressions de X, Y, Z en fonction de y .

b) En déduire les équations paramétriques de la trajectoire de M en fonction du temps.

3. Déterminer :

a) Les composantes ainsi que le module du vecteur accélération $\vec{a}$.

b) Les composantes tangentielle et normale de $\vec{a}$ puis le rayon de courbure de la trajectoire.

Correction 17 :

1. L'ensemble des points N représente l'hodographe de mouvement de M

$$\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \overrightarrow{ON} = \vec{v}$$

2.a) Expression de X, Y, Z en fonction de y .

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = X\vec{e}_x + Y\vec{e}_y + Z\vec{e}_z \\ \overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z \end{array} \right. &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} X = \dot{x} = \frac{dx}{dt} \\ Y = \dot{y} = \frac{dy}{dt} = 1 \Rightarrow dy = dt \\ Z = \frac{X^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \end{array} \right. \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} X = \dot{x} = \frac{dx}{dy} = 2y - 2a \\ Y = \dot{y} = \frac{dy}{dt} = 1 \\ Z = 2(y - a)^2 \end{array} \right. \end{aligned}$$

b) Équations paramétriques en fonction du temps. On a :

$$\vec{v} = \begin{cases} 2y - 2a \\ 1 \\ 2(y - a)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t + a \\ z(t) = \frac{2}{3}t^3 \end{cases}$$

3. a) Composantes et module de $\vec{a}$. Connaissant $\vec{v}$, on trouve facilement les composantes de $\vec{a}$.

$$\vec{a} = \begin{cases} 2 \\ 0 \\ 4t \end{cases}$$

Donc, on a :

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{4 + 16t^2}$$

b) Déterminons les composantes tangentielle et normale

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{R} \vec{e}_n$$

$v^2 = 4t^2 + 1 + 4t^4$. Alors

$$\vec{a}_n = \frac{4t^2 + 1 + 4t^4}{R} \vec{e}_n$$

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t$$

$$\text{On a } v = \sqrt{4t^2 + 1 + 4t^4} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{4t + 8t^3}{\sqrt{4t^2 + 1 + 4t^4}}$$

$$\vec{a}_t = \frac{4t + 8t^3}{\sqrt{4t^2 + 1 + 4t^4}} \vec{e}_t = 4t \vec{e}_t$$

$$a_n^2 = a^2 - a_t^2 = 4 + 16t^2 - 16t^2 = 4 \Rightarrow a_n = 2$$

$$\text{Or, } a_n = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{v^2}{a_n}. \text{ On trouve finalement l'expression de } R$$

$$R = \frac{(2t^2 + 1)^2}{2}$$

Exercice 18 :

1. Trouver en démontrant l'expression du vecteur vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes

2. Trouver en démontrant l'expression du vecteur vitesse et accélération en coordonnées cylindriques

3. Trouver en démontrant l'expression du vecteur vitesse et accélération en coordonnées sphériques

4. Trouver en démontrant l'expression du vecteur vitesse et accélération dans une base intrinsèque

correction 18 : 1. Coordonnées cartésiennes :

Soit $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ la position d'une particule en coordonnées cartésiennes. La vitesse $\vec{v}(t)$ est la dérivée première par rapport au temps, et l'accélération $\vec{a}(t)$ est la dérivée seconde par rapport au temps.

Vitesse :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

Accélération :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

2. Coordonnées cylindriques :

Soit $\vec{r}(t) = \rho(t)\vec{u}_\rho + \theta(t)\vec{u}_\theta + z(t)\vec{k}$ la position d'une particule en coordonnées cylindriques.

Vitesse :

$$\vec{v}(t) = \dot{\rho}\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{k}$$

Accélération :

$$\vec{a}(t) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\vec{u}_\rho + (\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{k}$$

3. Coordonnées sphériques :

Soit $\vec{r}(t) = r(t)\vec{u}_r + \theta(t)\vec{u}_\theta + \phi(t)\vec{u}_\phi$ la position d'une particule en coordonnées sphériques.

Vitesse :

$$\vec{v}(t) = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\sin\theta\dot{\phi}\vec{u}_\phi$$

Accélération :

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) = & (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\dot{\phi}^2)\vec{u}_r \\ & + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2)\vec{u}_\theta \\ & + (r\sin\theta\ddot{\phi} + 2r\cos\theta\dot{\theta}\dot{\phi} + r\sin\theta\cos\theta\dot{\phi})\vec{u}_\phi\end{aligned}$$

4. Base intrinsèque :

La base intrinsèque est une base liée aux coordonnées du mouvement. Soit $\vec{t}$ le vecteur tangent unitaire, $\vec{n}$ le vecteur normal unitaire, et $\vec{b}$ le vecteur binormal unitaire. La base intrinsèque est définie comme $\{\vec{t}, \vec{n}, \vec{b}\}$.

Vitesse :

$$\vec{v}(t) = v\vec{t}$$

Accélération :

$$\vec{a}(t) = \dot{v}\vec{t} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

Ici, v est la magnitude de la vitesse, ρ est le rayon de courbure de la trajectoire, et $\dot{v}$ est la dérivée temporelle de la magnitude de la vitesse.

Examens corrigés :2018-2019

Question de cours : Répondez par vrai ou faux. Pour ce faire, reprenez chaque lettre et complétez devant par la réponse qui convient

La loi fondamentale de la dynamique permet d'étudier tout problème de mécanique du point matériel connaissant les forces qui s'exercent sur lui. Elle s'écrit :

a. $\sum \vec{F} = \vec{0}$;

b. $\sum \vec{F} = \frac{m d\vec{V}}{dt}$.

Un référentiel est galiléen s'il est en translation rectiligne uniforme par rapport :

c. au référentiel géocentrique

d. au référentiel terrestre.

Soit R un référentiel fixe galiléen et R' le référentiel mobile par rapport à R. $\vec{V}_e$ est la vitesse d'entraînement. L'accélération d'entraînement est définie par :

e. $\vec{a}_e(R'/R) = \left[\frac{d\vec{V}_e(M, R'/R)}{dt} \right]_{/R}$;

f. $\vec{a}_e(R'/R) = \left[\frac{d\vec{V}_e(M, R'/R)}{dt} \right]_{/R'}$

Corrigé aux questions de cours :

a. faux ;

b. Vrai ;

Un référentiel est galiléen s'il est en translation rectiligne uniforme par rapport :

c. Vrai ;

d. Faux ;

Soit R un référentiel fixe galiléen et R' le référentiel mobile par rapport à R. $\vec{V}_e$ est la vitesse d'entraînement. L'accélération d'entraînement est définie par :

e. Faux ;

f. Vrai.

Exercice 1 :

Une particule de masse m, en équilibre instable au sommet d'une sphère de rayon R quitte cette position sans vitesse initiale et glisse sur la sphère. Sa position est repérée par l'angle $\theta = (\vec{e}_x, \vec{e}_r)$ comme le montre la figure ci-contre. $\vec{N}$ est la réaction normale de la sphère sur la particule et $\vec{P}$ le poids de la particule.

1. Montrer que les équations différentielles du mouvement sont :

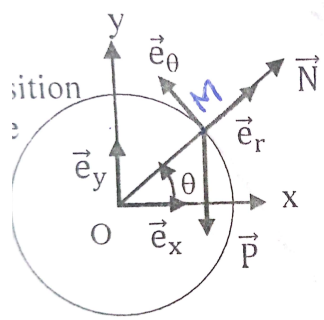
$$\begin{cases} mR\ddot{\theta} = -mg \cos \theta & (1) \\ -mR\dot{\theta}^2 = N - mg \sin \theta & (2) \end{cases}$$

2. Pour intégrer l'équation (1), on peut utiliser les relations suivantes $\ddot{\theta} = \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}$ et $\cos \theta = \frac{d \sin \theta}{d\theta}$.

a. Montrer qu'une intégration de (1) peut se mettre sous la forme : $\frac{1}{2}R \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = -g \sin \theta + C$ avec C la constante d'intégration.

b. Déterminer C .

3. Calculer N l'intensité de la réaction en absence de frottement et en déduire la position où la particule quitte la sphère.



Exercice 2 : Le trébuchet ou le catapulte est une arme du moyen-âge très utilisée pour envoyer des charges lourdes. Le dispositif mécanique est composé d'une poutre AB laquelle est fixée un contrepoids en A. En B est attachée une corde au bout de laquelle une poche contient le projectile M (voir figure ci-contre). Soit $R(O, x, y, z)$ le repère lié au sol de $R_B(B, x_1, y_1, z_1)$ le repère lié à la poutre. Le mouvement a lieu dans le plan (Oxy) . La base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi)$ est liée à R_B . On donne $OB = a$ et $BM = b$.

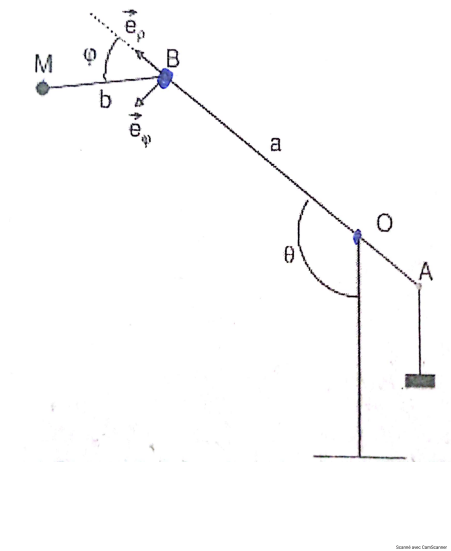
Nota : Toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi)$.

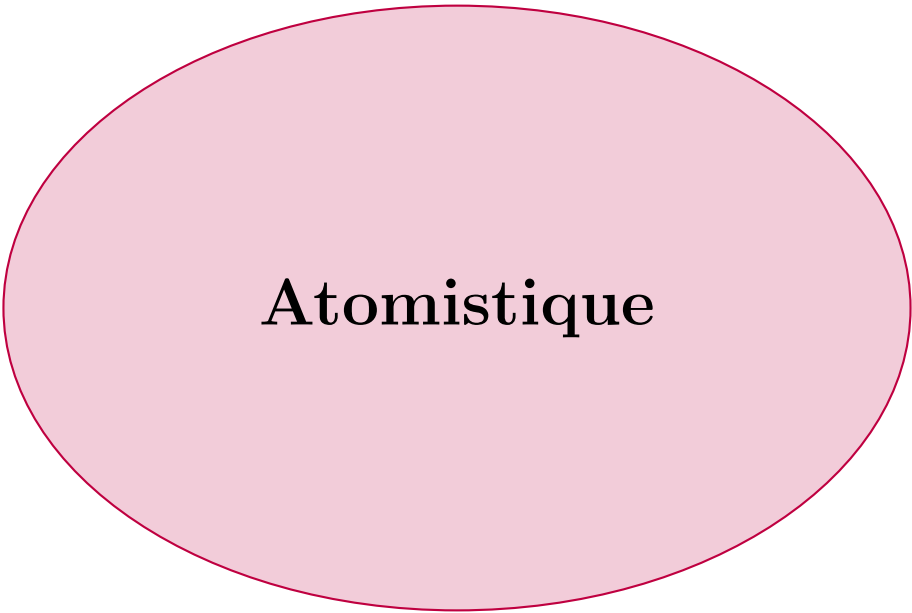
1. Quel est le mouvement de R_B par rapport à R ? En déduire le vecteur rotation $\vec{\Omega}(R_B/R)$.

2. On suppose que la corde BM reste tendue. Établir l'expression de $\vec{V}(M)_{/R_B}$.

3. Déterminer le vecteur $\vec{OM}$ et déduire la vitesse d'entraînement $\vec{V}_e$ en M .

4. Le projectile est lâché lorsque $\theta = \pi$ et $\varphi = 0$ (le plan AOBM est vertical). Déterminer la vitesse de M dans $R, \vec{V}(M)_{/R}$ en fonction de $a, b, \dot{\varphi}$ et $\dot{\theta}$.





Atomistique

ATOMISTIQUE

Exercice 1

1. Le noyau de l'atome d'azote N ($Z=7$) est formé de 7 neutrons et 7 protons. Calculer en u.m.a la masse théorique de ce noyau. La comparer à sa valeur réelle de 14,007515u.m.a. Calculer l'énergie de cohésion de ce noyau en J et en MeV.

$$m_p = 1,007277 \text{ u.m.a.}$$

$$m_n = 1,008665 \text{ u.m.a.}$$

$$m_e = 9,109534 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\mathcal{N} = 6,023 \cdot 10^{23}$$

$$R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

2. Calculer la masse atomique de l'azote naturel sachant que :

^{14}N a une masse de 14,007515u.m.a et une abondance isotopique de 99,635%

^{15}N a une masse de 15,004863u.m.a et une abondance isotopique de 0,365%

Corrigé 1

1. Masse théorique du noyau :

$$m_{\text{théo}} = 7 \cdot 1,008665 + 7 \cdot 1,007277 = 14,111594 \text{ u.m.a}$$

$$1 \text{ u.m.a} = 1/\mathcal{N}(\text{g})$$

$$m_{\text{théo}} = 14,111594/\mathcal{N} = 2,342951021 \cdot 10^{-23} \text{ g} = 2,34295 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

La masse réelle du noyau est inférieure à sa masse théorique, la différence Δm ou défaut de masse correspond à l'énergie de cohésion du noyau.

$$\begin{aligned} \text{Défaut de masse} : \Delta m &= 14,111594 - 14,007515 = 0,104079 \text{ u.m.a/noyau} = \\ &= 1,72802589 \cdot 10^{-28} \text{ kg/noyau} \\ \Delta m &= 0,104079 \text{ g/ mole de noyaux} \end{aligned}$$

Energie de cohésion : $E = \Delta m \cdot c^2$ (d'après la relation d'Einstein : équivalence masse – énergie)

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = 1,7280 \cdot 10^{-28} (3 \cdot 10^8)^2 = 15,552 \cdot 10^{-12} \text{ J/noyau} = 9,72 \cdot 10^7 \text{ eV/noyau}$$

$$2. M_{\text{azote naturel}} = (99,635/100 \times 14,007515) + (0,365/100 \times 15,004863) = 14,01 \text{ g.mol}^{-1}$$

Exercice 2

- Etablir pour un atome hydrogénoïde (noyau de charge $+Ze$ autour duquel gravite un électron), les formules donnant :
 - Le rayon de l'orbite de rang n .
 - L'énergie du système noyau-électron correspondant à cette orbite.
 - Exprimer le rayon et l'énergie totale de rang n pour l'hydrogénoïde en fonction des mêmes grandeurs relatives à l'atome d'hydrogène.
- Calculer en eV et en joules, l'énergie des quatre premiers niveaux de l'ion hydrogénoïde Li^{2+} , sachant qu'à l'état fondamental, l'énergie du système noyau-électron de l'atome d'hydrogène est égale à $-13,6$ eV.
- Quelle énergie doit absorber un ion Li^{2+} , pour que l'électron passe du niveau fondamental au premier niveau excité.
- Si cette énergie est fournie sous forme lumineuse, quelle est la longueur d'onde λ_{1-2} du rayonnement capable de provoquer cette transition?

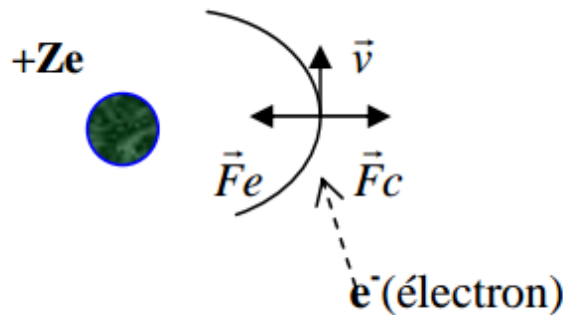
On donne : $\text{Li}(Z = 3)$

$$1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Joules}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$$

Corrigé 2



- Bilan des forces: Sur l'électron s'exercent deux forces colinéaires et de sens opposés, F_e (électrostatique) et F_c (centrifuge due au mouvement).

$$F_e = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{et} \quad F_c = \frac{m_e v^2}{r}$$

Pour que l'électron reste sur une orbite de rayon r , il faut que : $|\vec{F}_e| = |\vec{F}_c|$

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \quad (1)$$

Selon l'hypothèse de Bohr, le moment cinétique orbital est quantifié :

$$M = m_e v r = n \left(\frac{h}{2\pi} \right) \quad (2)$$

a) A partir des expressions (1) et (2), on détermine celle du rayon de l'orbite de rang n :

$$r_n = \frac{n^2}{Z} \left(\frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \right) \quad (3)$$

b) L'énergie totale (E_V) = énergie cinétique (E_c) + énergie potentielle (E_p)

Avec;

$$E_c = \frac{m_e v^2}{2} \quad \text{et} \quad E_p = \frac{-Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Nous avons : L'énergie du système noyau-électron est égale à :

$$E_t = \frac{-Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

En remplaçant le rayon r par son expression (3), nous obtenons :

$$E_t = - \left(\frac{Z^2}{n^2} \right) \left(\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \right)$$

c) Si $n = 1$ et $Z = 1$ (cas de l'atome d'hydrogène)

Rayon de la première orbite de l'atome d'hydrogène

$$(r_1)_H = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} = 0,53 \text{ \AA}$$

Rayon de l'orbite de rang n des hydrogénoïdes

$$r_n = \left(\frac{n^2}{Z} \right) (r_1)_H = \left(\frac{n^2}{Z} \right) 0,53 \text{ \AA}$$

Energie de la première orbite de l'atome d'hydrogène

$$(E_1)_H = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -13,6 \text{ eV}$$

Energie de l'électron sur une orbite de rang n des hydrogénoïdes

$$E_n = \left(\frac{Z^2}{n^2} \right) (E_1)_H = \left(\frac{Z^2}{n^2} \right) (-13,6) \text{ eV}$$

$$2. \text{ Li}^{2+} : Z = 3 \quad (E_n)_{\text{Li}^{2+}} = \frac{(E_1)_{\text{Li}^{2+}}}{n^2}$$

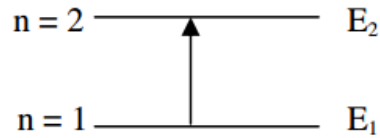
$$(E_1)_{\text{Li}^{2+}} = (E_1)_H \cdot Z_{\text{Li}}^2 = -13,6 \cdot (3)^2 = -122,4 \text{ eV}$$

$$\mathbf{n = 2 \rightarrow E_2 = -30,6 \text{ eV} = -4,9 \cdot 10^{-18} \text{ J}}$$

$$\mathbf{n = 3 \rightarrow E_3 = -13,6 \text{ eV} = -2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J}}$$

$$\mathbf{n = 4 \rightarrow E_4 = -7,65 \text{ eV} = -1,22 \cdot 10^{-18} \text{ J}}$$

3. Imaginons la transition entre deux niveaux d'énergie $n=1$ et $n=2$ (absorption)



Energie absorbée: $\Delta E_{1 \rightarrow 2} = E_2 - E_1 = -30,6 - (-122,4) = 91,8 \text{ eV}$

4. Conservation de l'énergie $h\nu_{1 \rightarrow 2} = \Delta E_{1 \rightarrow 2} = \frac{hc}{\lambda_{1 \rightarrow 2}}$

$$\lambda_{1 \rightarrow 2} = \frac{hc}{\Delta E_{1 \rightarrow 2}}$$

$$\lambda_{1 \rightarrow 2} = (6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8) / (91,8 \times 1,6 \cdot 10^{-19}) = 1,35 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 135 \text{ Å}.$$

(Rayonnement dans le domaine de l'ultraviolet)

Exercice 3

1. Un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental absorbe une quantité d'énergie de 10,2 eV. A quel niveau se trouve l'électron?
2. L'électron d'un atome d'hydrogène initialement au niveau $n = 3$ émet une radiation de longueur d'onde $\lambda = 1027 \text{ Å}$. A quel niveau se retrouve l'électron?

Corrigé 3

1. Energie absorbée: $\Delta E_{n_j \rightarrow n_i} = \frac{(E_1)_H}{n_i^2} - \frac{(E_1)_H}{n_j^2} = (E_1)_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_j^2} \right)$

Etat fondamental : $n_j = 1$ donc $\frac{\Delta E_{n_j \rightarrow n_i}}{(E_1)_H} = \left(\frac{1}{n_i^2} - 1 \right)$

$$\frac{1}{n_i^2} = \frac{\Delta E_{n_j \rightarrow n_i}}{(E_1)_H} + 1 = 1 - \left(\frac{10,2}{13,6} \right) = 0,25 \Rightarrow n_i^2 = 4 \Rightarrow n_i = 2$$

L'électron se trouve au niveau 2

2. Longueur d'onde de radiation émise : $\lambda = 1027 \text{ Å} = 1027 \times 10^{-10} \text{ m}$

$$|\Delta E| = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \times 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1027 \times 10^{-10}} = 1,934 \times 10^{-18} \text{ J} = 12,086 \text{ eV}$$

$$|\Delta E_{n_i \rightarrow n_j}| = \frac{hc}{\lambda_2} = |(E_1)_H| \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda_2} = \frac{|\Delta E_{n_i \rightarrow n_j}^{hc}|}{h} = \frac{|(E_1)_H|}{hc} \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

ici $n_i = 3$ et $n_j = 1$

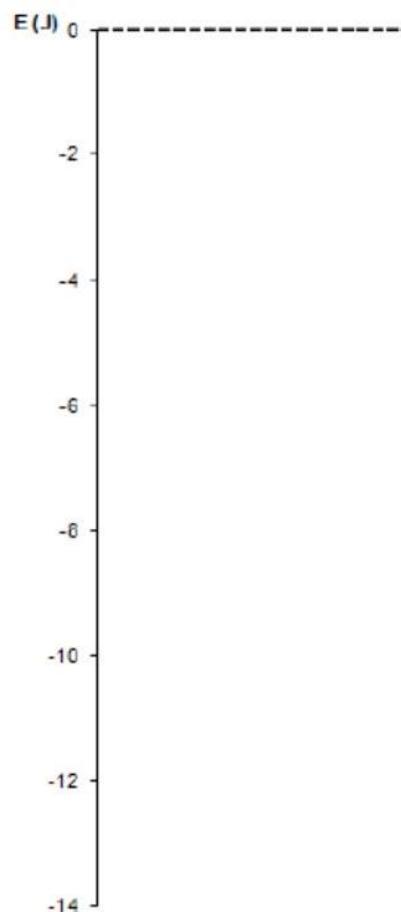
L'électron retombe au niveau fondamental.

Exercice 4

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation: $E_n = \frac{-13,6}{n^2}(\text{eV})$.

1. Calculer les valeurs correspondant aux 4 niveaux d'énergie les plus bas.
2. Placer les niveaux sur le diagramme ci-contre.
3. Quel est le niveau fondamental ?
4. On considère la transition du niveau 3 vers le niveau 2.
 - a. Représenter cette transition sur le diagramme. S'agit-il d'une radiation émise ou absorbée ?
 - b. Calculer la longueur d'onde correspondant à cette transition.
 - c. A quel domaine de la lumière appartient la radiation correspondante ?
5. L'atome absorbe un photon de longueur d'onde $\lambda = 121,7 \text{ nm}$.
 - a. Quelle transition entraîne cette absorption ?
 - b. Représenter cette transition sur le diagramme.

Données: $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
 1 eV correspond à $1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$, 1 nm correspond à 10^{-9} m



Corrigé 4

1. Calculer les valeurs correspondant aux 4 niveaux d'énergie les plus bas.
 $E_1 = -13,6 \text{ eV}$; $E_2 = -3,40 \text{ eV}$; $E_3 = -1,51 \text{ eV}$; $E_4 = -0,85 \text{ eV}$
2. Placer les niveaux sur le diagramme ci-contre.
3. Quel est le niveau fondamental ? Niveau fondamental : E_1
4. On considère la transition du niveau 3 vers le niveau 2.

a) Représenter cette transition sur le diagramme. S'agit-il d'une radiation émise ou absorbée ? Radiation émise.

b) Calculer la longueur d'onde correspondant à cette transition.

$$\Delta E = E_2 - E_3$$

A.N. $\Delta E = -1,89 \text{ eV}$ Conversion en Joule :

$$\Delta E = -3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Rq : $\Delta E < 0$; il s'agit bien d'une émission d'énergie.

D'après la relation de Planck-Einstein :

$$\Delta E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \text{ soit } \lambda = \frac{h \cdot c}{\Delta E}$$

$$\text{A.N. } \lambda = 657 \text{ nm}$$

c) A quel domaine de la lumière appartient la radiation correspondante ?

Il s'agit d'une radiation rouge du domaine du visible.

5. L'atome absorbe un photon de longueur d'onde $\lambda = 121,7 \text{ nm}$.

a) Quelle transition entraîne cette absorption ?

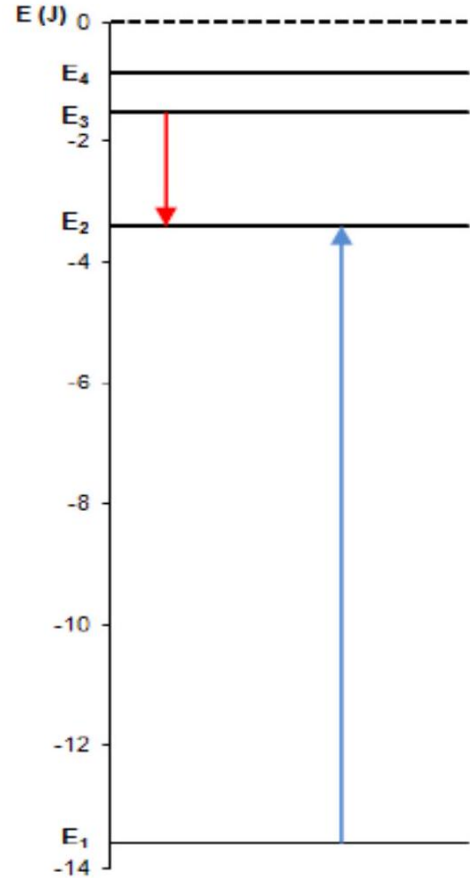
Calcul de l'énergie correspondante :

$$\Delta E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \text{ Soit } \Delta E = 10,2 \text{ eV}$$

La seule transition possible donnant cette énergie est du niveau 1 vers le niveau 2 :

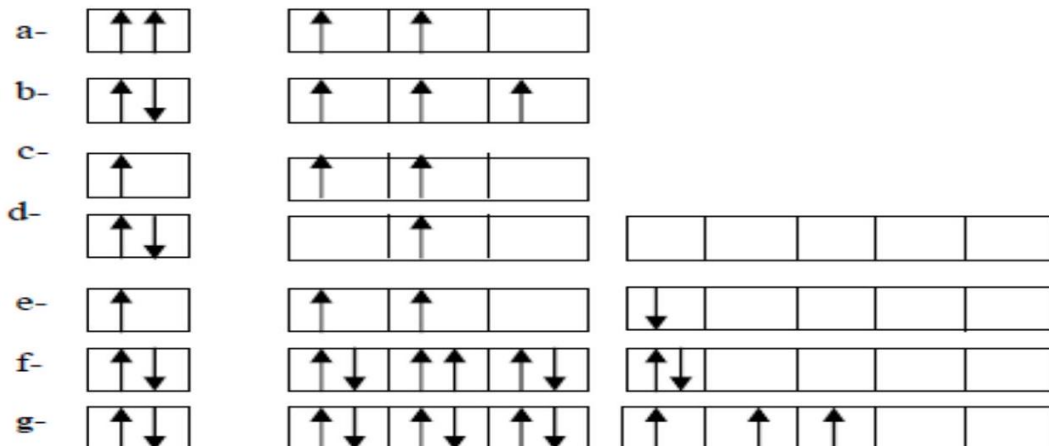
$$\Delta E = -3,40 + 13,6 = 10,2 \text{ eV.}$$

b) Représenter cette transition sur le diagramme.



Exercice 5

Parmi les structures électroniques suivantes, quelles sont celles qui ne respectent pas les règles de remplissages. Expliquer.



Corrigé 5

- a) Orbitale s, une case deux électrons parallèles (anti Pauli)
- c) Orbitale s, un électron au lieu de deux électrons (anti Klechkowski)
- d) Orbitale p, la 1^{ère} case vide et 2^{ème} rempli (anti Klechkowski)
- e) Orbitale s, p et d, (anti Klechkowski)
- f) Orbitale d, (anti Hund)

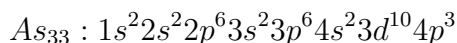
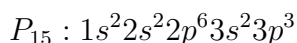
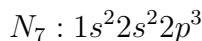
Exercice 6

On considère les éléments suivants : N_7, P_{15}, As_{33}

1. Etablir leurs structures électroniques.
2. Comment sont-ils placés dans le tableau périodique ?
3. Comparer leur électronégativité (X).
4. Expliquer pourquoi la réaction du chlore avec le phosphore peut conduire à la formation de PCl_3, PCl_5 alors qu'avec l'azote il ne se forme que NCl_3 ? (On note que Cl est plus électronégative que N).
5. .
 - a) Donner la structure de Lewis des molécules suivantes: NH_3, PH_3 et AsH_3 ; et prévoir leur géométrie de base
 - b) Comparer leurs angles de liaison. Justifier.
6. Donner la configuration électronique (sans construire le diagramme énergétique) des espèces chimique PN et PN' ; en déduire leurs propriétés magnétiques et les types de liaison.

Corrigé 6

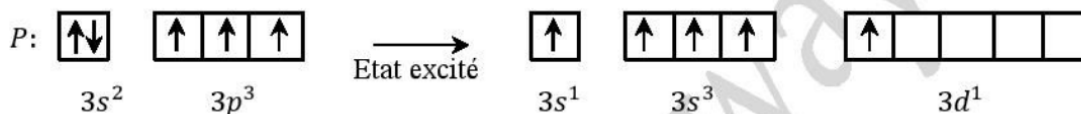
1. Les structures électriques:



2. Ces éléments sont appartient à la même famille

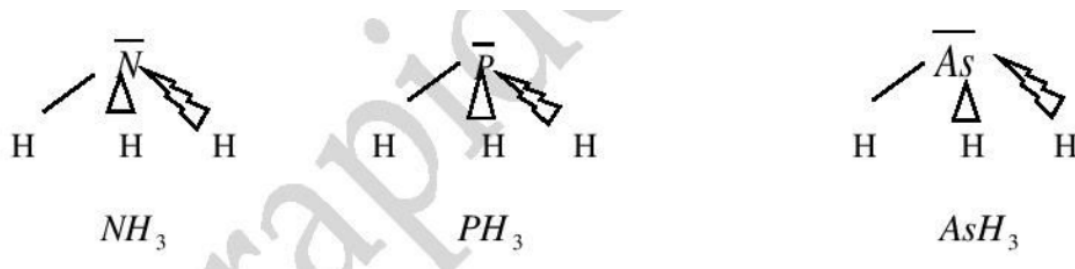
N, P et As appartient à la même famille et ($z(N) < z(P) < z(As)$) donc $X_N > X_P > X_{As}$

3. on a $X(Cl) > X(P)$: PCl_5 se forme grâce à la répartition électronique (sans forme d'électrons célibataires) sur les orbitales identique qui possède le phosphore (P)



Nl_5 Ne peut pas se former car l'azote (N) du deuxième période ne possède pas l'orbitale d .

4. .



b) On a $X_N > X_P > X_{As}$ donc $HNH > HPH > HAsH$ les doublets d'électron sont plus attirés par l'atome le plus électro-négatif ce qui provoque une répulsion Alors l'ouverture relative de l'angle de liaison Donc $HNH > HPH > HAsH$

5. P et N possèdent 5 orbitales de valence et 5 électrons de valence. Donc PN possèdera 10 orbitales atomiques et aussi 10 orbitales moléculaires.

La configuration électronique est donc:

$$\sigma_s^2 \quad \sigma_s^{+2} \quad (\pi_x, \pi_4)^4 \quad \sigma_z^2 \quad \text{avec } \omega = \frac{4\sigma - 2\sigma + 4\pi}{\sigma + 2\pi^2} \quad \text{Une liaison } \sigma \text{ et deux liaison } \pi$$

On tous les électrons sont antiparallèle d'après la configuration électronique $\Rightarrow$ PN est Diamagnétique

Pour PN^+ il y a un électron au moins célibataire

$$(\sigma_s)^2 \quad \sigma_s^2 (\pi_2 \pi_4)^4 \quad \sigma_z^1 \quad \text{et} \quad \omega' = \frac{3\sigma - 2\sigma + 4\pi}{2} = 0,5\sigma + 2\pi$$

PN^+ possède un électron célibataire , donc la molécule PN^+ est paramagnétique

Exercice 7

Donner le numéro atomique et la configuration électronique des éléments à partir des définitions suivantes :

- L'halogène de numéro atomique inférieur à 18 .
- Le gaz rare de même période que le chlore ($Z = 17$).
- Le troisième halogène.
- Le deuxième métal de transition.
- Les trois premiers éléments des alcalino-terreux.

Corrigé 7

Le numéro atomique Z et la configuration électronique des éléments suivants :

- L'halogène de numéro atomique inférieur à 18 : Cl ($Z = 17$) : $[Ne] 3s^2 3p^5$
- Le gaz rare de même période que le chlore : Ar ($Z = 18$) : $[Ne] 3s^2 3p^6$
- Le troisième halogène : Br ($Z = 35$) : $[Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^5$
- Le deuxième métal de transition : Kr ($Z = 22$) : $[Ar] 4s^2 3d^2$
- Les trois premiers éléments des alcalino-terreux : Be ($Z = 4$) ; Mg ($Z = 12$) ; Ca ($Z = 20$).

Exercice 8

Donner les configurations électroniques des trois éléments X, Y et Z sachant que :

- a) X^{+3} possède la structure du Néon qui appartient à la deuxième période.
- b) Y appartient à la même période que X . Il manque deux électrons à Y pour avoir la configuration d'un gaz rare.
- c) Z^{+} possède la configuration d'un gaz rare qui appartient à la période de Y .

Corrigé 8

- (a) la configuration électronique du Néon (Ne) : $_{10}\text{Ne} : 1s^2 2s^2 2p^6$.

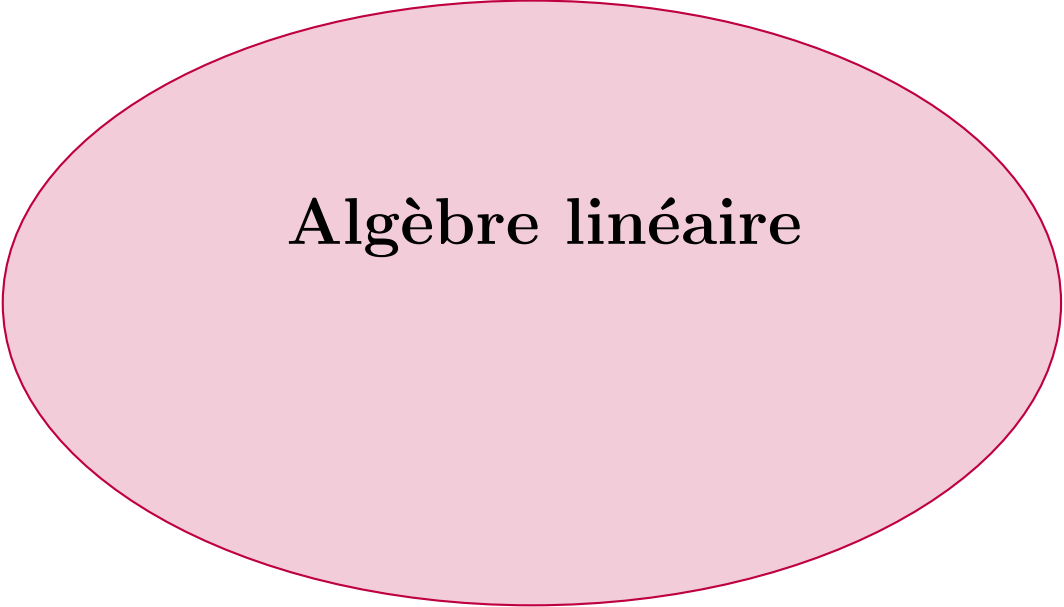
Celle de X est par conséquent : $_{3}X : (\text{Ne}) 3s^2 2p^1$.

- (b) la configuration électronique de l'élément Y de numéro atomique égale à :

$$18(\text{Ar}) - 2 = 16.$$

$$_{16}Y : (\text{Ne}) 3s^2 3p^4.$$

- (c) $_{19}Z : (\text{Ar}) 4s^1$.

A large, horizontally-oriented oval with a light pink fill and a thin, darker pink border. It is centered on the page.

Algèbre linéaire

ALGEBRE LINEAIRE

Exercice 1 :

On considère l'application $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par : $h(x, y) = (x - y, -3x + 3y)$.

1. Montrer que h est une application linéaire.
2. Montrer que h n'est ni injective ni surjective.
3. Donner une base de son noyau et une base de son image.

Correction 1 :

1. Pour montrer que h est une application linéaire, nous devons vérifier les propriétés suivantes pour tous les vecteurs (x_1, y_1) et (x_2, y_2) dans $\mathbb{R}^2$ et pour tous les scalaires a :

$$1. \text{ Additivité : } h((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = h(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2 - y_1 - y_2, -3(x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2))$$

$$= (x_1 - y_1, -3x_1 + 3y_1) + (x_2 - y_2, -3x_2 + 3y_2) = h(x_1, y_1) + h(x_2, y_2).$$

$$2. \text{ Homogénéité : } h(a(x_1, y_1)) = h(ax_1, ay_1) = (ax_1 - ay_1, -3ax_1 + 3ay_1) \\ = a(x_1 - y_1, -3x_1 + 3y_1) = ah(x_1, y_1).$$

Étant donné que h satisfait ces propriétés, elle est une application linéaire.

2. Pour montrer que h n'est pas injective, nous pouvons montrer qu'il existe deux vecteurs différents (x_1, y_1) et (x_2, y_2) dans $\mathbb{R}^2$ tels que $h(x_1, y_1) = h(x_2, y_2)$.

Par exemple, prenons $(x_1, y_1) = (0, 0)$ et $(x_2, y_2) = (1, 1)$. Alors, $h(0, 0) = (0 - 0, -3 \cdot 0 + 3 \cdot 0) = (0, 0)$ et $h(1, 1) = (1 - 1, -3 \cdot 1 + 3 \cdot 1) = (0, 0)$. Donc, h n'est pas injective.

Pour montrer que h n'est pas surjective, nous pouvons trouver un vecteur dans $\mathbb{R}^2$ qui n'a pas de préimage sous h .

Par exemple, considérons le vecteur $(2, 2)$. Aucun vecteur (x, y) dans $\mathbb{R}^2$ ne satisfait $h(x, y) = (2, 2)$, car cela entraînerait le système d'équations $x - y = 2$ et $-3x + 3y = 2$, ce qui n'a pas de solution. Donc, h n'est pas surjective.

3. Le noyau (ou le noyau nul) de h est l'ensemble des vecteurs (x, y) tels que $h(x, y) = (0, 0)$. En résolvant les équations $x - y = 0$ et $-3x + 3y = 0$, nous trouvons que le noyau est l'ensemble des multiples de $(1, 1)$. Donc, une base du noyau est $\{(1, 1)\}$.

L'image de h est l'ensemble des vecteurs obtenus en appliquant h à tous les vecteurs de $\mathbb{R}^2$. Cela signifie que l'image est l'ensemble des vecteurs $(x - y, -3x + 3y)$. Une base de l'image est $\{(1, -3), (-1, 3)\}$.

Exercice 2 :

Soit l'application f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = (2x - 4y, x - 2y)$$

- (1) Montrer que f est linéaire.
- (2) Déterminer $\ker f$, et $\operatorname{Im} f$ et donner leurs dimensions, f est-elle bijective ?

Correction 2 :

1. Pour montrer que f est une application linéaire, nous devons vérifier les propriétés suivantes pour tous les vecteurs (x_1, y_1) et (x_2, y_2) dans $\mathbb{R}^2$ et pour tous les scalaires a :

$$1. \text{ Additivité : } f((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = f(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (2(x_1 + x_2) - 4(y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - 2(y_1 + y_2))$$

$$= (2x_1 - 4y_1, x_1 - 2y_1) + (2x_2 - 4y_2, x_2 - 2y_2) = f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2).$$

$$2. \text{ Homogénéité : } f(a(x_1, y_1)) = f(ax_1, ay_1) = (2(ax_1) - 4(ay_1), (ax_1) - 2(ay_1))$$

$$= a(2x_1 - 4y_1, x_1 - 2y_1) = af(x_1, y_1).$$

Étant donné que f satisfait ces propriétés, elle est une application linéaire.

2. Le noyau (ou le noyau nul) de f est l'ensemble des vecteurs (x, y) tels que $f(x, y) = (0, 0)$. En résolvant les équations $2x - 4y = 0$ et $x - 2y = 0$, nous trouvons que le noyau est l'ensemble des multiples de $(2, 1)$. Donc, une base du noyau est $\{(2, 1)\}$ et sa dimension est 1.

L'image de f est l'ensemble des vecteurs obtenus en appliquant f à tous les vecteurs de $\mathbb{R}^2$. Cela signifie que l'image est l'ensemble des vecteurs $(2x - 4y, x - 2y)$. Une base de l'image est $\{(2, 1)\}$ et sa dimension est également 1.

Étant donné que la dimension du noyau et de l'image sont toutes les deux égales à 1, f n'est pas bijective (car une application bijective devrait avoir un noyau nul et une image de dimension 2 dans ce cas).

Exercice 3 :

On considère dans $\mathbb{R}^3$, le sous ensemble F défini par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0\}$$

- (1) Montrer que F est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- (2) Donner une base de F , quelle est sa dimension ?
- (3) F est-il égale à $\mathbb{R}^3$?

Correction 3 :

1. Pour montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, nous devons vérifier les propriétés suivantes :

1. Le vecteur nul $\mathbf{0}$ appartient à F .

Dans ce cas, $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ et il satisfait l'équation $2 \cdot 0 + 0 - 0 = 0$, donc $\mathbf{0}$ appartient à F .

2. F est fermé sous l'addition.

Soient (x_1, y_1, z_1) et (x_2, y_2, z_2) deux vecteurs dans F . Cela signifie qu'ils satisfont tous deux l'équation $2x + y - z = 0$.

Si nous prenons la somme de ces deux vecteurs, nous avons $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$. En substituant ces valeurs dans l'équation, nous obtenons :

$$2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) - (z_1 + z_2) = 2x_1 + y_1 - z_1 + 2x_2 + y_2 - z_2 = 0 + 0 = 0,$$

ce qui montre que la somme des deux vecteurs appartient à F .

3. F est fermé sous la multiplication par un scalaire.

Soit (x, y, z) un vecteur dans F , ce qui signifie qu'il satisfait l'équation $2x + y - z = 0$.

Si nous prenons le produit de ce vecteur par un scalaire c , nous avons (cx, cy, cz) . En substituant ces valeurs dans l'équation, nous obtenons :

$$2(cx) + (cy) - (cz) = c(2x + y - z) = c \cdot 0 = 0,$$

ce qui montre que le produit du vecteur par le scalaire c appartient à F .

Puisque F satisfait ces trois propriétés, elle est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

2. Pour trouver une base de F , nous pouvons résoudre l'équation $2x + y - z = 0$ pour obtenir une expression de z en fonction de x et y . Cette équation peut être réorganisée en $z = 2x + y$.

Donc, les vecteurs de F peuvent être exprimés comme $(x, y, 2x + y)$, où x et y sont des scalaires. Une base possible pour F est $\{(1, 0, 2), (0, 1, 1)\}$, car ces vecteurs sont linéairement indépendants et engendrent F .

La dimension de F est le nombre de vecteurs dans une base de F , donc sa dimension est 2.

3. Non, F n'est pas égal à $\mathbb{R}^3$. F est un sous-espace vectoriel défini par une équation linéaire spécifique $2x + y - z = 0$, ce qui signifie que tous les vecteurs dans F satisfont cette équation. Cependant, $\mathbb{R}^3$ est l'ensemble de tous les vecteurs tridimensionnels possibles, qui ne sont pas contraints par une équation spécifique. Par conséquent, F est strictement inclus dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 4 :

1. Montrer que les vecteurs $v_1 = (0, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, 1)$, $v_3 = (1, 1, 0)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.
 - (a) Trouver les composantes du vecteur $w = (1, 1, 1)$ dans cette base.
 - (b) Trouver les composantes des vecteurs canoniques e_1, e_2, e_3 dans cette base.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, donner un exemple d'une famille libre qui n'est pas génératrice.
3. Dans $\mathbb{R}^3$, donner un exemple d'une famille génératrice qui n'est pas libre.

Correction 4 :

1. Pour montrer que les vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^3$, nous devons montrer qu'ils sont linéairement indépendants et qu'ils engendrent tout l'espace $\mathbb{R}^3$.

Pour montrer qu'ils sont linéairement indépendants, nous écrivons l'équation $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = \mathbf{0}$ et résolvons le système d'équations correspondant :

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0, \\ c_2 + c_3 = 0, \\ c_1 + c_2 = 0. \end{cases}$$

En résolvant ce système, nous trouvons que $c_1 = 0$, $c_2 = 0$ et $c_3 = 0$, ce qui signifie que les vecteurs sont linéairement indépendants.

Pour montrer qu'ils engendrent tout $\mathbb{R}^3$, nous pouvons écrire un vecteur générique (x, y, z) comme une combinaison linéaire de ces vecteurs :

$$(x, y, z) = x(0, 1, 1) + y(1, 0, 1) + z(1, 1, 0).$$

En simplifiant, nous obtenons :

$$(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y) = y(1, 0, 1) + z(1, 1, 0) + x(0, 1, 1).$$

Cela montre que tout vecteur (x, y, z) peut être écrit comme une combinaison linéaire de v_1 , v_2 et v_3 , ce qui prouve qu'ils engendrent $\mathbb{R}^3$.

2. Pour trouver les composantes de w dans la base $\{v_1, v_2, v_3\}$, nous devons résoudre le système d'équations correspondant à l'expression $w = c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3$. Le système est le suivant :

$$\begin{cases} c_2 + c_3 = 1, \\ c_1 + c_3 = 1, \\ c_1 + c_2 = 1. \end{cases}$$

En résolvant ce système, nous trouvons que $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{1}{2}$ et $c_3 = 0$.
Donc, les composantes de w dans la base sont $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$.

3. Les vecteurs canoniques e_1 , e_2 et e_3 sont les vecteurs de base standard de $\mathbb{R}^3$, c'est-à-dire $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$.

Pour trouver leurs composantes dans la base $\{v_1, v_2, v_3\}$, nous résolvons les systèmes d'équations correspondants à chaque vecteur :

Pour $e_1 = (1, 0, 0)$:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 1, \\ c_2 + c_3 = 0, \\ c_1 + c_2 = 0. \end{cases}$$

En résolvant, nous trouvons $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = -\frac{1}{2}$ et $c_3 = 0$.

Pour $e_2 = (0, 1, 0)$:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0, \\ c_2 + c_3 = 1, \\ c_1 + c_2 = 0. \end{cases}$$

En résolvant, nous trouvons $c_1 = -\frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{1}{2}$ et $c_3 = 1$.

Pour $e_3 = (0, 0, 1)$:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0, \\ c_2 + c_3 = 0, \\ c_1 + c_2 = 1. \end{cases}$$

En résolvant, nous trouvons $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{1}{2}$ et $c_3 = -1$.

Donc, les composantes de e_1 , e_2 et e_3 dans la base $\{v_1, v_2, v_3\}$ sont respectivement $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$ et $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$.

4. Considérons la famille de vecteurs $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$. Cette famille est linéairement indépendante car aucun des vecteurs ne peut être exprimé comme une combinaison linéaire de l'autre. Cependant, elle n'est pas génératrice car elle ne peut pas engendrer le vecteur $(0, 0, 1)$.
5. Considérons la famille de vecteurs $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$. Cette famille est génératrice car elle peut engendrer n'importe quel vecteur de $\mathbb{R}^3$ en utilisant des combinaisons linéaires. Cependant, elle n'est pas linéairement indépendante car le troisième vecteur peut être exprimé comme une combinaison linéaire des deux premiers $((1, 1, 1) = (1, 1, 0) + (0, 0, 1))$.

Exercice 5 :

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ une base de E . On considère f l'application linéaire de E vers E telle que :

$$f(e_1) = e_1 + e_2 + e_3, \quad f(e_2) = 2e_1 - e_2 + 2e_3, \quad f(e_3) = 4e_1 + e_2 + 4e_3$$

1. Quelle est la matrice A de f dans la base $\mathcal{B}$? Si $u \in E$ a pour coordonnées (x, y, z) dans la base $\mathcal{B}$, quelles sont les coordonnées de $f(u)$ dans la base $\mathcal{B}$?
2. Calculer $f(e_1 + 2e_2)$.
3. Déterminer le noyau et l'image de f .
4. Ces sous-espaces vectoriels sont-ils supplémentaires?
5. Quelle est la matrice de f^2 dans la base $\mathcal{B}$?
En déduire $f^2(e_1), f^2(e_2), f^2(e_3)$.

Correction 5 :

1. Pour trouver la matrice A de f dans la base $\mathcal{B}$, nous devons déterminer les images des vecteurs de la base sous l'application f et les écrire en fonction de la base $\mathcal{B}$. Les coordonnées de ces images seront les colonnes de la matrice A .

Les images des vecteurs de la base sont déjà données :

$$f(e_1) = e_1 + e_2 + e_3, f(e_2) = 2e_1 - e_2 + 2e_3, f(e_3) = 4e_1 + e_2 + 4e_3.$$

Les coordonnées de $f(e_1)$ dans la base $\mathcal{B}$ sont $(1, 1, 1)$, car $f(e_1) = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3$.

Les coordonnées de $f(e_2)$ dans la base $\mathcal{B}$ sont $(2, -1, 2)$, car $f(e_2) = 2 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 2 \cdot e_3$.

Les coordonnées de $f(e_3)$ dans la base $\mathcal{B}$ sont $(4, 1, 4)$, car $f(e_3) = 4 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 4 \cdot e_3$.

Donc, la matrice A de f dans la base $\mathcal{B}$ est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Si $u \in E$ a pour coordonnées (x, y, z) dans la base $\mathcal{B}$, les coordonnées de $f(u)$ dans la base $\mathcal{B}$ sont données par le produit matriciel $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

2. Nous avons $f(e_1 + 2e_2) = f(e_1) + 2f(e_2)$.

En utilisant les images données des vecteurs de la base, nous pouvons calculer :

$$f(e_1) = e_1 + e_2 + e_3,$$

$$f(e_2) = 2e_1 - e_2 + 2e_3.$$

Donc,

$$f(e_1 + 2e_2) = e_1 + e_2 + e_3 + 2(2e_1 - e_2 + 2e_3).$$

En simplifiant, nous obtenons :

$$f(e_1 + 2e_2) = 5e_1 + 3e_3.$$

3. Le noyau de f est l'ensemble des vecteurs u tels que $f(u) = \mathbf{0}$, où $\mathbf{0}$ est le vecteur nul.

En utilisant les images données des vecteurs de la base, nous pouvons écrire l'équation $f(u) = \mathbf{0}$ comme un système d'équations linéaires :

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 0, \\ 2u_1 - u_2 + 2u_3 = 0, \\ 4u_1 + u_2 + 4u_3 = 0. \end{cases}$$

En résolvant ce système, nous trouvons que les solutions sont de la forme $(u_1, u_2, u_3) = t(1, 2, -1)$, où t est un scalaire. Donc, le noyau de f est l'ensemble des multiples du vecteur $(1, 2, -1)$.

L'image de f est l'ensemble des vecteurs dans E qui sont obtenus en appliquant f aux vecteurs de la base. Donc, l'image est engendrée par les vecteurs $f(e_1)$, $f(e_2)$ et $f(e_3)$:

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) \\ &= \text{Vect}(e_1 + e_2 + e_3, 2e_1 - e_2 + 2e_3, 4e_1 + e_2 + 4e_3). \end{aligned}$$

4. Deux sous-espaces vectoriels U et V de E sont dits supplémentaires si $E = U \oplus V$, c'est-à-dire si tout vecteur de E peut être écrit de manière unique comme la somme d'un vecteur de U et d'un vecteur de V .

Pour vérifier si le noyau et l'image de f sont supplémentaires, nous devons vérifier deux conditions : $E = \text{Noy}(f) + \text{Im}(f)$ et $\text{Noy}(f) \cap \text{Im}(f) = \{\mathbf{0}\}$.

Dans ce cas, le noyau de f est engendré par le vecteur $(1, 2, -1)$, et l'image de f est engendrée par les vecteurs $(1, 1, 1)$, $(2, -1, 2)$ et $(4, 1, 4)$. Ces deux sous-espaces vectoriels ne sont pas supplémentaires, car le vecteur $(1, 1, 1)$ appartient à la fois au noyau et à l'image de f .

5. La matrice de f^2 dans la base $\mathcal{B}$ est simplement le carré de la matrice A , car f^2 est l'application linéaire obtenue en composant f avec elle-même.

Calculons A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 14 & 28 \\ 2 & 6 & 12 \\ 8 & 14 & 28 \end{pmatrix}.$$

Donc, la matrice de f^2 dans la base $\mathcal{B}$ est :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 8 & 14 & 28 \\ 2 & 6 & 12 \\ 8 & 14 & 28 \end{pmatrix}.$$

Pour trouver $f^2(e_1)$, $f^2(e_2)$ et $f^2(e_3)$, nous multiplions cette matrice par les vecteurs colonnes correspondant aux coordonnées de e_1 , e_2 et e_3 dans la base $\mathcal{B}$:

$$A^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix},$$

$$A^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix},$$

$$A^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 \\ 12 \\ 28 \end{pmatrix}.$$

Donc, $f^2(e_1) = 8e_1 + 2e_2 + 8e_3$, $f^2(e_2) = 14e_1 + 6e_2 + 14e_3$ et $f^2(e_3) = 28e_1 + 12e_2 + 28e_3$.

Exercice 6 :

Considérons les vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivants :

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

1. La famille $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ est-elle libre ?
2. Quel est le rang de la famille $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$?
3. Déterminer une relation entre les nombres réels α et β pour que le vecteur $\mathbf{u} = (1, 1, \alpha, \beta)^t$ appartienne au sous-espace vectoriel engendré par la famille $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$.

Correction 6 :

1. La famille $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ est-elle libre ?

On peut former une matrice avec ces vecteurs et réduire la matrice à sa forme échelonnée réduite par des opérations élémentaires sur les lignes. Si toutes les colonnes contiennent un pivot, alors la famille est libre.

La matrice augmentée est :

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -2 & 3 \end{array} \right]$$

En effectuant des opérations élémentaires, on obtient la forme échelonnée réduite :

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Toutes les colonnes contiennent un pivot, ce qui signifie que la famille est libre.

2. Le rang est donné par le nombre de pivots dans la forme échelonnée réduite. Ici, le rang est 4.
3. Pour que $\mathbf{u}$ soit dans le sous-espace vectoriel, il doit être une combinaison linéaire des vecteurs de la famille. On écrit cette relation sous forme d'un système d'équations linéaires :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \\ \alpha + 2\beta = 1 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

La solution de ce système est $\alpha = 0$ et $\beta = 0$. Ainsi, la relation recherchée est $\alpha = \beta$.

Exercice 7 :

Soit $B_4 = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et $B_3 = \{f_1, f_2, f_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit u l'application linéaire de $\mathbb{R}^4$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$u : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \rightarrow u(x, y, z, t) = (z, x + y + z - t, x + z)$$

- 1) Déterminer la matrice associée à u dans ces bases
- 2) Déterminer le rang de u

Correction 7 :

Soit $B_4 = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$ et $B_3 = \{f_1, f_2, f_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit u l'application linéaire de $\mathbb{R}^4$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$u : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \mapsto u(x, y, z, t) = (z, x + y + z - t, x + z)$$

1. Déterminer la matrice associée à u dans ces bases.

Pour déterminer la matrice associée à u dans les bases B_4 et B_3 , on évalue u sur les vecteurs de la base B_4 et on exprime les résultats en fonction de la base B_3 .

$$[u]_{B_4}^{B_3} = \begin{bmatrix} u(e_1)_{B_3} & u(e_2)_{B_3} & u(e_3)_{B_3} & u(e_4)_{B_3} \end{bmatrix}$$

Calculons chaque composante de la matrice :

$$u(e_1) = u(1, 0, 0, 0) = (0, 1, 1)$$

$$u(e_2) = u(0, 1, 0, 0) = (0, 1, 0)$$

$$u(e_3) = u(0, 0, 1, 0) = (1, 1, 1)$$

$$u(e_4) = u(0, 0, 0, 1) = (-1, -1, 0)$$

La matrice associée à u dans les bases B_4 et B_3 est :

$$[u]_{B_4}^{B_3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Déterminer le rang de u .

Le rang de u est égal au rang de sa matrice associée. Utilisons la méthode du pivot de Gauss pour réduire la matrice à sa forme échelonnée réduite :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La dernière colonne ne contient pas de pivot, donc le rang de u est 2.

Exercice 8 :

Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \\ 5 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le rang et le déterminant de A
2. Déterminer le déterminant de B
3. Faites l'addition et le produit matriciel de B et C .Justifier pourquoi ce produit est possible

Correction 8 :

1. Déterminer le rang et le déterminant de A .

Le rang de A est le nombre maximum de colonnes linéairement indépendantes dans A . Appliquons la méthode du pivot de Gauss pour réduire A à sa forme échelonnée réduite :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le rang de A est 2.

Le déterminant de A est donné par le produit des pivots utilisés dans la réduction :

$$\det(A) = 1 \times 2 \times 0 = 0$$

2. Déterminer le déterminant de B .

Le déterminant de B est donné par la méthode de Sarrus :

$$\det(B) = a^2c^2 - ab^2c - a^2bc - ab^2d + a^2bd - a^2cd + abcd$$

3. Faire l'addition et le produit matriciel de B et C . Justifier pourquoi ce produit est possible.

L'addition de B et C est possible car les deux matrices ont la même dimension (4x4).

$$B + C = \begin{pmatrix} a+1 & a+5 & a & a+1 \\ a+5 & b+3 & b+1 & b+5 \\ a+1 & b & c+4 & c+2 \\ a+5 & b+3 & c+1 & d+1 \end{pmatrix}$$

Le produit matriciel de B et C est possible car le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de C . Le produit résultant sera une matrice de dimension 4×4 .

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} 2a + 16 & 2a + 24 & 4a + 4b & 2a + 12b + 2c + 2d + 1 \\ 2a + 18 & 2a + 26 & 4a + 4b + 2c & 2a + 12b + 4c + 2d + 5 \\ 2a + 24 & 2a + 36 & 4a + 6b + 2c & 2a + 12b + 8c + 2d + 5 \\ 2a + 30 & 2a + 44 & 4a + 8b + 2c & 2a + 12b + 12c + 2d + 5 \end{pmatrix}$$

Exercice 9 :

Soit la matrice A définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{pmatrix}$$

- (1) A est-elle inversible ? si oui déterminer son inverse A^{-1} .
- (2) Calculer $A^2 - A - 2I_3 = 0$, avec I_3 est la matrice identité.

Correction 9 :

1. Pour déterminer si A est inversible, nous pouvons calculer son déterminant. Si le déterminant est non nul, alors A est inversible.

Calcul du déterminant de A

$$\det(A) = 5(-19 \times 14 - 30 \times 9) + 18(6 \times 14 - 30 \times 3) - 30(6 \times 9 - 19 \times 3) = 20 - 108 + 90 = 2$$

Comme le déterminant est non nul ($2 \neq 0$), la matrice A est inversible.

Pour déterminer l'inverse de A , nous pouvons utiliser la formule $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$, où $\text{adj}(A)$ est la matrice adjointe de A .

On obtient après calcul

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -3 \\ -18 & -20 & 9 \\ -30 & -30 & 13 \end{pmatrix}.$$

Maintenant, nous pouvons calculer A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 6 & -3 \\ -18 & -20 & 9 \\ -30 & -30 & 13 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -\frac{3}{2} \\ -9 & -10 & \frac{9}{2} \\ -15 & -15 & \frac{13}{2} \end{pmatrix}.$$

2. Nous pouvons effectuer les calculs demandés en utilisant les propriétés des matrices :

$$A^2 - A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En effectuant les calculs matriciels, nous obtenons :

$$A^2 - A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 10 :

Soit la matrice A suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Cette matrice est-elle inversible ? Si oui, donner son inverse.
2. Déterminer les valeurs propres de cette matrice.
3. Déterminer les vecteurs propres associés à ces valeurs propres.
4. La matrice A est-elle diagonalisable ? Si oui, donner la matrice diagonale A' correspondante et indiquer dans quelle base elle est exprimée (sans faire de calcul).
5. Soit f l'endomorphisme auquel est associée la matrice A dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Ker}(f - I_d)$ (sans faire de calcul).

Correction 10 :

Soit la matrice A suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Pour déterminer si A est inversible, nous pouvons calculer son déterminant. Si le déterminant est non nul, alors A est inversible.

Le déterminant de A peut être calculé en utilisant la règle de Sarrus pour les matrices 3×3 :

$$\det(A) = 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 \cdot (-2) - (-2) \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 0 \cdot 2 = 0.$$

Comme le déterminant est nul ($0 = 0$), la matrice A n'est pas inversible.

2. Pour déterminer les valeurs propres de A , nous devons résoudre l'équation caractéristique $\det(A - \lambda I) = 0$, où λ est la valeur propre que nous cherchons et I est la matrice identité de même dimension que A .

En résolvant cette équation, nous avons :

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ -2 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1-\lambda \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

En développant ces déterminants, nous obtenons l'équation caractéristique :

$$(1-\lambda)[-(2-\lambda)(1+\lambda)+2] = \lambda(1-\lambda)(\lambda-1) = 0$$

Nous obtenons :

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1$$

3. Pour déterminer les vecteurs propres associés aux valeurs propres, nous devons résoudre le système d'équations linéaires $(A - \lambda_i I)\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, où $\mathbf{v}_i$ est le vecteur propre que nous cherchons.

En résolvant ces systèmes de la forme :

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ -2 & 0 & -1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

nous obtenons :

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4. La matrice A est diagonalisable. D'après la question précédente, on peut trouver la matrice D construite à partir des λ et la matrice P construite à partir des valeurs propres de A .

On a :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice diagonale de A , exprimée dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est :

$$A' = PDP^{-1}$$

5. Le noyau de f ($\text{Ker } f$) est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre $\lambda = 0$. Dans ce cas, $\text{Ker } f$ est l'ensemble des solutions de $AX = 0$, qui est l'espace engendré par le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$\text{Ker } f = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

De même, $\text{Ker}(f - I_d)$ est l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre $\lambda = -1$, c'est-à-dire $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$\text{Ker}(f - I_d) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Exercice 11 :

Soit le système linéaire suivant (avec $(m, a, b) \in \mathbb{R}^3$) :

$$(S) \begin{cases} x + 3y &= a \\ 2mx - y &= b \end{cases}$$

En utilisant l'algèbre linéaire, indiquer pour quelles valeurs des paramètres m, a et b le système (S) admet au moins une solution (le calcul des solutions n'est pas demandé).

Correction 11 :

Pour déterminer les valeurs des paramètres m, a et b pour lesquelles le système linéaire S admet au moins une solution, nous allons utiliser la notion d'élimination et d'intersection de droites dans le plan.

Le système S est donné par :

$$\begin{aligned} x + 3y &= a \\ 2mx - y &= b \end{aligned}$$

Nous allons examiner les différentes possibilités en fonction des coefficients des équations.

1. Les deux équations sont linéairement indépendantes :

Si les deux équations sont linéairement indépendantes, cela signifie qu'elles ne sont pas proportionnelles et qu'elles décrivent deux droites distinctes dans le plan. Pour qu'il y ait au moins une solution, ces droites doivent se croiser. Cela se produit lorsque les droites ne sont ni parallèles ni identiques.

Pour vérifier si les droites sont parallèles, nous pouvons comparer les coefficients directeurs :

La première équation a pour coefficients directeurs $-1/3$, et la deuxième équation a pour coefficient directeur $-2m$.

Pour que les droites soient parallèles, $-1/3$ doit être égal à $-2m$, ce qui nous donne :

$$-1/3 = -2m$$

$$-1/3 = -2m$$

Pour trouver la valeur de m qui satisfait cette équation, divisons des deux côtés par -2 :

$$m = \frac{1}{6}$$

Maintenant, pour que les droites ne soient ni parallèles ni identiques, les coefficients directeurs ne doivent pas être égaux à $\frac{1}{6}$ (valeur de m) ni égaux à $-1/3$ (coefficient directeur de la première équation). Cela signifie que a et b doivent être choisis de manière à éviter ces égalités. En d'autres termes, a ne doit pas être égal à $-1/3$ et b ne doit pas être égal à $\frac{1}{6}$.

2. Les deux équations sont linéairement dépendantes :

Si les deux équations sont linéairement dépendantes, elles représentent essentiellement la même droite. Dans ce cas, pour qu'il y ait au moins une solution, les deux équations doivent être équivalentes, c'est-à-dire avoir les mêmes coefficients pour x et y . Pour cela, comparons les coefficients :

Pour x , nous avons 1 dans la première équation et $2m$ dans la deuxième équation. Donc, pour que les coefficients de x soient égaux, nous devons avoir :

$$1 = 2m$$

Divisons des deux côtés par 2 pour trouver la valeur de m :

$$m = \frac{1}{2}$$

Pour y , nous avons 3 dans la première équation et -1 dans la deuxième équation. Pour que les coefficients de y soient égaux, nous devons avoir :

$$3 = -1$$

Cependant, cette équation est impossible à satisfaire, ce qui signifie que les deux équations ne peuvent pas être équivalentes.

En résumé, pour que le système S admette au moins une solution :

- Dans le cas de deux équations linéairement indépendantes, m ne doit pas être égal à $\frac{1}{6}$, et a ne doit pas être égal à $-1/3$ et b ne doit pas être égal à $\frac{1}{6}$.
- Dans le cas de deux équations linéairement dépendantes, m ne doit pas être égal à $\frac{1}{2}$.

Examen 2022-2023(Tronc commun)

Question 1 Pour chaque α de $\mathbb{R}$, on définit une application f_α de $\mathbb{R}^3$ par

$$f_\alpha(x, y, z) = (-3x + y + 2z, \alpha, \alpha xy).$$

Pour quelles valeurs de α l'application f_α est-elle linéaire ?

Coorection 1 Pour chaque α de $\mathbb{R}$, on définit une application f_α de $\mathbb{R}^3$ par

$$f_\alpha(x, y, z) = (-3x + y + 2z, \alpha, \alpha xy).$$

Pour quelles valeurs de α l'application f_α est-elle linéaire ?

Pour déterminer les valeurs de α pour lesquelles l'application f_α est linéaire, nous devons vérifier si f_α satisfait aux propriétés d'additivité et de homogénéité. Une application linéaire doit respecter ces deux propriétés.

L'additivité signifie que $f_\alpha(u + v) = f_\alpha(u) + f_\alpha(v)$ pour tous les u et v dans $\mathbb{R}^3$.

La homogénéité signifie que $f_\alpha(\lambda u) = \lambda f_\alpha(u)$ pour tout λ dans $\mathbb{R}$ et tout u dans $\mathbb{R}^3$.

L'application $f_\alpha(x, y, z) = (-3x + y + 2z, \alpha, \alpha xy)$ peut être décomposée en trois composantes :

$$1. f_1(x, y, z) = -3x + y + 2z \quad 2. f_2(x, y, z) = \alpha \quad 3. f_3(x, y, z) = \alpha xy$$

Vérifions si chacune de ces composantes satisfait les propriétés d'additivité et de homogénéité.

Composante 1 - $f_1(x, y, z) = -3x + y + 2z$:

Pour l'additivité :

$$\begin{aligned} f_1(u + v) &= -3(u_x + v_x) + (u_y + v_y) + 2(u_z + v_z) \\ &= (-3u_x + u_y + 2u_z) + (-3v_x + v_y + 2v_z) \\ &= f_1(u) + f_1(v) \end{aligned}$$

Pour la homogénéité :

$$\begin{aligned}f_1(\lambda u) &= -3(\lambda u_x) + (\lambda u_y) + 2(\lambda u_z) \\&= \lambda(-3u_x + u_y + 2u_z) \\&= \lambda f_1(u)\end{aligned}$$

Donc, la composante 1 est linéaire pour toutes les valeurs de α .

Composante 2 - $f_2(x, y, z) = \alpha$:

Pour l'additivité :

$$f_2(u + v) = \alpha \neq \alpha = f_2(u) + f_2(v)$$

Pour la homogénéité :

$$f_2(\lambda u) = \alpha \neq \lambda \alpha = \lambda f_2(u)$$

Donc, la composante 2 n'est linéaire que lorsque $\alpha = 0$.

Composante 3 - $f_3(x, y, z) = \alpha xy$:

Pour l'additivité :

$$f_3(u + v) = \alpha(u_x + v_x)(u_y + v_y) \neq \alpha u_x u_y + \alpha v_x v_y = f_3(u) + f_3(v)$$

Pour la homogénéité :

$$f_3(\lambda u) = \alpha(\lambda u_x)(\lambda u_y) = \lambda^2 \alpha u_x u_y \neq \lambda \alpha u_x u_y = \lambda f_3(u)$$

Donc, la composante 3 n'est linéaire que lorsque $\alpha = 0$.

En résumé, l'application f_α est linéaire lorsque $\alpha = 0$. Pour toutes les autres valeurs de α , elle n'est pas linéaire.

Question 2 Pour $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues, on définit $\psi : \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ par $\psi(f) = \left(x \mapsto \int_0^{x^2} f(t)dt\right)$. Cette application est-elle linéaire ?

Correction 2 :

Pour qu'une application de l'espace vectoriel $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ soit linéaire, elle doit satisfaire les deux propriétés suivantes : 1. $\psi(f + g) = \psi(f) + \psi(g)$ pour toutes les fonctions f et g dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. 2. $\psi(cf) = c\psi(f)$ pour tout réel c et toute fonction f dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

Examinons chacune de ces propriétés pour l'application ψ .

1. Première propriété : $\psi(f + g) = \psi(f) + \psi(g)$

Soient f et g deux fonctions continues dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On a :

$$\begin{aligned}\psi(f+g)(x) &= \int_0^{x^2} (f+g)(t)dt \\ &= \int_0^{x^2} f(t)dt + \int_0^{x^2} g(t)dt.\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\psi(f)(x) + \psi(g)(x) = \int_0^{x^2} f(t)dt + \int_0^{x^2} g(t)dt.$$

Pour que l'application ψ soit linéaire, ces deux expressions doivent être égales pour toutes les fonctions f et g . Cela signifie que :

$$\int_0^{x^2} (f+g)(t)dt = \int_0^{x^2} f(t)dt + \int_0^{x^2} g(t)dt.$$

Cette équation est vraie pour toutes les fonctions f et g car l'intégration est une opération linéaire. Par conséquent, la première propriété est satisfaite.

2. Deuxième propriété : $\psi(cf) = c\psi(f)$

Soit f une fonction continue dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et c un réel. On a :

$$\begin{aligned}\psi(cf)(x) &= \int_0^{x^2} cf(t)dt \\ &= c \int_0^{x^2} f(t)dt.\end{aligned}$$

Et,

$$c\psi(f)(x) = c \int_0^{x^2} f(t)dt.$$

Pour que l'application ψ soit linéaire, ces deux expressions doivent être égales pour tout f et c . Cela signifie que :

$$c \int_0^{x^2} f(t)dt = c \int_0^{x^2} f(t)dt.$$

Cette équation est vraie pour toutes les fonctions f et tout réel c car la multiplication par une constante à l'intérieur de l'intégrale n'affecte pas le résultat. Par conséquent, la deuxième propriété est satisfaite.

En conclusion, l'application ψ est linéaire, car elle satisfait les deux propriétés nécessaires pour être considérée comme linéaire dans l'espace vectoriel $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

Question 3 Soit $\beta = (e_1, e_2, e_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$. on définit trois vecteurs v_1, v_2, v_3 par

$$\begin{aligned} v_1 &= 2e_1 - 4e_2 + e_3 \\ v_2 &= -e_2 \\ v_3 &= e_2 - 2e_1. \end{aligned}$$

On note $\mathcal{V}$ la famille v_1, v_2, v_3 . $\mathcal{V}$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?

On considère un endomorphisme u défini par sa matrice dans la base β :

$$\mathcal{M}_\beta(u) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Écrire la matrice $\mathcal{M}_\mathcal{V}(u)$ de l'endomorphisme u dans la base $\mathcal{V}$.

Correction 3 Pour déterminer si la famille $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$, nous devons vérifier deux choses : 1. Les vecteurs de $\mathcal{V}$ sont linéairement indépendants. 2. Les vecteurs de $\mathcal{V}$ engendrent tout $\mathbb{R}^3$.

Commençons par vérifier la linéaire indépendance des vecteurs de $\mathcal{V}$:

Pour que les vecteurs soient linéairement indépendants, l'équation linéaire suivante doit avoir une seule solution triviale :

$$a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = 0$$

Où a_1, a_2, a_3 sont des scalaires. En substituant les vecteurs v_1, v_2, v_3 , nous avons :

$$a_1(2e_1 - 4e_2 + e_3) + a_2(-e_2) + a_3(e_2 - 2e_1) = 0$$

En regroupant les termes similaires, nous avons :

$$(2a_1 - 2a_3)e_1 + (-4a_1 - a_2)e_2 + (a_1 + a_3)e_3 = 0$$

Pour que cette équation soit satisfaite, tous les coefficients doivent être nuls. Cela nous donne le système d'équations :

$$\begin{cases} 2a_1 - 2a_3 = 0 \\ -4a_1 - a_2 = 0 \\ a_1 + a_3 = 0 \end{cases}$$

La solution de ce système est $a_1 = a_2 = a_3 = 0$. Par conséquent, les vecteurs de $\mathcal{V}$ sont linéairement indépendants.

Maintenant, vérifions si les vecteurs de $\mathcal{V}$ engendrent tout $\mathbb{R}^3$. Les vecteurs v_1, v_2, v_3 sont des combinaisons linéaires des vecteurs de la base β :

$$v_1 = 2e_1 - 4e_2 + e_3$$

$$v_2 = -e_2$$

$$v_3 = e_2 - 2e_1.$$

Tout vecteur dans $\mathbb{R}^3$ peut être exprimé comme une combinaison linéaire de e_1, e_2, e_3 . Par conséquent, les vecteurs de $\mathcal{V}$ engendrent tout $\mathbb{R}^3$.

Ainsi, la famille $\mathcal{V}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Maintenant, pour calculer la matrice $\mathcal{M}_{\mathcal{V}}(u)$ de l'endomorphisme u dans la base $\mathcal{V}$, nous devons trouver les coordonnées des vecteurs $u(v_1), u(v_2), u(v_3)$ dans la base $\mathcal{V}$.

Tout d'abord, calculons $u(v_1)$:

$$u(v_1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Ensuite, calculons $u(v_2)$:

$$u(v_2) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Enfin, calculons $u(v_3)$:

$$u(v_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Maintenant, nous avons les vecteurs $u(v_1), u(v_2), u(v_3)$ dans la base $\mathcal{V}$. La matrice $\mathcal{M}_{\mathcal{V}}(u)$ est la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de ces vecteurs dans la base $\mathcal{V}$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{V}}(u) = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 11 \\ 1 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

C'est la matrice de l'endomorphisme u dans la base $\mathcal{V}$.

Question 4 Résoudre le système différentiel suivant :

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 + x_3 \\ \frac{dx_2}{dt} = -x_1 + 2x_2 + x_3 \\ \frac{dx_3}{dt} = 2x_3 \end{cases}$$

Correction 4 Pour résoudre ce système de manière simultanée, nous pouvons utiliser la méthode de diagonalisation de la matrice associée. La matrice du système est la suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pour diagonaliser cette matrice, nous devons trouver ses valeurs propres et vecteurs propres. Les valeurs propres sont les solutions de l'équation caractéristique $\det(A - \lambda I) = 0$, où I est la matrice identité. Les vecteurs propres correspondent à ces valeurs propres.

En calculant correctement, on obtient les matrices D et P :

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Maintenant, nous pouvons exprimer le système de manière diagonale en utilisant les nouvelles variables u_1, u_2, u_3 et en nous servant de la matrice D :

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dt} = 2u_1 \\ \frac{du_2}{dt} = 2u_2 \\ \frac{du_3}{dt} = u_3 \end{cases}$$

Ces équations sont beaucoup plus simples à résoudre, car elles sont essentiellement des équations différentielles linéaires du premier ordre. Les solutions sont les suivantes :

Pour la première équation : $u_1(t) = C_1 e^{2t}$

Pour la deuxième équation : $u_2(t) = C_2 e^{2t}$

Pour la troisième équation : $u_3(t) = C_3 e^t$

Maintenant, nous pouvons revenir à nos variables d'origine x_1, x_2, x_3 en utilisant la matrice de changement de base P :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

En substituant les expressions pour u_1, u_2, u_3 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} C_1 e^{2t} \\ C_2 e^{2t} \\ C_3 e^t \end{pmatrix}$$

En utilisant la matrice de changement de base P :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 e^{2t} \\ C_2 e^{2t} \\ C_3 e^t \end{pmatrix}$$

En multipliant les matrices et en simplifiant :

$$\begin{cases} x_1(t) = C_1 e^{2t} + C_3 e^t \\ x_2(t) = C_2 e^{2t} + C_3 e^t \\ x_3(t) = C_1 e^{2t} \end{cases}$$

Ces équations sont les solutions du système différentiel. Les constantes C_1 , C_2 , et C_3 sont déterminées par les conditions initiales.

Question 5 Énoncer le théorème général de résolution des systèmes d'équations linéaires homogènes à coefficients constants.

Correction 5 Énoncer le théorème général de résolution des systèmes d'équations linéaires homogènes à coefficients constants.

Le théorème général de résolution des systèmes d'équations linéaires homogènes à coefficients constants est le suivant :

Un système d'équations linéaires homogènes à coefficients constants de la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

où a_{ij} sont des constantes, admet une solution non triviale si et seulement si le déterminant de la matrice des coefficients est égal à zéro, c'est-à-dire :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} = 0$$

Lorsque le déterminant de la matrice des coefficients est égal à zéro, le système a une infinité de solutions non triviales, et la solution générale peut être exprimée en termes des paramètres indépendants.

Examen 2021-2022(Tronc commun)

Question 1 Soient E un $\mathbb{K}$ – ev et F_1, F_2 et F_3 des sous – ev de E . Démontrer des propositions suivantes :

(a) $F_1 \subset F_2 \implies F_1 \cap F_3 \subset F_2 \cap F_3$.

(b) $F_1 \subset F_2 \implies F_1 + F_3 \subset F_2 + F_3$.

Correction 1 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F_1, F_2 et F_3 des sous-espaces vectoriels de E . Démontrer les propositions suivantes :

(a) $F_1 \subset F_2 \implies F_1 \cap F_3 \subset F_2 \cap F_3$.

(b) $F_1 \subset F_2 \implies F_1 + F_3 \subset F_2 + F_3$.

Démonstration :

(a) Supposons que $F_1 \subset F_2$. Soit $x \in F_1 \cap F_3$. Cela signifie que $x \in F_1$ et $x \in F_3$. Puisque $F_1 \subset F_2$, on a également $x \in F_2$. Par conséquent, $x \in F_2 \cap F_3$, ce qui montre que $F_1 \cap F_3 \subset F_2 \cap F_3$.

(b) Supposons que $F_1 \subset F_2$. Soit $y \in F_1 + F_3$. Cela signifie qu'il existe $x_1 \in F_1$ et $x_3 \in F_3$ tels que $y = x_1 + x_3$. Puisque $F_1 \subset F_2$, on a également $x_1 \in F_2$. Par conséquent, $y = x_1 + x_3 \in F_2 + F_3$, ce qui montre que $F_1 + F_3 \subset F_2 + F_3$.

Question 2 Soit m un nombre réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 - m & m - 2 & m \end{pmatrix}$$

(a) Quelles sont les valeurs propres de f ?

(b) Pour quelles valeurs de m l'endomorphisme f est-elle diagonalisable ?

(c) On suppose $m = 2$, calculer A^k , pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Correction 2 (a) **Quelles sont les valeurs propres de f ?**

Les valeurs propres de f sont les solutions λ de l'équation caractéristique $\det(A - \lambda I) = 0$, où I est la matrice identité.

En développant le déterminant, on a :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2 - \lambda & 1 \\ 2 - m & m - 2 & m - \lambda \end{vmatrix}.$$

En effectuant les opérations, on obtient l'équation caractéristique et en factorisant, on a :

$$(1 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - m) = 0$$

Ainsi, les valeurs propres de f sont $\lambda_1 = m$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 1$.

(b) Pour quelles valeurs de m l'endomorphisme f est-elle diagonalisable ?

Pour que f soit diagonalisable, il faut que toutes les valeurs propres soient distinctes. Cela se produit lorsque $m^2 - 4 \neq 0$. Donc, $m \notin \{-2, 2\}$.

(c) On suppose $m = 2$, calculer A^k , pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Lorsque $m = 2$, les valeurs propres sont $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, et $\lambda_3 = 2$. On peut diagonaliser la matrice A .

$$A = PDP^{-1},$$

où D est la matrice diagonale des valeurs propres et P est la matrice des vecteurs propres.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$A^k = PD^kP^{-1}.$$

Calculons D^k :

$$D^k = \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & 1^k \end{pmatrix}.$$

Et donc,

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & 1^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Question 3 Considérons la permutation (6472135). Quelle est la matrice correspondante. Déterminer la parité de cette permutation.

Question 3 La matrice correspondante à une permutation $(a_1 a_2 \dots a_n)$ de taille n est définie comme suit :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

Pour la permutation (6472135), la matrice correspondante est :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 4 & 7 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

La parité d'une permutation est déterminée par le nombre d'inversions. Une inversion dans une permutation est une paire d'indices i, j telle que $i < j$ et $a_i > a_j$.

Comptons les inversions dans la permutation (6472135) :

(6, 4), (7, 2), (7, 1), (7, 3), (6, 4), (6, 3), (4, 2), (4, 1), (3, 1)

(en prenant toutes les paires où l'indice de gauche est inférieur à celui de droite).

Il y a 9 inversions, donc la parité de la permutation est impair.

Question 4 Considérons la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 6 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

(a) Calculer $\text{adj}(A)$.

(b) En déduire la matrice inverse A^{-1} .

Correction 4 (a) Calculer $\text{adj}(A)$.

La matrice adjointe $\text{adj}(A)$ est obtenue en remplaçant chaque élément de la matrice par son cofacteur correspondant, transposé.

Le cofacteur C_{ij} est donné par $(-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$, où M_{ij} est le mineur de la matrice obtenu en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne. Après calcul, on obtient

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 5 & -27 & 19 \\ -18 & 2 & 3 \\ -16 & 15 & -37 \end{pmatrix}.$$

(b) En déduire la matrice inverse A^{-1} .

La matrice inverse A^{-1} est donnée par la formule

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A).$$

Calculons la déterminant de A :

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 6 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} = -119.$$

Alors,

$$A^{-1} = -\frac{1}{119} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -27 & 19 \\ -18 & 2 & 3 \\ -16 & 15 & -37 \end{pmatrix}.$$

Question 5 Montrer que l'ensemble $M_3(\mathbb{Q})$ dans $\mathbb{Q}$ est un $\mathbb{Q} - ev$

Correction 5 Montrer que l'ensemble $M_3(\mathbb{Q})$ des matrices 3×3 à coefficients dans $\mathbb{Q}$ est un $\mathbb{Q} - ev$.

Un espace vectoriel V sur un corps K est un $K - ev$ si les opérations d'addition vectorielle et de multiplication par un scalaire sont définies dans V et vérifient les propriétés usuelles.

Soit $M_3(\mathbb{Q})$ l'ensemble des matrices 3×3 à coefficients dans $\mathbb{Q}$. Les opérations d'addition et de multiplication par un scalaire dans $M_3(\mathbb{Q})$ sont définies comme suit.

Soient $A, B \in M_3(\mathbb{Q})$ et $\lambda \in \mathbb{Q}$. La somme $A + B$ est une matrice obtenue en additionnant les éléments correspondants de A et B , et le produit λA est une matrice obtenue en multipliant chaque élément de A par λ .

Vérifions maintenant les propriétés d'un espace vectoriel :

1. *Addition vectorielle associée* : Pour tout $A, B, C \in M_3(\mathbb{Q})$, $(A + B) + C = A + (B + C)$.

2. *Existence d'un élément neutre pour l'addition* : Il existe une matrice nulle O telle que $A + O = A$ pour tout $A \in M_3(\mathbb{Q})$.

3. *Existence d'un inverse additif* : Pour tout $A \in M_3(\mathbb{Q})$, il existe une matrice $-A$ telle que $A + (-A) = O$.

4. *Compatibilité de la multiplication par un scalaire* : Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{Q}$ et $A \in M_3(\mathbb{Q})$, $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$.

5. *Distribution par rapport à l'addition vectorielle* : Pour tout $\lambda \in \mathbb{Q}$ et $A, B \in M_3(\mathbb{Q})$, $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.

6. *Distribution par rapport à la multiplication scalaire* : Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{Q}$ et $A \in M_3(\mathbb{Q})$, $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.

7. *Multiplication par l'unité* : Pour tout $A \in M_3(\mathbb{Q})$, $1 \cdot A = A$.

Toutes ces propriétés étant vérifiées, l'ensemble $M_3(\mathbb{Q})$ est un $\mathbb{Q} - ev$.

Question 6 Considérons deux sous- ev F_1 et F_2 de $\mathbb{R}^4$ engendrés respectivement par $\{v_1, v_2\}$ et $\{w_1, w_2\}$ avec $v_1 = (1, -1, 0, 2)$, $v_2 = (2, 1, 3, 1)$, $w_1 = (1, 1, 1, 1)$, $w_2 = (3, -4, 4, 2)$. Déterminer une base de $F_1 \cap F_2$.

Correction 6 Considérons deux sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 de $\mathbb{R}^4$ engendrés respectivement par $\{v_1, v_2\}$ et $\{w_1, w_2\}$ avec $v_1 = (1, -1, 0, 2)$, $v_2 = (2, 1, 3, 1)$,

$w_1 = (1, 1, 1, 1)$, $w_2 = (3, -4, 4, 2)$. Déterminer une base de $F_1 \cap F_2$.

On peut également trouver une base de $F_1 \cap F_2$ en utilisant la méthode de réduction de Gauss pour former la matrice échelonnée réduite de la concaténation de F_1 et F_2 .

Formons la matrice augmentée A :

$$A = \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Appliquons la méthode de Gauss pour réduire A à sa forme échelonnée réduite.

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1}} \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -4 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -4 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 \leftarrow -L_3} \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -4 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{L_4 \leftarrow L_4 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3}} \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -9 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{L_4 \leftarrow L_4 + L_2 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_2}} \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2/3} \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

La matrice obtenue est déjà en forme échelonnée réduite. Les colonnes correspondantes forment une base de $F_1 \cap F_2$, qui est $\{(1, 0, 1, -3), (0, 1, 0, 3), (0, 0, 1, -5)\}$.

Question 7 Soit a et b deux réels et B la matrice

$$B = \begin{pmatrix} a & 2 & -1 & b \\ 3 & 0 & 1 & -4 \\ 5 & 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Montrer que $rg(B) \geq 2$. pour quelles valeurs de a et b a-t-on $rg(B) = 2$?

Correction 7 Le rang de B est égal au nombre de lignes non nulles. Par le méthode d'élimination de Gauss-Jordan, on obtient la matrice échelonnée suivante

$$\begin{pmatrix} 4a - 4 & 0 & 0 & 4b - 12 \\ 0 & 4a - 4 & 0 & -2a - 8b + 26 \\ 0 & 0 & 4a - 4 & -16a - 12b + 52 \end{pmatrix}$$

Aucune ligne n'est nulle dans cette matrice, donc $rg(B) = 3$. Comme $rg(B)$ est toujours inférieur ou égal au nombre de colonnes (ici 4), nous avons $rg(B) \geq 2$.

Pour que $rg(B) = 2$, il faudrait que la matrice échelonnée obtenue ait une troisième ligne nulle, ce qui se produit lorsque $4a - 4 = 0$, $-16a - 12b + 52 = 0 \implies a = 1$ et $b = 3$.

Ainsi, pour $a = 1$ et $b = 3$, on a $rg(B) = 2$.

Question 8 :

Définissez les termes suivants : systèmes équivalents, opérations élémentaires, Matrices ligne-équivalentes, matrice échelonnée et réduite sur ses lignes, matrice de permutation, matrice élémentaire, endomorphisme, isomorphisme et automorphisme.

Correction 8 Définitions :

- **Systèmes équivalents** : Deux systèmes linéaires sont dits équivalents s'ils ont le même ensemble de solutions.
- **Opérations élémentaires** : Les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice consistent à échanger deux lignes, multiplier une ligne par un scalaire non nul, ou ajouter un multiple d'une ligne à une autre ligne.
- **Matrices ligne-équivalentes** : Deux matrices sont dites ligne-équivalentes si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par des opérations élémentaires sur les lignes.
- **Matrice échelonnée sur ses lignes** : Une matrice est dite échelonnée sur ses lignes si, dans chaque ligne non nulle, le premier élément non nul est 1 et se situe à une colonne à droite du premier élément non nul de la ligne précédente.

- **Matrice réduite sur ses lignes** : Une matrice est dite réduite sur ses lignes (ou en forme échelonnée réduite) si elle est échelonnée et, de plus, le premier élément non nul de chaque ligne est le seul élément non nul de sa colonne.
- **Matrice de permutation** : Une matrice de permutation est une matrice obtenue en permutant les lignes d'une matrice identité.
- **Matrice élémentaire** : Une matrice élémentaire est une matrice obtenue à partir de la matrice identité en effectuant une seule opération élémentaire sur ses lignes.
- **Endomorphisme** : Un endomorphisme est une application linéaire d'un espace vectoriel dans lui-même.
- **Isomorphisme** : Un isomorphisme est une application linéaire bijective entre deux espaces vectoriels, préservant les opérations vectorielles.
- **Automorphisme** : Un automorphisme est un endomorphisme qui est également un isomorphisme.

Examen 2021-2022(LPSIC)

Question 1 Considérons de déterminant d'une matrice $n \times n$,

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

- (a) Calculez D_1, D_2 et D_3 . Établissez la relation $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ pour tout $n \geq 3$.
- (b) En déduire D_n en fonction de n .

Correction 1 :

(a) Pour D_1 :

$$D_1 = |2| = 2.$$

Pour D_2 :

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (2)(2) - (1)(1) = 3.$$

Pour D_3 :

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

En développant par rapport à la première colonne :

$$D_3 = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(3) - 1(2) = 4.$$

Ainsi, nous avons $D_1 = 2$, $D_2 = 3$ et $D_3 = 4$.

Pour établir la relation $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ pour tout $n \geq 3$, nous allons utiliser le développement par rapport à la première colonne :

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Simplifions cela :

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}.$$

(b) Pour déduire D_n en fonction de n , considérons une suite a_n telle que $a_n = D_n$. La relation récursive devient $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ avec $a_1 = 2$ et $a_2 = 3$. En résolvant cette récurrence, on trouve la formule générale :

$$a_n = \frac{3}{2} \cdot 2^n - \frac{1}{2} \cdot (-1)^n.$$

Donc, $D_n = \frac{3}{2} \cdot 2^n - \frac{1}{2} \cdot (-1)^n$.

Question 2 et 3 :

2. Soient E un $\mathbb{K}$ -*ev* et F_1, F_2 et F_3 des *sous-ev* de E . Démontrer les propositions suivantes :

(a) $F_1 + \{0\} = F_1$

(b) $(F_1 + F_2) + F_3 = F_1 + (F_2 + F_3)$.

3. Quand dit-on que deux *sous-ev* F_1 et F_2 de E sont supplémentaires dans E ? Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $E = \mathbb{R}^2$, montrer que les *sous-ev* $F_1 = \mathbb{R} \times \{0\}$ et $F_2 = \{0\} \times \mathbb{R}$ sont en somme directe supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

Correction 2 et 3 2.

(a) Montrons que $F_1 + \{0\} = F_1$. Soit $v \in F_1 + \{0\}$, alors il existe $w \in F_1$ et $u \in \{0\}$ tels que $v = w + u$. Puisque $u \in \{0\}$, on a $v = w$. Cela montre que $F_1 + \{0\} \subseteq F_1$.

Inversement, soit $v \in F_1$. On peut écrire $v = v + 0$ avec $v \in F_1$ et $0 \in \{0\}$. Cela montre que $v \in F_1 + \{0\}$. Ainsi, $F_1 \subseteq F_1 + \{0\}$.

On a donc montré que $F_1 + \{0\} \subseteq F_1$ et $F_1 \subseteq F_1 + \{0\}$, donc $F_1 + \{0\} = F_1$.

(b) Montrons que $(F_1 + F_2) + F_3 = F_1 + (F_2 + F_3)$.

$\subseteq$: Soit $v \in (F_1 + F_2) + F_3$, cela signifie qu'il existe $x \in F_1 + F_2$ et $y \in F_3$ tels que $v = x + y$. Puisque $x \in F_1 + F_2$, on peut écrire $x = a + b$ avec $a \in F_1$ et $b \in F_2$. Alors $v = (a + b) + y = a + (b + y)$. Puisque $a \in F_1$ et $(b + y) \in F_2 + F_3$, on a $v \in F_1 + (F_2 + F_3)$.

$\supseteq$: Soit $v \in F_1 + (F_2 + F_3)$, cela signifie qu'il existe $a \in F_1$ et $z \in F_2 + F_3$ tels que $v = a + z$. Puisque $z \in F_2 + F_3$, on peut écrire $z = b + c$ avec $b \in F_2$ et $c \in F_3$. Alors $v = a + (b + c) = (a + b) + c$. Puisque $(a + b) \in F_1 + F_2$ et $c \in F_3$, on a $v \in (F_1 + F_2) + F_3$.

Ainsi, $(F_1 + F_2) + F_3 = F_1 + (F_2 + F_3)$.

3. Deux sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 de E sont dits supplémentaires dans E si $E = F_1 + F_2$ et $F_1 \cap F_2 = \{0\}$.

Pour montrer que $F_1 = \mathbb{R} \times \{0\}$ et $F_2 = \{0\} \times \mathbb{R}$ sont en somme directe supplémentaire dans $\mathbb{R}^2$, nous devons vérifier deux conditions :

(i) $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^2$

(ii) $F_1 \cap F_2 = \{0\}$

(i) Montrons que $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^2$. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Puisque $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$, nous pouvons écrire $(x, y) = (x, 0) + (0, y)$. Ici, $(x, 0) \in F_1$ et $(0, y) \in F_2$. Ainsi, $(x, y) \in F_1 + F_2$. Cela montre que $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^2$.

(ii) Montrons que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$. Soit $(a, b) \in F_1 \cap F_2$. Cela signifie que $(a, b) \in F_1$ et $(a, b) \in F_2$. Puisque $F_1 = \mathbb{R} \times \{0\}$, cela implique que $b = 0$. Puisque $F_2 = \{0\} \times \mathbb{R}$, cela implique que $a = 0$. Ainsi, $(a, b) = (0, 0)$. Cela montre que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$.

Donc, les sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 sont en somme directe supplémentaire dans $\mathbb{R}^2$.

Question 4 :

En quoi consiste la méthode d'élimination de Gauss-Jordan ? Utilisez cette méthode pour résoudre le système suivant

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = b_1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = b_2 \\ 5x_2 - x_3 = b_3 \end{cases}$$

Correction 4 :

La méthode d'élimination de Gauss-Jordan consiste à effectuer des opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice augmentée afin de la réduire à une forme échelonnée réduite. Les opérations élémentaires comprennent l'échange de deux lignes, la multiplication d'une ligne par un scalaire non nul et l'ajout d'un multiple d'une ligne à une autre.

Le système donné peut être représenté sous forme matricielle augmentée :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array} \right]$$

Appliquons la méthode d'élimination de Gauss-Jordan pour réduire la matrice augmentée à une forme échelonnée réduite :

1. Soustrayons 2 fois la première ligne de la deuxième ligne :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 0 & 5 & -1 & b_2 - 2b_1 \\ 5 & 0 & -1 & b_3 \end{array} \right]$$

2. Soustrayons la deuxième ligne de la troisième ligne :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 0 & 5 & -1 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - (b_2 - 2b_1) \end{array} \right]$$

3. Divisons la deuxième ligne par 5 :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{b_2 - 2b_1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - (b_2 - 2b_1) \end{array} \right]$$

En continuant ainsi, on obtient à la fin la matrice réduite.....

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{b_1 + 2b_2 + 3b_3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-7b_1 + 6b_2 - b_3}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{b_1 + 2b_2 - b_3}{4} \end{array} \right]$$

La matrice réduite correspond au système :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1 + 2b_2 + 3b_3}{4} \\ x_2 = \frac{-7b_1 + 6b_2 - b_3}{4} \\ x_3 = \frac{b_1 + 2b_2 - b_3}{4} \end{cases}$$

Ce système constitue la solution recherchée

Question 5 a. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

b. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction 5 Pour trouver les valeurs propres, nous devons résoudre le polynôme caractéristique $\det(A - \lambda I) = 0$, où I est la matrice identité.

Le polynôme caractéristique est donné par :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -2 \\ 1 & -1 - \lambda & 2 \\ 1 & -3 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 2 \\ -3 & 4 - \lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 - \lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 - \lambda \\ 1 & -3 \end{vmatrix}$$

le polynôme caractéristique simplifié donne :

$$\det(A - \lambda I) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$$

Les vecteurs propres associés respectivement à ces valeurs propres sont :

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

b. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

La matrice diagonale D et de changement de base P sont formées à partir des valeurs propres et des vecteurs propres :

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

La relation de diagonalisation est $A = PDP^{-1}$. Calculons maintenant les puissances de A .

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0^n & 0 & 0 \\ 0 & 1^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Question 6 a. Déterminer si l'application suivante est linéaire

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \quad f(x, y, z) = (-x + 2y + 3z, y - 4z, 5x + y).$$

b. Déterminer $Im(f)$, $Ker f$ et leur dimension.

Correction 6 a. Déterminer si l'application suivante est linéaire

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \quad f(x, y, z) = (-x + 2y + 3z, y - 4z, 5x + y).$$

Pour qu'une application $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ soit linéaire, elle doit satisfaire deux conditions :

1. **Additivité** : $f(u + v) = f(u) + f(v)$ pour tous $u, v \in \mathbb{R}^3$. 2. **Homogénéité** : $f(\alpha u) = \alpha f(u)$ pour tout $u \in \mathbb{R}^3$ et tout scalaire α .

Vérifions ces conditions pour l'application donnée :

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ &= (-(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) + 3(z_1 + z_2), (y_1 + y_2) - 4(z_1 + z_2), 5(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 + 2y_1 + 3z_1, y_1 - 4z_1, 5x_1 + y_1) \\ &\quad + (-x_2 + 2y_2 + 3z_2, y_2 - 4z_2, 5x_2 + y_2) \\ &= f(u) + f(v) \end{aligned}$$

La condition d'additivité est vérifiée.

$$\begin{aligned} f(\alpha u) &= f(\alpha x, \alpha y, \alpha z) \\ &= (-(\alpha x) + 2(\alpha y) + 3(\alpha z), \alpha y - 4(\alpha z), 5(\alpha x) + \alpha y) \\ &= \alpha(-x + 2y + 3z, y - 4z, 5x + y) \\ &= \alpha f(u) \end{aligned}$$

La condition d'homogénéité est également vérifiée.

Puisque les deux conditions sont satisfaites, l'application f est linéaire.

b. Déterminer $Im(f)$, $Ker f$ et leur dimension.

Image de f ($Im(f)$) :

L'image de f est l'ensemble des vecteurs atteints par f . Pour trouver l'image, nous devons résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} -x + 2y + 3z &= a \\ y - 4z &= b \\ 5x + y &= c \end{cases}$$

En d'autres termes, nous devons exprimer x, y, z en termes de a, b, c . En résolvant ce système, nous obtenons :

$$\begin{aligned}x &= \frac{-4a - 3b + 11c}{59} \\y &= \frac{20a + 15b + 4c}{59} \\z &= \frac{5a - 11b + c}{59}\end{aligned}$$

Donc, l'image de f est donnée par :

$$\text{Im}(f) = \left\{ \left(\frac{-4a - 3b + 11c}{59}, \frac{20a + 15b + 4c}{59}, \frac{5a - 11b + c}{59} \right) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

La dimension de l'image est le nombre de vecteurs indépendants dans cette expression, donc la dimension de l'image est $\boxed{3}$.

Noyau de f ($\text{Ker}(f)$) :

Le noyau de f est l'ensemble des vecteurs (x, y, z) tels que $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Cela revient à résoudre le système d'équations :

$$\begin{cases} -x + 2y + 3z &= 0 \\ y - 4z &= 0 \\ 5x + y &= 0 \end{cases}$$

La solution de ce système donne les coordonnées des vecteurs dans le noyau de f . En résolvant, on obtient :

$$\begin{aligned}x &= 0 \\y &= 0 \\z &= 0\end{aligned}$$

Donc, le noyau de f est donné par :

$$\text{Ker}(f) = \{(0, 0, 0)\}$$

La dimension du noyau est le nombre de paramètres libres, qui est $\boxed{0}$.

Calcul Différentiel
dans $\mathcal{R}$

CALCUL DIFFERENTIEL DANS $\mathbb{R}$

Exercice 1 : On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ défini par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$? De classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

correction 1 :

Pour déterminer la continuité de f en $(0, 0)$, nous pouvons utiliser la limite. Nous devons calculer la limite de $f(x, y)$ lorsque (x, y) approche $(0, 0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

En utilisant la règle de l'Hôpital (car le numérateur et le dénominateur tendent tous les deux vers 0 lorsque (x, y) approche $(0, 0)$), nous obtenons :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 3y^2}{2x + 2y}.$$

En évaluant cette limite, nous obtenons $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$, ce qui signifie que f est continue en $(0, 0)$.

De plus, pour $(x, y) \neq (0, 0)$, la fonction f est un quotient de fonctions polynomiales, ce qui la rend continue sur $\mathbb{R}^2$ en dehors de l'origine. Ainsi, la fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

Pour que f soit de classe $\mathcal{C}^1$ en $(0, 0)$, les dérivées partielles de f doivent être continues en $(0, 0)$. Calculons les dérivées partielles de f par rapport à x et y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{(x^2 + y^2)(3x^2 + 3y^2) - (x^3 + y^3)(2x)}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(3x^2 + 3y^2) - (x^3 + y^3)(2y)}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

Calculons ensuite les dérivées partielles en $(0, 0)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2)(3x^2 + 3y^2) - (x^3 + y^3)(2x)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^4 + 3x^2y^2 + 3y^4}{x^2 + y^2} - \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^3 + 2xy^2}{x^2 + y^2} \\ &= 0 - 0 = 0,\end{aligned}$$

et de manière similaire, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

Les dérivées partielles de f sont continues en $(0, 0)$, ce qui signifie que f est de classe $\mathcal{C}^1$ en $(0, 0)$. En dehors de $(0, 0)$, les dérivées partielles sont des quotients de fonctions polynomiales, ce qui les rend continues. Ainsi, la fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

En conclusion, la fonction f est continue sur $\mathbb{R}^2$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2 : Soit f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$, que pour tout $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0)$ existe mais que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

correction 2 :

Pour montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$, nous devons montrer que f est continue en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. En dehors de l'origine, f est un quotient de fonctions polynomiales et donc continue.

Pour le point $(0, 0)$, nous pouvons utiliser la définition de la continuité en ce point. Pour tout $\varepsilon > 0$, nous devons trouver $\delta > 0$ tel que si $\|(x, y)\| < \delta$, alors $|f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon$.

En utilisant la définition de $f(x, y)$, nous avons $|f(x, y)| \leq \frac{|xy^2|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|xy^2|}{xy} = |y|$.

Donc, si $\|(x, y)\| < \delta$, alors $|f(x, y)| \leq |y| < \delta$. En choisissant $\delta = \varepsilon$, nous obtenons $|f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon$, ce qui montre que f est continue en $(0, 0)$.

Ainsi, f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Partie 2 : Montrer que pour tout $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0)$ existe.

Pour $u = (a, b) \neq (0, 0)$, nous devons calculer $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0)$, qui est la dérivée directionnelle de f en $(0, 0)$ dans la direction de u . La dérivée directionnelle est définie comme :

$$\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(hu) - f(0, 0)}{h}.$$

En utilisant la définition de $f(x, y)$, nous avons $|f(x, y)| \leq |y|$. Donc, $|f(hu)| \leq |hb|$.

Donc,

$$\left| \frac{f(hu) - f(0, 0)}{h} \right| \leq \frac{|hb|}{|h|} = |b|,$$

qui est borné indépendamment de h . Cela montre que la limite existe et est égale à 0, donc $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0)$ existe pour tout $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Partie 3 : Montrer que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Pour montrer que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$, il suffit de montrer qu'il n'existe pas de matrice A telle que :

$$f(x, y) = f(0, 0) + A \cdot (x, y) + o(\|(x, y)\|).$$

Calculons la dérivée partielle par rapport à x en $(0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

Calculons ensuite la dérivée partielle par rapport à y en $(0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

Si f était différentiable en $(0, 0)$, il existerait une matrice A telle que :

$$f(x, y) = f(0, 0) + A \cdot (x, y) + o(\|(x, y)\|).$$

Cependant, nous avons montré que les dérivées partielles en $(0, 0)$ sont toutes les deux égales à 0, ce qui signifie que la matrice A doit être la matrice nulle. Cela impliquerait que $f(x, y) = o(\|(x, y)\|)$, ce qui n'est pas vrai car nous avons déjà montré que $|f(x, y)| \leq |y|$ et que $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0)$ existe pour tout $u \neq (0, 0)$.

Par conséquent, f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

En conclusion, nous avons montré que f est continue sur $\mathbb{R}^2$, que pour tout $u \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0)$ existe, mais que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 3 : Soit $\alpha > 0$. Etudier sa différentiabilité à l'origine de l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^\alpha}{\sqrt{x^2 + 3y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

correction 3 :

Pour déterminer la différentiabilité de f à l'origine $(0, 0)$, nous allons examiner si les dérivées partielles de f existent en $(0, 0)$ et si la limite suivante existe :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - L(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

Calcul des dérivées partielles : Calculons d'abord les dérivées

partielles de f par rapport à x et y :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{|xy|^\alpha}{\sqrt{x^2 + 3y^2}} \right) \\ &= \frac{\alpha|y|^\alpha}{\sqrt{x^2 + 3y^2}} \cdot \frac{xy^{\alpha-1}}{|xy|} - \frac{|xy|^\alpha}{2(x^2 + 3y^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot 2x \\ &= \frac{\alpha xy^{\alpha-1}}{\sqrt{x^2 + 3y^2}} - \frac{\alpha|xy|^\alpha}{2(x^2 + 3y^2)^{\frac{3}{2}}}.\end{aligned}$$

De manière similaire, en calculant $\frac{\partial f}{\partial y}$, on obtient :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\alpha x^\alpha y^{\alpha-1}}{\sqrt{x^2 + 3y^2}} - \frac{3\alpha|xy|^\alpha}{2(x^2 + 3y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Existence des dérivées partielles à l'origine : Vérifions si les dérivées partielles existent en $(0, 0)$. Calculons $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.\end{aligned}$$

Les dérivées partielles existent et sont toutes les deux égales à 0 en $(0, 0)$.

Vérification de la différentiabilité : Pour déterminer si f est différentiable à l'origine, nous devons calculer $L(x, y)$, qui représente la meilleure approximation linéaire de f autour de $(0, 0)$. Comme les dérivées partielles en $(0, 0)$ sont nulles, $L(x, y) = 0$.

Maintenant, vérifions si la limite mentionnée existe :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - L(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{|xy|^\alpha}{\sqrt{x^2 + 3y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

En évaluant cette limite, nous obtenons 0, ce qui signifie que f est différentiable à l'origine $(0, 0)$.

En conclusion, l'application f est différentiable à l'origine $(0, 0)$ selon les calculs effectués.

Exercice 4 : Calculer le développement limité en 0 des fonctions f définies ci-dessous.

- a) $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ ordre 3 e) $f(x) = e^x(1 + x + x^2)$ ordre 2
 b) $f(x) = \sqrt{2 + \cos x}$ ordre 2 f) $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$ ordre 2
 c) $f(x) = \cos(e^x)$ ordre 2
 d) $f(x) = x(x-1)(x-2)$ ordre 2

correction 4 :

a)

$$e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

, donc

$$\frac{x}{e^x - 1} = \frac{1}{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + o(x^3)}$$

b)

$$2 + \cos x = 3 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

donc

$$\sqrt{2 + \cos x} = \sqrt{3 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} = \sqrt{3} \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right)^{1/2}$$

On utilise le *d.l* de $(1 + u)^m$ en zéro avec $m = 1/2$. On obtient

$$\sqrt{2 + \cos x} = \sqrt{3} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) = \sqrt{3} \left(1 - \frac{x^2}{12} + o(x^2) \right)$$

c) On part du *d.l* en zéro à l'ordre 2 de e^x qui s'écrit

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

alors

$$\cos(e^x) = \cos \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)$$

On en déduit

$$\cos(e^x) = \cos 1 \cos \left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) - \sin 1 \sin \left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)$$

En utilisant le *d.l* en zéro à l'ordre 2 du cosinus et du sinus, on a

$$\cos(e^x) = \cos 1 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) - \sin 1 \left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)$$

$$\boxed{\cos(e^x) = \cos 1 - x \sin 1 - \frac{\cos 1 + \sin 1}{2} x^2 + o(x^2)}$$

d) On effectue le produit en tronquant à l'ordre voulu, donc

$$x(x-1)(x-2) = x(2-3x+x^2+o(x^2)) = 2x-3x^2+o(x^2)$$

$$\boxed{x(x-1)(x-2) = 2x-3x^2+o(x^2)}$$

e) On effectue le produit en tronquant à l'ordre 2, et on obtient

$$e^x(1+x+x^2) = \left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)(1+x+x^2)$$

$$\boxed{e^x(1+x+x^2) = 1+2x+\frac{5}{2}x^2+o(x^2)}$$

f) On a tout d'abord

$$\sin x + \cos x = 1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

, puis en remplaçant dans le *d.l* à l'ordre 2 de $\ln(1+x)$ et en tronquant à l'ordre 2,

$$\begin{aligned} \ln(\sin x + \cos x) &= \ln \left(1 + \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \right) \\ &= x - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^2) \\ &= x - x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

Exercice 5 : Calculer le développement limité des fonctions f définies

ci-dessous.

a) $f(x) = \cos x$ ordre 3 en

$\pi/3$

b) $f(x) = \sin x$ ordre 3 en d) $f(x) = \ln x$ ordre 2 en

$\pi/6$ 3

c) $f(x) = (1 + \sin x)^x$ ordre 2

en $\pi/2$

correction 5 :

a) On se ramène à un d.l en zéro en posant $h = x - \pi/3$. On a alors

$$f(x) = \cos(h + \pi/3) = \frac{1}{2} \cos h - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin h,$$

d'où

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h^2}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(h - \frac{h^3}{6}\right) + o(x^3)$$

et finalement

$$\cos x = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3\right)$$

b) On se ramène à un d.l en zéro en posant $h = x - \pi/6$. On a alors

$$f(x) = \sin\left(h + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin h + \frac{1}{2} \cos h,$$

d'où

$$f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(h - \frac{h^3}{6} + o(h^3)\right) + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h^2}{2} + o(h^3)\right),$$

et finalement

$$\sin x = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3\right)$$

c) On écrit

$$(1+x)^{1/x} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$$

Puisque l'on divise par x , on part d'un $d.l$ de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3. On obtient

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

Puis

$$e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = e^{\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)} = e e^{\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)}$$

On utilise alors le $d.l$ de e^x à l'ordre 2 en zéro

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/x} &= e \left[1 + \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} \right)^2 \right] + o(x^2) \\ &= e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{11x^2}{24} \right) + o(x^2) \end{aligned}$$

d) En 3, on se ramène à un $d.l$ en zéro en posant $h = x - 3$. On obtient alors

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(3+h) = \ln 3 + \ln \left(1 + \frac{h}{3} \right) \\ &= \ln 3 + \frac{h}{3} - \frac{1}{2} \left(\frac{h}{3} \right) + o(h^2) \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\ln(x) = \ln 3 + \frac{x-3}{3} - \frac{(x-3)^2}{18} + o((x-3)^2)}$$

Exercice 6 : Calculer à l'aide du développement limité la limite en 0 des fonctions f définies ci-dessous.

a) $f(x) = \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}$

b) $f(x) = \left(\frac{\sin x}{\sinh x} \right)^{1/x^2}$

c) $f(x) = \frac{\ln(\cos x \cosh x)}{x^4}$

d) $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x^2}$

e) $f(x) = \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)$

f) $f(x) = \left(\frac{1}{\ln(1+x)} \right)^2 - \frac{e^x}{x^2}$

correction 6 :

a) Le $d.l$ du dénominateur ayant son premier terme non nul de degré

3, on cherche un $d.l$ d'ordre 3 du numérateur. Pour obtenir le $d.l$ d' $\arcsin x$, on part du $d.l$ d'ordre 2 de la dérivée. On a

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Donc en intégrant, et puisque $\arcsin 0 = 0$,

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

Alors

$$x - \arcsin x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3) \sim -\frac{x^3}{6},$$

et

$$\sin^3 x \sim x^3$$

d'où

$$\frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x} \sim -\frac{1}{6},$$

et

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x} = -\frac{1}{6}}.$$

b) Comme shx a un $d.l$ en zéro dont le premier terme non nul est de degré 1, et que l'on effectue une division par x^2 , on partira de $d.l$ d'ordre 3. On a

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \text{ et } shx = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

donc

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{shx} &= \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \frac{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)}{1 + \frac{x^2}{6} + o(x^2)} \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{6}\right) \left(1 - \frac{x^2}{6}\right) + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2) \end{aligned}$$

Alors

$$\ln \frac{\sin x}{shx} = \ln \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right) = -\frac{x^2}{3} + o(x^2),$$

Puis

$$\frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{\sinh x} = -\frac{1}{3} + o(1).$$

Finalement

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{\sinh x} \right)^{1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\left(\frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{\sinh x} \right)} = e^{-1/3}$$

c) En raison de la division par x^4 , on cherche un $d.l$ d'ordre 4 du numérateur. On a

$$\cos x \cosh x = \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) = 1 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)$$

Alors

$$\ln(\cos x \cosh x) = -\frac{x^4}{6} + o(x^4),$$

donc

$$f(x) = -\frac{1}{6} + o(1),$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x \cosh x)}{x^4} = -\frac{1}{6}.$$

d) On a

$$f(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2},$$

et en raison de la division par x^2 , on part d'un $d.l$ d'ordre 2 du numérateur, ce qui donne

$$x - \ln(1+x) = x - \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

donc

$$f(x) = \frac{1}{2} + o(1),$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$$

e) La fonction comporte une division par x^2 , et une autre par x , on commence les calculs à l'ordre 3.

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2),$$

puis

$$\ln \frac{\sin x}{x} = \ln \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) = -\frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

et finalement

$$f(x) = -\frac{1}{6} + o(1),$$

donc

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{6}}.$$

f) On peut écrire

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{\left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^2} - e^x \right)$$

En raison de la division par x^2 . On cherche un *d.l* ordre 2 de expression entre parenthèses. Pour avoir un *d.l* ordre 2 de $\ln(1+x)/x$, on part d'un *d.l* ordre 3 de $\ln(1+x)$, donc

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

et

$$\begin{aligned} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^2 &= \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)^2 \\ &= 1 - x + \frac{11x^2}{12} + o(x^2) \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{x}{\ln(1+x)} \right)^2 &= \frac{1}{1 - \left(1 - x + \frac{11x^2}{12} + o(x^2) \right)} \\
 &= 1 + \left(x - \frac{11x^2}{12} \right) + \left(x - \frac{11x^2}{12} \right)^2 + o(x^2) \\
 &= 1 + x + \frac{x^2}{12} + o(x^2)
 \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{x}{\ln(1+x)} \right)^2 - e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{12} - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} \right) + o(x^2), \\
 &= -\frac{5x^2}{12} + o(x^2)
 \end{aligned}$$

donc

$$f(x) = -\frac{5}{12} + o(1)$$

et

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(\frac{1}{\ln(1+x)} \right)^2 - \frac{e^x}{x^2} \right) = -\frac{5}{12}$$

Exercice 7 :

1. Montrer que la fonction

$$f : x \longrightarrow \sqrt{x^2 + x + 1}$$

admet un développement en série entière de rayon de convergence $R \geq 1$.

2. Former le développement en série entière de :

a) $\frac{1 - z \cos t}{1 - 2z \cos t + z^2}$ pour $|z| < 1$ et $t \in]0; \pi[$

b) $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

correction 7 :

1. On a : $(1 - x)(1 + x + x^2) = 1 - x^3$, donc pour $x \in]-1, 1[$,

$$f(x) = \frac{\sqrt{1 - x^3}}{\sqrt{1 - x}} = (1 - x^3)^{1/2} (1 - x)^{-1/2}$$

est développable en série entière sur $] - 1, 1[$ par produit de deux fonctions qui le sont.

2.

a) Par décomposition en éléments simples, on a :

$$\frac{1 - z \cos t}{1 - 2z \cos t + z^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - (e^{it}z)} + \frac{1}{1 - (e^{-it}z)} \right)$$

donc

$$\frac{1 - z \cos t}{1 - 2z \cos t + z^2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} (e^{int} + e^{-int}) z^n$$

puis

$$\boxed{\frac{1 - z \cos t}{1 - 2z \cos t + z^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \cos(nt) z^n}$$

b) La fonction f est définie sur $] - 1, 1[$ et $f(x) = \frac{1 + x}{\sqrt{1 - x^2}}$

Pour $|x| < 1$, on a $\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = (1 + u)^\alpha$ avec $u = -x^2 \in] - 1, 1[$ et $\alpha = -1/2$, donc

$$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$$

Puis

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} (x^{2n} + x^{2n+1})}$$

Exercice 8 : Déterminer le rayon de convergence R des séries entières réelles $\sum_{n \geq 0} a_n z_n$ suivantes, puis calculer leurs sommes sur $-R; R[$: $a_n = n$, $a_n = n(n - 1)$, $a_n = n^2$

correction 8 :

1. Pour $a_n = n$ on a :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} \longrightarrow 1 \text{ donc } \boxed{R=1}$$

Calculons la somme :

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

car $\sum_{n \geq 1} nx^{n-1}$ est la dérivée de

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{(1-x)} \text{ pour } x \in]-1, 1[$$

2. Pour $a_n = n(n-1)$ on a :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n(n+1)}{n(n-1)} \longrightarrow 1 \text{ donc } \boxed{R=1}$$

Calculons la somme :

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n = x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

car $\sum_{n \geq 2} n(n-1)x^{n-2}$ est la dérivée seconde de

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{(1-x)} \text{ pour } x \in]-1, 1[$$

3. Pour $a_n = n^2$ on a :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{n^2} \longrightarrow 1 \text{ donc } \boxed{R=1}$$

Calculons la somme :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} (n(n-1) + n) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) x^n + \sum_{n=0}^{\infty} n x^n \\ &= \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

donc

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}$$

Exercice 9 : Calculer

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n^2 - 3n + 2)}{2^n}$$

correction 9 : Nous exploitons les résultats de l'exercice précédent

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{x}{(1-x)^2}$ avec $x = 1/2$ donc $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}$ avec $x = 1/2$ donc $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = 6$

c)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n^2 - 3n + 2)}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 6 - 3 \cdot 2 + 2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{-1}$$

donc $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n^2 - 3n + 2)}{2^n} = 4$

Exercice 10 :

Ecrire la formule de Taylor-Young à l'ordre 4 pour les fonctions suivantes.

1. $x \mapsto e^x$ au voisinage de 0

2. $x \mapsto \ln x$ au voisinage de 1. En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) - h}{h^2}$

correction 10 : 1. La fonction $f : x \mapsto e^x$ est sa propre dérivée, et vaut 1 en 0. Ainsi les coefficients $f^n(0)$ sont tous égaux à 1 ; la formule

de Taylor-Young en 0 à l'ordre 4 s'écrit donc :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + x^4\varepsilon(x)$$

2. Commençons par calculer les 4 premières dérivées de la fonction $f : x \mapsto \ln x$.

$$f(x) = \ln x; \quad f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -x^{-2}, \quad f^3(x) = 2x^{-3}, \quad f^4(x) = -6x^{-4}$$

Les valeurs respectives de ces fonctions en 1 sont 0, 1, -1, 2 et -6. La formule de Taylor-Young en 1 à l'ordre 4 s'écrit donc :

$$\ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} - \frac{h^4}{4} + h^4\varepsilon(x)$$

Il vient alors :

$$\frac{\ln(1+h) - h}{h^2} = \frac{1}{2} + \frac{h}{3} - \frac{h^2}{4} + h^2\varepsilon(x)$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) - h}{h^2} = \frac{1}{2}$$

Exercice 11 :

Soit q un entier au moins égal à 2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \cos\left(\frac{2n\pi}{q}\right)$.

1. Montrer que $u_{n+q} = u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer u_{nq} et u_{nq+1} . En déduire que la suite (u_n) n'a pas de limite.

correction 11 :

$$1. u_{n+q} = \cos\left(\frac{2(n+q)\pi}{q}\right) = \cos\left(\frac{2n\pi}{q} + 2\pi\right) = \cos\left(\frac{2n\pi}{q}\right) = u_n$$

$$2. u_{nq} = \cos\left(\frac{2(nq)\pi}{q}\right) = \cos(2n\pi) = 1 = u_0 \text{ et } u_{nq+1} = \cos\left(\frac{2(nq+1)\pi}{q}\right) =$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{q}\right) = u_1. \text{ Supposons, par l'absurde que } (u_n) \text{ converge vers } \ell.$$

Alors la sous-suite $(u_{nq})_n$ converge vers ℓ comme $u_{nq} = u_0 = 1$ pour tout n alors $\ell = 1$. D'autre part la sous-suite $(u_{nq+1})_n$ converge aussi

vers ℓ , mais $u_{nq+1} = u_1 = \cos \frac{2\pi}{q}$, donc $\ell = \cos \frac{2\pi}{q}$. Nous obtenons une contradiction car pour $q \geq 2$, nous avons $\cos \frac{2\pi}{q} \neq 1$. Donc la suite (u_n) ne converge pas.

Exercice 12 :

Limite quand n tend vers $+\infty$ de :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. $\frac{\sin n}{n}$ | 5. $u_n = 1 + \frac{1}{2^n}$ |
| 2. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ | 6. $u_n = \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{3}\right)^n$ |
| 3. $\frac{n!}{n^n}$ | 7. $7 + \frac{5}{3} \left(-\frac{1}{4}\right)^n$ |
| 4. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ | 8. $5^n - 4^n$ |

correction 12 :

1. Calculons la limite de $\frac{\sin n}{n}$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = 0.}$$

La limite est 0 car $\sin n$ oscille entre -1 et 1, mais n croît vers l'infini.

2. Calculons la limite de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= e^{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \\ &= e^{n \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \\ &= e^{n \cdot \frac{1}{n}} \text{ car } \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \\ &= e \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.}$$

3. Calculons la limite de $\frac{n!}{n^n}$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0.}$$

C'est une limite classique qui tend vers 0 car le facteur $n!$ croît moins rapidement que n^n .

4. Calculons la limite de $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0.$$

La limite est 0 car $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ est équivalent à $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$, qui tend vers 0.

5. Calculons la limite de $u_n = 1 + \frac{1}{2^n}$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2^n} \right) = 1.$$

La limite est 1 car $\frac{1}{2^n}$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

6. Calculons la limite de $u_n = \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{3}\right)^n$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

La limite est 0 car $\frac{1}{n}$ tend vers 0 et $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

7. Calculons la limite de $7 + \frac{5}{3} \left(-\frac{1}{4}\right)^n$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(7 + \frac{5}{3} \left(-\frac{1}{4} \right)^n \right) = 7.$$

La limite est 7 car $\left(-\frac{1}{4}\right)^n$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

8. Calculons la limite de $5^n - 4^n$ lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (5^n - 4^n) = +\infty.$$

La limite est $+\infty$ car 5^n croît plus rapidement que 4^n lorsque n tend vers l'infini.

Exercice 13 :

On considère une suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$.
Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $v_n = u_n - 3$.

- 1) Quelle est la nature de la suite (u_n) .
- 2) Montrer que la suite (v_n) est géométrique.
- 3) Donner l'expression de v_n en fonction de n .
- 4) En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
- 5) Calculer la somme des 11 premiers termes de u_n .

correction 13 :

On considère une suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$. Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 3$.

1. La nature de la suite (u_n) : L'équation de récurrence $u_{n+1} = 2u_n - 3$ montre que chaque terme de la suite (u_n) dépend uniquement du terme précédent u_n , et qu'il est obtenu en multipliant le terme précédent par 2 et en soustrayant 3. Cette équation de récurrence définit une suite arithmétique, car chaque terme est obtenu en ajoutant une constante (-3) au produit d'une constante (2) par le terme précédent. Donc, la suite (u_n) est une suite arithmétique.

2. Montrer que la suite (v_n) est géométrique : La suite (v_n) est définie par $v_n = u_n - 3$, donc $u_n = v_n + 3$. En remplaçant u_n dans l'équation de récurrence de (u_n) , nous obtenons :

$$v_{n+1} + 3 = 2(v_n + 3) - 3.$$

Simplifiant cette équation, nous obtenons $v_{n+1} = 2v_n$, ce qui montre que la suite (v_n) est géométrique avec une raison $q = 2$.

3. L'expression de v_n en fonction de n : Comme (v_n) est une suite géométrique, nous pouvons exprimer v_n en fonction de n comme suit :

$$v_n = v_0 \cdot q^n = (u_0 - 3) \cdot 2^n = 4 \cdot 2^n - 3 \cdot 2^n = 2^n.$$

donc

$$\boxed{v_n = 2^n}$$

4. L'expression de u_n en fonction de n : Nous savons que $u_n = v_n + 3$, et en utilisant l'expression de v_n en fonction de n , nous obtenons :

$$\boxed{u_n = 2^n + 3}.$$

5. Calcul de la somme des 11 premiers termes de u_n : La somme des n premiers termes d'une suite arithmétique peut être calculée à l'aide de la formule $\frac{n}{2}(a_1 + a_n)$, où a_1 est le premier terme et a_n est le n -ième terme. Dans ce cas, $a_1 = u_0 = 4$ et $a_n = u_{n-1} = 2^{n-1} + 3$. Donc, la somme des 11 premiers termes de u_n est :

$$S = \frac{11}{2}(4 + 2^{11} + 3) = 28151.$$

Exercice 14 :

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles convergentes de limites respectives a et b . Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = ab$$

.

correction 14 :

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles convergentes de limites respectives a et b . Nous devons montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = ab.$$

Considérons $c_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Nous souhaitons montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = ab$.

Comme (a_n) converge vers a et (b_n) converge vers b , nous pouvons écrire :

$$a_n = a + \epsilon_n,$$

$$b_n = b + \delta_n,$$

où ϵ_n et δ_n sont des termes d'erreur.

Maintenant, regardons c_n :

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n (a + \epsilon_k)(b + \delta_{n-k}) \\ &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n ab + \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a\delta_{n-k} + \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \epsilon_k b + \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \epsilon_k \delta_{n-k}. \end{aligned}$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \epsilon_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \delta_n = 0$, les termes $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a\delta_{n-k}$ et $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \epsilon_k b$ tendent vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

De plus, $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \epsilon_k \delta_{n-k}$ est un terme d'erreur supplémentaire qui tend également vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Ainsi, en prenant la limite lorsque n tend vers l'infini dans l'expression de c_n , nous obtenons :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = ab.$$

Cela montre que $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = ab.}$

Exercice 15 :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. On suppose $u_0 > 0$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k}$$

- 1) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- 2) Étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
- 3) Étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n)$ grâce au théorème de Cesàro.

correction 15 :

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: En utilisant la définition donnée, nous pouvons exprimer u_{n+1} en fonction de u_n comme suit :

$$u_{n+1} = \sqrt{\sum_{k=0}^n u_k} = \sqrt{u_n + \sum_{k=0}^{n-1} u_k} = \sqrt{u_n + u_n} = \sqrt{2u_n}.$$

$$\boxed{u_{n+1} = \sqrt{2u_n}}$$

2. Étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$: Pour étudier la limite de la suite (u_n) , nous pouvons remarquer que $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$, ce qui implique que $u_n = \sqrt{2u_{n-1}}$. En continuant ce processus, nous obtenons une expression réursive :

$$u_n = \sqrt{2u_{n-1}} = \sqrt{2\sqrt{2u_{n-2}}} = \sqrt{2^{\frac{3}{2}}u_{n-2}} = \dots = 2^{\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}} u_0.$$

Nous pouvons remarquer que la somme dans l'exposant est une série géométrique infinie qui converge vers 2. Donc, $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2^2 u_0 = 4u_0}$.

3. Étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n)$ grâce au théorème de Cesàro : Nous avons $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n} - u_n$. Pour étudier la limite de cette expression, nous pouvons utiliser le théorème de Cesàro, qui stipule que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k = L$.

Dans notre cas, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4u_0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\sqrt{2u_k} - u_k) = 0.$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n) = 0}$$

Exercice 16 :

1. Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ suivantes sont adjacentes :
a)

$$u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad v_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$$

b)

$$u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \quad \text{et} \quad v_n = u_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \quad \text{et} \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$$

. a) Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes. Leur limite commune est appelée la constante d'Euler.

b) En déduire

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

.

Exercice 16 :

1. Montrons que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes :

a) Considérons les suites $u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ et $v_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}$. Nous devons montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

Pour cela, calculons $u_n - v_n$:

$$\begin{aligned} u_n - v_n &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \cdots - \frac{1}{2n} \\ &= -\frac{1}{n} \end{aligned}$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = 0$, nous avons montré que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

b) Considérons les suites $u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right)$ et $v_n = u_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$. Nous devons montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

Pour cela, calculons $u_n - v_n$:

$$\begin{aligned}u_n - v_n &= \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \left[1 - \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] \\&= -\frac{1}{n} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right) \\&= -\frac{1}{n} \left[2 \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{9}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k^2}\right)\right]\end{aligned}$$

On peut constater que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$$

donc les deux suites sont adjacentes.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, considérons $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$. Montrons que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes :

a) Nous devons montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$, ce qui équivaut à montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln(n+1) - \ln(n)) = 0$. En utilisant les propriétés du logarithme népérien, nous avons :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln(n+1) - \ln(n)) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \right) = 0$$

Nous avons donc montré que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$, ce qui implique que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

Les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes, et nous savons déjà que la suite (u_n) converge vers la constante d'Euler C . Par conséquent, la suite (v_n) converge également vers C , la constante d'Euler.

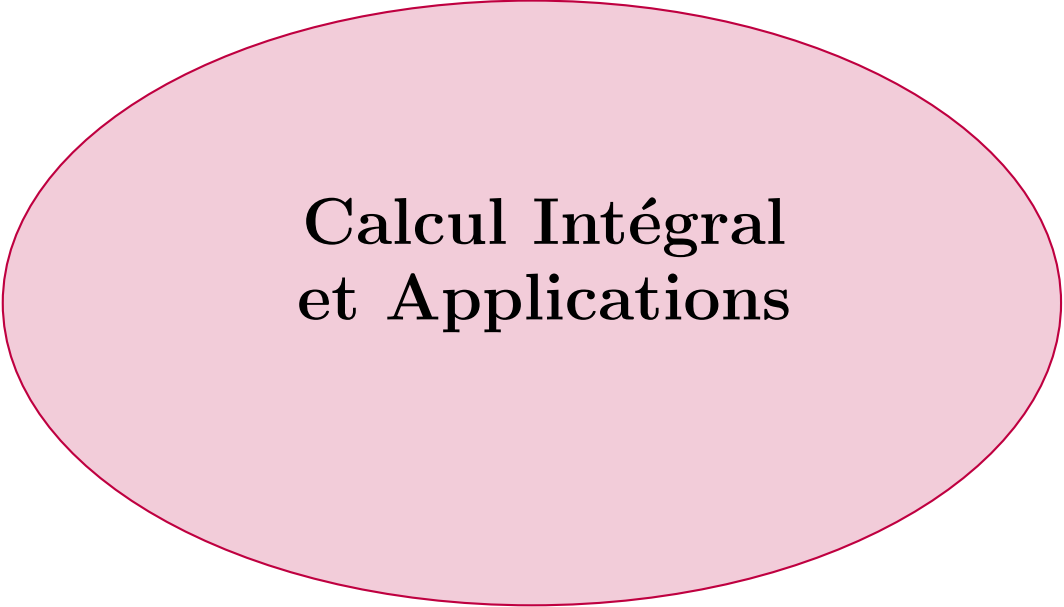
b) En déduisons maintenant la valeur de la série $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$:

Considérons la suite (w_n) définie par $w_n = (-1)^{n-1} u_n$. Cette suite est alternée et satisfait les conditions du critère de Leibniz pour les séries alternées. Par conséquent, la série $\sum_{n=1}^{+\infty} w_n$ converge, et sa somme est $-C$.

D'autre part, la série $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ est également une série alternée qui satisfait les conditions du critère de Leibniz. Par conséquent, cette série converge également, et sa somme est égale à $-C$, la même valeur que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} w_n$.

En utilisant le fait que $w_n = (-1)^{n-1} u_n$, nous avons :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{n=1}^{+\infty} w_n = -C.}$$

A large, light pink oval with a thin dark pink border, centered on a white background.

Calcul Intégral et Applications

PARTIE 1 : Calcul intégrale dans R

Table d'Intégration

Fonctions Usuelles	Primitives
x^α	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ si $\alpha \neq -1$
$\sin x$	$-\cos x$
$\cos x$	$\sin x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x$
a^x	$\frac{1}{\ln a} a^x, 0 < a \neq 1$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{1}{2} \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right $
e^x	e^x
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{argsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\operatorname{argch} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$

Décomposition en éléments simples et intégration

Exercice 1 : Calculer les intégrales de première et seconde espèces suivantes

$$I = \int \frac{a}{(x-x_0)^n} dx \quad \text{et} \quad I = \int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n} dx \quad \text{avec} \quad \Delta = p^2 - 4q < 0$$

correction 1 : calculons

a) $I = \int \frac{a}{(x-x_0)^n} dx$. Posons $t = x - x_0 \implies dt = dx$

$$I = a \int \frac{1}{t^n} dt = a \int t^{-n} dt = \begin{cases} \frac{at^{1-n}}{1-n} + c & \text{si } n \neq 1 \\ \ln|t| + c & \text{si } n = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{a(x-x_0)^{1-n}}{(1-n)} + c & \text{si } n \neq 1 \\ \ln|x-x_0| + c & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

b) $I = \int \frac{ax+b}{(x^2+px+q)^n} dx$

on a $x^2+px+q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q-p^2}{4} = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \alpha^2$ où $\alpha = \sqrt{\frac{4q-p^2}{4}}$.

Posons $u = x + \frac{p}{2}$, on aura $du = dx$ et $x = u - \frac{p}{2}$, donc

$$I = \int \frac{a\left(u - \frac{p}{2}\right) + b}{(u^2 + \alpha^2)^n} du = a \int \frac{udu}{(u^2 + \alpha^2)^n} + \left(b - \frac{ap}{2}\right) \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^n}$$

calculons d'abord : a)

$$J_n = \int \frac{udu}{(u^2 + \alpha^2)^n}$$

posons $t = u^2 + \alpha^2$, on a $dt = 2udu$ soit $udu = \frac{1}{2}dt$

$$J_n = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^n} = \begin{cases} \frac{(x^2+px+q)^{1-n}}{2(1-n)} + c & \text{si } n \neq 1 \\ \ln \sqrt{x^2+px+q} + c & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

b)

$$\begin{aligned}
I_n &= \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^n} = \int (u^2 + \alpha^2)^{-n} du \\
&= (u^2 + \alpha^2)^{-n} u - \int u d(u^2 + \alpha^2)^{-n} \text{ en utilisant l'intégration par partie} \\
&= \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^n} - \int u(-2nu)(u^2 + \alpha^2)^{-n-1} du \\
&= \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^n} + 2n \int \frac{u^2}{(u^2 + \alpha^2)^{n+1}} du \\
&= \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^n} + 2n \int \frac{u^2 + \alpha^2 - \alpha^2}{(u^2 + \alpha^2)^{n+1}} du \\
&= \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^n} + 2n \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^n} - 2n\alpha^2 \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^{n+1}} du \\
&= \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^n} + 2nI_n - 2n\alpha^2 I_{n+1}
\end{aligned}$$

donc

$$I_{n+1} = \frac{1}{2n\alpha^2} \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^n} + \frac{2n-1}{2n\alpha^2} I_n$$

Cette dernière formule est une relation de récurrence qui permet de calculer I_{n+1} connaissant I_n . Enfin, on a

$$I = a \cdot J_n + \left(b - \frac{ap}{2}\right) I_n$$

Exercice 2 : Calculer les intégrales suivantes :

$$\int \frac{xdx}{(x-1)(2x+1)}; \int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx; \int \frac{4x+3}{(x-2)^3} dx$$

correction 2 : a)

$$\int \frac{xdx}{(x+1)(2x+1)} = \frac{1}{2} \int \frac{xdx}{(x+1)(x+\frac{1}{2})} = \frac{1}{2} \left(\int \frac{2}{(x+1)} dx - \int \frac{1}{(x+\frac{1}{2})} dx \right) = \frac{1}{2} \left[(2 \ln|x+1| + C_1) - \left(\ln|x+\frac{1}{2}| + C_2 \right) \right]$$

donc

$$\int \frac{xdx}{(x+1)(2x+1)} = \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|x+\frac{1}{2}| + C$$

b)

$$\int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx = 4 \int \frac{dx}{x-1} - 7 \int \frac{dx}{x+3} + 5 \int \frac{dx}{x-4} = 4 \ln|x-1| + C_1 - 7 \ln|x+3| + C_2 + 5 \ln|x-4| + C_3$$

donc

$$\int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx = 4 \ln|x-1| - 7 \ln|x+3| + 5 \ln|x-4| + C$$

c)

$$\int \frac{4x+3}{(x-2)^3} dx = \int \left(\frac{4}{(x-2)^2} + \frac{11}{(x-2)^3} \right) dx = 4 \int \frac{dx}{(x-2)^2} + 11 \int \frac{dx}{(x-2)^3} = \frac{-4}{(x-2)} + C_1 - \frac{11}{2} \frac{1}{(x-2)^2} + C_2$$

donc

$$\int \frac{4x+3}{(x-2)^3} dx = \frac{-4}{(x-2)} - \frac{11}{2} \frac{1}{(x-2)^2} + C$$

Intégrales irrationnelles

- a) Forme I $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ tel que $ad - cb \neq 0$. On pose $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$
- b) Forme II $\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_1}{n_1}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{m_k}{n_k}}\right) dx$ tel que $m_i \in \mathbb{Z}; \forall i \in \{1, \dots, k\}, n_i \in \mathbb{N}^*, ad - cb \neq 0$. On pose $t^r = \frac{ax+b}{cx+d}$ tel que $r = \text{PPCM}(n_1, n_2, \dots, n_k)$
- c) Forme III $\int x^m(a + bx^n)^p dx$, tel que $a, b \in \mathbb{R}; m, n, p \in \mathbb{Q}$. On a trois cas :

$$\begin{cases} \text{Cas1 : Si } p \in \mathbb{Z} & \text{alors on pose } x = z^k \\ \text{Cas2 : Si } \frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z} & \text{et } p \text{ est fractionnaire, alors on pose } a + bx^n = z^k \\ \text{Cas3 : Si } \frac{m+1}{n} \text{ et } p \text{ des nombres fractionnaires mais } \frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z} & \text{alors on pose } \frac{a+bx^n}{x^n} = z^k \end{cases}$$

Exercice 3 : Calculer les intégrales suivantes :

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}}; \int \frac{x^3}{\sqrt{x-1}} dx; \int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}; \int \frac{dx}{(1 + \sqrt[4]{x})^3 \sqrt{x}}$$

correction 3 :

Calculons

a) $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}}$. Elle est de la forme I, alors on effectue le changement suivant :

$t = \sqrt{x+1} \implies x = t^2 - 1, dx = 2t dt$, alors on a

$$\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}} = \int \frac{2t dt}{1+t} = 2 \int \frac{t}{1+t} dt = 2 \int \frac{1+t-1}{1+t} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2(t - \ln|1+t|) + C$$

donc

$$\boxed{\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}} = 2(\sqrt{x+1} - \ln|1 + \sqrt{x+1}|) + C}$$

b)

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x-1}} dx = \int x^3(x-1)^{-\frac{1}{2}} dx$$

.Elle est de la forme III avec $a = -1, b = 1, m = 3, p = -\frac{1}{2}$ et $n = 1$. De plus, comme $p = -\frac{1}{2}$ est fractionnaire et $\frac{m+1}{n} = \frac{3+1}{1} = 4 \in \mathbb{Z}$, on en déduit qu'on est dans le deuxième cas de la forme III. Donc on peut opérer le changement suivant : $t^2 = x - 1 \implies dx = 2t dt$

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x-1}} dx = \frac{(t^2+1)^3}{t} \cdot 2t dt = 2 \int (t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1) dt = \frac{2}{7}t^7 + \frac{6}{5}t^5 + 2t^3 + 2t + C$$

donc

$$\boxed{\int \frac{x^3}{\sqrt{x-1}} dx = \frac{2}{7}(\sqrt{x-1})^7 + \frac{6}{5}(\sqrt{x-1})^5 + 2(\sqrt{x-1})^3 + 2(\sqrt{x-1}) + C}$$

c)

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}} = \int x^{-1}(x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

Cette intégrale est de la forme III avec $a = 1, b = 1, m = -1$ et $p = -\frac{1}{2}$. Comme $p = -\frac{1}{2}$ est fractionnaire et $\frac{m+1}{n} = \frac{-1+1}{1} = 0 \in \mathbb{Z}$, on en déduit qu'on est dans le deuxième cas de la forme III. On pose $t^2 = x + 1 \implies dx = 2t dt$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}} = \int \frac{2t dt}{(t^2-1)t} = 2 \left(\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t+1} \right) = 2 \cdot \frac{1}{2} (\ln|t-1| - \ln|t+1|) + C = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C$$

donc

$$\boxed{\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} \right| + C}$$

d)

$$\int \frac{dx}{(1 + \sqrt[4]{x})^3 \sqrt{x}} = \int x^{-\frac{1}{2}}(1 + x^{\frac{1}{4}})^{-3}$$

Elle est de la forme III avec $a = 1, b = 1, n = \frac{1}{4}, m = -\frac{1}{2}$ et $p = -3$. Puisque p est entier, alors on est dans le Cas1 de la forme III. On effectue le changement suivant : $x = z^k$ tel que k est le dénominateur commun de m et n , c'est-à-dire : $x = z^4 \implies 4z^3 dz$

Intégration par partie

$$\int U'V = UV - \int UV'$$

Exercice 4 : Calculer les intégrales suivantes :

$$\int x \arctan x dx; \int x^n \ln x dx; \int \arccos x dx; \int x \cos^2 x dx; \int \ln x dx$$

correction 4 :

Calculons

a) $\int x \arctan x dx$ Posons $U = \arctan x, V' = x \Rightarrow U' = \frac{1}{1+x^2}, V = \frac{x^2}{2}$ donc

$$\begin{aligned} \int x \arctan x dx &= (\arctan x) \cdot \frac{x^2}{2} + C_1 - \int \frac{1}{1+x^2} \left(\frac{x^2}{2} \right) dx = \frac{x^2}{2} \arctan x + C_1 - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x + C_1 - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2}{2} \arctan x + C_1 - \frac{1}{2} \left(\int dx - \int \frac{dx}{1+x^2} \right) \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x + C_1 - \frac{1}{2} (x + C_2 - \arctan x + C_3) \end{aligned}$$

Enfin, on a

$$\boxed{\int x \arctan x dx = \frac{1}{2} (x^2 + 1) \arctan x - \frac{x}{2} + C}$$

b) $\int x^n \ln x dx$. Posons $U = \ln x, V' = x^n \Rightarrow U' = \frac{1}{x}, V = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

$$\begin{aligned} \int x^n \ln x dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x + C_1 - \int \frac{1}{x} \frac{x^{n+1}}{n+1} dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x + C_1 - \frac{1}{n+1} \int x^n dx \\ &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln x + C_1 - \frac{1}{n+1} \left(\frac{1}{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1} + C_2 \right) \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\int x^n \ln x dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1} \right) + C}$$

c) $\int \arccos x dx$. Posons $U = \arccos x, V' = 1 \Rightarrow U' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, V = x$

$$\begin{aligned} \int \arccos x dx &= x \arccos x + C_1 - \int -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \arccos x + C_1 + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= x \arccos x + C_1 + \int x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \end{aligned}$$

Calculons l'intégrale irrationnelle $\int x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx$

Elle est du type : $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ tel que $m=1, a=1, b=-1, n=2, p=-\frac{1}{2}$. Comme $p=-\frac{1}{2}$ est fractionnaire, alors on pose : $z^2 = 1-x^2, 2zdz = -2xdx, zdz = -xdx$. Donc, on a finalement

$$\int x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx = \int -\frac{zdz}{z} = -\int dz = -z + C_2 = -\sqrt{1-x^2} + C_2$$

Par conséquent,

$$\boxed{\int \arccos x dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C}$$

d)

$$\int x \cos^2 x dx = \int x \left(\frac{1+\cos(2x)}{2} \right) = \frac{1}{2} \int x dx + \frac{1}{2} \int x \cos(2x) dx = \frac{1}{4} x^2 + C_1 + \frac{1}{2} \int x \cos(2x) dx$$

Calculons $\int x \cos(2x) dx$ par une intégration par partie.

Posons $U = x, V' = \cos(2x) \implies U' = 1, V = \frac{1}{2} \sin(2x)$

$$\int x \cos(2x) dx = \frac{1}{2} x \sin(2x) - \frac{1}{2} \int \sin(2x) dx = \frac{1}{2} x \sin(2x) + \frac{1}{4} + C_2$$

Finalement, on en déduit

$$\boxed{\int x \cos^2 x dx = \frac{1}{4} \left[x^2 + x \sin(2x) + \frac{1}{2} \cos(2x) \right] + C}$$

e) $\int \ln x dx$. Pour calculer cette intégrale, posons : $U = \ln x, V' = 1 \implies U' = \frac{1}{x}, V = x$. On a

$$\int \ln x = x \ln x + C_1 - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x + C_1 - \int dx = x \ln x + C_1 - x + C_2$$

donc

$$\boxed{\int \ln x dx = x \ln x - x + C}$$

Intégration par changement de variable : universel et règles de BIOCHE

Règle de BIOCHE

Soit

$$\int f(x) dx$$

Posons $w(x) = f(x) dx$, si :

$$\begin{cases} w(-x) &= w(x) & \text{alors on pose le changement de variable} & u = \cos x \\ w(\pi - x) &= w(x) & \text{alors on pose le changement de variable} & u = \sin x \\ w(\pi + x) &= w(x) & \text{alors on pose le changement de variable} & u = \tan x \end{cases}$$

Exercice 5 :

Calculez les intégrales suivantes en utilisant la règle de BIOCHE :

$$\int \sin(x) \cos(x) dx; \int \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx; \int \frac{dx}{\cos^4 x}; \int \frac{\sin x \cos x}{1 - \cos x}$$

correction 5 :

Calculons

a) $\int \sin(x) \cos(x) dx$.

Posons $w(x) = \sin(x) \cos(x) dx \implies w(-x) = \sin(-x) \cos(-x) d(-x) = \sin(x) \cos(x) dx = w(x)$. Donc on pose $u = \cos x, du = -\sin x dx$, on a

$$\int \sin(x) \cos(x) dx = \int u \sin x \cdot \left(-\frac{1}{\sin x} du \right) = - \int u du = -\frac{1}{2} u^2 + C = -\frac{1}{2} \cos^2 x + C$$

d'où

$$\boxed{\int \sin(x) \cos(x) dx = -\frac{1}{2} \cos^2 x + C}$$

b)

$$\int \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx = \int \frac{\cos x}{1 + 1 - (1 - \sin^2 x)} dx = \int \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx$$

Posons $w(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx, w(\pi - x) = \frac{\cos(\pi - x)}{1 + \sin^2(\pi - x)} d(\pi - x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = w(x)$. Donc on pose $u = \sin x$ alors $du = \cos x dx$

$$\int \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx = \int \frac{\cos x}{1 + u^2} \cdot \frac{1}{\cos x} du = \int \frac{du}{1 + u^2} = \arctan u + c$$

donc

$$\boxed{\int \frac{\cos x}{2 - \cos^2 x} dx = \arctan(\sin x) + C}$$

c) $\int \frac{dx}{\cos^4 x}$. On sait que $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$, alors on a

$$\int \frac{dx}{\cos^4 x} = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^2 dx = \int (1 + \tan^2 x)^2 dx$$

.Remarquons qu'en utilisant la règle de Bioche, on trouve $w(\pi - x) = w(x)$. Donc on pose $u = \tan x$, $dx = \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$. On a donc,

$$\int \frac{dx}{\cos^4 x} = \int (1 + u^2)^2 \cdot \frac{1}{1 + u^2} du = \int (1 + u^2) du = u + \frac{u^3}{3} + C$$

d'où

$$\boxed{\int \frac{dx}{\cos^4 x} = \tan x + \frac{(\tan x)^3}{3} + C}$$

d) $\int \frac{\sin x \cos x}{1 - \cos x} dx$. En utilisant la règle de Bioche, on remarque qu'il faut poser $u = \cos x$, $du = -\sin x dx$, donc

$$\int \frac{\sin x \cos x}{1 - \cos x} dx = \int u \frac{\sin x}{1 - u} \cdot \frac{-du}{\sin x} = - \int \frac{u du}{1 - u} = \int \frac{u du}{u - 1} = \int \left(1 + \frac{1}{u - 1} \right) du = u + \ln |u - 1| + C$$

d'où

$$\boxed{\int \frac{\sin x \cos x}{1 - \cos x} dx = \cos x + \ln |\cos x - 1| + C}$$

changement de variable universel

Cette partie concerne l'intégration des fonctions trigonométriques. Nous allons explorer plusieurs types de ces intégrales

a) Type $\int R(\cos x, \sin x) dx$. on pose

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow \begin{cases} \sin x &= \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ dx &= \frac{2dt}{1+t^2} \end{cases}$$

b) Type $\int R(\cos^2 x, \sin^2 x) dx$. on pose

$$t = \tan x \Rightarrow \begin{cases} \sin^2 x &= \frac{t^2}{1+t^2} \\ \cos^2 x &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ dx &= \frac{2t dt}{1+t^2} \end{cases}$$

c) Type $\int R(\cos x, \sin^2 x) \sin x dx$. Dans ce cas, on pose $t = \cos x$

d) Type $\int R(\cos^2 x, \sin x) \cos x dx$. Dans ce cas, on pose $t = \sin x$

Exercice 6 : Calculer les intégrales suivantes :

$$\int \frac{dx}{1 + \cos x}; \int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx; \int \tan^2(x) dx; \int \sin^2 x \cos^2 x dx$$

correction 6 : Calculons

a) $\int \frac{dx}{1 + \cos x}$. Posons $t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

$$\int \frac{dx}{1 + \cos x} = \int \frac{2dt}{1+t^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{1+t^2} \cdot \frac{1+t^2}{2} = \int dt = t + C$$

donc

$$\boxed{\int \frac{dx}{1 + \cos x} = \tan \frac{x}{2} + C}$$

b) $\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx$. Posons $t = \cos x \implies dt = -\sin x dx$ on a

$$\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx = \int \frac{-dt}{t^{\frac{4}{3}}} = - \int t^{-\frac{4}{3}} dt = 3t^{-\frac{1}{3}} + C$$

donc, on a

$$\boxed{\int \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos^4 x}} dx = \frac{3}{\sqrt[3]{\cos x}} + C}$$

c) $\int \tan^2(x) dx$. Posons $t = \tan \frac{x}{2} \implies \tan x = \frac{2t}{1-t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ on a

$$\begin{aligned} \int \tan^2(x) dx &= \int \left(\frac{2t}{1-t^2} \right)^2 \cdot \frac{2dt}{1+t^2} \\ &= 8 \int \frac{t^2}{(1-t^2)^2(1+t^2)} dt \\ &= 8 \left(\frac{1}{4} \int \frac{dt}{1-t^2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(1-t^2)^2} + \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1+t^2} \right) \\ &= 8 \left(-\frac{1}{4} \int \frac{dt}{-1+t^2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(-1+t^2)^2} + \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1+t^2} \right) \\ &= 8 \left[-\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C_1 \right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{t}{2(t^2-1)} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C_2 \right) + \frac{1}{4} \arctan t + C_3 \right] \\ &= 8 \cdot \frac{1}{4} \left[\frac{t}{t^2-1} + \arctan t \right] + C \\ &= 2 \left[\frac{t}{t^2-1} + \arctan t \right] + C \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\int \tan^2(x) dx = 2 \left[\frac{\tan \frac{x}{2}}{\tan^2 \frac{x}{2} - 1} + \arctan \left(\tan \frac{x}{2} \right) \right] + C}$$

d) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$. $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \implies \frac{1}{2} \sin(2x) = \sin x \cos x$. Donc $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2(2x)$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{4} \int \sin^2(2x) dx$$

Posons $u = 2x, du = 2dx$ on a

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{8} \int \sin^2(u) du$$

Posons $t = \tan u \implies \sin^2 u = \frac{t^2}{1+t^2}, du = \frac{dt}{1+t^2}$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{8} \int \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = \frac{1}{8} \left(\int \frac{1}{1+t^2} dt - \int \frac{1}{(1+t^2)^2} dt \right) = \frac{1}{8} \left(\arctan t - \int \frac{1}{(1+t^2)^2} dt \right)$$

Posons $I_1 = \arctan t = \int (1+t^2)^{-1} dt$. En utilisant l'intégration par partie, on a

$$I_1 = \frac{t}{1+t^2} - \int t d(1+t^2)^{-1} = \frac{t}{1+t^2} + 2 \int \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt$$

$$I_1 = \frac{t}{1+t^2} + 2I_1 - 2I_2 \implies I_2 = \frac{1}{2} \left(I_1 + \frac{t}{1+t^2} \right)$$

Donc

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{8} \arctan t - \frac{1}{16} \left[\arctan t + \frac{t}{1+t^2} \right]$$

d'où

$$\boxed{\int \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{1}{8} \arctan(\tan(2x)) - \frac{1}{16} \left[\arctan(\tan(2x)) + \frac{\tan(2x)}{1+\tan^2(2x)} \right]}$$

Autres Intégrales

Exercice 7 : Intégrale de Wallis

On pose pour $n \in \mathbb{N}$;

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt; \quad J_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t dt$$

1)

a) Calculer W_0 et W_1 et montrer que (W_n) décroît et prend ses valeurs dans $]0; \pi/2]$

b) Établir une relation de récurrence entre W_n et W_{n-2}

2) Montrer que $W_n = J_n$

3) Déduire la valeur des intégrales suivantes sur $]0; \pi/2]$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx; \int \sin^3 x \cos^2 x dx$$

correction 7 :

1)

a)

$$W_0 = \int_0^{\pi/2} dt = [t]_0^{\pi/2} = \pi/2 \implies \boxed{W_0 = \pi/2}$$

$$W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin t dt = -[\cos t]_0^{\pi/2} = -(0 - 1) = 1 \implies \boxed{W_1 = 1}$$

$W_1 < W_0$ donc la suite décroît. De plus $W_1, W_0 \in]0; \pi/2]$, donc (W_n) prend ses valeurs dans $]0; \pi/2]$

b) Relation de récurrence

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} t \sin t dt = -\frac{1}{n} [\sin^{n-1} t \cos t]_0^{\pi/2} + \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} t dt = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} t dt$$

donc

$$\boxed{W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}}$$

2) Montrons que $W_n = J_n$

Nous allons utiliser la propriété du Roi :

$$J_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t dt = \int_0^{\pi/2} \cos^n \left(0 + \frac{\pi}{2} - t\right) dt = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt = I_n$$

3) Déduisons :

a)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x dx = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) dx = \int \sin^2 x dx - \int \sin^4 x dx = W_2 - W_4 = W_2 - \frac{3}{4} W_2 = \left(1 - \frac{3}{4}\right) W_2$$

Or $W_2 = \frac{1}{2} W_0 = \frac{\pi}{4}$, donc

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 x dx = \frac{\pi}{4} \cdot \left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{16}}$$

b)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x (1 - \sin^2 x) dx = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx - \int \sin^5 x dx = W_3 - W_5 = W_3 - \frac{4}{5} W_3 = \left(1 - \frac{4}{5}\right) W_3$$

Or $W_3 = \frac{2}{3} W_1 = \frac{2}{3}$, donc

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^2 x dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15}}$$

Exercice 8 : Calculer

$$\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x + 1}}; \int_0^{\sqrt{\ln 2}} t e^{-t^2} dt; \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} dx; \int_1^e \frac{\ln^3 x}{x} dx; \int \frac{e^x \operatorname{sh}(e^x)}{1 + \operatorname{ch}^2(e^x)} dx$$

correction 8 :

a)

$$\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x + 1}} = \int_1^e (\ln x + 1)^{-1/2} (\ln x + 1)' dx = \left[\frac{(\ln x + 1)^{1/2}}{1/2} \right]_1^e = \left[2\sqrt{\ln x + 1} \right]_1^e = 2(\sqrt{2} - 1)$$

donc

$$\boxed{\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x + 1}} = 2(\sqrt{2} - 1)}$$

b)

$$\int_0^{\sqrt{\ln 2}} te^{-t^2} dt = \int_0^{\sqrt{\ln 2}} -\frac{1}{2}(-t^2)' e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} [e^{-t^2}]_0^{\sqrt{\ln 2}} = \frac{1}{4}$$

donc

$$\boxed{\int_0^{\sqrt{\ln 2}} te^{-t^2} dt = \frac{1}{4}}$$

c)

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} dx = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{(e^x - e^{-x})'}{e^x - e^{-x}} dx = [\ln |e^x - e^{-x}|]_{\ln 2}^{\ln 3} = \ln \left(\frac{8}{3} \right) - \ln \left(\frac{3}{2} \right) = \ln \left(\frac{16}{9} \right)$$

donc

$$\boxed{\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} dx = \ln \left(\frac{16}{9} \right)}$$

d)

$$\int_1^e \frac{\ln^3 x}{x} dx = \int_1^e \frac{1}{x} \cdot \ln^3 x dx = \int_1^e \ln' x \cdot \ln^3 x dx = \frac{1}{4} [\ln^4 x]_1^e = \frac{1}{4}$$

donc

$$\boxed{\int_1^e \frac{\ln^3 x}{x} dx = \frac{1}{4}}$$

e) $\int \frac{e^x sh(e^x)}{1 + ch^2(e^x)} dx$. Posons $u = e^x$

$$\int \frac{e^x sh(e^x)}{1 + ch^2(e^x)} dx = \int \frac{e^x sh(u)}{1 + ch^2(u)} \frac{du}{e^x} = \int \frac{sh(u)}{1 + ch^2(u)} du$$

Posons $t = ch(u)$

$$\int \frac{e^x sh(e^x)}{1 + ch^2(e^x)} dx = \int \frac{sh(u)}{1 + t^2} \frac{dt}{shu} = \int \frac{dt}{1 + t^2} = \arctan t + C = \arctan(chu) + C$$

donc

$$\boxed{\int \frac{e^x sh(e^x)}{1 + ch^2(e^x)} dx = \arctan(ch(e^x)) + C}$$

Exercice 9 :

1) Soit $I_n = \int \log^n x dx$. Montrer que $I_n = x \log^n x - n I_{n-1}$

2) Soit $I_n = \int sh^n x dx$. Montrer que $I_n = \frac{1}{n} sh^n x ch x - \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

3) Soit $I_n = \int e^{ax} \cos(bx) dx$. Trouver la relation de récurrence entre I_n et I_{n-1}

correction 9 :

1. Soit $I_n = \int \ln^n x dx$. Nous allons montrer que $I_n = x \ln^n x - n I_{n-1}$.

Intégrons par parties en choisissant $u = \ln^n x$ et $dv = dx$:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int u \, dv \\
 &= u \cdot v - \int v \, du \\
 &= x \ln^n x - \int x \, d(\ln^n x) \\
 &= x \ln^n x - \int x \cdot n \ln^{n-1} x \cdot \frac{1}{x} \, dx \\
 &= x \ln^n x - n \int \ln^{n-1} x \, dx \\
 &= x \ln^n x - n I_{n-1}.
 \end{aligned}$$

La relation de récurrence $I_n = x \ln^n x - n I_{n-1}$ est démontrée.

2. Soit $I_n = \int \sinh^n x \, dx$. Nous allons montrer que $I_n = \frac{1}{n} \sinh^n x \cosh x - \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.

Intégrons par parties en choisissant $u = \sinh^n x$ et $dv = dx$:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int u \, dv \\
 &= u \cdot v - \int v \, du \\
 &= \sinh^n x \cdot x - \int x \, d(\sinh^n x) \\
 &= \sinh^n x \cdot x - \int x \cdot n \sinh^{n-1} x \cosh x \, dx \\
 &= \sinh^n x \cdot x - n \int \sinh^{n-1} x \cosh^2 x \, dx \\
 &= \sinh^n x \cdot x - n \int \sinh^{n-1} x (\cosh^2 x - 1) \, dx \\
 &= \sinh^n x \cdot x - n \int \sinh^{n-1} x \sinh^2 x \, dx + n \int \sinh^{n-1} x \, dx \\
 &= \sinh^n x \cdot x - n \int \sinh^n x \, dx + n I_{n-1} \\
 &= \sinh^n x \cdot x - n I_n + n I_{n-1}.
 \end{aligned}$$

Maintenant, isolons I_n dans cette équation :

$$\begin{aligned}
 n I_n &= \sinh^n x \cdot x + n I_{n-1} - I_n \\
 &= \sinh^n x \cdot x + (n-1) I_{n-1} - I_n.
 \end{aligned}$$

Divisons les deux côtés par n :

$$I_n = \frac{1}{n} \sinh^n x \cosh x - \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

La relation de récurrence $I_n = \frac{1}{n} \sinh^n x \cosh x - \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ est démontrée.

3. Soit $I_n = \int e^{ax} \cos(bx) \, dx$. Trouvons la relation de récurrence entre I_n et I_{n-1} .

Intégrons par parties en choisissant $u = \cos(bx)$ et $dv = e^{ax} \, dx$:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int u \, dv \\
 &= u \cdot v - \int v \, du \\
 &= \cos(bx) \cdot \frac{e^{ax}}{a} - \int \frac{e^{ax}}{a} \, d(\cos(bx)) \\
 &= \frac{e^{ax} \cos(bx)}{a} + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin(bx) \, dx.
 \end{aligned}$$

Maintenant, nous avons une expression pour I_n en termes de I_{n-1} :

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{e^{ax} \cos(bx)}{a} + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin(bx) dx \\ &= \frac{e^{ax} \cos(bx)}{a} + \frac{b}{a} I_{n-1}. \end{aligned}$$

La relation de récurrence entre I_n et I_{n-1} est $I_n = \frac{e^{ax} \cos(bx)}{a} + \frac{b}{a} I_{n-1}$.

Exercice 10 :

Calculer la dérivée des intégrales suivantes

$$F(x) = \int_a^x e^{t^2} dt; F(x) = \int_x^b e^{t^2} dt; F(x) = \int_a^b e^{t^2} dt; F(x) = \int_x^{2x} f(t) dt; F(x) = \int_x^{x+a} \sin t^2 dt$$

correction 10 :

Toutes ces fonctions sont continue et bornées, donc elles sont intégrables. Donc leurs primitives existent. Soit G cette primitive

a)

$$F(x) = \int_a^x e^{t^2} dt = [G(t)]_a^x = G(x) - G(a)$$

$$F'(x) = G'(x) \quad \text{donc} \quad \boxed{F'(x) = e^{x^2}}$$

b)

$$F(x) = \int_x^b e^{t^2} dt = - \int_b^x e^{t^2} dt \quad \text{donc} \quad \boxed{F'(x) = -e^{x^2}}$$

c)

$$F(x) = \int_a^b e^{t^2} dt = \int_a^x e^{t^2} dt + \int_x^b e^{t^2} dt$$

Alors on a

$$\boxed{F'(x) = e^{x^2} - e^{x^2} = 0}$$

d)

$$F(x) = \int_x^{2x} f(t) dt = G(2x) - G(x) \implies F'(x) = G'(2x) - G'(x) = 2G'(2x) - G'(x) = 2f(2x) - f(x)$$

donc

$$\boxed{F'(x) = 2f(2x) - f(x)}$$

e)

$$F(x) = G(x+a) - G(x) \implies F'(x) = G'(x+a) - G'(x) = f(x+a) - f(x) = \sin(x+a)^2 - \sin(x^2)$$

donc

$$\boxed{F'(x) = \sin(x+a)^2 - \sin(x^2)}$$

Intégrales impropres ou indéfinies

Exercice 11 :

Etudier la convergence des intégrales suivantes

$$\int_0^\infty e^{-at} dt; \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2}; \int_0^\infty \sin t^2 dt; \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt; \int_{-\infty}^\infty \frac{1-t}{1+t^2} dt$$

correction 11 :

a)

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-at} dt &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^x e^{-at} dt = \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{a} [e^{-at}]_0^x = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{a} (1 - e^{-ax}) = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{a} \left(1 - \frac{1}{e^{ax}}\right) \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{a} & \text{si } a > 0 \\ +\infty & \text{si } a \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc l'intégrale converge si $a > 0$ et diverge si $a \leq 0$

exercice 11 :

Nous allons étudier la convergence des intégrales suivantes :

1. $\int_0^\infty e^{-at} dt$
2. $\int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2}$
3. $\int_0^\infty \sin t^2 dt$
4. $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$
5. $\int_{-\infty}^\infty \frac{1-t}{1+t^2} dt$

1. Pour étudier la convergence de $\int_0^\infty e^{-at} dt$, considérons $a > 0$. Nous avons :

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-at} dt &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-at} dt \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{-e^{-at}}{a} \right]_0^R \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{-e^{-aR}}{a} + \frac{1}{a} \right) \\ &= \frac{1}{a} \end{aligned}$$

L'intégrale converge lorsque $a > 0$.

2. Pour $\int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2}$, nous avons :

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} [\arctan t]_0^R \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} (\arctan R - \arctan 0) \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

L'intégrale converge.

3. Pour $\int_0^\infty \sin t^2 dt$, nous observons que la fonction $\sin t^2$ est bornée entre -1 et 1 . Par conséquent, l'intégrale converge par le critère de comparaison avec $\int_0^\infty dt$.

4. Pour $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$, nous avons :

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\sin t}{t} dt \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\cos t}{t} \right]_0^R - \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\cos t}{t^2} dt \end{aligned}$$

Le premier terme $\lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\cos t}{t} \right]_0^R$ est nul. Le second terme est une intégrale convergente, donc $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

5. Pour $\int_{-\infty}^\infty \frac{1-t}{1+t^2} dt$, nous pouvons diviser l'intégrale en deux parties :

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1-t}{1+t^2} dt = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+t^2} dt - \int_{-\infty}^\infty \frac{t}{1+t^2} dt$$

Le premier terme est la moitié de l'intégrale de $\frac{1}{1+t^2}$, qui est équivalente à $\frac{\pi}{2}$ d'après le résultat précédent.

Le deuxième terme est nul car $\frac{t}{1+t^2}$ est une fonction impaire et l'intégrale sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine est nulle.

Donc, $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-t}{1+t^2} dt$ converge et sa valeur est $\frac{\pi}{2}$.

Examen 2021-2022

exercice I :

1. Soit

$$I_n = \int_0^1 (1-t^2)^n dt$$

Établir une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} . Calculer I_n

2. Calculer

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx$$

Correction I :

2. Calculer $\int \cos(\sqrt{x}) dx$:

Pour calculer l'intégrale $\int \cos(\sqrt{x}) dx$, nous pouvons effectuer un changement de variable. Posons $u = \sqrt{x}$, ce qui implique $du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$.

Maintenant, réécrivons l'intégrale en termes de u :

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx = 2 \int u \cos(u) du$$

Nous avons utilisé $du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ pour le facteur 2. Maintenant, nous pouvons intégrer par parties, en posant $dv = \cos(u) du$ et en trouvant u en utilisant $v = \sin(u)$:

$$\int u \cos(u) du = u \sin(u) - \int \sin(u) du$$

Intégrons $\int \sin(u) du = -\cos(u)$:

$$u \sin(u) - (-\cos(u)) = u \sin(u) + \cos(u) + C$$

Revenons à la variable x , en utilisant $u = \sqrt{x}$:

$$2 \int u \cos(u) du = 2(u \sin(u) + \cos(u)) + C$$

Enfin, exprimons u en termes de x :

$$2(u \sin(u) + \cos(u)) + C = 2(\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + \cos(\sqrt{x})) + C$$

Donc, la solution de $\int \cos(\sqrt{x}) dx$ est :

$$2(\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + \cos(\sqrt{x})) + C$$

Où C est la constante d'intégration.

Exercice II :

Une équipe de Riccati est une équipe de la forme :

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x) \quad (1)$$

a, b et c sont des fonctions numériques continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

1. Soit (J, ϕ) une solution de (1). Montrer que (J, ψ) est une solution de (1) si et seulement si $(J, \psi - \phi)$ est une solution de l'équation de Bernoulli :

$$u' = a(x)u^2 + [2a(x)\phi(x) + b(x)]u. \quad (2)$$

2. Pour l'équation différentielle suivante :

$$y' = y^2 \sin x \cos x - y \tan x + \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}, \quad (3)$$

montrer que la fonction indiquée $\phi(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ détermine une solution particulière de (3) et trouver la solution générale.

Correction II :

1. Soit (J, ϕ) une solution de l'équation différentielle (1). Montrons que (J, ψ) est une solution de (1) si et seulement si $(J, \psi - \phi)$ est une solution de l'équation de Bernoulli (2).

- Si (J, ψ) est une solution de (1), cela signifie que :

$$J' = a(x)J^2 + b(x)J + c(x)$$

- En soustrayant $\phi' = a(x)\phi^2 + b(x)\phi + c(x)$ de l'équation ci-dessus, nous obtenons :

$$J' - \phi' = a(x)(J^2 - \phi^2) + b(x)(J - \phi)$$

- Réarrangeons les termes :

$$J' - \phi' = (J - \phi)(a(x)(J + \phi) + b(x))$$

- Maintenant, si nous posons $u = J - \phi$, l'équation ci-dessus devient :

$$u' = a(x)(u^2 + 2u\phi + \phi^2) + b(x)u$$

- En factorisant le terme $u^2 + 2u\phi + \phi^2$, nous obtenons :

$$u' = a(x)(u + \phi)^2 + b(x)u$$

- Maintenant, si nous soustrayons $a(x)\phi^2 + b(x)\phi$ de l'équation ci-dessus, nous obtenons :

$$u' - (a(x)\phi^2 + b(x)\phi) = a(x)(u + \phi)^2 + b(x)u - (a(x)\phi^2 + b(x)\phi)$$

- Simplifions :

$$u' - (a(x)\phi^2 + b(x)\phi) = a(x)(u + \phi)^2$$

- Cela ressemble à l'équation de Bernoulli (2) avec u comme la nouvelle variable et $a(x)\phi^2 + b(x)\phi$ comme le nouveau terme constant.

- Ainsi, (J, ψ) est une solution de (1) si et seulement si $(J, \psi - \phi)$ est une solution de l'équation de Bernoulli (2).

2. Pour l'équation différentielle (3) :

$$y' = y^2 \sin x \cos x - y \tan x + \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

Montrons que la fonction $\phi(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ détermine une solution particulière de (3) et trouvons la solution générale.

- En utilisant $\phi(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ dans (3), nous avons :

$$\phi'(x) = -2 \frac{\sin x}{\cos^3 x}$$

$$\phi(x)^2 = \frac{1}{\cos^4 x}$$

- Maintenant, utilisons $y = \phi(x)$ dans (3) :

$$y' = \frac{1}{\cos^2 x} (\sin x \cos x - \tan x + 2 \sin x) = \frac{\sin x \cos x - \sin x \cos x + 2 \sin x}{\cos^2 x} = \frac{2 \sin x}{\cos^2 x}$$

- Ainsi, $\phi(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ est une solution particulière de (3).

- Pour trouver la solution générale, utilisons la méthode de séparation de variables :

$$\frac{dy}{dx} = y^2 \sin x \cos x - y \tan x + \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

Séparons les variables et intégrons :

$$\frac{dy}{y^2 - y \tan x} = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx$$

$$\int \frac{dy}{y(y - \tan x)} = 2 \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$$

- Maintenant, effectuons une substitution pour le terme de gauche :

$$\int \left(\frac{A}{y} + \frac{B}{y - \tan x} \right) dy = 2 \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$$

- Où A et B sont des constantes à déterminer.
- En trouvant les dérivées partielles et en résolvant, on obtient :

$$y(x) = \frac{\tan x - \sin x + \ln |\cos x| + C}{\tan x - 1}$$

- Cette équation donne la solution générale de (3) où C est une constante d'intégration.

Exercice III :

1. Déterminer les primitives des fonctions définies par : $f(x) = \frac{1 - \cos\left(\frac{x}{3}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ et $g(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x^2 - 3x + 2}$.
2. Résoudre l'équation différentielle suivante : $y^{IV} - y = x^2 + 1$.

Correction III Simplification de la fonction :

$$1 - \cos\left(\frac{x}{3}\right) = 2 \sin^2\left(\frac{x}{6}\right)$$

$$f(x) = \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{6}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Intégration de la fonction :

$$\int \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{6}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} dx = -\frac{6}{5} \cos\left(\frac{x}{6}\right) + \frac{x}{3} + 2 \log \left| \tan\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{12}\right) \right| + C$$

Où C est la constante d'intégration.

2. Pour la fonction $g(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x^2 - 3x + 2}$:

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x^2 - 3x + 2} \\ &= \frac{x^2 - x - 3}{x - 2} \end{aligned}$$

Maintenant, trouvons la primitive de $g(x)$. Intégrons $\frac{x^2 - x - 3}{x - 2}$ par rapport à x :

$$\int \frac{x^2 - x - 3}{x - 2} dx = \int \left(x + 1 - \frac{1}{x - 2} \right) dx$$

En intégrant, nous obtenons :

$$\int \frac{x^2 - x - 3}{x - 2} dx = \frac{x^2}{2} + x - \ln |x - 2| + C$$

où C est la constante d'intégration.

2. Résoudre l'équation différentielle suivante : $y^{IV} - y = x^2 + 1$.

Posons $y = e^{rx}$ comme solution particulière :

$$y' = re^{rx}, \quad y'' = r^2 e^{rx}, \quad y''' = r^3 e^{rx}, \quad y^{IV} = r^4 e^{rx}$$

En substituant ces dérivées dans l'équation différentielle, nous obtenons :

$$r^4 e^{rx} - e^{rx} = x^2 + 1$$

Divisons par e^{rx} :

$$r^4 - 1 = x^2 + 1$$

$$r^4 = x^2 + 2$$

$$r = \pm \sqrt{\sqrt{x^2 + 2}}$$

Ainsi, la solution générale de l'équation différentielle est :

$$y(x) = c_1 e^{\sqrt{\sqrt{x^2+2}}} + c_2 e^{-\sqrt{\sqrt{x^2+2}}} + c_3 \cos(\sqrt{\sqrt{x^2+2}}) + c_4 \sin(\sqrt{\sqrt{x^2+2}})$$

où c_1, c_2, c_3, c_4 sont des constantes déterminées par les conditions initiales.

Examen 2018-2019(rattrapage)

Exercice I :

Calculer une primitive des fonctions suivantes :

- $\frac{1}{x^4 + 1}$
- $\frac{x^3 + x + 1}{(x^2 + 2)^2}$
- $\frac{\cos x + 2 \sin x}{\sin x - \cos x}$

Corrigé I a. Calculer une primitive de $\frac{1}{x^4 + 1}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4 + 1} dx &= \int \frac{1}{u^2 + 1} \frac{du}{2x} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{u^2 + 1} du \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(u) \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(x^2) + C \end{aligned}$$

où C est la constante d'intégration.

b. Calculer une primitive de $\frac{x^3 + x + 1}{(x^2 + 2)^2}$:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + x + 1}{(x^2 + 2)^2} dx &= \int \left(\frac{1}{x^2 + 2} - \frac{x}{(x^2 + 2)^2} \right) dx \\ &= \sqrt{2} \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{2(x^2 + 2)} + C \end{aligned}$$

où C est la constante d'intégration.

c.

Considérons le changement de variable $u = \tan \left(\frac{x}{2} \right)$. Différencions u par rapport à x pour obtenir du :

$$du = \frac{1}{2} \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) dx$$

Remplaçons $\cos x$ et $\sin x$ en termes de u :

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{1 - u^2}{1 + u^2} \\ \sin x &= \frac{2u}{1 + u^2} \end{aligned}$$

Remplaçons dx dans l'intégrale :

$$\int \frac{\cos x + 2 \sin x}{\sin x - \cos x} dx = \int \frac{\frac{1-u^2}{1+u^2} + 2 \cdot \frac{2u}{1+u^2}}{\frac{2u}{1+u^2} - \frac{1-u^2}{1+u^2}} \cdot \frac{2}{1+u^2} du$$

Simplifions l'intégrale :

$$\int \frac{1 - u^2 + 4u}{2u - (1 - u^2)} du$$

Simplifions davantage :

$$\int \frac{5u - u^2 + 1}{u^2 + 2u - 1} du$$

Divisons le numérateur et le dénominateur par $u^2 + 2u - 1$:

$$\int \frac{5u - u^2 + 1}{u^2 + 2u - 1} du = \int \frac{(5u - u^2 + 1)/(u^2 + 2u - 1)}{1} du$$

Utilisons une division synthétique pour simplifier le numérateur :

$$\int \frac{-u + 7}{u^2 + 2u - 1} du$$

Factorisons le dénominateur :

$$\int \frac{-u + 7}{(u - (-1 + \sqrt{2}))(u - (-1 - \sqrt{2}))} du$$

Décomposons en fractions partielles :

$$\int \left(\frac{A}{u - (-1 + \sqrt{2})} + \frac{B}{u - (-1 - \sqrt{2})} \right) du$$

Résolvons pour A et B et intégrons :

$$\int \left(\frac{(\sqrt{2} - 1)/2}{u - (-1 + \sqrt{2})} + \frac{(\sqrt{2} + 1)/2}{u - (-1 - \sqrt{2})} \right) du$$

Intégrons chaque terme :

$$\frac{\sqrt{2} - 1}{2} \ln |u - (-1 + \sqrt{2})| + \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \ln |u - (-1 - \sqrt{2})| + C$$

$$\frac{\sqrt{2} - 1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + 1 - \sqrt{2} \right) \right| + \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + 1 + \sqrt{2} \right) \right| + C$$

La réponse finale est donc :

$$\int \frac{\cos x + 2 \sin x}{\sin x - \cos x} dx = \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + 1 - \sqrt{2} \right) \right| + \frac{\sqrt{2} + 1}{2} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + 1 + \sqrt{2} \right) \right| + C$$

Exercice II :

Intégrer les fonctions suivantes :

- $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}}$
- $\frac{x - 1}{\sqrt{2x + 1}}$
- $\frac{e^x}{\sqrt{1 + e^x + e^{2x}}}$

Corrigé II : a.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} dx &= \int \frac{1}{2\sqrt{1 + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2}} dx \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x-1}{2}\right)^2}} dx \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{x-1}{2} \right) + C \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}
\int \frac{x-1}{\sqrt{2x+1}} dx &= \int \frac{x-1}{\sqrt{2x+1}} dx \\
&= \int \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx - \int \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx \\
&= \int \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx - \sqrt{2x+1} + k_1
\end{aligned}$$

Pour intégrer l'autre partie, nous allons utiliser le changement de variable des intégrales irrationnelles. Nous sommes dans le cas 2 de la forme III.

On pose $t^2 = 2x + 1 \rightarrow t dt = dx$

$$\int \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{t(t^2-1)}{t} dt = \frac{1}{2} \int (t^2-1) dt = \frac{1}{6} t^3 - \frac{1}{2} t + k_2$$

Donc on aura :

$$\int \frac{x-1}{\sqrt{2x+1}} dx = \frac{1}{6} (2x+1)^3 - \frac{1}{2} (2x+1) - \sqrt{2x+1} + k$$

c.

$$\begin{aligned}
\int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x+e^{2x}}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{1+e^x+e^{2x}}} e^x dx \\
&= \int \frac{1}{\sqrt{1+u+u^2}} du \\
&= \int \frac{1}{\sqrt{(u+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}} du \\
&= \int \frac{1}{\sqrt{v^2 + \frac{3}{4}}} dv \quad \text{avec } v = u + \frac{1}{2} \\
&= \int \frac{1}{|\sec \theta|} \sec \theta d\theta \quad \text{avec } v = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan \theta \\
&= \int d\theta \\
&= \theta + C \\
&= \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} (e^x - \frac{1}{2}) \right) + C
\end{aligned}$$

Exercice III :

Calculer la limite des suites suivantes lorsque $n \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned}
\text{a. } U_n &= \frac{1}{n} ch \frac{1}{n} + \frac{1}{n} ch \frac{2}{n} + \dots + \frac{1}{n} ch \frac{n}{n} \\
\text{b. } U_n &= \frac{1}{n} \left[tg \frac{\pi}{4n} + tg \frac{2\pi}{4n} + \dots + tg \frac{n\pi}{4n} \right]
\end{aligned}$$

Correction III

a. Calculer la limite de la suite $U_n = \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{2}{n} \right) + \dots + \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{n}{n} \right)$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

$$\begin{aligned}
U_n &= \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{2}{n} \right) + \dots + \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{n}{n} \right) \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cosh \left(\frac{k}{n} \right)
\end{aligned}$$

On reconnaît cette somme comme une somme de Riemann. En utilisant la définition de l'intégrale, on a :

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} U_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cosh\left(\frac{k}{n}\right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \cosh(x) dx \quad (\text{en posant } x = \frac{k}{n}) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\sinh(x)]_0^1 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sinh(1)}{n} \\
&= 0 \quad (\text{car } \sinh(1) \text{ est constant})
\end{aligned}$$

Donc, $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$.

b. Calculer la limite de la suite

$$U_n = \frac{1}{n} \left[\tan\left(\frac{\pi}{4n}\right) + \tan\left(\frac{2\pi}{4n}\right) + \cdots + \tan\left(\frac{n\pi}{4n}\right) \right]$$

lorsque $n \rightarrow \infty$.

Idée clé : Utiliser une approximation d'intégrale en utilisant des sommes de Riemann.

$$\begin{aligned}
U_n &= \frac{1}{n} \left[\tan\left(\frac{\pi}{4n}\right) + \tan\left(\frac{2\pi}{4n}\right) + \cdots + \tan\left(\frac{n\pi}{4n}\right) \right] \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \tan\left(\frac{k\pi}{4n}\right)
\end{aligned}$$

Considérons la fonction $f(x) = \tan(x)$ sur l'intervalle $[0, \frac{\pi}{4}]$. Divisons cet intervalle en n sous-intervalles de largeur $\frac{\pi}{4n}$, et choisissons le point médian ξ_k de chaque sous-intervalle pour évaluer la fonction.

La somme devient une somme de Riemann :

$$U_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \tan\left(\frac{k\pi}{4n}\right) = \frac{\pi}{4n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k).$$

La limite que nous cherchons devient une limite de Riemann :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{4n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k).$$

Maintenant, intégrons $f(x) = \tan(x)$ sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ pour obtenir la limite :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(x) dx.$$

Effectuons la substitution $u = \cos(x)$ pour simplifier l'intégrale :

$$\int \tan(x) dx = -\ln |\cos(x)| + C,$$

où C est la constante d'intégration.

Évaluons cette expression sur $[0, \frac{\pi}{4}]$:

$$\begin{aligned}
-\ln |\cos(x)| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} &= -\ln \left| \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right| + \ln |\cos(0)| \\
&= -\ln \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \ln(1).
\end{aligned}$$

Simplifions cette expression pour obtenir la limite finale :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = -\frac{1}{2} \ln(2).$$

Exercice IV :

Intégrer les équations différentielles suivantes :

a. $y'' - 3y' + 2y = x^2 + x + 1$

b. $y'' = 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1$

Correction IV

a. Intégrer l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = x^2 + x + 1$.

Étape 1 : Écrire l'équation caractéristique. L'équation caractéristique associée est obtenue en résolvant l'équation $r^2 - 3r + 2 = 0$. Les solutions sont $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$.

Étape 2 : Écrire la solution générale de l'équation homogène. La solution générale de l'équation homogène associée est $y_h(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$, où c_1 et c_2 sont des constantes à déterminer.

Étape 3 : Trouver une solution particulière de l'équation non homogène. On cherche une solution particulière de la forme $y_p(x) = Ax^2 + Bx + C$ où A , B , et C sont des constantes à déterminer.

Étape 4 : Substituer dans l'équation non homogène et résoudre pour les constantes.

$$\begin{aligned} y_p'' - 3y_p' + 2y_p &= 2A - 3(2Ax + B) + 2(Ax^2 + Bx + C) \\ &= 2Ax^2 + (4 - 3B)x + (2A - 3B + 2C). \end{aligned}$$

Comparons cela à $x^2 + x + 1$ pour trouver les valeurs de A , B , et C .

On a $2A = 1$, $4 - 3B = 1$, et $2A - 3B + 2C = 1$. Les solutions sont $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{3}$, et $C = \frac{5}{6}$.

Étape 5 : Écrire la solution générale. La solution générale de l'équation non homogène est la somme de la solution générale de l'équation homogène et de la solution particulière : $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}.$$

b. Intégrer l'équation différentielle $y'' = 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1$.

Étape 1 : Intégrer deux fois pour trouver y .

$$\begin{aligned} y' &= \int (4x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx = x^4 - x^3 + x^2 + x + C_1, \\ y &= \int (x^4 - x^3 + x^2 + x + C_1) dx = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2. \end{aligned}$$

$$y(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2.$$

Examen 2018-2019(Session Normale)

Exercice I : 1) Soit $I_n = \int \frac{dx}{(x+a^2)^n}$

a) Montrer que $I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$

b) Calculer $I_1 = \int \frac{dx}{x^2+x+1}$.

Exercice I : 1) Soit $I_n = \int \frac{dx}{(x+a^2)^n}$.

a) Montrer que $I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$.

Démonstration :

Appliquons l'intégration par parties à I_n , en choisissant $u = \frac{1}{(x+a^2)^n}$ et $dv = dx$.

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{dx}{(x+a^2)^n} \\ &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + n \int \frac{x}{(x+a^2)^{n+1}} dx. \end{aligned}$$

Réorganisons l'équation pour obtenir une expression plus maniable.

$$\begin{aligned}
I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + n \int \frac{x}{(x+a^2)^{n+1}} dx \\
&= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} \int \frac{(x+a^2) - a^2}{(x+a^2)^{n+1}} dx \\
&= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} \left(\int \frac{dx}{(x+a^2)^n} - a^2 \int \frac{dx}{(x+a^2)^{n+1}} \right) \\
&= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} (I_n - a^2 I_{n+1}).
\end{aligned}$$

Isolons I_n dans cette équation :

$$\begin{aligned}
I_n - \frac{n}{n+1} I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} a^2 I_{n+1} \\
\frac{1}{n+1} I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} a^2 I_{n+1} \\
I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n (n+1)} + \frac{a^2 n}{(x+a^2)^n} I_{n+1} \\
I_n &= \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}}$$

b) Calculer $I_1 = \int \frac{dx}{x^2+x+1}$.

Calcul de I_1 :

Utilisons la relation obtenue dans la question a) avec $n = 2$.

$$\begin{aligned}
I_2 &= \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} + \frac{1}{a^2} \frac{2(2)-3}{2(2)-2} I_1 \\
&= \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} - \frac{1}{a^2} \frac{1}{2} I_1.
\end{aligned}$$

Isolons I_1 :

$$\begin{aligned}
\frac{1}{a^2} I_1 &= \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} - \frac{1}{a^2} \frac{1}{2} I_1 \\
I_1 &= \frac{x}{2(x^2+a^2)} - \frac{1}{2} I_1 \\
\frac{3}{2} I_1 &= \frac{x}{2(x^2+a^2)} \\
I_1 &= \frac{x}{3(x^2+a^2)}.
\end{aligned}$$

$$\boxed{I_1 = \frac{x}{3(x^2+a^2)}}$$

b) Calculer $I_1 = \int \frac{dx}{x^2+x+1}$.

Calcul de I_1 en utilisant la relation de la question a) :

Avec $n = 1$, $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $I_0 = x$, la relation devient :

$$\begin{aligned}
I_1 &= \frac{x}{2a^2(1-1)(x^2+a^2)^{1-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2(1)-3}{2(1)-2} I_0 \\
&= \frac{x}{2a^2} - \frac{1}{a^2} I_0 \\
&= \frac{x}{2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} - \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} x \\
&= \frac{x}{\frac{3}{4}} - \frac{4}{3} x \\
&= \frac{2}{3} x - \frac{4}{3} x \\
&= -\frac{2}{3} x
\end{aligned}$$

$$I_1 = -\frac{2}{3}x.$$

Exercice II :

- 1) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue. Montrer que :
 - a) Si f est paire alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
 - b) Si f est impaire alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
 - c) Si f est périodique de période T alors $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.
2. Calculer la limite de la suite (u_n) lorsque $n \rightarrow \infty$

$$u_n = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}.$$

Correction II

- 1) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Montrer que :

- a) Si f est paire alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

Démonstration :

Comme f est paire, $f(-x) = f(x)$. En utilisant cette propriété, nous pouvons établir la relation demandée.

$$\begin{aligned}
\int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\
&= \int_a^0 f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx \quad (\text{changement de variable}) \\
&= \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx \\
&= \int_0^a [f(x) + f(x)] dx \\
&= 2 \int_0^a f(x) dx.
\end{aligned}$$

Cela confirme la relation.

- b) Si f est impaire alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Démonstration :

Comme f est impaire, $f(-x) = -f(x)$. En utilisant cette propriété, nous pouvons établir la relation demandée.

$$\begin{aligned}
\int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\
&= \int_a^0 f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx \quad (\text{changement de variable}) \\
&= - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Cela confirme la relation.

- c) Si f est périodique de période T alors $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.

Démonstration :

La périodicité de f implique que $f(x) = f(x + T)$. Utilisons cela pour établir la relation demandée.

$$\begin{aligned}
 \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_a^{a+T} f(x) dx + \int_a^{a+T} f(x) dx \\
 &= \int_a^{a+T} f(x) dx + \int_{a+T}^{a+2T} f(x) dx \quad (\text{utilisation de la périodicité}) \\
 &= \int_a^{a+2T} f(x) dx \\
 &= \dots \\
 &= n \int_a^{a+T} f(x) dx \quad (\text{en répétant le processus } n \text{ fois}) \\
 &= \int_0^T f(x) dx.
 \end{aligned}$$

2. Calculer la limite de la suite (u_n) lorsque $n \rightarrow \infty$

$$u_n = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}.$$

Calcul de la limite :

On peut réécrire u_n en utilisant le logarithme naturel ($\ln$) pour simplifier l'expression :

$$\ln(u_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

En utilisant la propriété $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, on peut approximer $\ln(1 + \frac{k}{n})$ pour $k = 1, 2, \dots, n$:

$$\ln(u_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right) \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n}.$$

Simplifions davantage :

$$\ln(u_n) \approx \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k.$$

La somme des n premiers entiers est $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, donc :

$$\ln(u_n) \approx \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Maintenant, trouvons u_n en prenant l'exponentielle des deux côtés :

$$u_n = e^{\ln(u_n)} \approx e^{\frac{n+1}{2n}}.$$

Calculons la limite lorsque $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{n+1}{2n}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n}} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

Exercice III :

1) Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

a) $F(x) = \int_x^b e^{t^2} dt$, b) $F(x) = \int_x^{x+a} \sin t^2 dt$, c) $F(x) = \int_a^b e^{t^2} dt$.

2. Étudier la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt$.

3) Calculer $\int \frac{dx}{2 + \cos x}$

Correction III 1) Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

a) $F(x) = \int_x^b e^{t^2} dt.$

Calcul de la dérivée de $F(x)$:

Appliquons le théorème fondamental de l'analyse pour obtenir la dérivée de $F(x)$.

$$F'(x) = -e^{x^2}.$$

b) $F(x) = \int_x^{x+a} \sin(t^2) dt.$

Calcul de la dérivée de $F(x)$:

Encore une fois, appliquons le théorème fondamental de l'analyse.

$$F'(x) = \sin((x+a)^2) - \sin(x^2).$$

c) $F(x) = \int_a^b e^{t^2} dt.$

Calcul de la dérivée de $F(x)$:

$$F'(x) = 0.$$

2. Étudier la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt.$

Étude de la convergence :

Nous pouvons utiliser le critère de comparaison pour établir la convergence de l'intégrale. Comme $\frac{\sin^2 t}{1+t^2} \leq \frac{1}{1+t^2}$ et l'intégrale de $\frac{1}{1+t^2}$ converge, alors par le critère de comparaison, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt$ converge également.

3. Calculer $\int \frac{dx}{2+\cos x}.$

Calcul de l'intégrale en utilisant le changement de variable :

Utilisons le changement de variable universel $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ pour simplifier l'intégrale.

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}, \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du.$$

Remplaçons ces expressions dans l'intégrale :

$$\int \frac{dx}{2+\cos x} = \int \frac{2}{3+u^2} du.$$

Simplifions davantage :

$$\int \frac{2}{3+u^2} du = \int \frac{2}{t^2+3} dt,$$

où $t = u$.

Maintenant, nous pouvons effectuer cette intégrale :

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{t^2+3} dt &= 2 \int \frac{1}{t^2+3} dt \\ &= \frac{2}{3} \int \frac{dt}{\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\int \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\sqrt{3}}\right) + C.}$$

Exercice IV :

Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$1) 2y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = 0, \quad 2) \frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}.$$

Correction IV 1) Résoudre l'équation différentielle $2y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = 0$.

1. **Écriture de l'équation différentielle sous forme standard :**

$$2y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = 0.$$

2. **Transformation de l'équation :** Multiplions chaque terme par x^2 pour simplifier l'équation :

$$2x^2y' - xy - y^2 = 0.$$

3. **Utilisation de la substitution :** Faisons la substitution $z = \frac{y}{x}$, alors $y = zx$, et $y' = z'x + z$. Remplaçons ces expressions dans l'équation :

$$2x^2(z'x + z) - x(zx) - (zx)^2 = 0.$$

Simplifions cette équation :

$$2z'x^3 + 2z^2x^2 - zx^2 - z^2x^2 = 0.$$

4. **Réduction de l'ordre :** Divisons toute l'équation par x^2 pour réduire l'ordre de l'équation différentielle :

$$2z'x + 2z^2 - z - z^2 = 0.$$

5. **Séparation des variables :** Regroupons les termes contenant z d'un côté et les termes contenant x de l'autre côté :

$$2z^2 - z^2 = z - 2z'x.$$

$$z^2 = z - 2z'x.$$

6. **Résolution de l'équation différentielle :** C'est maintenant une équation différentielle linéaire du premier ordre en z . Réarrangeons pour obtenir la forme standard :

$$2z'x = z^2 - z.$$

$$\frac{2z'}{z^2 - z} = \frac{1}{x}.$$

Intégrons des deux côtés :

$$\int \frac{2z'}{z^2 - z} dx = \int \frac{1}{x} dx.$$

$$2 \ln |z - 1| = \ln |x| + C,$$

où C est une constante d'intégration.

7. **Exponentiation :** Exponentions des deux côtés pour résoudre l'équation pour z :

$$|z - 1|^2 = |x|^2 e^C.$$

$$|z - 1|^2 = |x|^2 C e^C.$$

8. **Expression générale de la solution :** La solution générale de l'équation différentielle est donnée par l'expression :

$$(z - 1)^2 = Cx^2,$$

où C est une constante arbitraire.

9. **Retour à y** : Retournons à la variable originale $y = zx$:

$$\left(\frac{y}{x} - 1\right)^2 = Cx^2.$$

$$\boxed{\frac{y^2}{x^2} - \frac{2y}{x} + 1 - Cx^2 = 0}.$$

2) Résoudre l'équation différentielle $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$.

Solution :

1. **Écriture de l'équation différentielle sous forme standard :**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}.$$

2. **Écriture de la différentielle totale exacte :** Multiplions chaque terme par dx pour écrire l'équation sous forme de différentielle totale exacte.

$$2xy \, dx - (x^2 - y^2) \, dy = 0.$$

3. **Vérification de l'exactitude :** Vérifions si $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, où M et N sont les coefficients de dx et dy , respectivement.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -2x.$$

Puisque $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, trouvons le facteur intégrant μ .

$$\frac{d \log \mu}{dy} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = -\frac{2}{y} \Rightarrow \mu = \frac{1}{y^2}. \text{ On aura comme nouveau } M \text{ et } N :$$

$$M = M\mu = \frac{2x}{y} \text{ et } N = N\mu = -\frac{(x^2 - y^2)}{y^2}$$

4. **Recherche d'une fonction potentielle $F(x, y)$** : Trouvons $F(x, y)$ telle que $\frac{\partial F}{\partial x} = M$ et $\frac{\partial F}{\partial y} = N$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M = \frac{2x}{y} \Rightarrow F(x, y) = \frac{x^2}{y} + \varphi(y)$$

En dérivant $F(x, y)$ par rapport à y et en égalisant à $\frac{\partial F}{\partial y} = N$, on a :

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{x^2}{y^2} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{(x^2 - y^2)}{y^2} \Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 1 \Rightarrow \varphi(y) = y + k$$

5. **Solution générale de l'équation différentielle** : $F(x, y) = \frac{x^2}{y} + \varphi(y)$ donne la solution générale de l'équation différentielle.

$$\boxed{F(x, y) = \frac{x^2}{y} + y + k}$$

Correction 11 :

1.

$$\int_0^{\infty} e^{-at} dt = \left[-\frac{1}{a} e^{-at} \right]_0^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{a} (e^{-ax} - 1) = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{si } a > 0 \\ \infty & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Cas particulier : $a = 0$

$$\int_0^{\infty} e^{-at} dt = \int_0^{\infty} dt = [t]_0^{\infty} = \infty$$

Donc cette intégrale converge si et seulement si $a \leq 0$

2.

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{1}{1+t^2} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} [\arctan t]_0^R = \frac{\pi}{2}$$

L'intégrale converge

3.

$$\int_0^{\infty} \sin(t^2) dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$$

L'intégrale converge

4.

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} [Si(x)]_0^R$$

Cette fonction sinus intégral n'a pas de limite fixe à l'infini, donc l'intégrale ne converge pas.

5.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-t}{1+t^2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{t}{1+t^2} \right) dt = \left[\arctan t - \frac{1}{2} \ln |1+t^2| \right]_{-\infty}^{\infty}$$

L'intégrale diverge

Examens ————— corrigée

Examen 2021-2022

Exercice 1 :

1. Soit

$$I_n = \int_0^1 (1-t^2)^n dt$$

Établir la relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} . Calculer I_n .

2. Calculer

$$\int \cos(\sqrt{x}) dx$$

Correction 1

1.

$$I_n = \int_0^1 (1 - t^2)^n dt$$

Nous allons établir une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} . Pour cela, commençons par effectuer une intégration par parties sur I_n en choisissant $u = (1 - t^2)^n$ et $dv = dt$.

L'intégration par parties est donnée par la formule :

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Appliquons cela à I_n :

$$\begin{aligned} I_n &= \int (1 - t^2)^n dt \\ &= \frac{1}{2n+1} (1 - t^2)^{n+1} \Big|_0^1 - \frac{2n}{2n+1} \int_0^1 t^2 (1 - t^2)^n dt \end{aligned}$$

Simplifions la première partie :

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{2n+1} (0 - 1) - \frac{2n}{2n+1} \int_0^1 t^2 (1 - t^2)^n dt \\ &= -\frac{1}{2n+1} - \frac{2n}{2n+1} \int_0^1 t^2 (1 - t^2)^n dt \end{aligned}$$

Maintenant, regardons la seconde partie. La fonction $t^2(1 - t^2)^n$ est une fonction polynomiale, et nous pouvons intégrer cette fonction en utilisant une substitution. Posons $u = 1 - t^2$, alors $du = -2t dt$.

$$\begin{aligned} I_n &= -\frac{1}{2n+1} + \frac{2n}{2n+1} \int_1^0 -\frac{1}{2} u^n du \\ &= -\frac{1}{2n+1} + \frac{2n}{2n+1} \int_0^1 u^n du \\ &= -\frac{1}{2n+1} + \frac{2n}{2n+1} \frac{1}{n+1} u^{n+1} \Big|_0^1 \\ &= -\frac{1}{2n+1} + \frac{n}{2n+1} \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Maintenant, regroupons les termes :

$$I_n = -\frac{2}{(n+1)(2n+1)} + \frac{n}{(n+1)(2n+1)}$$

En simplifiant, on obtient la relation de récurrence :

$$I_n = -\frac{2}{2n+1} + \frac{n}{(n+1)(2n+1)}$$

2. Calculons maintenant I_n :

$$I_n = -\frac{2}{2n+1} + \frac{n}{(n+1)(2n+1)}$$

2. Calculons $\int \cos(\sqrt{x})dx$.

Démonstration :

Faisons le changement de variable $u = \sqrt{x}$, $x = u^2$, $dx = 2u du$:

$$\begin{aligned} \int \cos(\sqrt{x}) dx &= \int \cos(u) \cdot 2u du \\ &= 2 \int u \cos(u) du. \end{aligned}$$

Intégration par parties avec $u = u$ et $dv = \cos(u) du$:

$$\begin{aligned} \int u \cos(u) du &= uv - \int v du \\ &= u \sin(u) - \int \sin(u) du \\ &= u \sin(u) + \cos(u) + C, \end{aligned}$$

où C est la constante d'intégration. Replaçons u par $\sqrt{x}$:

$$2 \int u \cos(u) du = 2(\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + \cos(\sqrt{x})) + C.$$

Ainsi, $\int \cos(\sqrt{x}) dx = 2(\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + \cos(\sqrt{x})) + C$.

Exercice 2 :

Une équipe de Riccati est une équipe de la forme :

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x) \quad (1)$$

a, b et c sont des fonctions numériques continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

1. Soit (J, ϕ) une solution de (1). Montrer que (J, ψ) est une solution de (1) si et seulement si $(J, \psi - \phi)$ est une solution de l'équation de Bernoulli :

$$u' = a(x)u^2 + [2a(x)\phi(x) + b(x)]u \quad (2)$$

2. Pour l'équation différentielle suivante :

$$y' = y^2 \sin x \cos x - y \operatorname{tg} x + \frac{2 \sin x}{\cos^3(x)} \quad (3)$$

montrer que la fonction indiquée $\phi(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$, détermine une solution particulière de (3) et trouver la solution générale.

Correction 2

1. Soit (J, ϕ) une solution de (1). Montrer que (J, ψ) est une solution de (1) si et seulement si $(J, \psi - \phi)$ est une solution de l'équation de Bernoulli :

$$u' = a(x)u^2 + [2a(x)\phi(x) + b(x)]u \quad (4)$$

Démonstration :

Supposons que (J, ψ) est une solution de (1). Alors, $y = \psi$ est une solution de (1). La différence $\psi - \phi$ est une solution de l'équation homogène associée :

$$u' = a(x)u^2 + b(x)u.$$

Multiplions cette équation par u et réarrangeons les termes :

$$u'u - a(x)u^3 - b(x)u^2 = 0.$$

Ajoutons et soustrayons $[2a(x)\phi(x) + b(x)]u$ dans l'expression :

$$u'u - a(x)u^3 - b(x)u^2 + [2a(x)\phi(x) + b(x)]u - [2a(x)\phi(x) + b(x)]u = 0.$$

Regroupons les termes :

$$u'(u - [2a(x)\phi(x) + b(x)]) - a(x)(u - \phi(x))^2 = 0.$$

Divisons par $u - \phi(x)$ (qui n'est jamais nul puisque $u = \psi$ est une solution non-triviale de (1)) :

$$u' - a(x)(u - \phi(x))^2 = 0.$$

C'est l'équation de Bernoulli (3) avec $u = \psi - \phi$.

Réciproquement, supposons que $(J, \psi - \phi)$ est une solution de l'équation de Bernoulli (3). Alors, $\psi - \phi$ est une solution de l'équation homogène associée, et donc (J, ψ) est une solution de (1). 2. Montrons que $\phi(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ est une solution particulière de (3)

$\phi'(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$. Remplaçons dans (3) y par ϕ , on doit avoir :

$$\phi'(x) = \phi^2(x) \sin x \cos x - \phi(x) \operatorname{tg} x + \frac{2 \sin x}{\cos^3(x)}$$

$$\phi^2(x) \sin x \cos x - \phi(x) \tan x + \frac{2 \sin x}{\cos^3(x)} = \frac{\sin x \cos x}{\cos^4 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

or

$$\phi'(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

Donc $\phi(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ est une solution particulière de (3).

La solution de cette équation différentielle est :

$$y(x) = \frac{\frac{C_1}{\cos x} + 2}{\cos x (C_1 + \cos x)}$$

Exercice 3 :

1. Déterminer les primitives des fonctions définies par : $f(x) = \frac{1 - \cos\left(\frac{x}{3}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$

et $g(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x^2 - 3x + 2}$

2. Résoudre l'équation différentielle suivante : $y^{IV} - y = x^2 + 1$.

Correction 3 :

1.

$$\begin{aligned}\int \frac{1 - \cos\left(\frac{x}{3}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} &= \int \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{6}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\&= 2 \int \frac{6 \sin^2(u)}{\sin(3u)} du, \text{ en posant } u = \frac{x}{6} \\&= 12 \int \frac{\sin^2 u}{3 \cos^2 u \sin u - \sin^3 u} du, \text{ car } \sin(3u) = 3 \cos^2 u \sin u - \sin^3 u \\&= 12 \int -\frac{\sin u}{1 - 4 \cos^2(u)} du \\&= 12 \int \frac{1}{1 - 4v^2} dv, \text{ en posant } v = \cos(u) \\&= 12 \int -\frac{4}{(4v - 2)(4v + 2)} dv \\&= 12 \int -\frac{1}{(t - 2)(t + 2)} dt, \text{ en posant } t = 4v \\&= -12 \int -\frac{\frac{1}{t + 2} - \frac{1}{t - 2}}{4} dt \\&= -12 \left[-\frac{1}{4} \int \frac{1}{t + 2} dt + \frac{1}{4} \int \frac{1}{t - 2} dt \right] \\&= 3 \ln |t + 2| - 3 \ln |t - 2| + C \\&= 3 \ln \left| 4 \cos\left(\frac{x}{6}\right) + 2 \right| - 3 \ln \left| 4 \cos\left(\frac{x}{6}\right) - 2 \right| + C\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x^2 - 3x + 2} &= \int \frac{x^3}{x^2 - 3x + 2} - \int \frac{2x^2}{x^2 - 3x + 2} + \int \frac{3}{x^2 - 3x + 2} \\&= \frac{x^2}{2} + 3x - \ln |x - 1| + 8 \ln |x - 2| - 2(x - \ln |x - 1| + 4 \ln |x - 2|) \\&\quad - 6 \left(\frac{1}{2} \ln |2x - 2| - \frac{1}{2} \ln |2x - 4| \right) + C \\&= \frac{x^2}{2} + x + \ln |x - 1| - 3 \ln |2x - 2| + 3 \ln |2x - 4| + C\end{aligned}$$

2. Résoudre l'équation différentielle suivante :

$$y^{(IV)} - y = x^2 + 1.$$

L'équation caractéristique associée est $r^4 - 1 = 0$, ce qui donne $r = 1, -1, i, -i$.
Ainsi, la solution générale de l'équation homogène associée est de la forme :

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos(x) + C_4 \sin(x),$$

où C_1, C_2, C_3, C_4 sont des constantes.

Pour trouver une solution particulière de l'équation complète, supposons que la solution particulière soit de la forme $y_p(x) = Ax^2 + Bx + C$. Calculons les dérivées successives nécessaires :

$$y_p'(x) = 2Ax + B, \quad y_p''(x) = 2A, \quad y_p'''(x) = 0, \quad y_p^{(IV)}(x) = 0$$

Substituons ces dérivées dans l'équation différentielle :

$$\begin{aligned} y_p^{(IV)} - y_p &= (0) - (Ax^2 + Bx + C) \\ &= -Ax^2 - Bx - C. \end{aligned}$$

Égalons cela à $x^2 + 1$ (du terme non homogène) :

$$-Ax^2 - Bx - C = x^2 + 1.$$

Cela donne les relations :

$$-A = 1, \quad -B = 0, \quad -C = 1.$$

Ainsi, $A = -1$, $B = 0$, et $C = -1$.

La solution particulière est donc $y_p(x) = -x^2 - 1$.

La solution complète est alors la somme de la solution homogène et particulière :

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos(x) + C_4 \sin(x) - x^2 - 1$$

où C_1, C_2, C_3, C_4 sont des constantes.

Examen 2018-2019(Rattrapage)

Exercice 1 :

Calculer les primitives suivantes :

- a. $\frac{1}{x^4 + 1}$
- b. $\frac{x^3 + x + 1}{(x^2 + 2)^2}$
- c. $\frac{\cos x + 2 \sin x}{\sin x - \cos x}$

Correction 1 :

a.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^4 + 1} &= \int \left(\frac{x^2 + 1}{2(x^4 + 1)} - \frac{x^2 - 1}{2(x^4 + 1)} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{x^2 + 1}{(x^4 + 1)} dx - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 - 1}{(x^4 + 1)} dx\end{aligned}$$

• $\int \frac{x^2 + 1}{(x^4 + 1)} dx$

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 + 1}{(x^4 + 1)} dx &= \int \frac{\frac{1}{x^2} + 1}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} dx \\ &= \int \frac{1}{u^2 + 1} du, \text{ en posant } u = x - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{v^2 + 1} dv, \text{ en posant } v = \frac{u}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(v) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}x}\right)\end{aligned}$$

$$\bullet \int \frac{x^2 - 1}{(x^4 + 1)} dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - 1}{(x^4 + 1)} dx &= \int \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx \\ &= \int \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2} dx \\ &= \int \frac{1}{u^2 - 2} dx, \text{ en posant } u = x + \frac{1}{x} \\ &= \int \frac{1}{(u - \sqrt{2})(u + \sqrt{2})} du \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} \int \frac{1}{u + \sqrt{2}} du + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \frac{1}{u - \sqrt{2}} du \\ &= \frac{\ln |u - \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} - \frac{\ln |u + \sqrt{2}|}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\ln |x^2 - \sqrt{2}x + 1| - \ln |x|}{2\sqrt{2}} - \frac{\ln |x^2 + \sqrt{2}x + 1| - \ln |x|}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

En combinant les deux intégrales, on obtient :

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4 + 1} &= \frac{\ln |x^2 + \sqrt{2}x + 1|}{4\sqrt{2}} - \frac{\ln |x^2 - \sqrt{2}x + 1|}{4\sqrt{2}} \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}x} \right) + C \end{aligned}$$

Exercice 2 :

Intégrer les fonctions suivantes :

- $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}}$
- $\frac{x - 1}{\sqrt{2x + 1} e^x}$
- $\frac{1}{\sqrt{1 + e^x + e^{2x}}}$

Correction 2 :

a. Nous allons utiliser les changements suivants : $u = x - 1$, $v = \frac{u}{2}$, $v =$

$$\tan t, z = \tan t + \sec t$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} &= \int \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + 4}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{u^2 + 4}} du = \int \frac{1}{\sqrt{v^2 + 1}} dv \\ &= \int \frac{1}{\cos t} dt = \int \sec t dt \\ &= \int \frac{\sec(t) \tan t + \sec^2(t)}{\tan t + \sec(t)} dt = \int \frac{1}{z} dz \\ &= \ln |z| + C = \ln |\tan t + \sec(t)| + C \\ &= \ln |\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x - 1| - \ln 2 + C \end{aligned}$$

b.

$$\int \frac{x-1}{\sqrt{2x+1}} = \int \frac{x}{\sqrt{2x+1}} - \int \frac{1}{\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{3}(x-1)\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x+1} + C$$

a. Nous allons faire les changements suivants : $u = e^x$; $v = u + \frac{1}{2}$; $t = \frac{2v}{\sqrt{3}}$, $t = \tan(z)$; $k = \tan z + \sec z$

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x+e^{2x}}} dx &= \int \frac{1}{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} du = \int \frac{1}{v^2 + \frac{3}{4}} dv = \int \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\frac{3t^2}{4} + \frac{3}{4}}} dt \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = \int \sec z dz = \int \frac{\sec z \tan z + \sec^2 z}{\tan z + \sec z} dz \\ &= \int \frac{1}{k} dk = \ln |k| + C \\ &= \ln \left(\sqrt{3} \sqrt{4e^{2x} + 4e^x + 4} + 2\sqrt{3}e^x + \sqrt{3} \right) - \ln 3 + C \end{aligned}$$

Exercice 3 :

Calculer la limite des suites suivantes lorsque $n \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \text{a. } U_n &= \frac{1}{n} \operatorname{ch} \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \operatorname{ch} \frac{2}{n} + \cdots + \frac{1}{n} \operatorname{ch} \frac{n}{n} \\ \text{b. } U_n &= \frac{1}{n} \left[\operatorname{tg} \frac{\pi}{4n} + \operatorname{tg} \frac{2\pi}{4n} + \cdots + \operatorname{tg} \frac{n\pi}{4n} \right] \end{aligned}$$

Correction 3

a. Calculer la limite de la suite U_n définie par :

$$U_n = \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{2}{n} \right) + \cdots + \frac{1}{n} \cosh \left(\frac{n}{n} \right)$$

En utilisant la somme de Riemann :

$$U_n \approx \frac{1}{n^2} \int_0^1 \cosh(x) dx.$$

L'intégrale de $\cosh(x)$ sur l'intervalle $[0, 1]$ est $\sinh(1)$. Ainsi, la limite de la suite est :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sinh(1) = 0}.$$

b. Calculer la limite de la suite U_n définie par :

$$U_n = \frac{1}{n} \left[\tan\left(\frac{\pi}{4n}\right) + \tan\left(\frac{2\pi}{4n}\right) + \cdots + \tan\left(\frac{n\pi}{4n}\right) \right]$$

En utilisant la somme de Riemann :

$$U_n \approx \frac{1}{n^2} \int_0^1 \tan\left(\frac{\pi x}{4}\right) dx.$$

Calculons cette intégrale :

$$U_n \approx \frac{1}{n^2} \left[-\frac{4}{\pi} \ln \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right) \right]_0^1.$$

En évaluant aux bornes, on obtient :

$$U_n \approx \frac{1}{n^2} \left(-\frac{4}{\pi} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \frac{4}{\pi} \ln \cos(0) \right).$$

Simplifiant davantage :

$$U_n \approx \frac{1}{n^2} \left(-\frac{4}{\pi} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right).$$

La limite de U_n est alors :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(-\frac{4}{\pi} \ln \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 0}.$$

Exercice 4 :

Intégrer les équations différentielles suivantes :

a. $y'' - 3y' + 2y = x^2 + x + 1$

b. $y'' = 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1$

Exercice 4

a. Intégrer l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = x^2 + x + 1$.

L'équation homogène associée est $y'' - 3y' + 2y = 0$, avec une solution générale $y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$.

Cherchons une solution particulière de l'équation non homogène sous la forme $y_p(x) = Ax^2 + Bx + C$.

En substituant cette forme dans l'équation, nous trouvons les valeurs de A , B , et C .

La solution particulière est alors $y_p(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$.

La solution générale de l'équation non homogène est

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$$

b. Intégrer l'équation différentielle $y'' = 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1$.

On intègre successivement deux fois pour obtenir la solution générale :

La solution générale de l'équation est

$$y(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C_1 x + C_2$$

, où C_1 et C_2 sont des constantes d'intégration.

Examen 2018-2019(Session Normale)

Exercice 1 :

Soit $I_n = \int \frac{dx}{(x + a^2)^n}$

1. Montrer que $I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$

2. Calculer $I_1 = \int \frac{dx}{x^2 + x + 1}$

Correction 1

Soit $I_n = \int \frac{dx}{(x + a^2)^n}$.

1. Montrer que $I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$

Appliquons l'intégration par partie à I_n , en choisissant $u = \frac{1}{(x+a^2)^n}$ et $dv = dx$

$$I_n = \int \frac{dx}{(x+a^2)^n} = \frac{x}{(x+a^2)^n} + n \int \frac{x}{(x+a^2)^{n+1}} dx$$

Réorganisons l'équation pour obtenir une expression plus maniable.

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + n \int \frac{x}{(x+a^2)^{n+1}} dx \\
 &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} \int \frac{(x+a^2) - a^2}{(x+a^2)^{n+1}} dx \\
 &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} \left(\int \frac{dx}{(x+a^2)^n} - a^2 \int \frac{dx}{(x+a^2)^{n+1}} \right) \\
 &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} (I_n - a^2 I_{n+1}).
 \end{aligned}$$

Isolons I_n dans cette équation :

$$\begin{aligned}
 I_n - \frac{n}{n+1} I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} a^2 I_{n+1} \\
 \frac{1}{n+1} I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n} + \frac{n}{n+1} a^2 I_{n+1} \\
 I_n &= \frac{x}{(x+a^2)^n (n+1)} + \frac{a^2 n}{(x+a^2)^n} I_{n+1} \\
 I_n &= \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}.
 \end{aligned}$$

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}$$

2. Nous allons utiliser les changements suivants : $u = x + \frac{1}{2}$; $v = \frac{2u}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x^2 + x + 1} &= \int \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dx = \int \frac{1}{u^2 + \frac{3}{4}} du \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{v^2 + 1} dv = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C$$

Exercice 2 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue. Montrer que :

- a. Si f est paire alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$
- b. Si f est impaire alors $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$
- c. Si f est périodique de période T alors $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$

2. Calculer la limite de la suite (u_n) lorsque $n \rightarrow \infty$

$$u_n = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$$

Corrigé 2 :

a. Si f est paire, alors $f(x) = f(-x)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_{-a}^0 f(-x) d(-x) \quad (\text{changement de variable}) \\ &= \int_{-a}^0 [f(x) + f(-x)] dx \\ &= 2 \int_0^a f(x) dx. \end{aligned}$$

b. Si f est impaire, alors $f(x) = -f(-x)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= - \int_0^a f(-x) d(-x) + \int_0^a f(x) dx \quad (\text{changement de variable}) \\ &= - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

c. Si f est périodique de période T , alors $f(x+T) = f(x)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_0^T f(x+a) dx \quad (\text{changement de variable}) \\ &= \int_0^T f(x) dx. \end{aligned}$$

2. Calculer la limite de la suite (u_n) lorsque $n \rightarrow \infty$

$$u_n = \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$$

Dans le cas de cette suite, lorsque n tend vers l'infini, chaque terme dans la parenthèse devient 1, car $\frac{k}{n}$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1^{\frac{1}{n}} = 1.$$

La limite de la suite (u_n) lorsque $n \rightarrow \infty$ est 1.

Exercice 3 :

1. Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

a) $F(x) = \int_x^b e^{t^2} dt$, b) $F(x) = \int_x^{x+a} \sin t^2 dt$, c) $F(x) = \int_a^b e^{t^2} dt$.

2. Étudier la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt$.

3. Calculer $\int \frac{dx}{2 + \cos x}$

Corrigé 3 :

1. Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

a) $F(x) = \int_x^b e^{t^2} dt$

$$F'(x) = -e^{x^2}$$

b) $F(x) = \int_x^{x+a} \sin t^2 dt$

$$F'(x) = \sin((x+a)^2) - \sin(x^2)$$

c) $F(x) = \int_a^b e^{t^2} dt$

$$F'(x) = 0$$

2. Étudier la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt$.

Pour étudier la convergence de cette intégrale, nous pouvons utiliser le critère de convergence des intégrales impropres.

Le critère classique stipule que si $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge, alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$.

Dans ce cas, $f(t) = \frac{\sin^2 t}{1+t^2}$. Vérifions si $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} = 0$$

Cette limite tend vers l'infini, ce qui signifie que le critère de convergence n'est pas satisfait.

Par conséquent, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt$ diverge.

3. Nous allons utiliser les changements suivants : $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$; $v = \frac{u}{\sqrt{3}}$

$$\int \frac{dx}{2 + \cos x} = \int \frac{2}{u^2 + 3} du = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{v^2 + 1} dv = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{\sqrt{3}}\right) + C$$

$$\int \frac{dx}{2 + \cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{\tan \left(\frac{x}{2} \right)}{\sqrt{3}} \right) + C$$

Exercice 4 :

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1) $2y' - \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = 0$, 2) $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$

Exercice 4 :

1. C'est une équation différentielle de Bernoulli, donc nous allons poser $t = \frac{y}{x} \rightarrow y' = xt' + t$. En remplaçant dans l'équation, on :

$$2(xt' + t) - t - t^2 = 0 \Rightarrow 2xt' = (t^2 - t) \Rightarrow 2x \cdot \frac{dt}{dx} = (t^2 - t)$$

On a donc :

$$\frac{dx}{2x} = \frac{dt}{t^2 - t} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln |x| = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t} \right) dt = \ln \left| \frac{t-1}{t} \right| + k_1 \Rightarrow \sqrt{x} = k_2 \left(\frac{t-1}{t} \right)$$

Finalement, on trouve :

$$\begin{cases} x = C \left(\frac{t-1}{t} \right)^2 \\ y = Ct \left(\frac{t-1}{t} \right)^2, \text{ car } y = tx \end{cases}$$

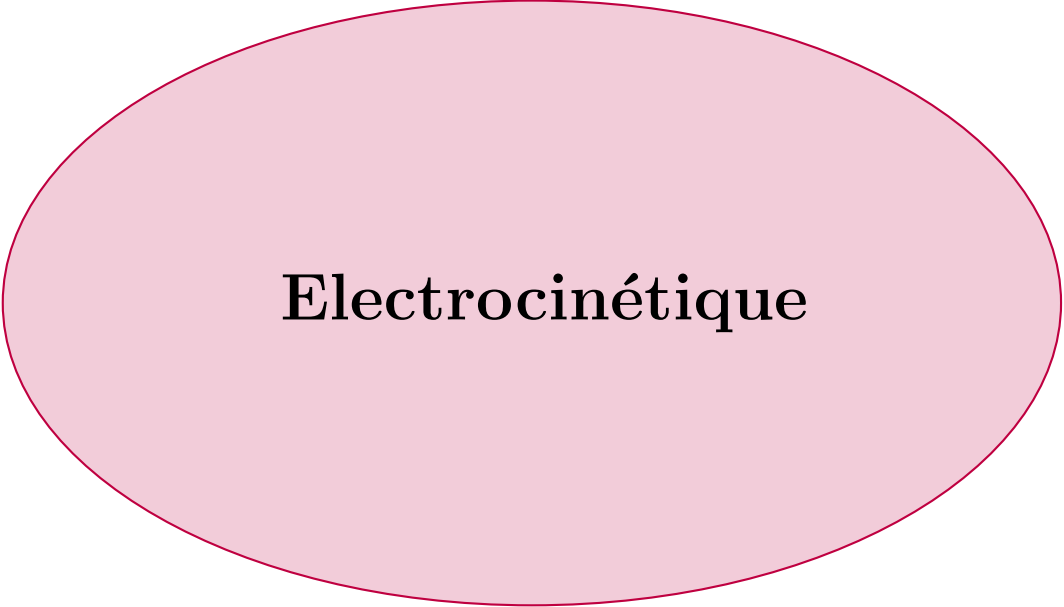
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$. En arrangeant, on obtient la forme suivante : $2xydx - (x^2 - y^2)dy$. Vérifions voir si c'est une forme différentielle totale exacte.

$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x \neq \frac{\partial N}{\partial x} = -2x$. On peut chercher un facteur intégrant μ pour rendre cette forme exacte.

$\frac{d \log \mu}{dy} = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} = -\frac{2}{y} \Rightarrow \log \mu = -2 \log y \Rightarrow \mu = \frac{1}{y^2}$. On aura maintenant $M' = M\mu$ et $N' = N\mu$.

Maintenant, trouvons la fonction $F(x, y)$ qui vérifie :
$$\begin{cases} M' = \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{2x}{y} \\ N' = \frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{(x^2 - y^2)}{y^2} \end{cases}$$

En intégrant, on trouve finalement :
$$F(x, y) = \frac{x^2}{y} + y + k$$



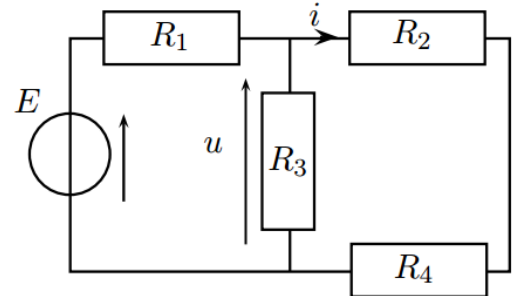
Electrocinétique

ELECTROCINETIQUE

Exercice 1: Réseau à deux mailles

Déterminer, pour le circuit ci-contre, l'intensité i qui traverse la résistance R_2 et la tension u aux bornes de la résistance R_3 :

1. en faisant des associations de résistances et en appliquant le diviseur de tension.
2. en faisant une transformation Thévenin $\rightarrow$ Norton et en appliquant le diviseur de courant.
3. Application numérique pour $E = 6\text{ V}$, $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = R_3 = R_4 = 50\ \Omega$



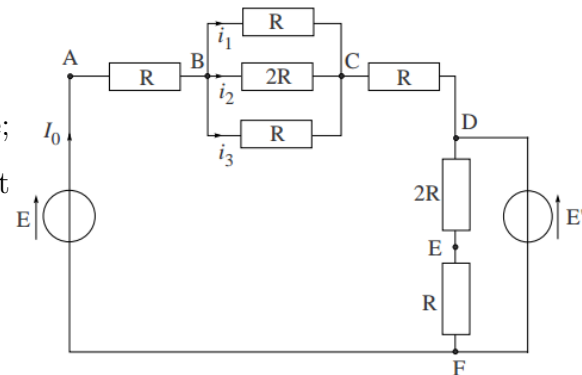
Exercice 2: Circuit linéaire

Dans le circuit ci-contre :

1. Calculer U_{EF} ,
2. Calculer l'intensité I_0 circulant dans la branche principale;
3. Calculer l'intensité I' circulant dans la branche contenant le générateur E' (préciser son sens);
4. Calculer les intensités i_1 , i_2 et i_3 .

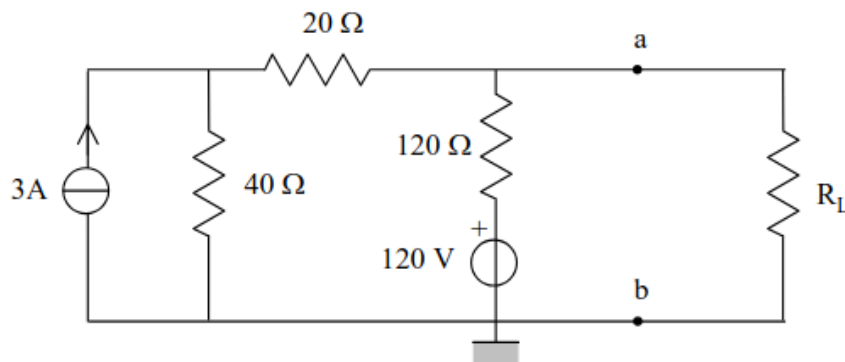
Données :

$R = 1\ \Omega$, $E = 5\text{ V}$ et $E' = 3\text{ V}$.



Exercice 3: Théorème de Thevenin

Soit le circuit suivant où R_L est la résistance de charge.



1. Déterminer le circuit équivalent Thévenin vu par la charge entre les points a et b.
2. Calculer la valeur de R_L qui permette de transmettre un maximum de puissance à la charge. Quelle est alors la valeur de la puissance transmise ?

3. Calculer la puissance transmise à la charge si celle-ci a une valeur double de celle trouvée au 2).

Corrigé 1

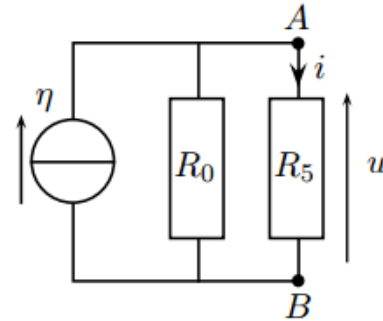
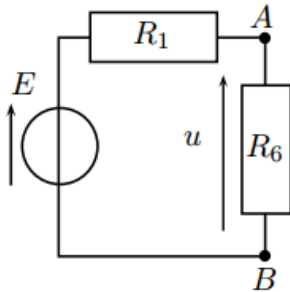
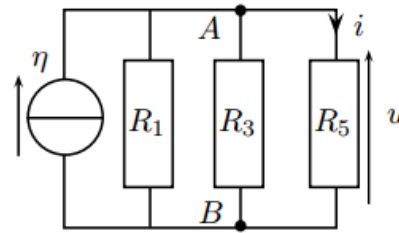
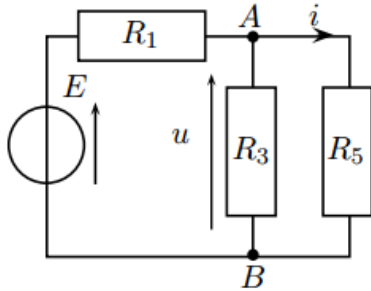
1) Après avoir introduit et nommé les nœuds, on peut introduire la résistance équivalente à R_2 et R_4 qui sont en série : $R_5 = R_2 + R_4$.

- Il apparaît que R_3 est en parallèle avec R_5 .
- En simplifiant :

$$R_6 = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5}$$

- On reconnaît un diviseur de tension, R_1 et R_6 étant en série, soumises à la tension E :

$$U_{AB} = \frac{R_6}{R_1 + R_6} E = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5} \frac{E}{R_3 + R_5 + R_1}$$



Soit :

$$u = U_{AB} = \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_1 R_3 + (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} E$$

et

$$i = \frac{U_{AB}}{R_5} \quad \text{sur le premier schéma équivalent.}$$

Soit :

$$i = \frac{R_3 E}{R_1 R_3 + (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}$$

Rq : Attention ! i n'apparaît plus sur le second schéma équivalent. Il fallait revenir au premier schéma équivalent pour l'exprimer.

2) On introduit et on nomme les nœuds. On reconnaît un générateur de **Thévenin** de f.é.m. E et de résistance interne R_1 entre A et B . On peut faire une transformation **Thévenin** $\rightarrow$ **Norton**.

Il apparaît le c.é.m. : $\boxed{\eta = \frac{E}{R_1}}$

- R_1 et R_3 sont en parallèle, de résistance équivalente : $\boxed{R_0 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}$

- R_0 est en parallèle avec R_5 , mais on ne simplifie pas ! car :

- On cherche i

- on reconnaissant un diviseur de courant au nœud A alimenté par η :

- Puisque $U_{AB} = R_5 i$, on retrouve : $u = U_{AB} = \frac{R_3 (R_2 + R_4)}{R_1 R_3 + (R_1 + R_3) (R_2 + R_4)} E$

$$i = \frac{R_0}{R_0 + R_5} \eta = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} \cdot \frac{1}{\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2 + R_4} \cdot \frac{E}{R_1}.$$

Soit

$$\boxed{i = \frac{R_3 E}{R_1 R_3 + (R_1 + R_3) (R_2 + R_4)}}$$

3) $i = 15 \text{ mA}$ et $u = U_{AB} = 1,5 \text{ V}$.

Corrigé 2

1. On reconnaît un montage "Diviseur de tension" entre D et F , donc: $\boxed{U_{EF} = \frac{R}{R + 2R} E' = 1 \text{ V}}$

2. . - Il faut d'abord exprimer la résistance équivalente R_{eq} entre B et C .

$$\boxed{R_{eq} = (R // R) // 2R = \frac{R}{2} // 2R = \frac{2}{5} R}$$

- Du point de vue de la branche principale, la branche $\{D, 2R, R, F\}$ est inutile puisqu'une force électromotrice E' en parallèle impose la tension à ses bornes. On peut donc l'enlever sur un schéma équivalent. Il apparaît deux forces électromotrices en série qui s'oppose : on peut donc les remplacer par une seule et unique f.é.m. de valeur $\boxed{E_0 = E - E' = 2V}$ et de même sens que E .

- Le circuit est maintenant équivalent à un circuit formé d'une seule maille

- parcourue par I_0 ,

- constitué d'une f.é.m. E_0 de même sens que I_0

- et d'une résistance équivalente $\boxed{R_0 = R + R_{eq} + R = \frac{12}{5} R}$. la loi des mailles donne $I_0 =$

$$\frac{E_0}{R_0} = \frac{5}{12R} (E - E') = \frac{5}{6} A \approx 0,83 \text{ A} \rightarrow \text{la loi des mailles donne } \boxed{I_0 = \frac{E_0}{R_0} = \frac{5}{12R} (E - E') = \frac{5}{6} A \approx 0}$$

3. . - Pour connaître l'intensité I' circulant dans la branche con l'intensité I'' qui circule de D vers F dans la branche contenant soumise à la tension E' .

La loi d'OHm donne, en convention récepteur : $I'' = \frac{E'}{3R} = 1 \text{ A}$

- On en déduit donc, d'après la loi des nœuds et en définissant I' par rapport à E' en convention générateur, que $I' = I'' - I_0 = \frac{1}{6} \text{ A} \approx 0,17 \text{ A}$ (I' dirigée de F vers D).

4. .

- Tout d'abord, les symétries imposent que $i_1 = i_3$.

On reconnaît ensuite entre B et C un diviseur de courant:

- On a donc : $i_1 = \frac{G_1}{G_{eq}} I_0 = \frac{R_{eq}}{R} I_0 \Rightarrow i_1 = i_3 = \frac{2}{5} I_0 = \frac{1}{3} \text{ A} \approx 0,33 \text{ A}$

- De même : $i_2 = \frac{G_2}{G_{eq}} I_0 = \frac{R_{eq}}{2R} I_0 \Rightarrow i_2 = \frac{1}{5} I_0 = \frac{1}{6} \text{ A} \approx 0,17 \text{ A}$

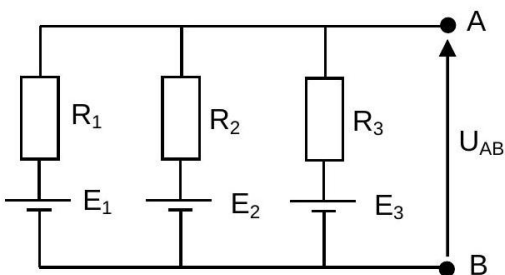
- On vérifie bien entendu la loi des nœuds en B : $I_0 = i_1 + i_2 + i_3$.

Corrigé 3

1. circuit équivalent Thévenin : $E_{th} = 120 \text{ V}$ et $R_{th} = 40 \Omega$
2. Condition d'adaptation d'impédance : $R_L = R_{th} = 40 \Omega$
puissance transmise : $P = R_L (E_{th} / (R_L + R_{th}))^2 = 90 \text{ W}$
3. Pour $R_L = 80 \Omega$, on trouve $P = 80 \text{ W}$.

Exercice 4: Théorème de Millman

On considère le circuit électrique donné par la figure suivante :



- On donne : $E_1 = 5 \text{ V}$; $E_2 = 20 \text{ V}$; $E_3 = 4 \text{ V}$; $R_1 = R_3 = 2 \Omega$; $R_2 = 1 \Omega$
- Calculer U_{AB} ,

Corrigé 4

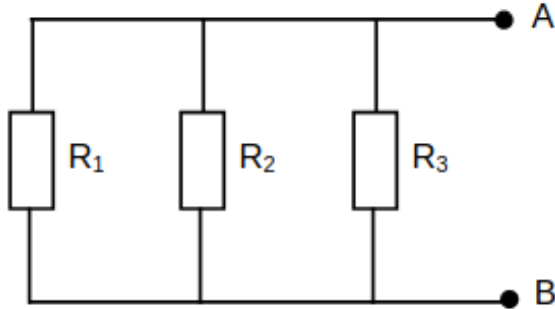
1. Calcul de U_{AB}

$$U_{AB} = \frac{-\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{-2 + \frac{5}{1} - \frac{4}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}} = 0,75 \text{ V}$$

2. Calcul de I dans R_4

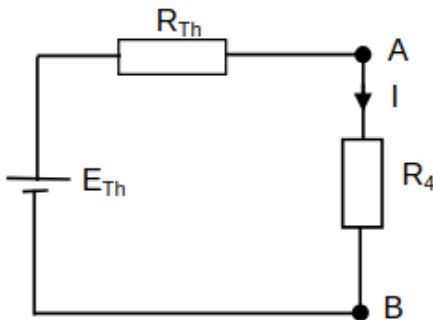
- Calcul de E_{Th} : on remarque que $E_{Th} = U_{AB} = 0,75 \text{ V}$

- Calcul de R_{Th}



$$R_{Th} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 0,5 \Omega$$

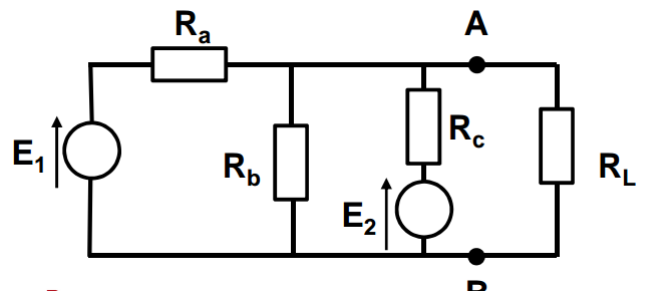
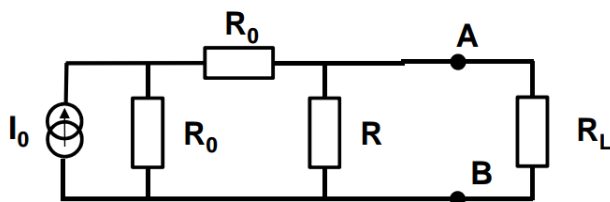
- calcul de I



$$I = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R_4} = 0,3 \text{ A}$$

Exercice 5: Théorème de Norton

Déterminer les modèles équivalents de Norton des circuits placés à gauche de AB



Corrigé 5

$$I_{AB} = \frac{I_0}{2}$$

$$R_{AB} = R // 2R_0$$

$$I_{AB} = \frac{E_1}{R_a}$$

$$R_{AB} = R_a // R_b // R_c$$

Exercice 6: Les circuits électriques en régime sinusoïdal

1. Dans l'expression $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$, φ représente :

- ☐ a. le déphasage.
- ☐ b. La phase.
- ☐ c. le retard algébrique de phase à l'origine des temps.
- ☐ d. l'avance algébrique de phase à l'origine des temps.

2. Une résistance R est placée en série avec un condensateur de capacité C . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jC\omega}$
- ☐ b. $\tilde{Z} = R + jC\omega$
- ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{R}{jC\omega}$
- ☐ d. $\tilde{Z} = jRC\omega$

3. Une résistance R est placée en parallèle avec un condensateur de capacité C . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$
- ☐ b. $\tilde{Z} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$
- ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{R}{1 + jC\omega}$
- ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{jC\omega}$

4. Une résistance R est placée en série avec une bobine d'auto-inductance L . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jL\omega}$
- ☐ b. $\tilde{Z} = jRL\omega$
- ☐ c. $\tilde{Z} = R + jL\omega$
- ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{jL\omega}$

5. Une résistance R est placée en parallèle avec une bobine d'auto-inductance L . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = jRL\omega$
- ☐ b. $\tilde{Z} = R + jL\omega$
- ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega}$
- ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{R + jL\omega}$

6. Laquelle de ces expressions est, par nature, fausse :

☐ a. $e(t) = E_0 \cos \omega t - V_1 \sin 2\omega t$

☐ c. $e(t) = E_0 e^{j\omega t}$

☐ b. $\tilde{E} = E_0$

☐ d. $\tilde{I} = \frac{E_0}{jL\omega} e^{-j\omega t}$

7. Une résistance R est alimentée par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Quelle est la valeur efficace du courant qui circule dans la résistance ?

☐ a. $I = \frac{E_0}{R\sqrt{2}}$

☐ c. $I = \frac{E_0 \sqrt{2}}{R}$

☐ b. $I = \frac{E_0}{R}$

☐ d. $I = \frac{E_0}{2R}$

8. L'impédance réelle d'une bobine d'auto-inductance $L = 2$ mH alimentée par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 1000$ rad/s a pour impédance réelle :

☐ a. $Z = 2000 \Omega$

☐ c. $Z = 0,5 \Omega$

☐ b. $Z = 500 \Omega$

☐ d. $Z = 2 \Omega$

9. Un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ alimenté par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 1000$ rad/s a pour impédance réelle :

☐ a. $Z = 100 \Omega$

☐ c. $Z = 1 \Omega$

☐ b. $Z = 10^{-2} \Omega$

☐ d. $Z = 10^5 \Omega$

10. Une résistance $R = 6 \Omega$ est placée en série avec une bobine d'auto-inductance $L = 4$ mH. On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 2000$ rad/s. L'impédance réelle de ce dipôle est égale à :

☐ a. $Z = 14 \Omega$

☐ c. $Z = 4 \Omega$

☐ b. $Z = 10 \Omega$

☐ d. $Z = 100 \Omega$

11. Une bobine d'auto-inductance $L = 50$ mH est alimentée par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $E_{eff} = 200$ V et de fréquence $f = 50$ Hz. Quelle est la valeur I_0 de l'amplitude du courant qui traverse la bobine ?

☐ a. $I_0 = 88$ A

☐ c. $I_0 = 20$ A

☐ b. $I_0 = 123$ A

☐ d. $I_0 = 14$ A

12. Un condensateur de capacité $C = 2000 \mu\text{F}$ est placé en série avec une résistance $R = 2 \Omega$. Ce dipôle est alimenté par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $E_{eff} = 5$ V et de pulsation $\omega = 300$ rad/s. Quelle est la valeur I_0 de l'amplitude du courant qui traverse le dipôle ?

☐ a. $I_0 = 2,7$ A

☐ c. $I_0 = 0,74$ A

☐ b. $I_0 = 1,9$ A

☐ d. $I_0 = 1$ A

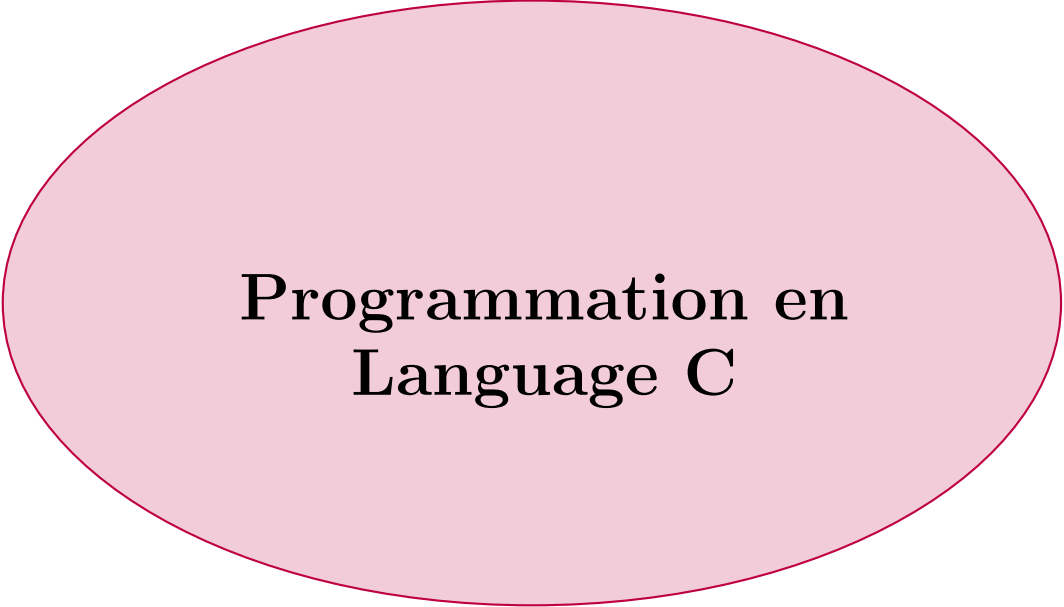
Corrigé 6

1. d. On ne peut parler de déphasage qu'en présence de deux signaux que l'on compare entre eux. Le terme de phase, quant à lui, n'est pas assez précis. Les réponses a et b sont donc à éliminer. En présence d'un signal isolé, φ représente le déphasage qui caractérise le signal lorsque $t = 0$: $e(0) = E_0 \cos(\varphi)$. On parle alors d'angle à l'origine ou d'avance algébrique de phase si $\varphi > 0$ est positif ou encore de retard algébrique de phase si $\varphi < 0$. Le signe +, ici, nous incite à choisir la réponse d.
2. a. Lorsque deux dipôles sont associés en série, leurs impédances complexes s'ajoutent. L'impédance de la résistance vaut R et l'impédance du condensateur vaut $\frac{1}{jC\omega}$ donc on a bien
$$\bar{Z} = R + \frac{1}{jC\omega}.$$
3. b. Dans le cas d'une association en parallèle, ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent. En appelant respectivement $\bar{Z}_R$ et $\bar{Z}_C$ les impédances de la résistance et du condensateur, on a :
$$\frac{1}{\bar{Z}} = \frac{1}{\bar{Z}_R} + \frac{1}{\bar{Z}_C}, \text{ soit } \bar{Z} = \frac{\bar{Z}_R \bar{Z}_C}{\bar{Z}_R + \bar{Z}_C}$$
 d'où :
$$\bar{Z} = \frac{R \times \frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$
4. c. Lorsque deux dipôles sont associés en série, leurs impédances complexes s'ajoutent. L'impédance de la résistance vaut R et l'impédance de la bobine vaut $jL\omega$ donc on a bien $\bar{Z} = R + jL\omega$.
5. c. Dans le cas d'une association en parallèle, ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent. En appelant respectivement $\bar{Z}_R$ et $\bar{Z}_L$ les impédances de la résistance et de la bobine, on a :
$$\frac{1}{\bar{Z}} = \frac{1}{\bar{Z}_R} + \frac{1}{\bar{Z}_L}, \text{ soit } \bar{Z} = \frac{\bar{Z}_R \bar{Z}_L}{\bar{Z}_R + \bar{Z}_L}. \text{ D'où : } \bar{Z} = \frac{R \times jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega}.$$
6. c. On ne peut pas écrire qu'un signal électrique exprimé par son expression temporelle est égal à sa représentation complexe. Les deux formes sont simplement associées. Si le signal temporel a bien une signification physique, la représentation complexe n'en a pas ; elle est juste un modèle théorique associé. L'expression a ne pose pas de problème, il s'agit d'une tension correspondant à la différence de deux signaux. L'expression b est tout à fait conforme à la représentation complexe d'un signal sinusoïdal dont le déphasage à l'origine est nul. Quand à l'expression d, il s'agit visiblement de la forme complexe d'un courant. L'amplitude complexe est bien homogène à ce qui est attendu (tension divisée par une impédance complexe).
7. a. Sur le schéma de la figure 2.3, on voit bien que l'annulation de la résistance transforme le dipôle en un générateur de tension parfait.
8. d. On a $Z = L\omega = 2 \times 10^{-3} \times 1000 = 2 \Omega$.
9. a. On a : $Z = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} \times 10^3} = 100 \Omega$.
10. b. On a : $Z = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} = \sqrt{6^2 + (4 \times 10^{-3})^2 (2 \times 10^3)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10 \Omega$.
11. c. L'amplitude du courant s'obtient facilement en considérant l'amplitude E_0 de la source et la valeur de l'impédance réelle de la bobine : $I_0 = \frac{E_0}{L\omega}$.
Attention, les valeurs de E_0 et de ω nous sont données indirectement :
 $E_0 = E_{eff} \sqrt{2}$ et $\omega = 2\pi f$.
Soit : $I_0 = \frac{E_{eff} \sqrt{2}}{L \times 2\pi f} = \frac{220 \sqrt{2}}{50 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 50} \approx 20 \text{ A}$

- 12. a.** L'amplitude du courant s'obtient facilement en considérant l'amplitude E_0 de la source et la valeur de l'impédance réelle du dipôle : $I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{C^2\omega^2}}}$.

Attention, la valeur de E_0 nous est donnée indirectement : $E_0 = E_{eff} \sqrt{2}$.

$$\text{Soit : } I_0 = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2^2 + \frac{1}{(2 \times 10^{-3})^2 \times 300^2}}} \approx 2,7 \text{ A}$$

A large, horizontally-oriented oval with a light pink fill and a thin, darker pink border. It is centered on the page and serves as a background for the title text.

Programmation en Language C

PROGRAMMATION EN LANGUAGE C

Exercice 1

Ecrire un code c qui demande a l'utilisateur d'enter un nombre et qui teste si ce nombre est pair ou non.

Correction 1

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int nombre;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer un nombre
    printf("Entrez un nombre : ");
    scanf("%d", &nombre);

    // Vérifie si le nombre est pair ou impair
    if (nombre % 2 == 0) {
        printf("%d est un nombre pair.\n", nombre);
    } else {
        printf("%d est un nombre impair.\n", nombre);
    }

    return 0;
}
```

Exercice 2 :année bissextile

Ecrire un code c qui permet de tester si une année entrée par l'utilisateur est bissextile ou non.

Correction 2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int annee;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer une année
    printf("Entrez une année : ");
    scanf("%d", &annee);

    // Vérifie si l'année est bissextile ou non
    if ((annee % 4 == 0 && annee % 100 != 0) || annee % 400 == 0) {
        printf("%d est une année bissextile.\n", annee);
    } else {
        printf("%d n'est pas une année bissextile.\n", annee);
    }
}
```

```

    return 0;
}

```

Exercice 3 : PPCM et PGCD

Ecrire un code c qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres , qui calcule leur PPCM et PGCD et les affiche.

Correction 3

```

#include <stdio.h>

// Fonction pour calculer le PGCD de deux nombres
int pgcd(int a, int b) {
    while (b != 0) {
        int temp = b;
        b = a % b;
        a = temp;
    }
    return a;
}

// Fonction pour calculer le PPCM de deux nombres en utilisant le PGCD
int ppcm(int a, int b) {
    return (a * b) / pgcd(a, b);
}

int main() {
    int nombre1, nombre2;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres
    printf("Entrez le premier nombre : ");
    scanf("%d", &nombre1);

    printf("Entrez le deuxième nombre : ");
    scanf("%d", &nombre2);

    // Calcul et affichage du PGCD et du PPCM
    printf("Le PGCD de %d et %d est : %d\n", nombre1, nombre2, pgcd(nombre1, nombre2));
    printf("Le PPCM de %d et %d est : %d\n", nombre1, nombre2, ppcm(nombre1, nombre2));

    return 0;
}

```

Exercice 4 :Permutation de deux valeurs entières

Ecrire un programme qui permute deux valeurs entières. Ces valeurs seront lues au clavier.

Correction 4

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b, temp;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer les deux valeurs

```

```

printf("Entrez la valeur de a : ");
scanf("%d", &a);

printf("Entrez la valeur de b : ");
scanf("%d", &b);

// Permutation des valeurs
temp = a;
a = b;
b = temp;

// Affichage des valeurs après permutation
printf("Après permutation :\n");
printf("a = %d\n", a);
printf("b = %d\n", b);

return 0;
}

```

Exercice 5 : équation du premier degré

Ecrire un code c qui permet de résoudre une équation du premier degré : $ax + b = 0$. l'utilisateur doit saisir au clavier les valeurs de a et b . A la fin on doit afficher x

Correction 5

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float a, b;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs de a et b
    printf("Entrez la valeur de a : ");
    scanf("%f", &a);

    printf("Entrez la valeur de b : ");
    scanf("%f", &b);

    // Résolution de l'équation et affichage de x
    if (a != 0) {
        float x = -b / a;
        printf("La solution de l'équation %.2fx + %.2f = 0 est x = %.2f\n", a, b, x);
    } else {
        if (b == 0) {
            printf("L'équation est indéterminée, x peut être n'importe quel nombre.\n");
        } else {
            printf("L'équation n'a pas de solution.\n");
        }
    }

    return 0;
}

```

Exercice 6 : Décomposition binaire d'un entier

Ecrire un programme c qui calcule la décomposition binaire d'un entier (valeur arbitraire lue au clavier). On rappelle que cette décomposition s'obtient par les restes successifs des divisions

entières par 2. Faire afficher cette décomposition dans l'ordre du calcul. Proposer une solution pour afficher cette écriture dans l'ordre de lecture classique (bits de poids décroissant de la gauche vers la droite).

Correction 6

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int entier, quotient, reste;
    int binaire[32]; // Un entier int peut avoir jusqu'à 32 bits

    // Demande à l'utilisateur d'entrer l'entier
    printf("Entrez un entier : ");
    scanf("%d", &entier);

    // Calcul de la décomposition binaire
    quotient = entier;
    int i = 0;
    while (quotient > 0) {
        reste = quotient % 2;
        binaire[i] = reste;
        quotient /= 2;
        i++;
    }

    // Affichage de la décomposition binaire dans l'ordre du calcul
    printf("Décomposition binaire dans l'ordre du calcul : ");
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
        printf("%d", binaire[j]);
    }
    printf("\n");

    // Affichage de la décomposition binaire dans l'ordre classique
    printf("Décomposition binaire dans l'ordre classique : ");
    for (int j = 0; j < i; j++) {
        printf("%d", binaire[j]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Exercice 7 : Equation du second degré

écrire un code c qui permet de résoudre une équation du second degré de type : $ax^2 + bx + c = 0$. l'utilisateur devra entrer les valeurs de a, b, c . x doit s'afficher à la fin.

Correction 7

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
```

```

int main() {
    float a, b, c;
    float discriminant, racine1, racine2;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs de a, b et c
    printf("Entrez la valeur de a : ");
    scanf("%f", &a);

    printf("Entrez la valeur de b : ");
    scanf("%f", &b);

    printf("Entrez la valeur de c : ");
    scanf("%f", &c);

    // Calcul du discriminant
    discriminant = b*b - 4*a*c;

    // Résolution de l'équation en fonction du discriminant
    if (discriminant > 0) {
        racine1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2*a);
        racine2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2*a);
        printf("Les racines de l'équation sont : x1 = %.2f et x2 = %.2f\n", racine1, racine2);
    } else if (discriminant == 0) {
        racine1 = -b / (2*a);
        printf("L'équation a une racine double : x = %.2f\n", racine1);
    } else {
        printf("L'équation n'a pas de solution réelle.\n");
    }

    return 0;
}

```

Exercice 8 : Boucle for

Utiliser la boucle for pour écrire un code c qui permet d'afficher la valeur des 10 premiers termes de la serie harmonique.

Correction 8

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    double harmonique = 0.0;

    printf("Les 10 premiers termes de la série harmonique sont :\n");

    for (n = 1; n <= 10; ++n) {
        harmonique += 1.0 / n;
        printf("H(%d) = %.4f\n", n, harmonique);
    }

    return 0;
}

```

Exercice 8 :Affichage du minimum et du maximum de deux valeurs entières

Ecrire une fonction minmax en c qui affiche le minimum et le maximum de deux valeurs entières saisies au clavier.

Correction 8

```
#include <stdio.h>

// Fonction pour afficher le minimum et le maximum
void minmax(int a, int b) {
    int min_val, max_val;

    if (a < b) {
        min_val = a;
        max_val = b;
    } else {
        min_val = b;
        max_val = a;
    }

    printf("Le minimum est : %d\n", min_val);
    printf("Le maximum est : %d\n", max_val);
}

int main() {
    int nombre1, nombre2;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer les deux valeurs
    printf("Entrez le premier nombre : ");
    scanf("%d", &nombre1);

    printf("Entrez le deuxième nombre : ");
    scanf("%d", &nombre2);

    // Appel de la fonction minmax pour afficher le minimum et le maximum
    minmax(nombre1, nombre2);

    return 0;
}
```

Exercice 9 :Identification de l'indice du maximum

Ecrire un programme ind-max-tab qui identifie l'indice de la première occurrence du maximum d'un tableau d'entiers de longueur quelconque. La longueur du tableau sera définie par une constante symbolique (macro sans paramètre).

Correction 9

```
#include <stdio.h>
```

```

#define TAILLE_TABLEAU 10 // Définir ici la longueur du tableau

int indiceDuMaximum(int tableau[], int taille) {
    int indiceMax = 0;

    for (int i = 1; i < taille; i++) {
        if (tableau[i] > tableau[indiceMax]) {
            indiceMax = i;
        }
    }

    return indiceMax;
}

int main() {
    int tableau[TAILLE_TABLEAU];

    // Demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs du tableau
    printf("Entrez %d valeurs pour le tableau :\n", TAILLE_TABLEAU);
    for (int i = 0; i < TAILLE_TABLEAU; i++) {
        printf("Valeur %d : ", i + 1);
        scanf("%d", &tableau[i]);
    }

    // Trouver et afficher l'indice du maximum
    int indiceMax = indiceDuMaximum(tableau, TAILLE_TABLEAU);
    printf("L'indice de la première occurrence du maximum est : %d\n", indiceMax);

    return 0;
}

```

Exercice 10

Ecrire un programme max-tab qui identifie le maximum d'un tableau d'entiers de longueur quelconque. La longueur du tableau sera définie par une constante symbolique (macro sans paramètre).

Correction 10

```

#include <stdio.h>

#define TAILLE_TABLEAU 10 // Définir ici la longueur du tableau

int trouverMaximum(int tableau[], int taille) {
    int maximum = tableau[0];

    for (int i = 1; i < taille; i++) {
        if (tableau[i] > maximum) {
            maximum = tableau[i];
        }
    }
}

```



```

    }

    return maximum;
}

int main() {
    int tableau[TAILLE_TABLEAU];

    // Demande à l'utilisateur d'entrer les valeurs du tableau
    printf("Entrez %d valeurs pour le tableau :\n", TAILLE_TABLEAU);
    for (int i = 0; i < TAILLE_TABLEAU; i++) {
        printf("Valeur %d : ", i + 1);
        scanf("%d", &tableau[i]);
    }

    // Trouver et afficher le maximum du tableau
    int maximum = trouverMaximum(tableau, TAILLE_TABLEAU);
    printf("Le maximum du tableau est : %d\n", maximum);

    return 0;
}

```

Exercice 11

Écrire, de deux manières différentes, un programme qui lit 10 nombres entiers dans un tableau avant d'en rechercher le plus grand et le plus petit :

- en utilisant uniquement le « formalisme tableau »;
- en utilisant le « formalisme pointeur », à chaque fois que cela est possible.

Correction 11

Version utilisant le formalisme tableau

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int tableau[10];
    int i, plusPetit, plusGrand;

    // Lecture des 10 nombres dans le tableau
    printf("Entrez 10 nombres entiers :\n");
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Nombre %d : ", i + 1);
        scanf("%d", &tableau[i]);
    }

    // Recherche du plus petit et du plus grand nombre
    plusPetit = plusGrand = tableau[0];
    for (i = 1; i < 10; i++) {
        if (tableau[i] < plusPetit) {
            plusPetit = tableau[i];
        }
    }
}

```

```

    }
    if (tableau[i] > plusGrand) {
        plusGrand = tableau[i];
    }
}

printf("Le plus petit nombre est : %d\n", plusPetit);
printf("Le plus grand nombre est : %d\n", plusGrand);

return 0;
}

```

Version utilisant le formalisme pointeur

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int tableau[10];
    int i, *ptr, plusPetit, plusGrand;

    // Lecture des 10 nombres dans le tableau
    printf("Entrez 10 nombres entiers :\n");
    for (ptr = tableau; ptr < tableau + 10; ptr++) {
        printf("Nombre %d : ", (int)(ptr - tableau) + 1);
        scanf("%d", ptr);
    }

    // Recherche du plus petit et du plus grand nombre
    ptr = tableau;
    plusPetit = plusGrand = *ptr;
    for (i = 1; i < 10; i++) {
        ptr++;
        if (*ptr < plusPetit) {
            plusPetit = *ptr;
        }
        if (*ptr > plusGrand) {
            plusGrand = *ptr;
        }
    }

    printf("Le plus petit nombre est : %d\n", plusPetit);
    printf("Le plus grand nombre est : %d\n", plusGrand);

    return 0;
}

```